

OPOSICIONES RTVE · CONVOCATORIAS 1/2022 Y 3/2022

# Temario específico

Los diez temas de **Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales**

Redacción vigente a **21 de diciembre de 2022**

Once temas · once esquemas de repaso · **134** preguntas reales de examen

Generado el 15/09/2026

# Cómo usar este volumen

**La redacción que vale es la del 21 de diciembre de 2022**, que es la fecha de corte que imponen las bases: «las pruebas se realizarán sobre su texto vigente a fecha de la primera publicación de las Bases Generales». Lo que cambió después está en el tema, en apartados marcados como *notas de actualización*, y **no es materia examinable**.

**Cada tema trae tres partes.** El **cuerpo**, para leer; el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito; y las **preguntas reales** de los cuadernillos de 2024, para comprobar si el tema se sostiene. **Las respuestas están al final del volumen**, no junto a la pregunta: con la respuesta a la vista no hay autoevaluación.

**Este bloque tiene dos caras y conviene saberlo antes de empezar.** Una es **teórica y se estudia leyendo**: colorimetría, tratamiento digital de la señal y teoría del montaje suman treinta y siete preguntas, y casi todas se contestan con norma técnica delante —las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que aquí van citadas cuadro por cuadro— o con vocabulario de oficio asentado.

La otra es **práctica y no se estudia leyendo**: **veintiocho preguntas salen del manejo de tres programas comerciales** —el montador de Avid, el sistema de repetición en directo y la composición de Adobe—, y **su documentación no se ha podido consultar**. El temario lo dice en lugar de fingir lo contrario, y hace con ellas lo único honrado: **levantar la arquitectura del programa y el porqué de cada respuesta**, que es lo que convierte una lista de atajos en algo recordable. **Treinta y cinco afirmaciones descansan sólo en la plantilla, y cada una lo declara en su tema.**

**Las preguntas se imprimen tal como salieron del examen**, sin más limpieza que quitarles el pie de página. Son transcripciones de los cuadernillos oficiales y traen sus costuras: alguna arrastra una letra mal reconocida. **Están leídas una a una** y colocadas en el tema que les toca, comprobando cada una contra la norma.

**De quién son las preguntas, y para qué están aquí.** Las preguntas de examen que este volumen reproduce **son de la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E.**, que convocó la prueba y publicó los cuadernillos y sus plantillas de respuestas. **Se reproducen para analizarlas**: cada una va colocada en el tema que la contesta, y las que tienen el enunciado o la respuesta defectuosos van comentadas una a una. **Este temario no está editado, patrocinado ni avalado por la Corporación de Radio y Televisión Española, S.A., S.M.E.**, ni sustituye a los cuadernillos oficiales, que ese organismo publica.

**Nada de aquí se ha escrito de memoria.** Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE en su redacción a la fecha de corte, o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema.

# Índice general

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TEMA 1 – Conocimientos básicos de electrónica e informática aplicadas</b> | <b>8</b>  |
| 1.1 Por qué una sala de edición es un problema de informática                | 8         |
| 1.2 Qué es un RAID                                                           | 9         |
| 1.3 Los niveles de RAID                                                      | 9         |
| 1.4 RAID 5, que es el que el examen destaca                                  | 10        |
| 1.5 El almacenamiento de una sala: local, NAS y SAN                          | 10        |
| 1.6 La red: los cuatro aparatos y para qué sirve cada uno                    | 11        |
| 1.7 La electrónica que el montador sí necesita                               | 11        |
| 1.8 Los datos que el examen ha preguntado                                    | 12        |
| 1.9 Trazabilidad                                                             | 12        |
| <b>TEMA 2 – Colorimetría y el color en televisión</b>                        | <b>17</b> |
| 2.1 Cómo se ve el color, y las leyes de Grassmann                            | 17        |
| 2.2 Los colores no espectrales                                               | 18        |
| 2.3 De RGB a luminancia: la señal Y                                          | 18        |
| 2.4 Luma constante y luma no constante                                       | 19        |
| 2.5 La gamma y las curvas logarítmicas                                       | 20        |
| 2.6 La profundidad de bits y el *banding*                                    | 20        |
| 2.7 El HDR y el nit                                                          | 21        |
| 2.8 Las LUT                                                                  | 22        |
| 2.9 Los datos que el examen ha preguntado                                    | 23        |
| 2.10 Trazabilidad                                                            | 23        |
| <b>TEMA 3 – Conceptos básicos de sonido</b>                                  | <b>31</b> |
| 3.1 Las tres cualidades del sonido                                           | 31        |
| 3.2 El timbre y los armónicos                                                | 32        |
| 3.3 El audio digital: muestreo, cuantificación y caudal                      | 32        |
| 3.4 El audio por IP y el audiocódec                                          | 33        |
| 3.5 La ecualización y los filtros                                            | 33        |
| 3.6 El *ducking* y las herramientas de mezcla                                | 34        |
| 3.7 Los datos que el examen ha preguntado                                    | 35        |
| 3.8 Trazabilidad                                                             | 35        |
| <b>TEMA 4 – Tratamiento digital de la señal de televisión</b>                | <b>40</b> |
| 4.1 La resolución y la relación de aspecto                                   | 40        |
| 4.2 La profundidad de bits en UHD                                            | 41        |
| 4.3 El muestreo cromático                                                    | 42        |
| 4.4 El barrido: progresivo y entrelazado                                     | 42        |
| 4.5 Las recomendaciones de la UIT y las normas SMPTE                         | 43        |
| 4.6 Vídeo compuesto, por componentes y digital                               | 44        |
| 4.7 El *jitter*                                                              | 45        |
| 4.8 La compresión: intracuadro e intercuadro                                 | 45        |
| 4.9 Los códecs que el examen nombra                                          | 46        |
| 4.10 El código de tiempo: DF y NDF                                           | 47        |
| 4.11 Los datos que el examen ha preguntado                                   | 48        |
| 4.12 Trazabilidad                                                            | 48        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TEMA 5 – Soportes, formatos, grabación e ingesta</b>        | <b>57</b> |
| 5.1 Contenedor, códec y esencia                                | 57        |
| 5.2 El AAF y los formatos de intercambio de proyecto           | 58        |
| 5.3 El MXF y sus perfiles operacionales                        | 59        |
| 5.4 Los formatos de imagen fija                                | 59        |
| 5.5 El XDCAM: el soporte óptico profesional                    | 60        |
| 5.6 El audio en el XDCAM HD422                                 | 60        |
| 5.7 La LTO y el archivo a largo plazo                          | 61        |
| 5.8 La ingesta                                                 | 62        |
| 5.9 Los datos que el examen ha preguntado                      | 63        |
| 5.10 Trazabilidad                                              | 63        |
| <b>TEMA 6 – Equipos de medida y control</b>                    | <b>70</b> |
| 6.1 Por qué se mide                                            | 70        |
| 6.2 Los instrumentos de vídeo                                  | 71        |
| 6.3 Los instrumentos de audio                                  | 71        |
| 6.4 El 0 dBFS y la escala digital                              | 71        |
| 6.5 La cadencia de grabación y la reproducción                 | 72        |
| 6.6 Las matrices de conmutación                                | 73        |
| 6.7 Los datos que el examen ha preguntado                      | 73        |
| 6.8 Trazabilidad                                               | 73        |
| <b>TEMA 7 – Edición de vídeo: Avid Media Composer</b>          | <b>79</b> |
| 7.1 El vocabulario de Avid, que no es el de otros programas    | 80        |
| 7.2 Offline y online                                           | 80        |
| 7.3 El bin y sus vistas                                        | 80        |
| 7.4 Los atajos y la Command Palette                            | 81        |
| 7.5 Los puntos de entrada y salida, y el Match Frame           | 81        |
| 7.6 La línea de tiempo y sus colores                           | 82        |
| 7.7 Los grupos y la edición multicámara                        | 82        |
| 7.8 Las herramientas de audio                                  | 82        |
| 7.9 Los efectos y los keyframes                                | 83        |
| 7.10 Dupe Detection y Dynamic Relink                           | 84        |
| 7.11 Los datos que el examen ha preguntado                     | 85        |
| 7.12 Trazabilidad                                              | 85        |
| <b>TEMA 8 – Edición en directo y retransmisiones (EVS)</b>     | <b>93</b> |
| 8.1 Qué es un servidor de repetición y para qué está           | 94        |
| 8.2 La organización del material: página, banco, clip y cámara | 94        |
| 8.3 El mando y sus controles                                   | 94        |
| 8.4 Los modos de trabajo y la tecla TAKE                       | 95        |
| 8.5 La playlist                                                | 96        |
| 8.6 La timeline y sus canales                                  | 96        |
| 8.7 El clip auxiliar                                           | 96        |
| 8.8 La suite de gestión y la carga enlazada                    | 97        |
| 8.9 La red entre servidores                                    | 97        |
| 8.10 El panel de servicio                                      | 98        |
| 8.11 Los datos que el examen ha preguntado                     | 98        |
| 8.12 Trazabilidad                                              | 99        |

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TEMA 9 – Incrustaciones, grafismo y postproducción</b>                                         | <b>106</b> |
| 9.1 Qué es una incrustación                                                                       | 106        |
| 9.2 Las tres señales de un efecto de incrustación                                                 | 107        |
| 9.3 El canal alfa y la máscara                                                                    | 107        |
| 9.4 La máscara de capa en un editor de imagen                                                     | 107        |
| 9.5 Las capas de un programa de composición                                                       | 108        |
| 9.6 La precomposición                                                                             | 108        |
| 9.7 El recorte de trazado                                                                         | 109        |
| 9.8 El degradado y sus formas                                                                     | 109        |
| 9.9 Los fotogramas clave y su asistente                                                           | 110        |
| 9.10 Los complementos                                                                             | 110        |
| 9.11 Los datos que el examen ha preguntado                                                        | 111        |
| 9.12 Trazabilidad                                                                                 | 112        |
| <b>TEMA 10 – Lenguaje audiovisual y teoría del montaje</b>                                        | <b>119</b> |
| 10.1 Las unidades del relato: plano, secuencia mecánica y secuencia dramática                     | 119        |
| 10.2 La continuidad: el raccord                                                                   | 120        |
| 10.3 El eje                                                                                       | 121        |
| 10.4 Dónde se corta                                                                               | 121        |
| 10.5 El ritmo y los estilos según el género                                                       | 121        |
| 10.6 Las transiciones: corte, encadenado y match cut                                              | 122        |
| 10.7 El montaje paralelo y el montaje alternado                                                   | 123        |
| 10.8 El efecto Kuleshov                                                                           | 123        |
| 10.9 El MacGuffin y Hitchcock                                                                     | 124        |
| 10.10 La composición: la regla de los tercios y el plano holandés                                 | 124        |
| 10.11 El sonido diegético                                                                         | 125        |
| 10.12 Los datos que el examen ha preguntado                                                       | 126        |
| 10.13 Trazabilidad                                                                                | 126        |
| <b>TEMA 11 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico</b>                         | <b>135</b> |
| 11.1 Qué es este tema y qué no                                                                    | 137        |
| 11.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas                                                         | 139        |
| 11.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales    | 139        |
| 11.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1                                                           | 139        |
| 11.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)                                                   | 140        |
| 11.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)                         | 140        |
| 11.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)                                                       | 140        |
| 11.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)             | 141        |
| 11.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)                                          | 141        |
| 11.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)                            | 141        |
| 11.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)                                         | 142        |
| 11.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención               | 143        |
| 11.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)                                                          | 143        |
| 11.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)                                                         | 143        |
| 11.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)                                                   | 144        |
| 11.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)                                                        | 144        |
| 11.3.5 Información y formación (artículo 5)                                                       | 145        |
| 11.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica                                               | 145        |
| 11.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo                                                        | 146        |
| 11.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta                           | 147        |
| 11.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención | 147        |

|                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11.4.1 Qué son .....                                                                                | 147        |
| 11.4.2 Las patologías de la extremidad superior .....                                               | 148        |
| 11.4.3 Los factores de riesgo .....                                                                 | 148        |
| 11.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono .....                               | 149        |
| 11.4.5 La prevención .....                                                                          | 149        |
| 11.4.6 El puente con las pantallas .....                                                            | 150        |
| <b>11.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención .....</b>                  | <b>150</b> |
| 11.5.1 Qué es una carga, según la norma .....                                                       | 150        |
| 11.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir .....                                 | 151        |
| 11.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca .....                            | 151        |
| 11.5.4 Los factores de riesgo del anexo .....                                                       | 152        |
| <b>11.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención .....</b>                              | <b>152</b> |
| 11.6.1 Objeto .....                                                                                 | 153        |
| 11.6.2 Los tres pares de valores .....                                                              | 153        |
| 11.6.3 Evitar y reducir antes que proteger .....                                                    | 154        |
| 11.6.4 La medición .....                                                                            | 154        |
| 11.6.5 Los protectores auditivos .....                                                              | 155        |
| 11.6.6 El límite es un límite .....                                                                 | 155        |
| 11.6.7 Información y formación .....                                                                | 155        |
| 11.6.8 Consulta y participación .....                                                               | 155        |
| 11.6.9 Vigilancia de la salud .....                                                                 | 156        |
| 11.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás ..... | 156        |
| <b>11.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas .....</b>                    | <b>157</b> |
| 11.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena .....                                     | 157        |
| 11.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual .....                                | 157        |
| 11.7.3 Las escaleras de mano .....                                                                  | 158        |
| 11.7.4 El equipo de protección individual anticaidas .....                                          | 159        |
| <b>11.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas .....</b>                           | <b>159</b> |
| 11.8.1 Las plataformas de trabajo .....                                                             | 159        |
| 11.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal .....                                         | 160        |
| 11.8.3 Las carretillas elevadoras .....                                                             | 160        |
| <b>11.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención .....</b>                   | <b>160</b> |
| 11.9.1 Qué es un espacio confinado .....                                                            | 161        |
| 11.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican .....                                             | 161        |
| <b>11.10 Incendios y medidas preventivas .....</b>                                                  | <b>161</b> |
| 11.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995 .....                           | 162        |
| 11.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I .....                                             | 162        |
| 11.10.3 Las clases de fuego .....                                                                   | 163        |
| 11.10.4 Los agentes extintores y su adecuación .....                                                | 163        |
| 11.10.5 Los extintores .....                                                                        | 164        |
| 11.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE) .....                                                     | 164        |
| 11.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004 .....                                           | 165        |
| 11.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios .....                           | 166        |
| 11.10.9 El plan de autoprotección .....                                                             | 167        |
| <b>11.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas .....</b>                           | <b>167</b> |
| 11.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social .....          | 168        |
| 11.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia .....                                  | 169        |
| 11.11.3 El accidente en misión .....                                                                | 169        |
| 11.11.4 Las medidas preventivas .....                                                               | 170        |
| <b>11.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer .....</b>      | <b>171</b> |
| <b>11.13 La iluminación de los lugares de trabajo .....</b>                                         | <b>172</b> |
| 11.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV .....                                                      | 172        |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 11.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe ..... | 173 |
| 11.14 Trazabilidad .....                                   | 174 |

# TEMA 1 – Conocimientos básicos de electrónica e informática aplicadas

|                                 |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales · punto 1                                                                                                                      |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales</b>                                                                                                                                              |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son conceptos de electrónica e informática aplicados a una sala de edición — niveles de RAID, almacenamiento y redes—, y <b>va entera como oficio</b> |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                             |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                           |
| <b>Aviso de reparto</b>         | <b>Las cuatro preguntas de este punto son de informática y ninguna de electrónica</b> , aunque el anexo dedique un subpunto a cada una. <b>Tres de las cuatro son de RAID</b>                 |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.258 palabras</b>                                                                                                                                                                         |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el conjunto redundante de discos independientes (**RAID**, *redundant array of independent disks*); la red de área local (**LAN**) y la red de área extensa (**WAN**); el protocolo de internet (**IP**); el control de acceso al medio (**MAC**); la unidad central de proceso (**CPU**); la memoria de acceso aleatorio (**RAM**); el disco de estado sólido (**SSD**) frente al disco duro mecánico (**HDD**); el almacenamiento conectado a la red (**NAS**) y la red de almacenamiento (**SAN**); la interfaz digital de vídeo serie (**SDI**); y el sistema de alimentación ininterrumpida (**SAI**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales, puntos 1.1 y 1.2): «Conocimientos básicos de electrónica aplicada.» «Conocimientos básicos de informática aplicada.»

**Cuatro preguntas.** Y las cuatro son de informática, no de electrónica: **tres de RAID y una de redes**. El tribunal ha entendido «informática aplicada» como **la infraestructura sobre la que corre una sala de edición**, y ahí es donde hay que estudiar.

## 1.1 Por qué una sala de edición es un problema de informática

**Un montador trabaja sobre ficheros que ni caben ni corren en un ordenador corriente.** Una hora de material en alta definición sin comprimir pasa de los cien gigabytes, y un montaje de informativos necesita **que varias salas lean el mismo material a la vez** mientras la ingesta sigue escribiendo.

De ahí salen los tres problemas que este tema resuelve:

1. **Capacidad:** dónde cabe el material.
2. **Velocidad:** si el disco no da el caudal que pide el códec, **el vídeo se corta en la reproducción.**
3. **Seguridad:** **un disco se rompe**, y el material de una jornada no se vuelve a grabar.

**El RAID resuelve los tres a la vez**, y por eso es lo que el examen pregunta.

## 1.2 Qué es un RAID

Un RAID es un tipo de almacenamiento en el que los datos se escriben en varios discos dentro de un mismo sistema. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 26, y es la definición correcta: lo que define un RAID **no es qué se guarda ni para qué, sino que el conjunto de discos se comporta como uno solo**.

Las siglas: *redundant array of independent disks*, **conjunto redundante de discos independientes**. Las tres palabras dicen lo esencial: **redundante** —hay información de más, para poder reconstruir—, **conjunto** —varios discos vistos como uno— e **independientes** —cada disco es una unidad completa—.

Las tres opciones falsas de la pregunta 26 confunden el RAID con el uso que se le da:

| Opción                                         | Por qué no                                                                                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Varios proyectos de edición en un disco duro» | Eso es simplemente usar un disco. No hay conjunto                                                     |
| «Discos de diferente formato por seguridad»    | El RAID no exige formatos distintos; al contrario, pide discos iguales                                |
| «Un solo proyecto en varios discos duros»      | Confunde el RAID con el reparto manual de un proyecto. El RAID reparte bloques de datos, no proyectos |

La distinción que resuelve la pregunta: el RAID es una forma de escribir, no una forma de organizar el trabajo. Quien la tenga clara no cae en ninguna de las tres.

## 1.3 Los niveles de RAID

Cada nivel de RAID reparte los datos de una manera distinta, y cada uno cambia el equilibrio entre capacidad, velocidad y seguridad.

| Nivel   | Cómo escribe                                                         | Qué gana                                                     | Qué pierde                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RAID 0  | <i>Striping</i> : distribuye los datos entre discos, sin redundancia | Velocidad y toda la capacidad                                | Ninguna seguridad: si cae un disco, se pierde todo           |
| RAID 1  | <i>Mirroring</i> : duplica los datos de un disco en otro             | Seguridad: aguanta la caída de un disco                      | La mitad de la capacidad                                     |
| RAID 5  | <i>Striping con paridad distribuida</i> entre todos los discos       | Velocidad y tolerancia a fallo con poca pérdida de capacidad | Necesita tres discos como mínimo; la reconstrucción es lenta |
| RAID 6  | Como el 5, con doble paridad                                         | Aguanta la caída de dos discos                               | Más pérdida de capacidad y de velocidad de escritura         |
| RAID 10 | Espejos agrupados en <i>striping</i>                                 | Velocidad y seguridad juntas                                 | La mitad de la capacidad, y hacen falta cuatro discos        |

La pregunta 4 pide identificar la afirmación correcta, y la correcta es que en el nivel RAID 1, también conocido como sistema espejo, se duplican los datos de un disco en otro disco.

Las tres opciones falsas son la misma trampa repetida: cambian el número del nivel.

| Opción | Qué dice                                                | Por qué es falsa                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| a)     | «El RAID 0 es el de mayor fiabilidad»                   | <b>El RAID 0 es el de menor fiabilidad:</b> no tiene ninguna redundancia |
| b)     | «El RAID 0 es el sistema espejo»                        | <b>El espejo es el RAID 1</b>                                            |
| c)     | «En el RAID 1 se distribuyen los datos sin redundancia» | <b>Eso es el RAID 0</b>                                                  |

**La regla mnemotécnica que no falla: RAID 0, cero seguridad. RAID 1, un disco copiado en otro.** Con esas dos frases se contestan las cuatro opciones.

## 1.4 RAID 5, que es el que el examen destaca

**La principal ventaja del RAID 5 es que su tolerancia a errores aporta velocidad y protección de los datos.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 92, y describe exactamente por qué el RAID 5 es el que se monta en las salas de edición: **es el único de los niveles básicos que da las dos cosas a la vez sin gastar la mitad del espacio.**

**Cómo lo consigue: la paridad.** El RAID 5 reparte los datos entre todos los discos, como el RAID 0, pero **añade en cada franja un bloque de paridad**, calculado a partir de los demás y **guardado en un disco distinto cada vez.** Si un disco cae, **el sistema reconstruye lo que había en él a partir de los otros y de la paridad.**

|                                | Con tres discos                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacidad útil</b>          | <b>Dos discos de tres:</b> se pierde el equivalente a uno en paridad |
| <b>Discos que puede perder</b> | <b>Uno</b>                                                           |
| <b>Velocidad de lectura</b>    | <b>Alta:</b> lee de varios discos a la vez                           |
| <b>Velocidad de escritura</b>  | Menor que la de lectura: <b>hay que calcular la paridad</b>          |

**Las tres opciones falsas de la pregunta 92, y por qué se caen:**

| Opción                                                    | Por qué no                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Sólo es necesario un sistema de un máximo de dos discos» | <b>Al revés: el RAID 5 exige tres discos como mínimo.</b> Con dos no hay dónde repartir la paridad          |
| «No ofrece redundancia de datos»                          | <b>Precisamente la ofrece:</b> la paridad es la redundancia                                                 |
| «Sus prestaciones son superiores a cualquier otro nivel»  | <b>Falso:</b> el RAID 0 es más rápido y el RAID 6 es más seguro. <b>El 5 es el equilibrio, no el máximo</b> |

**El aviso de oficio: un RAID no es una copia de seguridad.** Protege del fallo de un disco, **no del borrado accidental ni del incendio de la sala.** En una casa de televisión el RAID mantiene el trabajo vivo, y la copia se hace aparte.

## 1.5 El almacenamiento de una sala: local, NAS y SAN

**Dónde vive el material determina cómo se monta,** y el vocabulario aparece en los enunciados:

| Sistema                     | Qué es                                                                                        | Dónde se usa                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Almacenamiento local</b> | Discos dentro de la estación de edición                                                       | Proyectos de una sola sala                                       |
| <b>NAS</b>                  | Un armario de discos <b>que sirve ficheros por la red</b> , con su propio sistema de ficheros | Trabajo compartido ligero, archivo                               |
| <b>SAN</b>                  | Una red dedicada que ofrece a cada estación <b>bloques de disco, como si fueran suyos</b>     | <b>Edición compartida en tiempo real:</b> informativos, deportes |

**La diferencia que importa al montador: en un NAS se pide un fichero; en una SAN se pide un bloque de disco.** Por eso **la SAN da el caudal sostenido que la reproducción de vídeo necesita** y es la que se monta donde varias salas trabajan sobre el mismo material.

**Y en cualquiera de los tres, debajo hay un RAID.** No son alternativas al RAID: son **maneras de presentar el RAID a las estaciones.**

## 1.6 La red: los cuatro aparatos y para qué sirve cada uno

**El aparato necesario para conectar una red local con una red de área extensa es el router o enrutador.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 32.

| Aparato                    | Qué hace                                                                                       | En qué nivel trabaja                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Hub</b> o concentrador  | <b>Repite la señal por todos los puertos</b> , sin mirar a quién va                            | El más bajo: sólo eléctrico. <b>Está obsoleto</b>        |
| <b>Switch</b> o conmutador | <b>Envía cada trama al puerto del destinatario</b> , mirando su dirección MAC                  | <b>Dentro de una misma red local</b>                     |
| <b>Router</b> o enrutador  | <b>Une redes distintas y decide por qué camino sale cada paquete</b> , mirando su dirección IP | <b>Entre redes:</b> es el que saca la local a la extensa |
| «Interconector»            | <b>No existe</b> como aparato de red                                                           | —                                                        |

**La regla que resuelve la pregunta: el switch mueve dentro; el router mueve entre.** Una red local y una red de área extensa **son dos redes distintas**, así que hace falta el que trabaja entre redes.

**Por qué las otras tres se caen:** el **switch** es el aparato correcto **dentro** de la sala, pero no sale de ella; el **hub** hace lo mismo que el switch pero peor y tampoco sale; y el «**interconector**» es una palabra inventada, del tipo que este cuadernillo usa a menudo como relleno.

**Lo que el montador necesita saber de la red, más allá de la pregunta: el vídeo por red no perdona la congestión.** Una sala de edición sobre red compartida **da cortes en la reproducción** cuando otro tráfico satura el enlace, y por eso **la red de producción va separada de la ofimática.**

## 1.7 La electrónica que el montador sí necesita

**El punto 1.1 del anexo dice «electrónica aplicada» y el examen no ha preguntado nada de ella**, pero el temario la desarrolla porque el programa la manda y porque **su vocabulario aparece en los otros temas.**

| Concepto             | Qué es                                              | Dónde aparece en el oficio                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Señal analógica      | Varía de forma continua                             | El vídeo antes de la digitalización                  |
| Señal digital        | Toma valores discretos, muestreados y cuantificados | <b>Todo lo que se edita hoy</b>                      |
| Muestreo             | Cuántas veces por segundo se mide la señal          | <b>Tema 4:</b> 4:2:2, 4:2:0                          |
| Cuantificación       | Con cuántos niveles se anota cada muestra           | <b>Tema 2:</b> 8 bits frente a 10 bits               |
| Relación señal-ruido | Cuánto ruido acompaña a la señal útil               | <b>Tema 6:</b> los equipos de medida                 |
| Impedancia           | La oposición del circuito al paso de la señal       | <b>75 <math>\Omega</math></b> en las líneas de vídeo |
| Alimentación y SAI   | Continuidad, filtrado y regulación                  | La sala no se apaga a mitad de un volcado            |

**La conversión analógico-digital, en una frase: se mide la señal muchas veces por segundo (muestreo) y cada medida se anota con un número de niveles limitado (cuantificación). De la primera depende qué frecuencias se conservan; de la segunda, cuántos matices.** Esas dos frases explican, sin más aparato, por qué diez bits dan mejor degradado que ocho y por qué un audio a 48 kHz llega hasta los 24 kHz.

## 1.8 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                     | Respuesta oficial                                               |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 4  | Afirmación correcta sobre los niveles RAID          | d) En RAID 1, sistema espejo, se duplican los datos ✓           |
| 26 | Qué es el almacenamiento RAID                       | d) Los datos se escriben en varios discos de un mismo sistema ✓ |
| 32 | Aparato para conectar una red local con una extensa | a) Router o enrutador ✓                                         |
| 92 | Principal ventaja de RAID 5                         | c) Su tolerancia a errores aporta velocidad y protección ✓      |

**Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla:** las cuatro son definiciones estándar de informática, verificables en cualquier manual de sistemas.

**El aviso de reparto: las cuatro preguntas de este punto son de informática y ninguna de electrónica,** aunque el anexo dedique un subpunto a cada una. **Tres de las cuatro son de RAID:** es, con diferencia, lo que más renta de este tema.

## 1.9 Trazabilidad

**Este tema no cita ninguna norma.** Su materia son conceptos de informática y de electrónica aplicados a una sala de edición, y **va entera como oficio.**

**Ninguna de sus cuatro respuestas descansa sólo en la plantilla.** Los niveles de RAID, la función del router y la diferencia entre conmutar y enrutar **son definiciones estándar**, y el tema las presenta como lo que son: **vocabulario técnico asentado, no doctrina de una fuente concreta.**

**Una advertencia de vocabulario: el examen usa «interconector» como opción falsa,** y no es un aparato de red. Este cuadernillo construye varios distractores así, **con palabras que suenan técnicas y no designan nada;** conviene reconocerlos, porque **son la opción más fácil de descartar de toda la pregunta.**

## Esquema de repaso · tema 1

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [ of ] = oficio, sin norma detrás.

**Siglas:** el almacenamiento conectado a la red (**NAS**) y la red de almacenamiento (**SAN**); el conjunto redundante de discos independientes (**RAID**, *redundant array of independent disks*).

**Cabecera.** Enunciado: «1.1. Conocimientos básicos de electrónica aplicada · 1.2. Conocimientos básicos de informática aplicada» · **4 preguntas · las cuatro son de informática y NINGUNA de electrónica · tres de las cuatro son de RAID.**

## Los tres problemas de una sala

- **CAPACIDAD** —una hora de alta definición sin comprimir pasa de los 100 GB— · **VELOCIDAD** —si el disco no da el caudal del códec, **el vídeo se corta**— · **SEGURIDAD** —un disco se rompe y el material de una jornada no se vuelve a grabar—.
- **EL RAID RESUELVE LOS TRES A LA VEZ.** Por eso es lo que el examen pregunta.

## Qué es un RAID

- **PREGUNTA 26 · Un RAID es un tipo de almacenamiento en el que LOS DATOS SE ESCRIBEN EN VARIOS DISCOS DENTRO DE UN MISMO SISTEMA.**
- **LAS SIGLAS:** *redundant array of independent disks* = **conjunto REDUNDANTE de discos INDEPENDIENTES.**  
**Redundante** = hay información de más para reconstruir · **conjunto** = varios discos vistos como uno · **independientes** = cada disco es una unidad completa.
- **LAS TRES FALSAS CONFUNDEN EL RAID CON SU USO:** «varios proyectos en un disco» = **usar un disco** · «discos de distinto formato» = **el RAID pide discos IGUALES** · «un proyecto en varios discos» = **el RAID reparte BLOQUES, no proyectos.**
- **LA DISTINCIÓN QUE RESUELVE LA PREGUNTA:** el RAID es una forma de ESCRIBIR, no de organizar el trabajo.

## Los niveles

| Nivel          | Cómo escribe                                    | Gana                                  | Pierde                             |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>RAID 0</b>  | <b>Striping:</b> reparte <b>sin redundancia</b> | Velocidad y <b>toda la capacidad</b>  | <b>NINGUNA seguridad</b>           |
| <b>RAID 1</b>  | <b>Mirroring:</b> duplica un disco en otro      | <b>Seguridad</b>                      | <b>La mitad de la capacidad</b>    |
| <b>RAID 5</b>  | <b>Striping con paridad distribuida</b>         | <b>Velocidad y tolerancia a fallo</b> | <b>Mínimo TRES discos</b>          |
| <b>RAID 6</b>  | <b>Doble paridad</b>                            | Aguanta <b>dos caídas</b>             | Más capacidad y escritura perdidas |
| <b>RAID 10</b> | Espejos en <i>striping</i>                      | <b>Velocidad y seguridad</b>          | La mitad, y <b>cuatro discos</b>   |

- **PREGUNTA 4 · La correcta:** «en RAID 1, también conocido como sistema espejo, se duplican los datos de un disco en otro».
- **LAS TRES FALSAS SON LA MISMA TRAMPA: CAMBIAN EL NÚMERO.** «RAID 0 el más fiable» → **es el MENOS** · «RAID 0 es el espejo» → **el espejo es el 1** · «en RAID 1 se reparte sin redundancia» → **eso es el 0.**
- **LA REGLA QUE NO FALLA:** RAID 0, CERO seguridad. RAID 1, UN disco copiado en otro.

## RAID 5

- **PREGUNTA 92** · Su principal ventaja: **SU TOLERANCIA A ERRORES APORTA VELOCIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS.**
- **CÓMO: LA PARIDAD.** Reparte como el RAID 0 y **añade en cada franja un bloque de paridad, en un disco distinto cada vez.** Si cae un disco, **reconstruye desde los otros y la paridad.**
- **CON TRES DISCOS:** capacidad útil **dos de tres** · pierde **uno** sin caerse · **lectura rápida** · **escritura más lenta** (hay que calcular la paridad).
- **LAS TRES FALSAS:** «máximo dos discos» → **exige TRES como mínimo** · «no ofrece redundancia» → **la paridad ES la redundancia** · «superior a cualquier otro nivel» → **el 0 es más rápido y el 6 más seguro: el 5 es el EQUILIBRIO, no el máximo.**
- **AVISO DE OFICIO:** un RAID NO es una copia de seguridad. Protege del fallo de un disco, **no del borrado accidental ni del incendio.**

## Local, NAS y SAN

| Sistema | Qué es                       | Dónde                              |
|---------|------------------------------|------------------------------------|
| Local   | Discos dentro de la estación | Una sola sala                      |
| NAS     | Sirve FICHEROS por la red    | Trabajo compartido ligero, archivo |
| SAN     | Sirve BLOQUES de disco       | Edición compartida en tiempo real  |

- **LA DIFERENCIA QUE IMPORTA:** en un NAS se pide un FICHERO; en una SAN se pide un BLOQUE. Por eso la SAN da el caudal sostenido que la reproducción de vídeo necesita.
- **Y DEBAJO DE LOS TRES HAY UN RAID:** no son alternativas al RAID, son maneras de presentarlo.

## Los cuatro aparatos de red

| Aparato         | Qué hace                                         | Dónde trabaja                      |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Hub             | Repite por todos los puertos, sin mirar          | El nivel más bajo. <b>Obsoleto</b> |
| Switch          | Envía al puerto del destinatario (dirección MAC) | <b>DENTRO de una red local</b>     |
| Router          | Une redes distintas y encamina (dirección IP)    | <b>ENTRE redes</b>                 |
| «Interconector» | <b>NO EXISTE</b>                                 | —                                  |

- **PREGUNTA 32** · El aparato para conectar una red local con una de área extensa es el **ROUTER o ENRUTADOR.**
- **LA REGLA:** el switch mueve **DENTRO**; el router mueve **ENTRE**. Local y extensa son **dos redes distintas.**
- **LO QUE HAY QUE SABER ADEMÁS:** el vídeo por red no perdona la congestión. Por eso la red de producción va separada de la ofimática.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                           | Oficial                                           |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4  | Afirmación correcta sobre niveles RAID | d) En RAID 1, espejo, se duplican los datos ✓     |
| 26 | Qué es el almacenamiento RAID          | d) Los datos se escriben en varios discos ✓       |
| 32 | Aparato entre red local y red extensa  | a) Router o enrutador ✓                           |
| 92 | Principal ventaja de RAID 5            | c) Tolerancia a errores: velocidad y protección ✓ |

**Las cuatro oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · Aviso de reparto: el anexo dedica un subpunto a la electrónica y el examen no ha preguntado nada de ella. Las cuatro son de informática y tres, de RAID.**

## Preguntas reales de examen · tema 1

---

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

### 1 En un sistema de discos en RAID:

- a) El nivel RAID 0 es el que tiene mayor fiabilidad de entre todos los sistemas RAID.
- b) En el nivel RAID 0, también conocido como sistema espejo, se duplican los datos de un disco en otro disco.
- c) En el nivel RAID 1 se distribuyen los datos entre discos, pero no hay redundancia.
- d) En el nivel RAID 1, también conocido como sistema espejo, se duplican los datos de un disco en otro disco.

### 2 ¿Qué es el almacenamiento RAID?.

- a) Es el almacenamiento en un disco duro de varios proyectos de edición.
- b) Es el almacenamiento en discos de diferente formato por seguridad.
- c) Es el almacenamiento en varios discos duros de un solo proyecto de edición de vídeo y audio.
- d) Es un tipo de almacenamiento en el que los datos se escriben en varios discos dentro de un mismo sistema.

### 3 ¿Qué aparato es necesario para conectar una red local con una red de área extensa?

- a) Router o enrutador.
- b) Switch o conmutador.
- c) Interconector.
- d) Hub o concentrador.

### 4 La principal ventaja de RAID 5 es:

- a) Que solo es necesario un sistema de un máximo de dos discos.
- b) Que no ofrece redundancia de datos.
- c) Que su tolerancia a errores aporta velocidad y protección de los datos.
- d) Que las prestaciones que ofrece son superiores a cualquier otro nivel de RAID.

## TEMA 2 – Colorimetría y el color en televisión

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales · punto 2                                                                                                                                                                          |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Recomendaciones UIT-R BT.709-6, BT.2020-2 y BT.2100-1</b> , del sector de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El resto —leyes de Grassmann, LUT y curvas logarítmicas— <b>va como oficio y así se declara</b> |
| <b>Identificador</b>            | <b>UIT-R BT.709-6 · UIT-R BT.2020-2 · UIT-R BT.2100-1</b> . No tienen identificador del BOE: se citan por su número de recomendación                                                                                                              |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Las <b>ediciones vigentes</b> : la <b>6</b> de la BT.709, la <b>2</b> de la BT.2020 y la <b>1</b> de la BT.2100                                                                                                                                   |
| <b>Aviso de reparto</b>         | <b>Diez preguntas de un subpunto que ocupa una frase del programa</b> . Es el punto que más renta por línea de anexo de toda la ocupación, y <b>ninguna de sus respuestas descansa sólo en la plantilla</b>                                       |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.431 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                             |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: los tres primarios rojo, verde y azul (**RGB**); la luminancia (**Y**) y las dos señales de diferencia de color (**Cb** y **Cr**, o **U** y **V** en la notación analógica); la luminancia constante (**CL**, *constant luminance*) y la no constante (**NCL**, que el examen escribe **NFL**); el alto rango dinámico (**HDR**, *high dynamic range*), con su curva híbrida logarítmica-gamma (**HLG**, *hybrid log-gamma*), y el rango dinámico estándar (**SDR**); la tabla de consulta (**LUT**, *look-up table*); la candela por metro cuadrado (**cd/m<sup>2</sup>**), que en la industria se llama **nit**; la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**), cuyo sector de radiocomunicaciones (**UIT-R**) publica las recomendaciones **BT.709**, **BT.2020** y **BT.2100**; y la Comisión Internacional de la Iluminación (**CIE**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales, punto 1.3):  
«Conceptos básicos de colorimetría.»

**Diez preguntas de un solo subpunto.** Es el punto que más renta por línea de programa de toda la ocupación: el anexo le dedica una frase y el examen le dedica diez preguntas.

### 2.1 Cómo se ve el color, y las leyes de Grassmann

El ojo humano tiene tres tipos de conos, sensibles a zonas distintas del espectro visible. De ahí sale todo lo demás: como la percepción del color se reduce a tres respuestas, **basta con tres estímulos para reproducir cualquier color percibido**. Eso es la **síntesis aditiva**, y es el principio sobre el que funciona una pantalla.

Las **leyes de Grassmann** son las que formalizaron esa idea en el siglo XIX, y el examen pregunta por la primera.

Por **síntesis aditiva del color** es posible conseguir todos los colores percibidos mezclando tres franjas del espectro visible en la proporción de intensidad adecuada, siempre que ninguno de los tres iluminantes elegidos pueda obtenerse por mezcla de los otros dos: eso es la **primera ley de Grassmann**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 10.

Las cuatro leyes, en una tabla, que es como se distinguen:

| Ley     | Qué dice                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primera | Hacen falta tres estímulos independientes —ninguno obtenible de los otros dos— para igualar cualquier color |
| Segunda | Un color se puede sustituir por su mezcla equivalente sin que la igualación cambie                          |
| Tercera | La suma de dos mezclas equivalentes sigue siendo equivalente: la igualación es aditiva                      |
| Cuarta  | La intensidad de una mezcla es la suma de las intensidades de sus componentes                               |

La palabra que identifica la primera es «**independientes**», o su formulación equivalente: **que ninguno se obtenga por mezcla de los otros dos**. Quien lea esa cláusula en el enunciado **no necesita saberse las otras tres**.

## 2.2 Los colores no espectrales

Un color espectral es el que corresponde a una sola longitud de onda del espectro visible: los que se ven al descomponer la luz blanca en un prisma, del violeta al rojo.

Un color no espectral es el que no corresponde a ninguna longitud de onda, y sólo se percibe mezclando los dos extremos del espectro.

Los colores no espectrales son el **púrpura y el magenta**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 83, y el motivo es geométrico: en el diagrama de cromaticidad de la CIE, **los colores espectrales forman la herradura y los púrpuras y magentas están en la recta que cierra sus dos extremos**. Esa recta se llama, literalmente, «**línea de los púrpuras**».

Las tres opciones falsas mezclan espectrales con no espectrales:

| Opción                  | Por qué no                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| «El azul y el verde»    | Los dos son espectrales                             |
| «El magenta y el verde» | El magenta sí lo es; el verde no: la pareja no vale |
| «El púrpura y el azul»  | El púrpura sí; el azul no                           |

La consecuencia práctica, que es lo que le importa al montador: **el magenta no se puede representar con una longitud de onda**, y por eso **no aparece en el arcoíris**. Es una mezcla que el cerebro construye.

## 2.3 De RGB a luminancia: la señal Y

La televisión no transmite rojo, verde y azul. Transmite **una señal de luminancia y dos de diferencia de color**, porque el ojo distingue mucho mejor los detalles de brillo que los de color, y eso permite **dedicar menos ancho de banda al color sin que se note**.

La luminancia se construye pesando los tres primarios, y los pesos no son iguales: **el verde aporta la mayor parte del brillo percibido y el azul la menor**.

La construcción de la señal de luminancia en la Recomendación UIT-R BT.709 es  $Y = 0,2126 R + 0,7152 G + 0,0722 B$ . Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 7, y la Recomendación la recoge en su **Cuadro 1, apartado 3.2, «Determinación de la señal de luminancia»**, con esos tres coeficientes.

El distractor mejor construido de esta pregunta es la opción b):  $Y = 0,2627 R + 0,6780 G + 0,0593 B$ . No está inventado: son los coeficientes de la Recomendación UIT-R BT.2020, la de la televisión de ultra alta definición, recogidos en su Cuadro 4. Es la respuesta correcta a otra pregunta.

| Recomendación | Para qué              | R      | G      | B      |
|---------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| UIT-R BT.601  | Definición estándar   | 0,299  | 0,587  | 0,114  |
| UIT-R BT.709  | Alta definición       | 0,2126 | 0,7152 | 0,0722 |
| UIT-R BT.2020 | Ultra alta definición | 0,2627 | 0,6780 | 0,0593 |

Las otras dos opciones falsas son deformaciones: la c) escribe **0,279 / 0,587 / 0,134**, que se parece a los coeficientes de la BT.601 con el primero y el tercero cambiados —los de la BT.601 son 0,299 y 0,114—; y la d) escribe **0,2637 / 0,6790 / 0,0593**, que son los de la BT.2020 con dos dígitos movidos.

Cómo se estudia esta pregunta: memorizando la terna de la BT.709 y reconociendo la de la BT.2020. Las dos falsas restantes se descartan solas si se sabe que los tres coeficientes de cualquiera de estas recomendaciones suman exactamente uno:  $0,2126 + 0,7152 + 0,0722 = 1$ , y  $0,279 + 0,587 + 0,134 = 1$  también, pero con el reparto de la definición estándar mal copiado.

## 2.4 Luma constante y luma no constante

Ésta es la pregunta más difícil del punto, y se contesta con una sola palabra: cuándo.

La diferencia entre los sistemas de luma constante y no constante es que la luma constante realiza el procesado de Y a través de las señales RGB antes de que se hayan corregido en gamma, y en la no constante se procesan después de la corrección de gamma de las señales RGB. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 5.

| Sistema                 | Orden de las operaciones                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luma constante (CL)     | Primero se calcula Y a partir del RGB lineal, y después se corrige la gamma                            |
| Luma no constante (NCL) | Primero se corrige la gamma de cada primario, y después se calcula Y' a partir del R'G'B' ya corregido |

Por qué existen las dos. La luma constante es la correcta desde el punto de vista de la colorimetría: al calcular la luminancia sobre señales lineales, Y contiene toda la información de brillo y las señales de diferencia de color no arrastran nada de ella. La no constante es la que se usa en la práctica, porque es la que heredó toda la cadena de radiodifusión desde la televisión en color analógica, y cambiarla obligaría a cambiarlo todo.

La consecuencia visible del sistema no constante: una parte de la luminancia se cuela por los canales de color, y cuando esos canales se submuestran —4:2:2, 4:2:0— se pierde brillo en los colores muy saturados. Es el defecto conocido, y es la razón de que la Recomendación UIT-R BT.2020 ofrezca las dos variantes: la constante «cuando lo más importante es la retención exacta de la información de luminancia», y la no constante «cuando lo más importante es utilizar las mismas prácticas operativas» de la cadena existente.

Las tres opciones falsas de la pregunta 5 son variaciones de la misma frase, y sólo dos cosas cambian entre ellas: si el proceso va antes o después, y si lo que se corrige es la gamma o la rasterización. La rasterización no pinta nada aquí: es el paso de una imagen vectorial a una de píxeles, y no es una etapa de la codificación de color. Las dos opciones que la nombran se descartan sin más; de las dos que quedan, la buena es la que pone la luma constante antes.

**Un aviso de grafía: el examen escribe «NFL» donde la literatura escribe «NCL», *non-constant luminance*. No es otra cosa: es una errata del enunciado.**

## 2.5 La gamma y las curvas logarítmicas

La gamma es la relación no lineal entre el valor codificado de una señal y la luz que finalmente sale de la pantalla. Existe porque el ojo no percibe el brillo linealmente: distingue mucho mejor los cambios en las zonas oscuras que en las claras. Codificar linealmente sería malgastar bits en las luces y quedarse corto en las sombras.

La Recomendación UIT-R BT.709 fija la precorrección no lineal de las señales primarias con un exponente de 0,45, que es aproximadamente la inversa de 2,2. De ahí sale la gamma de 2,2 que todo el mundo cita.

Las curvas logarítmicas son otra cosa, y son de rodaje, no de emisión. Un plano capturado con una curva de gamma logarítmica genera una imagen más lavada que necesita de un proceso posterior de corrección de color. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 72.

**Por qué sale lavada, que es lo que hay que entender:**

- La curva logarítmica reparte los valores disponibles a lo largo de todo el rango dinámico del sensor, en lugar de concentrarlos donde quedarían bien a la vista.
- El resultado es una imagen de bajo contraste y baja saturación: gris, plana, «lavada».
- Pero conserva información en las altas luces y en las sombras que una curva de emisión habría recortado.
- Por eso exige etalonaje: la imagen logarítmica es material de trabajo, no imagen final.

**Las tres opciones falsas y su error:**

| Opción                                                     | Por qué no                                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| «Recoge directamente la información que genera el sensor»  | Eso es el RAW, no el logarítmico. El log ya es una codificación           |
| «Genera un contraste adecuado para la visualización final» | Justo lo contrario: no es imagen final                                    |
| «Menor rango dinámico pero con un look más definitivo»     | Las dos mitades son falsas: da MÁS rango dinámico y MENOS look definitivo |

## 2.6 La profundidad de bits y el banding

La profundidad de bits es con cuántos niveles se anota cada muestra de la señal. Ocho bits dan 256 niveles por canal; diez bits dan 1.024; doce bits dan 4.096.

La principal ventaja de utilizar una profundidad de 10 bits frente a 8 bits en un muestreo de vídeo es un mayor rango dinámico y una gradación de color más suave. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 94.

Las tres opciones falsas se caen todas por la misma razón: más bits nunca es menos peso.

| Opción                                           | Por qué no                                                          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| «Menor tamaño de archivo»                        | <b>Al contrario:</b> más bits, más peso                             |
| «Mayor tasa de cuadros por segundo»              | <b>La profundidad de bits no tiene nada que ver con la cadencia</b> |
| «Mejor compatibilidad con dispositivos antiguos» | <b>Al contrario:</b> los antiguos son de 8 bits                     |

Y de ahí sale la pregunta 13. El *color banding* se produce por una escasa profundidad de color. Ésa es la respuesta oficial.

Qué es el *banding*, en una frase: cuando una degradación suave —un cielo, una pared iluminada— no tiene niveles suficientes para representarse, el degradado se rompe en franjas visibles. No es un fallo de la pantalla: es que faltan escalones.

Las tres opciones falsas de la pregunta 13, y por qué son la trampa exacta:

| Opción                              | Por qué no                                                                                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Por una alta profundidad de color» | <b>Es lo contrario de la respuesta:</b> con más bits hay menos <i>banding</i>                                     |
| «Por una alta resolución temporal»  | <b>La resolución temporal son los cuadros por segundo:</b> no produce franjas                                     |
| «Por una baja resolución espacial»  | <b>La resolución espacial son los píxeles:</b> da una imagen blanda o pixelada, <b>no franjas en un degradado</b> |

La distinción que resuelve la pregunta: resolución espacial es cuántos píxeles hay; profundidad de color es cuántos valores puede tomar cada uno. El *banding* es un problema de la segunda, no de la primera.

## 2.7 El HDR y el nit

El alto rango dinámico amplía la distancia entre el negro más oscuro y el blanco más brillante que una imagen puede representar. No es más resolución: es más recorrido de brillo, y con él más detalle en las luces y en las sombras a la vez.

La unidad que se utiliza para medir el brillo de una pantalla de alto rango dinámico es el nit. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 66.

| Unidad                                 | Qué mide                                                                          | Nota                                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Nit</i>                             | <b>Luminancia:</b> una candela por metro cuadrado                                 | <b>Es el nombre de industria de la <math>\text{cd/m}^2</math></b> |
| <b>Candela</b>                         | <b>Intensidad luminosa</b> de una fuente                                          | <b>No incluye la superficie:</b> no es luminancia                 |
| <b>Candela por centímetro cuadrado</b> | Luminancia, pero <b>en otra escala:</b> $1 \text{ cd/cm}^2 = 10.000 \text{ nits}$ | <b>No es la unidad de uso</b>                                     |
| <b>Lumen</b>                           | <b>Flujo luminoso</b> total emitido                                               | Es lo que se mide en un proyector, no en una pantalla             |

Las tres opciones falsas son unidades reales de fotometría, y ése es todo el mecanismo de la pregunta: hay que saber cuál de las cuatro mide luminancia de superficie. El nit y la candela por centímetro cuadrado miden lo mismo en escalas distintas; sólo el nit es el de uso corriente.

**Las cifras que dan sentido a la unidad:** una pantalla de rango dinámico estándar trabaja alrededor de **100 nits**; la Recomendación UIT-R BT.2100, que es la del HDR, contempla monitores de referencia de **1.000 cd/m<sup>2</sup> o más** con un negro de **0,005 cd/m<sup>2</sup> o menos**.

**Y de ahí sale la pregunta 50. Para etalonar en HDR un máster con salida en HDR se necesita un monitor con High Dynamic Range.** Ésa es la respuesta oficial, y es de sentido común profesional: **no se puede juzgar lo que no se ve**.

**Las tres opciones falsas, y por qué se caen:**

| Opción                                              | Por qué no                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Un monitor con <i>Hybrid Dynamic Range</i> »       | « <b>Hybrid Dynamic Range</b> » <b>no existe</b> . La palabra <i>hybrid</i> pertenece a <b>HLG</b> , <i>hybrid log-gamma</i> , que es <b>una curva de HDR, no un tipo de monitor</b> |
| «Es indiferente, el HDR sólo afecta a la grabación» | <b>Falso</b> : el HDR afecta a toda la cadena, y <b>el etalonaje es donde más</b>                                                                                                    |
| «Un monitor SDR con el espacio de color en BT.2020» | <b>Confunde gama de color con rango dinámico</b> . BT.2020 amplía <b>qué colores</b> , no <b>cuánto brillo</b>                                                                       |

**La distinción que la última opción pone a prueba, y que conviene fijar: la gama de color y el rango dinámico son dos ejes distintos. Se puede tener gama amplia con rango estándar, y al revés.**

## 2.8 Las LUT

**Las LUT son tablas de consulta para transformar el color de una imagen.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 40.

**Cómo funcionan, en una frase: para cada combinación de entrada de rojo, verde y azul, la tabla da una combinación de salida.** No calcula: **consulta**. De ahí el nombre, *look-up table*.

| Tipo                                 | Qué hace                                                                                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LUT técnica</b> o de conversión   | <b>Traduce entre espacios</b> : de logarítmico a Rec. 709, de una gama a otra. <b>Es corrección, no estilo</b> |
| <b>LUT creativa</b> o de <i>look</i> | <b>Aplica un aspecto</b> : una paleta, un viraje, un aire de época                                             |
| <b>LUT 1D</b>                        | Una tabla por canal: <b>cambia curvas de tono</b> , no relaciones entre canales                                |
| <b>LUT 3D</b>                        | Una tabla sobre el cubo RGB: <b>puede cambiar el tono y la saturación</b> , no sólo el brillo                  |

**Las tres opciones falsas de la pregunta 40 llevan la LUT a otro sitio:** «ajustar la exposición» es lo que hace el **diafragma o un control de ganancia**; «filtros de sonido» **no tiene nada que ver**; y «un tipo de lente» es **una confusión con el vocabulario óptico**.

**El aviso de oficio, que es lo que separa al montador del aficionado: una LUT no corrige un plano mal expuesto.** Se aplica **después** de haber ajustado exposición y balance, **no en lugar de ajustarlos**. Aplicada sobre material mal expuesto **exagera el error en vez de corregirlo**.

## 2.9 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                           | Respuesta oficial                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 5  | Diferencia entre luma constante y no constante            | c) La constante procesa Y antes de la corrección de gamma ✓ |
| 7  | Construcción de la luminancia en la Rec. UIT-R BT.709     | a) $Y = 0,2126 R + 0,7152 G + 0,0722 B$ ✓                   |
| 10 | A qué ley corresponde el enunciado de la síntesis aditiva | a) Primera ley de Grassmann ✓                               |
| 13 | Por qué se produce el <i>color banding</i>                | d) Por una escasa profundidad de color ✓                    |
| 40 | Qué son las LUT                                           | c) Tablas de consulta para transformar el color ✓           |
| 50 | Monitor para etalonar en HDR un máster HDR                | b) Un monitor con <i>High Dynamic Range</i> ✓               |
| 66 | Unidad del brillo de una pantalla HDR                     | a) <i>Nit</i> ✓                                             |
| 72 | Qué genera una curva de gamma logarítmica                 | b) Una imagen más lavada que necesita corrección ✓          |
| 83 | Cuáles son colores no espectrales                         | c) El púrpura y el magenta ✓                                |
| 94 | Ventaja de 10 bits frente a 8 bits                        | b) Mayor rango dinámico y gradación más suave ✓             |

Las diez respuestas oficiales son correctas, y dos se sostienen con norma técnica delante: la 7, con la Recomendación UIT-R BT.709, y la 66, con las cifras de referencia de la BT.2100.

**Dos avisos de estudio.** La pregunta 5 tiene cuatro opciones casi idénticas, y la diferencia está en dos palabras: **antes o después**, y **gamma o rasterización**. Y la pregunta 7 usa como distractor los coeficientes verdaderos de otra recomendación: quien se sepa una sola terna puede marcar la equivocada con toda confianza.

**Un aviso de grafía:** el enunciado de la pregunta 5 escribe «NFL» donde la literatura escribe «NCL», y el de la 50 llama «Hybrid Dynamic Range» a algo que no existe.

## 2.10 Trazabilidad

Las fuentes técnicas que este tema cita:

| Nivel                               | Fuente                        | Qué se ha tomado                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segundo: organismo de normalización | Recomendación UIT-R BT.709-6  | El apartado 3.1, con el exponente <b>0,45</b> de la precorrección no lineal, y el 3.2, con los tres coeficientes de la luminancia         |
|                                     | Recomendación UIT-R BT.2020-2 | El Cuadro 4, con los coeficientes de la ultra alta definición, y sus notas sobre la luminancia constante y la no constante                |
|                                     | Recomendación UIT-R BT.2100-1 | Las cifras de referencia del monitor de HDR: <b>1.000 cd/m<sup>2</sup></b> o más de pico y <b>0,005 cd/m<sup>2</sup></b> o menos de negro |

Ninguna respuesta de este tema descansa sólo en la plantilla.

**Lo que va como oficio, y así se declara:** las cuatro leyes de Grassmann —cuya formulación varía de un manual a otro, aunque el contenido de la primera es el que el enunciado transcribe—, la definición de las LUT y su tipología, y la descripción del comportamiento de una curva logarítmica. **Ninguna de esas tres cosas está en una recomendación de la UIT**, y el tema no las presenta como si lo estuvieran.

**Una declaración expresa sobre la numeración de las leyes de Grassmann:** el orden en que se enuncian no es universal. Distintos manuales las ordenan de manera distinta, y **este tema sigue el que el propio enunciado presupone**, que es el más extendido. **La respuesta oficial es correcta dentro de esa numeración**, y quien

encuentre otra ordenación en un manual **no está ante un error del examen**, sino ante una convención distinta.

## Esquema de repaso · tema 2

**Siglas:** la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**).

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [709] = Recomendación UIT-R BT.709-6 · [2020] = Recomendación UIT-R BT.2020-2 · [2100] = Recomendación UIT-R BT.2100-1 · [of] = oficio, sin norma detrás.

**Siglas:** la Comisión Internacional de la Iluminación (**CIE**); el alto rango dinámico (**HDR**, *high dynamic range*), con su curva híbrida logarítmica-gamma (**HLG**, *hybrid log-gamma*), y el rango dinámico estándar (**SDR**); la luminancia constante (**CL**, *constant luminance*) y la no constante (**NCL**, que el examen escribe **NFL**); los tres primarios rojo, verde y azul (**RGB**); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**), cuyo sector de radiocomunicaciones (**UIT-R**) publica las recomendaciones **BT.709**, **BT.2020** y **BT.2100**; la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**).

**Cabecera.** Enunciado: «1.3. Conceptos básicos de colorimetría» · **10 preguntas de UN SOLO SUBPUNTO** · el anexo le dedica una frase y el examen diez preguntas · ninguna descansa sólo en la plantilla.

## Las leyes de Grassmann

- **EL PUNTO DE PARTIDA:** el ojo tiene TRES tipos de conos, así que **bastan TRES estímulos para reproducir cualquier color percibido**. Eso es la **síntesis aditiva**.
- **PREGUNTA 10** · El enunciado de la síntesis aditiva con tres franjas independientes es **LA PRIMERA LEY DE GRASSMANN**.

| Ley     | Qué dice                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Primera | Tres estímulos <b>INDEPENDIENTES</b> —ninguno obtenible de los otros dos— |
| Segunda | Un color se sustituye por su mezcla equivalente                           |
| Tercera | La suma de dos mezclas equivalentes sigue siendo equivalente              |
| Cuarta  | La intensidad de la mezcla es la suma de las intensidades                 |

- **LA PALABRA QUE IDENTIFICA LA PRIMERA:** «**independientes**», o su formulación —«**que ninguno se obtenga por mezcla de los otros dos**»—. Quien lea esa cláusula **no necesita las otras tres**.

## Colores no espectrales

- **ESPECTRAL** = corresponde a **UNA sola longitud de onda** (los del prisma) · **NO ESPECTRAL** = **no corresponde a ninguna**: sólo se percibe **mezclando los dos extremos del espectro**.
- **PREGUNTA 83** · Los **no espectrales** son **EL PÚRPURA Y EL MAGENTA**.
- **POR QUÉ:** en el diagrama de la CIE los **espectrales forman la herradura** y los púrpuras y magentas están **en la recta que cierra sus dos extremos**: la «**línea de los púrpuras**».
- **LAS FALSAS MEZCLAN:** azul y verde → **los dos espectrales** · magenta y verde → **el verde no** · púrpura y azul → **el azul no**.
- **LA CONSECUENCIA:** el magenta **NO aparece en el arcoíris**. Es una mezcla que el cerebro construye.

## La luminancia y sus coeficientes

- **POR QUÉ NO SE TRANSMITE RGB:** el ojo distingue **mucho mejor el brillo que el color**, así que se manda **luminancia + dos diferencias de color** y se ahorra banda en el color sin que se note.
- **PREGUNTA 7** · [709] ·  $Y = 0,2126 R + 0,7152 G + 0,0722 B$ . Está en el **Cuadro 1**, apartado 3.2, «**Determinación de la señal de luminancia**».

| Recomendación | Para qué              | R      | G      | B      |
|---------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| BT.601        | Definición estándar   | 0,299  | 0,587  | 0,114  |
| BT.709        | Alta definición       | 0,2126 | 0,7152 | 0,0722 |
| BT.2020       | Ultra alta definición | 0,2627 | 0,6780 | 0,0593 |

- **EL DISTRACTOR MEJOR CONSTRUIDO:** la opción b) son los coeficientes VERDADEROS de la BT.2020. Es la respuesta correcta a otra pregunta.
- **LAS OTRAS DOS SON DEFORMACIONES:**  $0,279/0,587/0,134 = \text{la BT.601 con dos cifras cambiadas}$  ·  $0,2637/0,6790/0,0593 = \text{la BT.2020 con dos dígitos movidos}$ .
- **EL VERDE APORTA LA MAYOR PARTE DEL BRILLO Y EL AZUL LA MENOR,** en las tres recomendaciones.

## Luma constante y no constante

- **PREGUNTA 5** · La luma CONSTANTE procesa Y a partir del RGB ANTES de la corrección de gamma; la NO constante, DESPUÉS.

| Sistema            | Orden                                 |
|--------------------|---------------------------------------|
| Constante (CL)     | Y primero (RGB lineal), gamma después |
| No constante (NCL) | Gamma primero, Y' después             |

- **POR QUÉ EXISTEN LAS DOS:** la constante es la correcta colorimétricamente —Y contiene toda la luminancia—; la no constante es la que se usa, porque la heredó toda la cadena de radiodifusión y cambiarla obligaría a cambiarlo todo.
- **EL DEFECTO DE LA NO CONSTANTE:** parte de la luminancia se cuela por los canales de color, y al submuestrearlos (4:2:2, 4:2:0) se pierde brillo en los colores muy saturados.
- **[2020]** · La Recomendación ofrece las dos: la constante «cuando lo más importante es la retención exacta de la información de luminancia»; la no constante «cuando lo más importante es utilizar las mismas prácticas operativas».
- **CÓMO SE CONTESTA:** dos de las cuatro opciones hablan de RASTERIZACIÓN, que no es una etapa de la codificación de color: se descartan sin más. De las dos que quedan, la buena pone la constante ANTES.
- **AVISO DE GRAFÍA:** el examen escribe «NFL» donde la literatura escribe «NCL» (*non-constant luminance*).

## La gamma logarítmica

- **[709]** · La precorrección no lineal va con exponente 0,45, que es aproximadamente la inversa de 2,2. De ahí sale la gamma de 2,2.
- **PREGUNTA 72** · Un plano con curva logarítmica GENERA UNA IMAGEN MÁS LAVADA QUE NECESITA CORRECCIÓN DE COLOR POSTERIOR.
- **POR QUÉ SALE LAVADA:** reparte los valores por TODO el rango dinámico del sensor en lugar de concentrarlos donde quedarían bien a la vista → bajo contraste y baja saturación, pero conserva altas luces y sombras. Es material de trabajo, no imagen final.
- **LAS TRES FALSAS:** «recoge directamente lo del sensor» → eso es el RAW · «contraste adecuado para la visualización final» → lo contrario · «menor rango dinámico y look definitivo» → las dos mitades falsas.

## Bits y banding

- 8 bits = 256 niveles · 10 bits = 1.024 · 12 bits = 4.096, por canal.
- **PREGUNTA 94** · La ventaja de 10 bits sobre 8: MAYOR RANGO DINÁMICO Y GRADACIÓN DE COLOR MÁS SUAVE.
- **LAS TRES FALSAS SE CAEN CON UNA FRASE:** más bits NUNCA es menos peso. «Menor tamaño» → contrario · «más cuadros por segundo» → nada que ver · «mejor compatibilidad con antiguos» → los antiguos son de 8 bits.

- **PREGUNTA 13** · El *color banding* se produce POR UNA ESCASA PROFUNDIDAD DE COLOR.
- **QUÉ ES:** cuando un degradado suave no tiene niveles suficientes, se rompe en franjas visibles. Faltan escalones.
- **LA DISTINCIÓN QUE RESUELVE LA PREGUNTA:** resolución espacial = cuántos píxeles hay · profundidad de color = cuántos valores puede tomar cada uno. El *banding* es de la segunda.

## HDR y el nit

- **HDR NO ES MÁS RESOLUCIÓN: ES MÁS RECORRIDO DE BRILLO**, y con él más detalle en luces y sombras a la vez.
- **PREGUNTA 66** · La unidad del brillo de una pantalla HDR es el NIT.

| Unidad                    | Qué mide                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nit                       | Luminancia: UNA CANDELA POR METRO CUADRADO                    |
| Candela                   | Intensidad luminosa: no incluye superficie                    |
| Candela / cm <sup>2</sup> | Luminancia en otra escala: 1 cd/cm <sup>2</sup> = 10.000 nits |
| Lumen                     | Flujo luminoso total                                          |

- [2100] · Las cifras de referencia: monitor de  $\geq 1.000$  cd/m<sup>2</sup> de pico y  $\leq 0,005$  cd/m<sup>2</sup> de negro. Una pantalla SDR trabaja alrededor de 100 nits.
- **PREGUNTA 50** · Para etalonar en HDR un máster HDR se necesita un monitor con *HIGH* Dynamic Range. No se puede juzgar lo que no se ve.
- **LAS TRES FALSAS:** «Hybrid Dynamic Range» → **NO EXISTE**; *hybrid* es de **HLG**, *hybrid log-gamma*, que es una curva y no un tipo de monitor · «el HDR sólo afecta a la grabación» → **afecta a toda la cadena, y al etalonaje el que más** · «monitor SDR con espacio BT.2020» → **confunde GAMA DE COLOR con RANGO DINÁMICO**.
- **LA DISTINCIÓN QUE LA ÚLTIMA PONE A PRUEBA:** gama y rango dinámico son DOS EJES DISTINTOS.

## Las LUT

- **PREGUNTA 40** · Las LUT son TABLAS DE CONSULTA PARA TRANSFORMAR EL COLOR DE UNA IMAGEN.
- **CÓMO FUNCIONAN:** para cada RGB de entrada, la tabla da un RGB de salida. No calcula: consulta. De ahí *look-up table*.
- **TÉCNICA** (traduce entre espacios: de log a Rec. 709) frente a **CREATIVA** (aplica un *look*) · **1D** (curvas por canal) frente a **3D** (tono y saturación).
- **LAS TRES FALSAS LA LLEVAN A OTRO SITIO:** «ajustar la exposición» → **el diafragma o la ganancia** · «filtros de sonido» → nada que ver · «un tipo de lente» → vocabulario óptico.
- **AVISO DE OFICIO:** una LUT **NO corrige un plano mal expuesto**. Se aplica **después** de ajustar exposición y balance: sobre material mal expuesto **exagera el error**.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                               | Oficial                                           |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5  | Luma constante frente a no constante       | c) La constante procesa Y antes de la gamma ✓     |
| 7  | Luminancia en la Rec. UIT-R BT.709         | a) $0,2126 R + 0,7152 G + 0,0722 B$ ✓             |
| 10 | A qué ley corresponde la síntesis aditiva  | a) Primera ley de Grassmann ✓                     |
| 13 | Por qué se produce el <i>color banding</i> | d) Escasa profundidad de color ✓                  |
| 40 | Qué son las LUT                            | c) Tablas de consulta para transformar el color ✓ |
| 50 | Monitor para etalonar en HDR               | b) Con <i>High Dynamic Range</i> ✓                |
| 66 | Unidad del brillo de una pantalla HDR      | a) <i>Nit</i> ✓                                   |
| 72 | Qué genera una curva logarítmica           | b) Imagen más lavada, con corrección posterior ✓  |
| 83 | Colores no espectrales                     | c) El púrpura y el magenta ✓                      |
| 94 | Ventaja de 10 bits frente a 8              | b) Mayor rango dinámico y gradación más suave ✓   |

Las diez oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla; dos se sostienen con norma técnica delante (la 7 y la 66). · **Aviso de estudio:** la 5 tiene cuatro opciones casi idénticas —la diferencia son dos palabras: **antes o después, gamma o rasterización**— y la 7 usa como distractor los coeficientes VERDADEROS de otra recomendación. · **Aviso de grafía:** el examen escribe «NFL» por NCL y «Hybrid Dynamic Range» por algo que no existe.

## Preguntas reales de examen · tema 2

---

10 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 ¿Cuál es la diferencia de los sistemas luma CL Y NFL?.**

- a) La luma constante realiza el procesado de Y a través de las señales RGB DESPUÉS de que se hayan corregido en gamma, y en la NFL se procesan ANTES de la corrección de gamma de las señales RGB.
- b) La luma constante realiza el procesado de Y a través de las señales RGB ANTES de que se hayan rasterizado, y en la NFL se procesan DESPUÉS de la rasterización de las señales RGB.
- c) La luma constante realiza el procesado de Y a través de las señales RGB ANTES de que se hayan corregido en gamma, y en la NFL se procesan DESPUÉS de la corrección de gamma de las señales RGB.
- d) La luma constante realiza el procesado de Y a través de las señales RGB DESPUÉS de que se hayan rasterizado, y en la NFL se procesan ANTES de la rasterización de las señales RGB.

**2 La construcción de la señal de luminancia en la Rec. UIT-R BT.709 es:**

- a)  $Y = 0,2126 R + 0,7152 G + 0,0722 B$ .
- b)  $Y = 0,2627 R + 0,6780 G + 0,0593 B$ .
- c)  $Y = 0,279 R + 0,587 G + 0,134 B$ .
- d)  $Y = 0,2637 R + 0,6790 G + 0,0593 B$ .

**3 Lo siguiente: “por síntesis aditiva del color es posible conseguir todos los colores percibidos mezclando 3 franjas del espectro visible en la proporción de intensidad adecuada siempre que ninguno de los 3 iluminantes elegidos pueda obtenerse por mezcla de los otros dos” corresponde a la:**

- a) Primera ley de Grassman.
- b) Segunda ley de Grassman.
- c) Tercera ley de Grassman.
- d) Cuarta ley de Grassman.

**4 ¿Por qué se produce el Color Banding?.**

- a) Por una alta profundidad de color.
- b) Por una alta resolución temporal.
- c) Por una baja resolución espacial.
- d) Por una escasa profundidad de color.

**5 ¿Qué son los Luts?**

- a) Son una herramienta para ajustar la exposición.
- b) Son filtros de sonido.
- c) Son tablas de consulta para transformar el color de una imagen.
- d) Son un tipo de lente de cámara.

**6 ¿Qué monitor se necesita para etalonar en HDR un máster con salida en HDR?.**

- a) Un monitor con Hybrid Dynamic Range (HDR).
- b) Un monitor con High Dynamic Range (HDR).
- c) Es indiferente, porque el HDR sólo afecta a la grabación.
- d) Un monitor con Standard Dynamic Range (SDR), pero con el espacio de color configurado en BT-2020.

**7 ¿Cuál es la unidad que se utiliza para medir el brillo de una pantalla de alto rango dinámico?.**

- a) nit.
- b) Candela.
- c) Candela x cm<sup>2</sup>.
- d) lumen.

**8 ¿Un plano capturado con una curva de gamma logarítmica?.**

- a) Genera una imagen que recoge directamente la información que genera el sensor.
- b) Genera una imagen más lavada que necesita de un proceso posterior de corrección de color.
- c) Genera un contraste adecuado para la visualización final.
- d) Genera una imagen de menor rango dinámico pero el material sale con un look más definitivo.

**9 Son colores NO espectrales:**

- a) El azul y el verde.
- b) El magenta y el verde.
- c) El púrpura y magenta.
- d) El púrpura y el azul.

**10 ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar una profundidad de bits de 10 bits en comparación con 8 bits en un muestreo de vídeo?.**

- a) Menor tamaño de archivo.
- b) Mayor rango dinámico y gradación de color más suave.
- c) Mayor tasa de cuadros por segundo.
- d) Mejor compatibilidad con dispositivos antiguos.

## TEMA 3 – Conceptos básicos de sonido

|                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales · punto 3                                                                                                                               |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son las cualidades del sonido, el audio digital, los protocolos de transporte en tiempo real y el tratamiento de audio, y <b>va entera como oficio</b>         |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Advertencia</b>              | <b>La definición de filtro <i>shelving</i> que da el examen es incompleta:</b> describe sólo su forma de atenuar, cuando un <i>shelving</i> también realza. El tema la completa en lugar de recortarla |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.153 palabras</b>                                                                                                                                                                                  |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el protocolo de internet (**IP**); el protocolo de transporte en tiempo real (**RTP**, *real-time transport protocol*) y su protocolo de control (**RTCP**); el protocolo de inicio de sesión (**SIP**, *session initiation protocol*); el protocolo de control de transmisión (**TCP**) y el de datagramas de usuario (**UDP**); el protocolo de transferencia de hipertexto (**HTTP**); el ecualizador (**EQ**); el hercio (**Hz**) y el kilohercio (**kHz**); el decibelio (**dB**); y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales, punto 1.4):  
«Conceptos básicos de Sonido.»

**Cuatro preguntas**, y las cuatro son de sitios distintos: **una de física del sonido, una de transporte por red, una de ecualización y una de la herramienta de edición**. Es un punto corto pero disperso, y hay que cubrirlo entero.

### 3.1 Las tres cualidades del sonido

**Todo lo que se oye se describe con tres cualidades**, y cada una depende de una magnitud física distinta. **Confundirlas es el error que este punto castiga**.

| Cualidad          | Qué distingue         | De qué magnitud depende                                       |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tono</b>       | Grave o agudo         | <b>De la frecuencia:</b> los ciclos por segundo               |
| <b>Intensidad</b> | Fuerte o débil        | <b>De la amplitud:</b> la magnitud de la variación de presión |
| <b>Timbre</b>     | Qué instrumento suena | <b>De la composición armónica</b>                             |

**La frecuencia no es el tono, es su causa.** Se mide en hercios y es física; el tono es percepción. La misma distinción vale para las otras dos: **la amplitud es física, la intensidad percibida es psicoacústica**, y por eso se mide en decibelios, que es una escala logarítmica ajustada a cómo oye el oído.

**El margen de frecuencias audibles**, que conviene tener a mano: **de 20 Hz a 20.000 Hz**, y se estrecha con la edad, primero por arriba.

## 3.2 El timbre y los armónicos

La propiedad del sonido directamente relacionada con las intensidades relativas de sus armónicos es el timbre. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 37.

**Qué son los armónicos.** Cuando un instrumento da una nota, **no produce una sola frecuencia**: produce la **fundamental** —que es la que determina el tono— y **una serie de múltiplos enteros de ella**, los armónicos. **Un la de 440 Hz lleva componentes en 880, 1.320, 1.760 y así sucesivamente.**

**Lo que cambia de un instrumento a otro no son las frecuencias, sino cuánto pesa cada una.** Un violín y una flauta que dan el mismo la **tienen los mismos armónicos**; lo que difiere es **la intensidad relativa de cada uno**. Y ésa es, literalmente, la definición que el enunciado da del timbre.

Las tres opciones falsas de la pregunta 37 son cualidades y magnitudes reales que dependen de otra cosa:

| Opción     | De qué depende en realidad                            |
|------------|-------------------------------------------------------|
| Intensidad | De la amplitud                                        |
| Tono       | De la frecuencia fundamental                          |
| Frecuencia | No es una cualidad del sonido, es una magnitud física |

El aviso sobre la opción c): «frecuencia» **no es una propiedad percibida sino una magnitud**, y el enunciado pregunta por una propiedad. **Aunque no se supiera nada de armónicos, esa opción se cae por la construcción de la pregunta.**

**Y una consecuencia de oficio: el timbre es lo que un ecualizador modifica.** Al subir o bajar bandas se cambia el peso relativo de los armónicos, y por eso **la ecualización cambia el carácter de una voz sin cambiar la nota que dice.**

## 3.3 El audio digital: muestreo, cuantificación y caudal

Digitalizar sonido es medirlo muchas veces por segundo y anotar cada medida con un número.

| Parámetro              | Qué fija                                                                          | Valores de uso                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Frecuencia de muestreo | Cuántas veces por segundo se mide. Determina la frecuencia máxima que se conserva | 48 kHz en televisión; 44,1 kHz en disco; 96 kHz en producción musical |
| Profundidad de bits    | Cuántos niveles tiene cada medida. Determina el rango dinámico                    | 16 bits en emisión; 24 bits en producción                             |
| Número de canales      | Mono, estéreo, envolvente                                                         | 2, 5.1, 5.1.4                                                         |

**La regla que gobierna el muestreo: hay que muestrear a más del doble de la frecuencia más alta que se quiera conservar.** Por eso 48 kHz cubre holgadamente los 20 kHz del oído, y por eso **un material muestreado a 32 kHz no puede recuperar los agudos que perdió.**

**La regla que gobierna la profundidad: cada bit añade unos 6 dB de rango dinámico.** De ahí que 16 bits den unos 96 dB y 24 bits unos 144 dB, que es más de lo que ningún sistema de reproducción entrega.

**Lo que esto significa en la sala de edición: el audio se trabaja con la profundidad más alta disponible y se reduce al final, nunca al revés, porque los bits que se tiran no vuelven.**

### 3.4 El audio por IP y el audiocódec

Un **audiocódec IP** es el aparato que lleva audio de calidad de emisión por una red de datos: es lo que hace posible una conexión en directo desde un exterior, o el retorno de un corresponsal, sin línea dedicada.

El protocolo de transmisión de datos en un audiocódec IP es **RTP**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 41.

**Por qué RTP y no otro.** El audio en directo tiene una exigencia que el resto del tráfico de red no tiene: **debe llegar a tiempo, aunque llegue incompleto**. Un paquete que llega tarde **ya no sirve**, porque su hueco en el sonido ya ha pasado.

| Protocolo   | Qué hace                                                                                    | Por qué no es la respuesta                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RTP</b>  | Transporta flujos en tiempo real, con marca de tiempo y número de secuencia en cada paquete | Es la respuesta: lleva el audio                                                           |
| <b>SIP</b>  | Establece, modifica y termina la sesión: quién llama a quién                                | Señaliza la llamada, no lleva el audio. Trabaja con RTP, no en su lugar                   |
| <b>TCP</b>  | Transporte fiable: retransmite lo que se pierde y ordena                                    | La retransmisión llega tarde: en directo, esperar un paquete perdido es peor que perderlo |
| <b>HTTP</b> | Transferencia de páginas y ficheros sobre TCP                                               | Es de aplicación y hereda el problema de TCP                                              |

La distinción que resuelve la pregunta: **SIP marca el número; RTP lleva la voz**. Es el mismo reparto que en telefonía sobre IP, y el examen pone SIP como primera opción precisamente porque aparece siempre junto a RTP.

Y el dato técnico que explica el resto: **RTP corre normalmente sobre UDP**, que no retransmite ni garantiza el orden, y es RTP quien pone la marca de tiempo y el número de secuencia que permiten al receptor reconstruir el flujo y descartar lo que llegó tarde.

### 3.5 La ecualización y los filtros

**Ecualizar** es cambiar el equilibrio entre las bandas de frecuencia de una señal. En una sala de edición se hace por tres motivos: **corregir** un defecto de captación, **encajar** una voz sobre una música, y **construir** un efecto.

Las familias de filtro, que es lo que la pregunta 86 pone a prueba:

| Filtro                                    | Qué hace                                                                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paso alto</b> ( <i>high pass</i> )     | Deja pasar las altas y corta las bajas                                                         |
| <b>Paso bajo</b> ( <i>low pass</i> )      | Deja pasar las bajas y corta las altas                                                         |
| <b>Paso banda</b>                         | Deja pasar una banda y corta a los dos lados                                                   |
| <b>De rechazo de banda</b> o <i>notch</i> | Corta una banda estrecha: es el que quita un zumbido                                           |
| <b>Campana</b> ( <i>peaking, bell</i> )   | Realza o atenúa alrededor de una frecuencia, y vuelve a cero a los dos lados                   |
| <b>Shelving</b>                           | Realza o atenúa a partir de una frecuencia, y mantiene ese nivel hasta el extremo del espectro |

Un filtro *shelving* es un filtro que atenúa la respuesta en frecuencia a una frecuencia seleccionada, siguiendo a ese nivel hasta el final del espectro audible. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 86.

**La imagen que fija la definición: el nombre viene de *shelf*, «estante».** La curva **sube o baja hasta un nivel y allí se queda plana**, como la balda de una estantería. **Eso es lo que lo distingue de la campana**, que vuelve a bajar al otro lado, y **del paso alto o bajo**, que **siguen cayendo hasta el infinito** en lugar de estabilizarse.

**Las tres opciones falsas de la pregunta 86 y por qué se caen:**

| Opción                           | Qué describe en realidad                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Elimina frecuencias bajas»      | <b>El filtro paso alto</b>                                                                                                                                                   |
| «Realza frecuencias altas»       | <b>Un <i>shelving</i> de agudos puede hacerlo</b> , pero es un caso particular, no la definición: el <i>shelving</i> <b>puede realzar o atenuar, y en graves o en agudos</b> |
| «Ajusta la ganancia de la señal» | <b>Eso es un control de volumen</b> , que actúa sobre todas las frecuencias por igual                                                                                        |

**El aviso sobre la opción c):** es la trampa mejor puesta de la pregunta, **porque no es falsa del todo**. Lo que la descarta es que **describe un caso concreto y no el filtro**; la opción b) describe **el comportamiento**, que es lo que el enunciado pide.

### 3.6 El *ducking* y las herramientas de mezcla

**El *audio ducking* es una función que permite reducir el nivel de audio de una o más pistas cuando se desea escuchar el nivel de otra pista de audio.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 87.

**Para qué sirve, en el trabajo real:** es lo que hace que la música baje sola cuando entra la voz en off y vuelva a subir cuando la voz calla. **El nombre viene de *duck*, agacharse:** la música se agacha para dejar pasar la voz.

**Cómo funciona:** el nivel de una pista —la que manda— controla la ganancia de otra —la que cede—. Es un compresor con **entrada lateral**, y sus tres ajustes son los de cualquier compresor: **cuánto baja, cuánto tarda en bajar y cuánto tarda en volver**.

**Las tres opciones falsas describen otras funciones reales de un editor de audio:**

| Opción                                            | Qué describe en realidad                                                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Agrupar pistas de audio»                         | <b>Los grupos o <i>submixes</i>:</b> no tocan el nivel de nadie automáticamente           |
| «Seguimiento visual de <i>frames</i> duplicados»  | <b>Una herramienta de detección de duplicados</b> , y además <b>de vídeo, no de audio</b> |
| «Convierte dos pistas mono en dos pistas estéreo» | <b>El emparejado estéreo:</b> cambia el enrutado, no el nivel                             |

**La palabra que resuelve la pregunta es «cuando»:** el *ducking* es **automático y condicional** —baja una pista **cuando** suena otra—, y ninguna de las otras tres opciones tiene esa condición.

**Y una advertencia de oficio:** el *ducking* automático se nota si está mal ajustado. Un retorno demasiado rápido hace que la música «respire» detrás de la voz, y ése es el defecto por el que se reconoce una mezcla hecha con prisas.

### 3.7 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                                       | Respuesta oficial                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 37 | Propiedad relacionada con las intensidades relativas de los armónicos | d) Timbre ✓                                                |
| 41 | Protocolo de transmisión de datos en un audiocódec IP                 | c) RTP ✓                                                   |
| 86 | Qué es un filtro <i>shelving</i>                                      | b) Atenúa a partir de una frecuencia y mantiene el nivel ✓ |
| 87 | Qué es el <i>audio ducking</i>                                        | c) Reduce el nivel de unas pistas para escuchar otra ✓     |

Las cuatro respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla: las cuatro son definiciones estándar de acústica, de redes y de tratamiento de audio.

Un aviso de estudio. La pregunta 86 define el *shelving* sólo por su forma de atenuar, cuando un *shelving* también realza. La opción marcada es la única que describe el comportamiento característico —el nivel que se mantiene hasta el extremo del espectro—, así que es la buena, pero quien busque una definición completa no la encontrará entre las cuatro.

### 3.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia son conceptos de acústica, de audio digital, de protocolos de red y de tratamiento de sonido, y va entera como oficio.

Ninguna de sus cuatro respuestas descansa sólo en la plantilla. El timbre y los armónicos, el reparto de papeles entre SIP y RTP, la forma de la curva de un filtro *shelving* y el funcionamiento del *ducking* son definiciones asentadas, verificables en cualquier manual de acústica, de redes o de mezcla.

Lo que este tema declara expresamente: la definición de *shelving* que el examen da es incompleta, y el tema la completa en lugar de recortarla. La respuesta oficial sigue siendo la única marcadable, y el motivo va escrito en su epígrafe.

## Esquema de repaso · tema 3

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [ of ] = oficio, sin norma detrás.

**Siglas:** el protocolo de transferencia de hipertexto (**HTTP**); el protocolo de internet (**IP**); el protocolo de transporte en tiempo real (**RTP**, *real-time transport protocol*) y su protocolo de control (**RTCP**); el protocolo de inicio de sesión (**SIP**, *session initiation protocol*); el protocolo de control de transmisión (**TCP**) y el de datagramas de usuario (**UDP**).

**Cabecera.** Enunciado: «1.4. Conceptos básicos de Sonido» · **4 preguntas y las cuatro de sitios distintos:** física del sonido, transporte por red, ecualización y herramienta de mezcla · **ninguna descansa sólo en la plantilla.**

### Las tres cualidades

| Cualidad                    | De qué magnitud depende    |
|-----------------------------|----------------------------|
| Tono (grave o agudo)        | De la FRECUENCIA           |
| Intensidad (fuerte o débil) | De la AMPLITUD             |
| Timbre                      | De la COMPOSICIÓN ARMÓNICA |

- **LA FRECUENCIA NO ES EL TONO: ES SU CAUSA.** La frecuencia es física; el tono, percepción. Igual con amplitud e intensidad.
- **MARGEN AUDIBLE:** de 20 Hz a 20.000 Hz, y se estrecha con la edad, primero por arriba.

### El timbre y los armónicos

- **PREGUNTA 37 · La propiedad relacionada con las intensidades relativas de los armónicos es el TIMBRE.**
- **QUÉ SON LOS ARMÓNICOS:** un instrumento **no produce una sola frecuencia:** produce **la fundamental** —que da el tono— y **múltiplos enteros de ella.** Un la de 440 Hz lleva 880, 1.320, 1.760...
- **LO QUE CAMBIA ENTRE INSTRUMENTOS NO SON LAS FRECUENCIAS, SINO CUÁNTO PESA CADA UNA.** Violín y flauta en el mismo la **tienen los mismos armónicos:** difiere **la intensidad relativa.** Y eso es literalmente el enunciado.
- **LAS TRES FALSAS:** intensidad ← amplitud · tono ← frecuencia fundamental · **«frecuencia» NO es una cualidad: es una magnitud.** Esa se cae por la construcción de la pregunta.
- **CONSECUENCIA DE OFICIO:** el timbre es lo que un **ecualizador modifica:** cambia el peso de los armónicos, y **por eso** cambia el carácter de una voz sin cambiar la nota.

### El audio digital

| Parámetro              | Qué fija                             | Valores de uso                      |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Frecuencia de muestreo | La frecuencia máxima que se conserva | 48 kHz en TV; 44,1 en disco         |
| Profundidad de bits    | El rango dinámico                    | 16 bits emisión; 24 bits producción |

- **REGLA DEL MUESTREO:** hay que muestrear a **MÁS DEL DOBLE** de la frecuencia más alta que se quiera conservar. 48 kHz cubre holgadamente los 20 kHz del oído.
- **REGLA DE LA PROFUNDIDAD:** cada bit añade unos 6 dB de rango dinámico → 16 bits ≈ 96 dB, 24 bits ≈ 144 dB.
- **EN LA SALA:** se trabaja con la profundidad más alta y se reduce **AL FINAL**, porque **los bits que se tiran no vuelven.**

## RTP y SIP

- **PREGUNTA 41** · El protocolo de transmisión de datos en un audiócódec IP es RTP.
- **LA EXIGENCIA DEL DIRECTO**: debe llegar A TIEMPO aunque llegue incompleto. Un paquete que llega tarde ya no sirve, porque su hueco en el sonido ya pasó.

| Protocolo | Qué hace                                                       | Por qué no es la respuesta             |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| RTP       | Transporta el flujo, con marca de tiempo y número de secuencia | ES la respuesta                        |
| SIP       | Establece y termina la sesión                                  | Señaliza la llamada, no lleva el audio |
| TCP       | Retransmite lo perdido y ordena                                | La retransmisión llega tarde           |
| HTTP      | Ficheros sobre TCP                                             | Hereda el problema de TCP              |

- **LA FRASE QUE RESUELVE**: SIP marca el número; RTP lleva la voz. El examen pone SIP el primero **precisamente** porque aparece siempre junto a RTP.
- **EL DATO QUE EXPLICA EL RESTO**: RTP corre sobre UDP, que **no retransmite ni ordena**, y es RTP quien pone la marca de tiempo y el número de secuencia.

## Los filtros y el shelving

| Filtro                     | Qué hace                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Paso alto                  | Deja pasar las altas, corta las bajas                                                   |
| Paso bajo                  | Deja pasar las bajas, corta las altas                                                   |
| Paso banda / notch         | Deja o corta <b>una banda</b>                                                           |
| Campana ( <i>peaking</i> ) | <b>Realza o atenúa alrededor de una frecuencia y VUELVE A CERO a los dos lados</b>      |
| <b>SHELVING</b>            | <b>Realza o atenúa A PARTIR de una frecuencia y MANTIENE ese nivel hasta el extremo</b> |

- **PREGUNTA 86** · Un *shelving* **ATENÚA LA RESPUESTA A UNA FRECUENCIA SELECCIONADA Y SIGUE A ESE NIVEL HASTA EL FINAL DEL ESPECTRO AUDIBLE**.
- **LA IMAGEN QUE LO FIJA**: de *shelf*, «estante». La curva sube o baja hasta un nivel y allí se queda **PLANA**, como una balda. Eso lo separa de la campana (que vuelve al otro lado) y del paso alto o bajo (que siguen cayendo).
- **LAS TRES FALSAS**: «elimina frecuencias bajas» = **el paso alto** · «realza frecuencias altas» = **un caso particular, no la definición** · «ajusta la ganancia» = **un control de volumen**.
- **AVISO**: la definición del examen es incompleta —un *shelving* también realza, y en graves o en agudos—, **pero la marcada es la única que describe el COMPORTAMIENTO**.

## El ducking

- **PREGUNTA 87** · El *audio ducking* **REDUCE EL NIVEL DE UNA O MÁS PISTAS CUANDO SE DESEA ESCUCHAR OTRA**.
- **PARA QUÉ**: es lo que hace que la música baje sola cuando entra la voz en off y suba al callar. De *duck*, **agacharse**: la música se agacha.
- **CÓMO**: el nivel de una pista controla la ganancia de otra. Es un compresor con entrada lateral, con tres ajustes: **cuánto baja, cuánto tarda en bajar y cuánto tarda en volver**.
- **LAS TRES FALSAS SON FUNCIONES REALES**: agrupar pistas = **grupos o submixes** · seguimiento de *frames* duplicados = **detección de duplicados, y de VÍDEO** · convertir dos mono en estéreo = **el emparejado estéreo, que cambia el enrutado y no el nivel**.
- **LA PALABRA QUE RESUELVE ES «CUANDO»**: el *ducking* es automático y **CONDICIONAL**, y ninguna otra opción tiene esa condición.

- **AVISO DE OFICIO:** un retorno demasiado rápido hace que la música «respire» detrás de la voz. Es el defecto por el que se reconoce una mezcla hecha con prisa.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                 | Oficial                                        |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 37 | Propiedad ligada a los armónicos             | d) Timbre ✓                                    |
| 41 | Protocolo de transmisión en un audiocódec IP | c) RTP ✓                                       |
| 86 | Qué es un filtro <i>shelving</i>             | b) Atenúa y mantiene el nivel hasta el final ✓ |
| 87 | Qué es el <i>audio ducking</i>               | c) Reduce unas pistas para escuchar otra ✓     |

Las cuatro oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: la 86 define el *shelving* sólo por su forma de atenuar, cuando también realza: la marcada es la única defendible, pero no es una definición completa.

## Preguntas reales de examen · tema 3

---

4 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1** ¿Qué propiedad del sonido está directamente relacionado con las intensidades relativas de sus armónicos?.

- a) Intensidad.
- b) Tono.
- c) Frecuencia.
- d) Timbre.

**2** ¿Cuál es el protocolo de transmisión de datos en un audiócódec IP?

- a) SIP.
- b) TCP.
- c) RTP.
- d) HTTP.

**3** ¿Qué es un filtro shelving?

- a) Un filtro que elimina frecuencias bajas.
- b) Un filtro que atenúa la respuesta en frecuencia a una frecuencia seleccionada, siguiendo a ese nivel hasta el final del espectro audible.
- c) Un filtro que realza frecuencias altas.
- d) Un filtro que ajusta la ganancia de la señal.

**4** ¿Qué es el Audio Ducking?.

- a) Una aplicación de edición que permite agrupar tracks de audio.
- b) Una función de detección de duplicación que permite realizar un seguimiento visual de frames duplicados de tracks de audio.
- c) Una función que permite reducir el nivel de audio de uno o más tracks de audio cuando desee escuchar el nivel de otro track de audio.
- d) Una aplicación que convierte dos pistas mono de audio en dos pistas estéreo.

## TEMA 4 – Tratamiento digital de la señal de televisión

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales · punto 4                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Recomendaciones UIT-R BT.2020-2 y BT.709-6.</b> El resto —muestreos cromáticos, compresión, contenedores y código de tiempo— <b>va como oficio y así se declara</b>                                                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | <b>UIT-R BT.2020-2 · UIT-R BT.709-6.</b> No tienen identificador del BOE: se citan por su número de recomendación                                                                                                                                                                                             |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Las <b>ediciones vigentes</b> : la 2 de la BT.2020 y la 6 de la BT.709                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Dos preguntas</b> —la profundidad de bits de la «fase 1» de UHD, que es una decisión de despliegue y no de la Recomendación, y la atribución de la señal HD 1080/50i a la norma <b>SMPTE-274M</b> , cuyo texto no se ha consultado— <b>descansan en la plantilla oficial</b> , y así se declara en el tema |
| <b>Extensión</b>                | <b>4.435 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la alta definición (**HD**) y la ultra alta definición (**UHD**); la interfaz digital serie (**SDI**) y su versión de alta definición (**HD-SDI**); los cuadros por segundo (**fps**, *frames per second*); el código de tiempo (**TC**, *time code*), con sus modalidades de salto de cuadro (**DF**, *drop frame*) y sin salto (**NDF**, *non-drop frame*), a las que el examen añade dos siglas inventadas, **FD** y **FF**; la codificación de vídeo de alta eficiencia (**HEVC**, conocida como **H.265**) y su predecesora **H.264**, también llamada **AVC**; el formato de intercambio de material (**MXF**, *material exchange format*); el paquete de cine digital (**DCP**, *digital cinema package*); el formato de imagen de píxeles digitales (**DPX**) y los contenedores de Apple (**MOV**) y de la familia MPEG (**MP4**); la línea alternada en fase (**PAL**) y la línea nacional norteamericana (**NTSC**); los tres primarios rojo, verde y azul (**RGB**); el alto rango dinámico (**HDR**); el disco versátil digital (**DVD**); la iniciativa de cine digital (**DCI**, *Digital Cinema Initiatives*), que da nombre al 4K de sala; la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**); la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su nombre inglés (**ITU**), que es como la escribe una de las opciones del examen; la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**), cuyo sector de radiocomunicaciones (**UIT-R**) publica las recomendaciones **BT.601**, **BT.709**, **BT.2020** y **BT.2100**; el Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (**MPEG**) y el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía (**JPEG**); y el canal de transparencia, llamado **canal alfa**.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales, punto 2): «Tratamiento digital de la señal de televisión.» «2.1. Normas de codificación, compresión y soporte.» «2.3. Codificadores y sistemas de compresión.»

**Quince preguntas: el banco más grande de esta ocupación.** Y es el punto que más vocabulario exige: resoluciones, relaciones de aspecto, muestreos, recomendaciones, normas SMPTE, códecs y código de tiempo.

### 4.1 La resolución y la relación de aspecto

La **resolución espacial** es cuántos píxeles tiene la imagen; la **relación de aspecto** es la **proporción entre su ancho y su alto**. Son dos cosas distintas, y el examen pregunta por las dos.

| Formato                   | Píxeles (horizontal × vertical) | Relación de aspecto |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Definición estándar (PAL) | 720 × 576                       | 4:3 o 16:9          |
| HD                        | 1.280 × 720                     | 16:9                |
| Full HD                   | 1.920 × 1.080                   | 16:9                |
| UHD o 4K de televisión    | 3.840 × 2.160                   | <b>16:9</b>         |
| 4K DCI, de cine           | 4.096 × 2.160                   | 1,90:1              |
| 8K                        | <b>7.680 × 4.320</b>            | <b>16:9</b>         |

La resolución espacial de 8K para relación de aspecto 16:9 es de 7.680 píxeles horizontales por 4.320 píxeles verticales. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 46, y la **Recomendación UIT-R BT.2020-2** la recoge en su **Cuadro 1**, junto con la de 3.840 × 2.160 y con un formato de imagen de «**16:9**».

Las tres opciones falsas de la pregunta 46 y su error:

| Opción                                  | Qué es                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| «4.320 horizontales × 7.680 verticales» | <b>Los números correctos, invertidos.</b> Daría una imagen vertical |
| «3.840 × 2.160»                         | <b>Es UHD, no 8K</b>                                                |
| «4.096 × 2.160»                         | <b>Es el 4K de cine</b> , y su relación de aspecto no es 16:9       |

La relación de aspecto en UHD es **16:9**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 65, y es la misma que la de HD: **lo que UHD multiplica es el número de píxeles, no la forma de la pantalla.**

Las tres opciones falsas son relaciones reales de otras cosas: **21:9** es el formato panorámico de algunos monitores y de parte del cine; **4:3** es la televisión antigua; y **1,85:1** es una relación de proyección cinematográfica.

La confusión que hay que deshacer: «**4K**» no es una sola cosa. El 4K de televisión —UHD— es 3.840 × 2.160 y es 16:9; el 4K de cine —DCI— es 4.096 × 2.160 y no es 16:9. El examen usa las dos en la misma pregunta.

## 4.2 La profundidad de bits en UHD

La profundidad de bits de la señal de vídeo en la fase 1 de desarrollo de UHD en 3.840 × 2.160 es de 10 bits. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 6.

Lo que la norma dice y lo que la norma no dice, que conviene separar:

- **La Recomendación UIT-R BT.2020-2 admite dos profundidades:** su Cuadro 5, sobre representación digital, fija como formato de codificación «**10 ó 12 bits por componente**».
- **La «fase 1» no es un concepto de la Recomendación:** es una fase de despliegue definida por los organismos de radiodifusión europeos, que **eligió 10 bits** de los dos valores que la Recomendación permite, junto con 3.840 × 2.160 y cadencias de hasta 60 cuadros por segundo. **La fase 2 es la que incorpora el alto rango dinámico, la gama amplia y las cadencias altas.**

Por tanto: la respuesta es una de las dos que la norma admite, y la elección concreta de esa fase **no se ha podido contrastar en la documentación del organismo que la definió**. Descansa en la plantilla oficial.

**Las tres opciones falsas:** **12 bits** es la otra profundidad que la Recomendación admite, y es la de la fase 2 y de la producción de cine; **14 bits** no aparece en ninguna de las dos; y **8 bits** es la profundidad de la definición estándar y de la alta definición de consumo.

**Por qué importa esta cifra, más allá de la pregunta:** a 8 bits, un cielo o un fundido se rompen en franjas —el *banding* del tema 2—, y con la mayor luminancia del UHD el defecto se vería aún más. **Diez bits es el mínimo con el que un degradado aguanta.**

## 4.3 El muestreo cromático

**El muestreo cromático dice cuántas muestras de color se guardan por cada muestra de luminancia.** Se escribe con tres o cuatro cifras, y **cada una cuenta muestras en un bloque de referencia de cuatro píxeles de ancho por dos de alto.**

| Notación | Qué guarda                                           | Dónde se usa                                      |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4:4:4    | Una muestra de color por cada píxel: sin submuestreo | Grafismo, croma, cine digital                     |
| 4:2:2    | La mitad de muestras de color en horizontal          | El estándar de producción de televisión           |
| 4:2:0    | La mitad en horizontal y la mitad en vertical        | Emisión y distribución: ahorra la mitad del color |
| 4:1:1    | Una cuarta parte en horizontal                       | Formatos antiguos de definición estándar          |

**Y una cuarta cifra puede aparecer.** Un archivo de vídeo con muestreo cromático **4:4:4:4** significa que tiene una señal de vídeo RGB sin submuestreo de color más información del canal alfa. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 18.

**Qué es el canal alfa:** un cuarto canal que dice, píxel a píxel, cuánto de opaco es. No lleva color: lleva transparencia. Es lo que permite superponer un rótulo o un elemento de grafismo sobre otra imagen **sin recortarlo a mano**, y por eso aparece en el punto 5.5 del anexo, el de las incrustaciones.

**Las tres opciones falsas de la pregunta 18 son la misma frase con el final cambiado:**

| Opción                                  | Por qué no                                                                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| «RGB sin submuestreo de color», sin más | Eso es 4:4:4, con tres cifras. La cuarta cifra tiene que significar algo             |
| «RGB sin submuestreo más metadatos»     | Los metadatos no van en un canal de muestreo: van en la cabecera del fichero         |
| «RGB con submuestreo de color»          | Contradice la propia notación: cuatro cuatros es precisamente <b>sin</b> submuestreo |

**La regla que resuelve la pregunta:** la cuarta cifra de un muestreo es siempre el canal alfa, y sólo puede ser 4 —alfa completo— o 0 —sin alfa—.

## 4.4 El barrido: progresivo y entrelazado

**En el barrido progresivo** cada imagen se dibuja entera, línea por línea. **En el entrelazado**, cada imagen se dibuja en dos pasadas: primero las líneas impares y después las pares. **Cada pasada es un campo, y dos campos forman un cuadro.**

**En el sistema PAL el barrido entrelazado es necesario para evitar el parpadeo de la imagen de televisión.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 69, y ésa es la razón histórica exacta por la que se inventó.

**El razonamiento del que salió el entrelazado, en tres pasos:**

1. **Con 25 imágenes completas por segundo, el movimiento se ve fluido pero la pantalla parpadea:** el ojo detecta el refresco.
2. **Con 50 imágenes completas por segundo no parpadearía, pero haría falta el doble de ancho de banda,** que en la televisión analógica no había.
3. **El entrelazado da 50 refrescos por segundo con la información de 25 imágenes:** se refresca media imagen cada vez. **Se elimina el parpadeo sin gastar más banda.**

**Las tres opciones falsas de la pregunta 69:**

| Opción                                                      | Por qué no                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Para llenar toda la pantalla con la imagen»                | <b>La pantalla se llena igual con barrido progresivo</b>                                                                                                    |
| «Al utilizar dos cañones electrónicos han de entrecruzarse» | <b>Un tubo de televisión en blanco y negro tiene un cañón y uno en color tiene tres, no dos, y el entrelazado no tiene que ver con el número de cañones</b> |
| «Ya no se utiliza este método en el sistema PAL»            | <b>El sistema PAL es entrelazado por definición: 625 líneas, 50 campos</b>                                                                                  |

**Y de ahí sale la pregunta 43. En la señal de vídeo HD-SDI 1080 50i contamos con 50 imágenes por segundo.** Ésa es la respuesta oficial.

**La lectura de la notación,** que es lo que la pregunta exige: «1080» son las líneas activas, «50» es el número de campos por segundo y «i» significa entrelazado. Cincuenta campos por segundo son veinticinco cuadros completos, y cada campo es una imagen que llega a la pantalla.

**Por qué la opción a) —«50 frames por segundo»— es la falsa mejor construida:** 50i no son 50 cuadros, son 50 campos y 25 cuadros. Si fueran cuadros la notación sería 1080p50. Ésa es exactamente la distinción que la pregunta mide, y por eso la respuesta buena dice «imágenes» y no «frames».

**Las otras dos opciones —«50 líneas por segundo» y «50 píxeles por segundo»— son absurdas por magnitud:** una señal de 1080 líneas a 50 campos por segundo transmite decenas de miles de líneas por segundo y decenas de millones de píxeles.

## 4.5 Las recomendaciones de la UIT y las normas SMPTE

**Hay dos familias de documentos que definen la señal de televisión, y el examen pregunta por las dos.**

| Familia                         | Quién la publica                               | Qué define                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendaciones UIT-R BT</b> | La Unión Internacional de Telecomunicaciones   | <b>Los parámetros de la imagen:</b> primarios, luminancia, gama, resolución    |
| <b>Normas SMPTE</b>             | La Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión | <b>La interfaz y el formato de la señal:</b> cómo se transporta y se serializa |

**La recomendación que afecta a la señal de vídeo digital en HD es la Recomendación UIT-R BT.709.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 91.

**Las tres opciones falsas son recomendaciones reales que cubren otra cosa:**

| Recomendación | Qué cubre                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| UIT-R BT.601  | <b>Definición estándar:</b> la digitalización del vídeo por componentes de 525 y 625 líneas |
| UIT-R BT.2020 | <b>Ultra alta definición</b>                                                                |
| UIT-R BT.2100 | <b>Alto rango dinámico</b> para televisión de alta y ultra alta definición                  |

La cadena mnemotécnica: **601 estándar · 709 alta · 2020 ultra alta · 2100 alto rango dinámico**. Con esas cuatro se contestan las preguntas 91 y 7 y buena parte del tema 2.

Y para la interfaz, la norma es de la SMPTE. La normativa internacional que define la señal de vídeo HD 1080/50i es la SMPTE-274M. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 67.

Las tres opciones falsas:

| Opción         | Qué es                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITU-R BT.601-5 | <b>Definición estándar</b> , no HD                                                        |
| SMPTE-296M     | La norma hermana de la 274M, pero para $1280 \times 720$ , no para 1080                   |
| R91-2004       | Una recomendación de la Unión Europea de Radiodifusión, no una norma de formato de imagen |

La distinción que hay que fijar: SMPTE 274M es la de 1080; SMPTE 296M es la de 720. El examen pone las dos juntas, y quien confunda el número marca la hermana equivocada.

Una declaración expresa: el texto de las normas SMPTE 274M y 296M no se ha consultado. Son normas de pago de una sociedad profesional estadounidense, y este proyecto no ha accedido a su articulado. La atribución de 1080 a la 274M y de 720 a la 296M descansa en la plantilla oficial y en la literatura técnica corriente, no en el texto de las normas.

## 4.6 Vídeo compuesto, por componentes y digital

Las tres formas de llevar una señal de vídeo analógica o digital, que es lo que la pregunta 71 pone a prueba:

| Señal           | Cómo va                                                                                                        | Cómo se transporta                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Compuesto       | Luminancia y crominancia mezcladas en una sola señal, con el color modulado en amplitud sobre una subportadora | Un solo cable                                     |
| Por componentes | Tres señales separadas: luminancia y las dos diferencias de color                                              | Tres cables, o un multipar                        |
| Digital         | Muestreada y cuantificada, serializada                                                                         | Un coaxial de 75 $\Omega$ por SDI, o fibra, o red |

El tipo de señal de vídeo que utiliza la modulación de amplitud es el vídeo compuesto. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 71.

Por qué: en el sistema PAL —y en el NTSC— la información de color se modula sobre una subportadora que se suma a la luminancia, y esa modulación es en amplitud, con la fase llevando el tono y la amplitud llevando la saturación. Eso es lo que define la señal compuesta, y es de donde vienen los defectos clásicos de la televisión analógica en color.

Las tres opciones falsas:

| Opción                           | Por qué no                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| «Señal de vídeo digital»         | En digital no hay modulación de amplitud de la crominancia: hay muestras |
| «Señal de vídeo por componentes» | Precisamente no modula: lleva las tres señales separadas y en banda base |
| «Señal de vídeo 4K»              | No es un tipo de señal, es una resolución                                |

La opción d) es del tipo que este cuadernillo repite: mezclar una categoría con otra —una resolución donde se pide un tipo de señal—. Se descarta sin saber nada de modulación.

## 4.7 El jitter

El *jitter* aplicado a una señal digital significa una cadena de bits con tiempos inestables. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 44.

Qué es, en una frase: la variación del instante en que llega cada bit respecto de cuándo debería llegar. No cambia el valor de los bits: cambia cuándo aparecen.

Por qué importa en una sala de edición: el receptor de una señal digital recupera el reloj de la propia señal. Si los flancos no llegan cuando toca, el receptor decide mal dónde está cada bit, y el resultado no es una degradación suave sino un corte: la señal se ve o no se ve. El vídeo digital falla de golpe, y el *jitter* es una de las causas.

Las tres opciones falsas describen otras cosas reales:

| Opción                                     | Qué es en realidad                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Una señal con frecuencia modulada»        | Modulación, que es una técnica de transmisión, no un defecto                                                                          |
| «Un aumento en la amplitud de la señal»    | Ganancia                                                                                                                              |
| «Un efecto de ruido aleatorio en la señal» | Ruido. Es la trampa buena: el <i>jitter</i> es ruido, pero de fase, no de amplitud, y lo que la opción describe es el ruido corriente |

La palabra que resuelve la pregunta es «tiempos»: el *jitter* es un problema de reloj, y sólo una de las cuatro opciones habla de tiempo.

## 4.8 La compresión: intracuadro e intercuadro

Comprimir vídeo es quitar información redundante, y hay dos redundancias que quitar:

| Tipo                              | Qué aprovecha                           | Consecuencia para el montaje                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Compresión espacial o intracuadro | La redundancia dentro de cada imagen    | Cada cuadro se decodifica solo: el corte es exacto en cualquier punto   |
| Compresión temporal o intercuadro | La redundancia entre imágenes sucesivas | Un cuadro depende de otros: hace falta el grupo entero para decodificar |

El códec que utiliza compresión temporal es H.265. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 47.

Las tres opciones falsas son los tres códecs intracuadro que una sala de edición usa a diario:

| Códec     | Cómo comprime                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| ProRes    | Sólo intracuadro                                           |
| DNxHR     | Sólo intracuadro                                           |
| JPEG 2000 | Sólo intracuadro: comprime cada imagen como una fotografía |

Y ésta es exactamente la razón de que sean los códecs de montaje. Un códec intracuadro se puede cortar en cualquier cuadro sin recalcular nada, y por eso pesa más y va más rápido en la sala. Un códec intercuadro pesa mucho menos y es el de emisión y distribución, pero obliga a reconstruir el grupo de imágenes para llegar a un cuadro cualquiera.

La regla de oficio que resume el epígrafe: para editar, intracuadro; para distribuir, intercuadro. Y la consecuencia práctica: el material de cámara que llega en H.264 o H.265 se transcodifica a ProRes o DNx antes de montar, precisamente por eso.

## 4.9 Los códecs que el examen nombra

| Códec         | Quién lo desarrolló         | Qué es                                                            |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| H.264 / AVC   | UIT-T y MPEG, conjuntamente | El estándar de compresión intercuadro más extendido               |
| H.265 / HEVC  | UIT-T y MPEG, conjuntamente | <b>Su sucesor:</b> la mitad de tasa de bits para la misma calidad |
| ProRes        | Apple                       | Intracuadro, de montaje                                           |
| DNxHD y DNxHR | Avid                        | Intracuadro, de montaje                                           |
| JPEG 2000     | El grupo JPEG               | Intracuadro, <b>el del cine digital</b>                           |
| MPEG-2        | MPEG                        | El de la televisión digital de primera generación y el DVD        |

Un archivo con códec H.265 es un archivo con un estándar de compresión de vídeo que admite vídeo UHD 8K a velocidades de bits bajas para una transmisión más fluida, y puede aumentar su eficiencia de codificación ahorrando hasta un 50 % de la tasa de bits que H.264. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 27.

Las tres opciones falsas son la misma afirmación invertida: dicen que el H.265 **no admite HDR**, que tiene **peor calidad** o que tiene **peores algoritmos de seguimiento del movimiento**. Las tres son lo contrario de lo que es H.265, que **mejora a H.264** en las tres cosas. Basta con saber que H.265 es el sucesor y no el predecesor para descartarlas de golpe.

El códec que utiliza el estándar de difusión de cine digital es **JPEG 2000**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 68.

Las tres opciones falsas y por qué se caen, que es una lección de vocabulario por sí sola:

| Opción | Qué es en realidad                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DPX    | Un formato de imagen fija, una por cuadro. <b>No es un códec de vídeo</b>                                               |
| MPEG-2 | Sí es un códec, pero es el de la <b>televisión digital</b> y el DVD, no el del cine digital                             |
| MXF    | No es un códec: es un contenedor. Encapsula esencia y metadatos, y <b>lo que lleva dentro puede ser cualquier códec</b> |

La distinción códec / contenedor es la que este cuadernillo más castiga, y conviene tenerla fija: **el códec dice cómo se comprime; el contenedor dice cómo se empaqueta**. MXF, MOV y MP4 son contenedores; H.264, ProRes y JPEG 2000 son códecs. Un fichero MXF puede llevar dentro cualquiera de ellos.

El códec DNxHD lo desarrolló Avid. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 96, y es coherente con el resto del cuadernillo, que dedica un punto entero a Avid Media Composer. **Las tres opciones falsas son las tres casas que sí desarrollaron otros códecs: Apple** hizo ProRes, **Blackmagic Design** hizo el códec RAW de sus cámaras y **Adobe** hizo formatos de intercambio, pero **DNxHD es de Avid**, y la propia sigla lo dice: es el códec de la arquitectura *Digital Nonlinear Extensible* de la casa.

## 4.10 El código de tiempo: DF y NDF

El código de tiempo es la etiqueta que numera cada cuadro en horas, minutos, segundos y cuadros. Es lo que permite localizar un punto exacto del material y **lo que sincroniza varias cámaras entre sí**.

Hay dos modalidades, y la diferencia sólo existe por una peculiaridad histórica:

| Modalidad                  | Qué hace                                                                                              | Cuándo se usa                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| NDF, <i>non-drop frame</i> | Cuenta todos los cuadros, sin saltarse ninguno                                                        | Cuando la cadencia es un número entero: 24, 25, 30, 50 |
| DF, <i>drop frame</i>      | Se salta números de cuadro periódicamente para que el código de tiempo coincida con el reloj de pared | Cuando la cadencia no es entera: 29,97 o 59,94         |

En un sistema de televisión de 25 fps usaremos un código de tiempo NDF. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 84.

Por qué, en una frase: 25 es un número entero, así que veinticinco cuadros son exactamente un segundo y no hay nada que corregir. El *drop frame* nació en el sistema americano, cuya cadencia real es 29,97 cuadros por segundo y no 30: contando de treinta en treinta, el código de tiempo se adelanta al reloj unos tres segundos y medio por hora, y el *drop frame* corrige esa deriva saltándose números.

El malentendido más común, que conviene deshacer: el *drop frame* no tira cuadros. Salta números en la cuenta. El material queda intacto; lo que cambia es la etiqueta.

Las tres opciones falsas de la pregunta 84: DF es la modalidad contraria y no procede a 25 fps; «FD» y «FF», con las letras invertidas, no son modalidades de código de tiempo, sino letras invertidas de las dos anteriores. Es un distractor de los que este cuadernillo construye barajando siglas.

## 4.11 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                    | Respuesta oficial                                 |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6  | Profundidad de bits en la fase 1 de UHD            | b) 10 bits ✓ · sólo con la plantilla              |
| 18 | Qué significa un muestreo 4:4:4:4                  | a) RGB sin submuestreo más canal alfa ✓           |
| 27 | Qué es un archivo con códec H.265                  | d) Admite UHD 8K y ahorra hasta un 50 % de tasa ✓ |
| 43 | Qué contamos en HD-SDI 1080 50i                    | d) 50 imágenes por segundo ✓                      |
| 44 | Qué significa <i>jitter</i> en una señal digital   | d) Una cadena de bits con tiempos inestables ✓    |
| 46 | Resolución espacial de 8K en 16:9                  | d) $7.680 \times 4.320$ ✓                         |
| 47 | Qué códec utiliza compresión temporal              | a) H.265 ✓                                        |
| 65 | Relación de aspecto en UHD                         | a) 16:9 ✓                                         |
| 67 | Norma internacional que define HD 1080/50i         | b) SMPTE-274M ✓ · sólo con la plantilla           |
| 68 | Códec del estándar de cine digital                 | d) JPEG 2000 ✓                                    |
| 69 | Por qué es necesario el barrido entrelazado en PAL | d) Para evitar el parpadeo ✓                      |
| 71 | Señal de vídeo que utiliza modulación de amplitud  | c) Señal de vídeo compuesto ✓                     |
| 84 | Código de tiempo en un sistema de 25 fps           | a) NDF ✓                                          |
| 91 | Recomendación que afecta a la señal digital en HD  | a) UIT-R BT.709 ✓                                 |
| 96 | Quién desarrolló el códec DNxHD                    | b) Avid ✓                                         |

Las quince respuestas oficiales son correctas.

Y dos de las quince descansan sólo en la plantilla: la profundidad de bits de la fase 1 de UHD, que es una decisión de despliegue y no de la Recomendación, y la atribución de la señal 1080/50i a la norma SMPTE-274M, cuyo texto no se ha consultado.

Dos avisos de estudio. La pregunta 43 mide una sola distinción: 50i son cincuenta campos y veinticinco cuadros, y la opción falsa dice «frames» donde la buena dice «imágenes». Y la pregunta 68 mete un contenedor entre los códecs: quien no distinga MXF de JPEG 2000 tiene dos opciones plausibles en lugar de una.

## 4.12 Trazabilidad

Las fuentes técnicas que este tema cita:

| Nivel                               | Fuente                                                                                              | Qué se ha tomado                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segundo: organismo de normalización | Recomendación UIT-R BT.2020-2                                                                       | El Cuadro 1, con las resoluciones de $7.680 \times 4.320$ y $3.840 \times 2.160$ y el formato «16:9», y el Cuadro 5, con el formato de codificación de «10 ó 12 bits por componente» |
|                                     | Recomendación UIT-R BT.709-6                                                                        | Su condición de recomendación de la alta definición                                                                                                                                  |
| Quinto: la plantilla oficial        | Dos afirmaciones: la profundidad de la fase 1 de UHD y la atribución de HD 1080/50i a la SMPTE-274M | Preguntas 6 y 67                                                                                                                                                                     |

Una declaración expresa sobre lo que no se ha podido contrastar, y son dos cosas distintas:

1. **La «fase 1» del despliegue de UHD no es un concepto de la Recomendación UIT-R BT.2020**, que admite tanto 10 como 12 bits. **La documentación del organismo de radiodifusión que definió esa fase no se ha consultado**, así que **la elección de 10 bits para ella descansa en la plantilla**, aunque el valor sea uno de los dos que la norma permite.
2. **El texto de las normas SMPTE 274M y 296M no se ha consultado**: son normas de pago de una sociedad profesional, y este proyecto no ha accedido a su articulado. **La atribución de 1.080 líneas a la 274M y de 720 a la 296M descansa en la plantilla y en la literatura técnica corriente**.

**El resto del tema se sostiene con norma técnica delante o va como oficio y así se declara**: la notación de los muestreos cromáticos, el reparto entre compresión intracuadro e intercuadro, la distinción entre códec y contenedor, el funcionamiento del código de tiempo y la autoría de los códecs de la industria **son vocabulario técnico asentado**, no doctrina de una fuente concreta.

## Esquema de repaso · tema 4

**Siglas:** la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**) y su serie de recomendaciones de radiodifusión de televisión (**BT**), de donde salen las **UIT-R BT** que el tema cita.

Telegrama. **Cada línea lleva delante de dónde sale:** [2020] = Recomendación UIT-R BT.2020-2 · [709] = Recomendación UIT-R BT.709-6 · [of] = oficio · [plan] = plantilla oficial, **sin fuente por encima que la contraste.**

**Siglas:** la codificación de vídeo de alta eficiencia (**HEVC**, conocida como **H.265**) y su predecesora **H.264**, también llamada **AVC**; el código de tiempo (**TC**, *time code*), con sus modalidades de salto de cuadro (**DF**, *drop frame*) y sin salto (**NDF**, *non-drop frame*), a las que el examen añade dos siglas inventadas, **FD** y **FF**; el formato de imagen de píxeles digitales (**DPX**) y los contenedores de Apple (**MOV**) y de la familia MPEG (**MP4**); el disco versátil digital (**DVD**); la alta definición (**HD**) y la ultra alta definición (**UHD**); el alto rango dinámico (**HDR**); la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su nombre inglés (**ITU**), que es como la escribe una de las opciones del examen; el Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (**MPEG**) y el Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía (**JPEG**); el formato de intercambio de material (**MXF**, *material exchange format*); la línea alternada en fase (**PAL**) y la línea nacional norteamericana (**NTSC**); los tres primarios rojo, verde y azul (**RGB**); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**), cuyo sector de radiocomunicaciones (**UIT-R**) publica las recomendaciones **BT.601**, **BT.709**, **BT.2020** y **BT.2100**; la Unión Internacional de Telecomunicaciones (**UIT**).

**Cabecera.** Enunciado: «2. Tratamiento digital de la señal de televisión · 2.1. Normas de codificación, compresión y soporte · 2.3. Codificadores y sistemas de compresión» · **15 preguntas: EL BANCO MÁS GRANDE DE ESTA OCUPACIÓN · dos descansan sólo en la plantilla (6 y 67).**

## Resoluciones y aspecto

| Formato             | Píxeles       | Aspecto    |
|---------------------|---------------|------------|
| Definición estándar | 720 × 576     | 4:3 o 16:9 |
| HD                  | 1.280 × 720   | 16:9       |
| Full HD             | 1.920 × 1.080 | 16:9       |
| UHD (4K de TV)      | 3.840 × 2.160 | 16:9       |
| 4K DCI (cine)       | 4.096 × 2.160 | 1,90:1     |
| 8K                  | 7.680 × 4.320 | 16:9       |

- **PREGUNTA 46** · [2020] · **8K en 16:9 = 7.680 horizontales × 4.320 verticales.** El Cuadro 1 lo recoge junto a 3.840 × 2.160, con formato «**16:9**».
- **LAS FALSAS:**  $4.320 \times 7.680$  = los números **INVERTIDOS** (imagen vertical) ·  $3.840 \times 2.160$  = **es UHD** ·  $4.096 \times 2.160$  = **es el 4K DE CINE**, y no es 16:9.
- **PREGUNTA 65** · La relación de aspecto en UHD es 16:9, la misma que HD: **UHD multiplica píxeles, no cambia la forma.** Falsas: 21:9 (panorámico), 4:3 (TV antigua), 1,85:1 (proyección).
- **LA CONFUSIÓN QUE HAY QUE DESHACER:** «**4K**» **NO ES UNA SOLA COSA.** UHD =  $3.840 \times 2.160$  y es 16:9; DCI =  $4.096 \times 2.160$  y **NO** es 16:9. El examen usa las dos.

## La profundidad de bits en UHD

- **PREGUNTA 6** · [plan] · La profundidad de la fase 1 de UHD en  $3.840 \times 2.160$  es **10 BITS.**
- **LO QUE LA NORMA DICE:** [2020] · el Cuadro 5 fija como formato de codificación «**10 ó 12 bits por componente**». Los dos valen.

- **LO QUE LA NORMA NO DICE:** «fase 1» **NO es un concepto de la Recomendación:** es una fase de despliegue de los organismos de radiodifusión, **que eligió 10 bits** de los dos permitidos. **Esa documentación no se ha consultado.**
- **LAS FALSAS:** 12 bits = la otra que la norma admite, y la de la fase 2 y del cine · 14 bits = **no aparece en ninguna** · 8 bits = definición estándar y alta definición de consumo.
- **POR QUÉ IMPORTA:** a 8 bits un cielo o un fundido se rompen en franjas, y con la mayor luminancia del UHD se vería más. **Diez bits es el mínimo con el que un degradado aguanta.**

## El muestreo cromático

| Notación | Qué guarda                           | Dónde                            |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 4:4:4    | Una muestra de color por píxel       | Grafismo, croma, cine            |
| 4:2:2    | La mitad en horizontal               | <b>El estándar de producción</b> |
| 4:2:0    | La mitad en horizontal Y en vertical | Emisión y distribución           |
| 4:1:1    | Una cuarta parte en horizontal       | Formatos antiguos                |

- **PREGUNTA 18** · 4:4:4:4 = señal RGB SIN submuestreo **MÁS información del CANAL ALFA.**
- **QUÉ ES EL ALFA:** un cuarto canal que dice, píxel a píxel, cuánto de opaco es. **No lleva color: lleva transparencia.**
- **LAS TRES FALSAS SON LA MISMA FRASE CON EL FINAL CAMBIADO:** «sin submuestreo» a secas = **eso es 4:4:4, tres cifras** · «más metadatos» = **los metadatos van en la cabecera, no en un canal** · «con submuestreo» = **contradice la notación.**
- **LA REGLA:** la cuarta cifra es **SIEMPRE el canal alfa**, y sólo puede ser 4 (alfa completo) o 0.

## Progresivo y entrelazado

- **PROGRESIVO** = cada imagen entera, línea a línea · **ENTRELAZADO** = dos pasadas, impares y pares. **Cada pasada es un campo; dos campos, un cuadro.**
- **PREGUNTA 69** · En PAL el entrelazado es necesario **PARA EVITAR EL PARPADEO.**
- **EL RAZONAMIENTO, EN TRES PASOS:** con 25 imágenes completas **el movimiento va fluido pero la pantalla parpadea** · con 50 completas no parpadearía **pero haría falta el doble de banda** · el entrelazado da 50 refrescos con la información de 25 imágenes.
- **LAS FALSAS:** «llenar la pantalla» → **se llena igual en progresivo** · «dos cañones que se entrecruzan» → **un tubo en color tiene TRES cañones, no dos, y el entrelazado no depende de eso** · «ya no se usa en PAL» → **PAL es entrelazado por definición.**
- **PREGUNTA 43** · En HD-SDI 1080 50i contamos con **50 IMÁGENES por segundo.**
- **CÓMO SE LEE LA NOTACIÓN:** «1080» = líneas activas · «50» = **CAMPOS por segundo** · «i» = **entrelazado**. 50 campos = 25 cuadros, y cada campo llega a la pantalla.
- **POR QUÉ LA OPCIÓN «50 FRAMES» ES LA FALSA MEJOR CONSTRUIDA:** 50i **NO son 50 cuadros**. Si lo fueran, la notación sería **1080p50**. Ésa es la distinción que la pregunta mide. Las otras dos —líneas y píxeles por segundo— **son absurdas por magnitud.**

## UIT y SMPTE

| Familia                         | Quién                                          | Qué define                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Recomendaciones UIT-R BT</b> | La Unión Internacional de Telecomunicaciones   | <b>Los PARÁMETROS de la imagen</b>          |
| <b>Normas SMPTE</b>             | La sociedad de ingenieros de cine y televisión | <b>La INTERFAZ y el formato de la señal</b> |

- **PREGUNTA 91** · La recomendación de la señal digital en HD es la **UIT-R BT.709.**

- **LA CADENA MNEMOTÉCNICA: 601 estándar · 709 alta · 2020 ultra alta · 2100 alto rango dinámico.** Con esas cuatro se contestan la 91, la 7 y medio tema 2.
- **PREGUNTA 67 · [plan] · La norma de la señal HD 1080/50i es SMPTE-274M.**
- **LAS FALSAS: ITU-R BT.601-5 = definición estándar · SMPTE-296M = la hermana, pero de 1280 × 720 · R91-2004 = una recomendación de la Unión Europea de Radiodifusión, no un formato de imagen.**
- **LA DISTINCIÓN: 274M es la de 1080; 296M es la de 720. El examen pone las dos juntas.**
- **DECLARACIÓN: el texto de las normas SMPTE no se ha consultado —son de pago—. La atribución descansa en la plantilla y en la literatura corriente.**

## Compuesto, componentes y digital

| Señal              | Cómo va                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COMPUESTO</b>   | <b>Luminancia y crominancia MEZCLADAS, con el color modulado en AMPLITUD sobre una subportadora</b> |
| <b>Componentes</b> | <b>Tres señales separadas en banda base</b>                                                         |
| <b>Digital</b>     | <b>Muestreada, cuantificada, serializada</b>                                                        |

- **PREGUNTA 71 · El que usa modulación de amplitud es el VÍDEO COMPUESTO.**
- **POR QUÉ: en PAL y NTSC el color se modula sobre una subportadora que se suma a la luminancia, con la fase llevando el tono y la amplitud la saturación.**
- **LAS FALSAS: digital → hay muestras, no modulación de crominancia · componentes → no modula: van separadas · «señal de vídeo 4K» NO ES UN TIPO DE SEÑAL: ES UNA RESOLUCIÓN. Se descarta sin saber nada de modulación.**

## El jitter

- **PREGUNTA 44 · Jitter = UNA CADENA DE BITS CON TIEMPOS INESTABLES.**
- **QUÉ ES: la variación del instante en que llega cada bit. No cambia el valor: cambia cuándo.**
- **POR QUÉ IMPORTA: el receptor recupera el reloj de la propia señal; si los flancos no llegan a tiempo, decide mal dónde está cada bit. El vídeo digital falla de golpe, y el jitter es una de las causas.**
- **LAS FALSAS: «frecuencia modulada» = una técnica de transmisión · «aumento de amplitud» = ganancia · «ruido aleatorio» = LA TRAMPA BUENA: el jitter es ruido, pero DE FASE, no de amplitud.**
- **LA PALABRA QUE RESUELVE ES «TIEMPOS»: sólo una opción habla de tiempo.**

## Intracuadro e intercuadro

| Tipo                          | Qué aprovecha                               | Consecuencia                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Espacial / INTRACUADRO</b> | <b>Redundancia dentro de cada imagen</b>    | <b>Cada cuadro se decodifica solo: corte exacto</b> |
| <b>Temporal / INTERCUADRO</b> | <b>Redundancia entre imágenes sucesivas</b> | <b>Hace falta el grupo entero</b>                   |

- **PREGUNTA 47 · El códec que usa compresión temporal es H.265.**
- **LAS TRES FALSAS SON LOS TRES CÓDECS INTRACUADRO DE MONTAJE: ProRes, DNxHR y JPEG 2000.**
- **Y ÉSA ES LA RAZÓN DE QUE SEAN LOS DE MONTAJE: se cortan en cualquier cuadro sin recalcular nada. Pesan más y van más rápido en la sala.**
- **LA REGLA DE OFICIO: para editar, intracuadro; para distribuir, intercuadro. Por eso el material de cámara en H.264 o H.265 se transcodifica antes de montar.**

## Los códecs y sus autores

| Códec                      | Quién         | Qué es                                         |
|----------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| H.264 / AVC y H.265 / HEVC | UIT-T y MPEG  | Intercuadro, de distribución                   |
| ProRes                     | Apple         | Intracuadro, de montaje                        |
| DNxHD / DNxHR              | AVID          | Intracuadro, de montaje                        |
| JPEG 2000                  | El grupo JPEG | Intracuadro, <b>el del cine digital</b>        |
| MPEG-2                     | MPEG          | Televisión digital de primera generación y DVD |

- **PREGUNTA 27** · H.265 admite UHD 8K a tasas bajas y ahorra hasta un 50 % respecto a H.264. Las tres falsas dicen lo **CONTRARIO** —que no admite HDR, que tiene peor calidad, que sigue peor el movimiento—: **basta saber que es el SUCESOR y no el predecesor.**
- **PREGUNTA 68** · El códec del cine digital es JPEG 2000.
- **LAS FALSAS SON UNA LECCIÓN DE VOCABULARIO:** DPX = imagen fija, una por cuadro; NO es códec de vídeo · MPEG-2 = códec, pero de televisión y DVD · MXF = NO ES CÓDEC: ES CONTENEDOR.
- **LA DISTINCIÓN QUE MÁS CASTIGA ESTE CUADERNILLO:** el códec dice cómo se **COMPRIME**; el contenedor dice cómo se **EMPAQUETA**. MXF, MOV y MP4 son contenedores; H.264, ProRes y JPEG 2000 son códecs.
- **PREGUNTA 96** · DNxHD lo desarrolló AVID. Falsas: Apple hizo ProRes, Blackmagic Design su RAW, Adobe formatos de intercambio.

## DF y NDF

| Modalidad                     | Qué hace                                                    | Cuándo                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NDF ( <i>non-drop frame</i> ) | Cuenta <b>TODOS</b> los cuadros                             | <b>Cadencia ENTERA:</b> 24, 25, 30, 50   |
| DF ( <i>drop frame</i> )      | Se salta <b>NÚMEROS</b> de cuadro para cuadrar con el reloj | <b>Cadencia NO entera:</b> 29,97 o 59,94 |

- **PREGUNTA 84** · En un sistema de 25 fps se usa NDF.
- **POR QUÉ:** 25 es entero: veinticinco cuadros son exactamente un segundo y no hay nada que corregir. El *drop frame* nació en el sistema americano, cuya cadencia real es 29,97 y no 30: contando de treinta en treinta **el código se adelanta unos 3,5 segundos por hora.**
- **EL MALENTENDIDO QUE HAY QUE DESHACER:** el *drop frame* NO TIRA CUADROS. SALTA NÚMEROS EN LA CUENTA. El material queda intacto; **cambia la etiqueta.**
- **LAS FALSAS:** DF = la contraria y no procede a 25 · «FD» y «FF» = las mismas letras invertidas; no son modalidades de nada.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                            | Oficial                                    |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 6  | Profundidad de bits en la fase 1 de UHD | b) 10 bits ✓ · sólo con la plantilla       |
| 18 | Qué significa un muestreo 4:4:4         | a) RGB sin submuestreo más canal alfa ✓    |
| 27 | Qué es un archivo con códec H.265       | d) UHD 8K y hasta un 50 % de ahorro ✓      |
| 43 | Qué contamos en HD-SDI 1080 50i         | d) 50 imágenes por segundo ✓               |
| 44 | Qué significa <i>jitter</i>             | d) Cadena de bits con tiempos inestables ✓ |
| 46 | Resolución espacial de 8K en 16:9       | d) $7.680 \times 4.320$ ✓                  |
| 47 | Qué códec usa compresión temporal       | a) H.265 ✓                                 |
| 65 | Relación de aspecto en UHD              | a) 16:9 ✓                                  |
| 67 | Norma de HD 1080/50i                    | b) SMPTE-274M ✓ · sólo con la plantilla    |
| 68 | Códec del cine digital                  | d) JPEG 2000 ✓                             |
| 69 | Por qué el entrelazado en PAL           | d) Para evitar el parpadeo ✓               |
| 71 | Señal que usa modulación de amplitud    | c) Vídeo compuesto ✓                       |
| 84 | Código de tiempo a 25 fps               | a) NDF ✓                                   |
| 91 | Recomendación de la señal digital en HD | a) UIT-R BT.709 ✓                          |
| 96 | Quién desarrolló DNxHD                  | b) Avid ✓                                  |

Las quince oficiales son correctas y dos descansan sólo en la plantilla. · **Aviso de reparto: quince de noventa y seis: es el mayor banco de la ocupación.** · **Aviso de estudio: la 43 mide una sola distinción** —50i son cincuenta CAMPOS y veinticinco cuadros—, y **la 68 mete un CONTENEDOR entre los códecs:** quien no distinga MXF de JPEG 2000 tiene dos opciones plausibles en lugar de una.

## Preguntas reales de examen · tema 4

---

15 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** ¿Cuál es la profundidad de bits de la señal de vídeo en la fase 1 de desarrollo de UHD en 3840 x 2160?
  - a) 12 bits.
  - b) 10 bits.
  - c) 14 bits.
  - d) 8 bits.
- 2** Un archivo de vídeo con muestreo cromático 4:4:4:4 significa:
  - a) Que tiene una señal de vídeo RGB sin submuestreo de color más información del canal alfa.
  - b) Que tiene una señal de vídeo RGB sin submuestreo de color.
  - c) Que tiene una señal de vídeo RGB sin submuestreo de color más metadatos.
  - d) Que tiene una señal de vídeo RGB con submuestreo de color.
- 3** ¿Qué es un archivo con códec H265?
  - a) Es un archivo que al contrario que el códec H264 no admite HDR.
  - b) Es un archivo con un códec con peor calidad de imagen que el H264 pero que ocupa mucho menos para usarlo en internet.
  - c) Es un archivo con un códec que cuenta con peores algoritmos de seguimiento del movimiento que el códec H264. En una misma grabación, donde haya planos con cierto movimiento, el códec H265 no permite que se pueda aprovechar la información cuando haya habido movimiento.
  - d) Es un archivo con estándar de compresión de vídeo que admite vídeo UHD 8K a velocidades de bits bajas para una transmisión más fluida. Puede aumentar su eficiencia de codificación ahorrando hasta un 50 % de la tasa de bits que H264.
- 4** En la señal de vídeo HD/SDI 1080 50i contamos con:
  - a) 50 frames por segundo.
  - b) 50 líneas por segundo.
  - c) 50 píxeles por segundo.
  - d) 50 imágenes por segundo.
- 5** ¿Qué significa el término Jitter aplicado a una señal digital?
  - a) Una señal con frecuencia modulada.
  - b) Un aumento en la amplitud de la señal.
  - c) Un efecto de ruido aleatorio en la señal.
  - d) Una cadena de bits con tiempos inestables.
- 6** ¿Cuál es la resolución espacial de 8K para relación de aspecto 16:9?
  - a) 4.320 píxeles horizontales x 7.680 píxeles verticales.
  - b) 3.840 píxeles horizontales x 2.160 píxeles verticales.
  - c) 4.096 píxeles horizontales x 2.160 píxeles verticales.
  - d) 7.680 píxeles horizontales x 4.320 píxeles verticales.
- 7** ¿Qué códec utiliza compresión temporal?
  - a) H265.
  - b) ProRes.
  - c) DNxHR.
  - d) JPEG 2000.

- 8** ¿Cuál es la relación de aspecto en UHD?.
- a) 16:9.
  - b) 21:9.
  - c) 4:3.
  - d) 1,85:1.
- 9** ¿Cuál es la normativa internacional que define la señal de vídeo HD1080/50i?.
- a) ITU-R BT.601-5.
  - b) SMPTE-274M.
  - c) SMPTE-296M.
  - d) R91-2004.
- 10** ¿Qué códec utiliza el estándar de difusión de cine digital (DCP-Digital Cinema Package)?.
- a) DPX.
  - b) MPEG2.
  - c) MXF.
  - d) JPEG 2000.
- 11** En el sistema PAL, ¿por qué es necesario el barrido entrelazado?.
- a) Para llenar toda la pantalla con la imagen.
  - b) Al utilizar dos cañones electrónicos estos han de entrecruzarse.
  - c) Ya no se utiliza este método en el sistema PAL.
  - d) Para evitar el parpadeo de la imagen de televisión.
- 12** ¿Qué tipo de señal de vídeo utiliza la modulación de amplitud?.
- a) Señal de vídeo digital.
  - b) Señal de vídeo por componentes.
  - c) Señal de vídeo compuesto.
  - d) Señal de vídeo 4K.
- 13** En un sistema de TV de 25 fps, usaremos un TC:
- a) NDF.
  - b) DF.
  - c) FD.
  - d) FF.
- 14** La recomendación que afecta a la señal de vídeo digital en HD es:
- a) Recomendación UIT-R BT.709.
  - b) Recomendación UIT-R BT.2020.
  - c) Recomendación UIT-R BT.601.
  - d) Recomendación UIT-R BT.2100.
- 15** ¿Quién desarrolló el códec DNxHD?.
- a) Apple.
  - b) Avid.
  - c) Adobe.
  - d) Blackmagic Design.

## TEMA 5 – Soportes, formatos, grabación e ingesta

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales · punto 5                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son los soportes, los formatos, el encapsulado y la ingesta, y <b>va como oficio</b> , salvo cinco datos de catálogo que descansan en la plantilla                                                                                                                                                     |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Cinco preguntas</b> —el audio de un formato de grabación, el modo de un menú de grabador, las opciones de recurrencia de un sistema de ingesta, un perfil de encapsulado y la capacidad de un disco— <b>citan producto de fabricante y no se han podido contrastar</b> . Es el punto con más afirmaciones de quinto nivel de esta ocupación |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.347 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el formato avanzado de autoría (**AAF**, *advanced authoring format*); el formato de intercambio de material (**MXF**, *material exchange format*), con sus perfiles operacionales **Op1a** y **Op1b-Atom**; la modulación por impulsos codificados (**PCM**, *pulse-code modulation*); la cinta lineal abierta (**LTO**, *linear tape open*); la lista de decisión de edición (**EDL**, *edit decision list*); el formato gráfico de intercambio (**GIF**), el mapa de bits (**BMP**), los gráficos de red portátiles (**PNG**) y el formato del grupo conjunto de expertos en fotografía (**JPEG**); el formato de imagen etiquetada (**TIFF**); los contenedores de Apple (**MOV**), de la familia MPEG (**MP4**) y de Microsoft (**AVI**), y el contenedor libre **OGG**; el lenguaje de marcado extensible (**XML**); la interfaz digital serie (**SDI**); la alta definición (**HD**) y su variante de la casa Sony (**HDCAM**); el disco profesional de esa misma casa (**XDCAM**); el códec de Avid (**DNxHR**); el formato de emisión **IMX**; la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**); y el archivo, en el sentido de conservación a largo plazo.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales, puntos 2.2, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4): «Soportes y formatos.» «Documentación y catalogación de ficheros.» «Conocimientos básicos de equipos y soportes de grabación.» «Equipos de almacenamiento en disco óptico (xd-cam) y disco duro.» «Ingesta en servidores de edición y redacción digital.» «Formatos de comprensión, encapsulado, importación y exportación de ficheros.»

**Ocho preguntas.** Y es el punto donde el examen más se apoya en **máquinas concretas de un fabricante**: dos preguntas citan modelos de grabador y de disco por su referencia, y una cita el sistema de ingesta de una casa. **Cuatro de las ocho descansan sólo en la plantilla**, y van declaradas.

### 5.1 Contenedor, códec y esencia

Ésta es la distinción que ordena todo el tema, y la que el examen da por sabida:

| Concepto                        | Qué es                                                                      | Ejemplos                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Esencia</b>                  | <b>El material en sí:</b> las imágenes y el sonido                          | Los cuadros y las muestras           |
| <b>Códec</b>                    | <b>Cómo se comprime la esencia</b>                                          | H.264, ProRes, DNxHD, JPEG 2000, PCM |
| <b>Contenedor o encapsulado</b> | <b>Cómo se empaqueta la esencia con sus metadatos</b>                       | MXF, MOV, MP4, AVI                   |
| <b>Metadatos</b>                | <b>Los datos sobre el material:</b> código de tiempo, nombre, fecha, cámara | Van dentro del contenedor            |
| <b>Proyecto</b>                 | <b>Las decisiones de montaje,</b> que no contienen esencia                  | AAF, EDL, XML                        |

Las cuatro filas se preguntan en este cuadernillo, y la confusión entre ellas es el mecanismo de tres de sus ocho preguntas. La regla que las separa: **el códec dice cómo se comprime, el contenedor cómo se empaqueta y el proyecto qué se hizo con ello.**

## 5.2 El AAF y los formatos de intercambio de proyecto

Un archivo AAF es un formato de archivo multimedia que permite intercambiar medios digitales y metadatos entre distintos sistemas, plataformas y aplicaciones. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 14.

Para qué se usa realmente, que es lo que hace legible la definición: **para sacar un montaje de un programa y meterlo en otro.** Un montaje terminado en Avid se manda a la mezcla de sonido, o al etalonaje, o a otro programa de edición, **y lo que viaja es el AAF:** qué clips, en qué orden, con qué cortes, con qué niveles de audio y con qué efectos, **y opcionalmente la esencia misma.**

| Formato de proyecto | Qué lleva                                                                      | Limitación                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>EDL</b>          | Sólo la lista de cortes, con códigos de tiempo                                 | <b>Una sola pista de vídeo;</b> no lleva efectos ni audio complejo |
| <b>AAF</b>          | <b>Cortes, pistas, niveles, efectos y metadatos,</b> y puede llevar la esencia | El más completo de los tres                                        |
| <b>XML</b>          | Lo mismo que el AAF, en la variante de cada fabricante                         | <b>No es universal:</b> cada casa tiene el suyo                    |

Las tres opciones falsas de la pregunta 14 son la misma frase con el verbo cambiado, y las tres atribuyen al AAF una función que no tiene:

| Opción | Qué dice                              | Por qué no                                                                  |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| a)     | «Normalizar la señal para la edición» | <b>El AAF no normaliza ninguna señal:</b> transporta decisiones y metadatos |
| c)     | «Normalizar la señal para la emisión» | <b>Lo mismo,</b> y además la emisión no es su ámbito                        |
| d)     | «Ajustar niveles de una secuencia»    | <b>Lleva los niveles, no los ajusta:</b> el ajuste se hace en el programa   |

La palabra que resuelve la pregunta es «intercambiar»: el AAF es un vehículo, no una herramienta.

## 5.3 El MXF y sus perfiles operacionales

El MXF es el contenedor profesional de televisión, normalizado por la SMPTE, y **no dice nada sobre cómo está comprimido lo que lleva dentro**: puede envolver material de casi cualquier códec.

Lo que sí distingue a unos ficheros MXF de otros es su perfil operacional, que dice **cómo se reparten las pistas dentro del fichero**:

| Perfil  | Cómo empaqueta                                                                          | Dónde se usa                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Op1a    | <b>Todo en un solo fichero</b> : vídeo y todas las pistas de audio multiplexadas juntas | <b>Emisión, intercambio y grabación en cámara</b> : es el fichero autónomo  |
| Op-Atom | <b>Un fichero por pista</b> : uno de vídeo y uno por cada canal de audio                | <b>El entorno de edición de Avid</b> , que trabaja mejor con pistas sueltas |

El formato XDCAM HD 50i 4:2:2 está encapsulado en MXF Op1a. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 88, y es coherente con el reparto de arriba: **lo que sale de una cámara o de un grabador de plató es un fichero autónomo**, no una colección de pistas sueltas.

Las tres opciones falsas y su error, que vuelve sobre la distinción del epígrafe 1:

| Opción       | Por qué no                                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| DNxHR        | Es un códec, no un encapsulado. Confunde las dos categorías                              |
| MXF Op1-Atom | Es un perfil real de MXF, pero es el de Avid, no el del material de cámara               |
| IMX          | Es un formato de grabación de definición estándar de la misma casa, anterior al XDCAM HD |

La opción b) es la trampa buena: nombra el contenedor correcto con el perfil equivocado, y sólo se descarta sabiendo para qué sirve cada perfil.

Una declaración expresa: la documentación del fabricante que fija el encapsulado de ese formato concreto no se ha consultado. La distinción entre Op1a y Op-Atom es de norma SMPTE y de uso corriente, pero la atribución de Op1a a ese formato concreto descansa en la plantilla oficial.

## 5.4 Los formatos de imagen fija

Un montador maneja imágenes fijas a diario: rótulos, logotipos, fondos, capturas. Y hay que saber cuáles lo son y cuáles no.

| Formato | Qué es                                                                       | Nota                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| GIF     | Imagen digital, de hasta 256 colores, con animación y transparencia binaria  | El de los gráficos animados de internet        |
| BMP     | Imagen digital, mapa de bits <b>sin compresión</b>                           | Pesado y sencillo                              |
| PNG     | Imagen digital, comprimida <b>sin pérdida</b> , con canal alfa completo      | El de uso profesional para rótulos y logotipos |
| JPEG    | Imagen digital comprimida <b>con pérdida</b>                                 | Fotografía; <b>no conviene para grafismo</b>   |
| TIFF    | Imagen digital sin pérdida, de mucha profundidad                             | Artes gráficas y cine                          |
| OGG     | <b>NO es imagen: es un contenedor multimedia libre</b> , de audio y de vídeo | Es la respuesta de la pregunta 34              |

**El formato que NO es un tipo de imagen digital es OGG.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 34, y el motivo es de categoría: **OGG no guarda imágenes fijas, guarda flujos de audio y de vídeo**, normalmente con los códecs Vorbis y Theora.

**La razón de oficio para preferir el PNG en grafismo**, que va más allá de la pregunta: **es el único de los cuatro que junta compresión sin pérdida y canal alfa de ocho bits**. El GIF tiene transparencia, pero **binaria**: un píxel es opaco o transparente, **sin grados**, y por eso sus bordes salen dentados sobre el vídeo. **El JPEG no tiene alfa y además degrada los bordes duros**, que es justo lo que un rótulo tiene.

## 5.5 El XDCAM: el soporte óptico profesional

---

**El XDCAM es el sistema de grabación en disco óptico profesional de Sony**, y aparece nombrado en el propio anexo del temario —«Equipos de almacenamiento en disco óptico (xd-cam) y disco duro»—. Es lo que sustituyó a la cinta en informativos y en gran parte de la producción de televisión.

**Sus dos ventajas sobre la cinta**, que es lo que explica el cambio:

1. **Acceso no lineal**: se salta a cualquier punto sin rebobinar, **y se puede volcar mientras se sigue grabando**.
2. **Ficheros, no señal**: lo que hay en el disco **ya es un fichero MXF con sus metadatos**, así que la ingesta es una copia y no un volcado en tiempo real.

**Las dos preguntas de máquina concreta**. El examen cita **dos grabadores por su referencia y un disco por su modelo**, y las dos respuestas descansan en la plantilla:

- **Pregunta 22**. En los grabadores citados, **para que al extraer el disco e insertar otro nuevo no se pierda nada de lo ocurrido en ese intervalo, el menú 150 —rec mode— debe ponerse en «D.exc»**. Las tres opciones falsas —«Normal», «C.rec» y «Continuous»— **son modos que el aparato tiene o que suenan a que los tiene**, y sólo la plantilla decide.
- **Pregunta 90**. El disco citado, **en el formato de grabación que la pregunta indica, tiene una capacidad de 4 horas**. Las tres opciones falsas —23 minutos, 8 horas y 95 minutos— **son duraciones plausibles de otros soportes o de otras tasas**.

**Lo que sí sostiene este tema sobre esas dos preguntas**, y es lo que las hace estudiabiles: **el concepto de grabación en memoria intermedia durante el cambio de soporte** —el grabador sigue escribiendo en una memoria interna mientras no hay disco, y vuelca cuando entra el nuevo— **y la regla que gobierna la capacidad de cualquier soporte: capacidad en minutos = capacidad en bits partida por la tasa de bits del formato**. Un mismo disco **da el doble de minutos a la mitad de tasa**, y por eso la pregunta especifica el formato.

## 5.6 El audio en el XDCAM HD422

---

**En el formato XDCAM HD422 a 50i el audio es de 4 u 8 canales, con códec PCM y 24 bits**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 20.

**Qué significa cada parte:**

| Elemento      | Qué dice                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 u 8 canales | El formato admite las dos configuraciones, y la elige el operador según la producción |
| PCM           | Modulación por impulsos codificados: audio sin comprimir                              |
| 24 bits       | La profundidad de cuantificación: <b>unos 144 dB de rango dinámico</b>                |

**Por qué PCM y no un códec comprimido: el audio de producción no se comprime**, porque va a pasar por mezcla, ecualización y compresión de dinámica, y **cada paso sobre audio ya comprimido acumula artefactos. La compresión de audio se hace al final de la cadena, en la emisión, no en la captación.**

**Las tres opciones falsas y su error:**

| Opción                     | Por qué no                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| «8 canales, PCM, 24 bits»  | <b>La cifra de canales es incompleta:</b> deja fuera la configuración de cuatro |
| «16 canales, PCM, 32 bits» | <b>Ni la cifra de canales ni la profundidad</b> corresponden a este formato     |
| «16 canales, PCM, 64 bits» | <b>64 bits no es una profundidad de audio de ningún formato de grabación</b>    |

**La opción a) es la trampa buena: acierta el códec y la profundidad y falla en que el formato admite dos configuraciones de canales, no una. La respuesta correcta es la más completa, no la más concreta.**

**Una declaración expresa: la documentación del fabricante que fija estos parámetros no se ha consultado**, así que **la respuesta descansa en la plantilla oficial**. Lo que este tema sostiene es el porqué: qué es PCM, qué significan veinticuatro bits y por qué el audio de producción no se comprime.

## 5.7 La LTO y el archivo a largo plazo

**Una LTO es una tecnología de almacenamiento en cinta magnética de alta capacidad, potente, escalable y adaptable, que ayuda a abordar las crecientes demandas de protección de datos.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 21.

**Por qué una casa de televisión sigue usando cinta en pleno siglo XXI**, que es lo que hay que entender:

| Ventaja            | En qué consiste                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coste por terabyte | El más bajo de todos los soportes para volúmenes grandes                                        |
| Consumo            | Una cinta guardada <b>no consume nada</b> : un disco encendido, sí                              |
| Vida útil          | <b>Décadas</b> en condiciones de archivo controladas                                            |
| Escalabilidad      | Se añaden cintas, no cabinas: <b>la capacidad crece por unidades baratas</b>                    |
| Aislamiento        | <b>Una cinta fuera de la biblioteca no está en la red</b> , y por tanto no la alcanza un ataque |

**Y su desventaja, que es la que fija su uso: el acceso es secuencial y lento. Una LTO no es almacenamiento de trabajo: es archivo.** El material vivo está en disco; **lo que ya no se toca, en cinta.**

**Las tres opciones falsas de la pregunta 21 y su error:**

| Opción                                                       | Por qué no                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Cinta abierta desde un dispositivo de láser azul»           | <b>Confunde la LTO con el disco óptico.</b> El láser azul es del XDCAM y del Blu-ray, <b>no de una cinta magnética</b>            |
| «Al ser magnética su capacidad es baja y no son regrabables» | <b>Las dos mitades son falsas:</b> la capacidad es alta y <b>las LTO sí son regrabables</b>                                       |
| «Anchura de más de 6 pulgadas y no escalable»                | <b>Absurdo por magnitud</b> —la cinta LTO es de media pulgada— <b>y falso en lo de la escalabilidad</b> , que es una de sus señas |

El aviso de vocabulario: «*linear tape open*» significa «cinta lineal abierta», y «abierta» no se refiere al carrete sino a que es una norma abierta, fabricada por varias casas, frente a los formatos propietarios de cinta que la precedieron. La opción a) juega con ese equívoco.

## 5.8 La ingesta

Ingestar es meter material en el sistema de edición, y en una casa de televisión no es copiar ficheros: es un proceso programado, con metadatos y con vigilancia.

Las tres formas de ingesta, que conviene distinguir:

| Forma                                           | Qué es                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingesta de fichero</b>                       | Copiar material que ya viene en fichero —una tarjeta, un disco XDCAM, una entrega— <b>con su comprobación de integridad</b> |
| <b>Ingesta en directo</b> o <i>crash record</i> | <b>Grabar una señal que entra ahora:</b> una señal de agencia, un enlace, una cámara                                        |
| <b>Ingesta programada</b>                       | <b>Grabar automáticamente en un horario previsto</b> , sin nadie delante                                                    |

El sistema de ingesta que el examen cita ofrece cuatro opciones de recurrencia para una grabación programada: None (sin recurrencia), Daily (diaria), Weekly (días específicos de la semana) y Monthly (el mismo día de cada mes). Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 23.

Las tres opciones falsas son la misma lista con una o dos entradas quitadas, y ése es todo el mecanismo de la pregunta: hay que saber que son cuatro y no dos ni tres.

Una declaración expresa: el manual del sistema de ingesta citado no se ha consultado, y la respuesta descansa en la plantilla oficial.

Lo que sí sostiene este tema, y es lo que hace la pregunta legible: por qué una programación de grabación necesita recurrencia. Una redacción graba el mismo informativo de agencia todos los días, la misma tertulia los martes y jueves y el mismo resumen mensual el primer lunes. Sin recurrencia, alguien tendría que programar cada día a mano, y el día que se olvidase no habría señal. Las cuatro opciones de recurrencia son las cuatro periodicidades de una parrilla, y por eso son ésas.

## 5.9 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                               | Respuesta oficial                                                |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 14 | Qué es y para qué se utiliza un archivo AAF                   | b) Intercambiar medios digitales y metadatos entre sistemas ✓    |
| 20 | Canales y codificación del audio en XDCAM HD422/50i           | b) 4 u 8 canales, PCM, 24 bits ✓ · sólo con la plantilla         |
| 21 | Qué es una LTO                                                | b) Tecnología de cinta magnética de alta capacidad y escalable ✓ |
| 22 | Modo del menú 150 para no perder material al cambiar de disco | c) D.exc ✓ · sólo con la plantilla                               |
| 23 | Opciones de recurrencia en el sistema de ingesta citado       | c) None / Daily / Weekly / Monthly ✓ · sólo con la plantilla     |
| 34 | Cuál NO es un tipo de imagen digital                          | c) OGG ✓                                                         |
| 88 | Encapsulado del formato XDCAM HD 50i 4:2:2                    | c) MXF Op1a ✓ · sólo con la plantilla                            |
| 90 | Capacidad del disco XDCAM citado                              | b) 4 horas ✓ · sólo con la plantilla                             |

Las ocho respuestas oficiales son correctas.

Y cinco de las ocho descansan sólo en la plantilla: las cinco que citan una máquina, un soporte o un programa de un fabricante por su modelo o su referencia. Es el punto con más afirmaciones de quinto nivel de toda la ocupación, y el motivo es que el propio anexo nombra una marca —«xd-cam»— dentro del programa, así que el tribunal se ha considerado autorizado a preguntar por catálogo.

El aviso de estudio: las tres preguntas conceptuales de este punto —la 14, la 21 y la 34— se contestan entendiendo la diferencia entre contenedor, códec, proyecto e imagen fija. Las cinco de catálogo se memorizan. Conviene separar el estudio de unas y otras, porque no se preparan igual.

## 5.10 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma del BOE. Su materia son soportes, formatos y procesos de ingesta, y va como oficio, salvo lo que descansa en la plantilla.

| Nivel                        | Fuente                                                                                                                                                                                      | Temas                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Quinto: la plantilla oficial | Cinco afirmaciones: el audio del formato de grabación, el modo del menú del grabador, las opciones de recurrencia del sistema de ingesta, el perfil de encapsulado y la capacidad del disco | Preguntas 20, 22, 23, 88 y 90 |

Una declaración expresa sobre lo que no se ha podido contrastar: la documentación de los fabricantes citados —los dos grabadores de disco óptico, el disco profesional, el formato de grabación y el sistema de ingesta— no se ha consultado. Son manuales de producto de casas comerciales, y este proyecto no ha accedido a ellos. Las cinco respuestas descansan en la plantilla oficial, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes.

Lo que este tema sí sostiene sobre esas cinco preguntas es el vocabulario y el porqué: qué es un perfil operacional de MXF y en qué se diferencian Op1a y Op-Atom, qué es PCM y por qué el audio de producción no se comprime, cómo se calcula la capacidad en minutos de cualquier soporte, qué es una memoria intermedia de grabación durante un cambio de disco y por qué una parrilla necesita cuatro periodicidades de recurrencia. La cifra se memoriza; el porqué se entiende.

**El resto del tema va como oficio y así se declara:** la distinción entre esencia, códec, contenedor, metadatos y proyecto; la comparación entre EDL, AAF y XML; las características de los formatos de imagen fija; y el papel de la cinta LTO en el archivo. **Nada de eso está en un boletín oficial**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 5

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio · [plan] = plantilla oficial, sin documentación de fabricante que la contraste.

**Siglas:** el formato avanzado de autoría (**AAF**, *advanced authoring format*); los contenedores de Apple (**MOV**), de la familia MPEG (**MP4**) y de Microsoft (**AVI**), y el contenedor libre **OGG**; el formato gráfico de intercambio (**GIF**), el mapa de bits (**BMP**), los gráficos de red portátiles (**PNG**) y el formato del grupo conjunto de expertos en fotografía (**JPEG**); la lista de decisión de edición (**EDL**, *edit decision list*); el formato de emisión **IMX**; la cinta lineal abierta (**LTO**, *linear tape open*); el formato de intercambio de material (**MXF**, *material exchange format*), con sus perfiles operacionales **Op1a** y **Op1b-Atom**; la modulación por impulsos codificados (**PCM**, *pulse-code modulation*); el disco profesional de esa misma casa (**XDCAM**); el lenguaje de marcado extensible (**XML**).

**Cabecera.** Enunciado: «2.2. Soportes y formatos · 2.4. Documentación y catalogación de ficheros · 4.1 a 4.4. Equipos y soportes de grabación, disco óptico y disco duro, ingesta, encapsulado» · **8 preguntas** · **CINCO descansan sólo en la plantilla:** es el punto con más afirmaciones de quinto nivel de la ocupación.

## Esencia, códec, contenedor y proyecto

| Concepto          | Qué es                                         | Ejemplos                             |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Esencia</b>    | <b>El material en sí</b>                       | Cuadros y muestras                   |
| <b>Códec</b>      | <b>Cómo se COMPRIME</b>                        | H.264, ProRes, DNxHD, JPEG 2000, PCM |
| <b>Contenedor</b> | <b>Cómo se EMPAQUETA</b> con sus metadatos     | <b>MXF</b> , MOV, MP4, AVI           |
| <b>Metadatos</b>  | Datos sobre el material                        | Van dentro del contenedor            |
| <b>Proyecto</b>   | <b>Las DECISIONES de montaje</b> , sin esencia | <b>AAF</b> , EDL, XML                |

- LAS CUATRO FILAS SE PREGUNTAN, y la confusión entre ellas es el mecanismo de tres de las ocho preguntas.

## El AAF

- **PREGUNTA 14** · Un AAF permite INTERCAMBIAR MEDIOS DIGITALES Y METADATOS entre distintos sistemas, plataformas y aplicaciones.
- **PARA QUÉ DE VERDAD:** para sacar un montaje de un programa y meterlo en otro —a la mezcla de sonido, al etalonaje—: qué clips, en qué orden, con qué cortes, niveles y efectos, y opcionalmente la esencia.

| Formato    | Qué lleva                                                          | Límite                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>EDL</b> | Sólo la lista de cortes                                            | <b>Una pista de vídeo;</b> sin efectos |
| <b>AAF</b> | Cortes, pistas, niveles, efectos, metadatos y puede llevar esencia | El más completo                        |
| <b>XML</b> | Lo mismo, en la variante de cada casa                              | <b>No es universal</b>                 |

- **LAS TRES FALSAS SON LA MISMA FRASE CON EL VERBO CAMBIADO:** «normalizar la señal para la edición» · «...para la emisión» · «ajustar niveles». **El AAF LLEVA los niveles, NO los ajusta.**
- **LA PALABRA QUE RESUELVE ES «INTERCAMBIAR»:** el AAF es un vehículo, no una herramienta.

## El MXF y sus perfiles

| Perfil  | Cómo empaqueta          | Dónde                                     |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Op1a    | TODO en un solo fichero | Emisión, intercambio, grabación en cámara |
| Op-Atom | Un fichero POR PISTA    | El entorno de edición de Avid             |

- **PREGUNTA 88** · [plan] · XDCAM HD 50i 4:2:2 está encapsulado en MXF Op1a. Coherente: lo que sale de una cámara es un fichero AUTÓNOMO, no pistas sueltas.
- **LAS FALSAS:** DNxHR = es CÓDEC, no encapsulado · MXF Op1-Atom = el contenedor correcto con el perfil equivocado: es la trampa buena · IMX = formato de definición estándar, anterior.

## Los formatos de imagen fija

| Formato | Qué es                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| GIF     | Imagen, 256 colores, transparencia BINARIA                          |
| BMP     | Imagen, sin compresión                                              |
| PNG     | Imagen, sin pérdida, con ALFA COMPLETO. El profesional para rótulos |
| JPEG    | Imagen, con pérdida; degrada los bordes duros                       |
| OGG     | NO ES IMAGEN: contenedor multimedia de audio y vídeo                |

- **PREGUNTA 34** · El que NO es imagen digital es OGG.
- **POR QUÉ EL PNG EN GRAFISMO:** es el único que junta compresión sin pérdida y alfa de ocho bits. El GIF tiene transparencia BINARIA —opaco o transparente, sin grados— y por eso sus bordes salen dentados sobre el vídeo.

## El XDCAM y sus dos preguntas de catálogo

- **QUÉ ES:** grabación en DISCO ÓPTICO profesional, nombrada en el propio anexo. Sustituyó a la cinta en informativos.
- **SUS DOS VENTAJAS:** acceso no lineal —se salta a cualquier punto y se vuelca mientras se graba— y ficheros, no señal: lo del disco ya es un MXF con metadatos, así que la ingesta es una copia.
- **PREGUNTA 22** · [plan] · Para no perder nada al cambiar de disco, el menú 150 (rec mode) va en «D.exc». Falsas: Normal, C.rec, Continuous.
- **PREGUNTA 90** · [plan] · La capacidad del disco citado es de 4 HORAS. Falsas: 23 minutos, 8 horas, 95 minutos.
- **LO QUE SÍ SE SOSTIENE:** el concepto de memoria intermedia durante el cambio de soporte —el grabador sigue escribiendo internamente y vuelca al entrar el disco nuevo— y la regla de la capacidad: minutos = capacidad en bits ÷ tasa del formato. Un mismo disco da el doble de minutos a la mitad de tasa, y por eso la pregunta especifica el formato.

## El audio del HD422

- **PREGUNTA 20** · [plan] · 4 U 8 canales, códec PCM, 24 bits.
- **QUÉ SIGNIFICA:** «4 u 8» = el formato admite las dos configuraciones · PCM = audio SIN COMPRIMIR · 24 bits ≈ 144 dB de rango dinámico.
- **POR QUÉ PCM:** el audio de producción NO se comprime, porque va a pasar por mezcla, ecualización y compresión de dinámica, y cada paso sobre audio comprimido acumula artefactos.
- **LA TRAMPA:** la opción «8 canales, PCM, 24 bits» acierta códec y profundidad y falla en que el formato admite DOS configuraciones. La correcta es LA MÁS COMPLETA, no la más concreta.

## La LTO

- **PREGUNTA 21** · Una LTO es una **TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO EN CINTA MAGNÉTICA DE ALTA CAPACIDAD, POTENTE, ESCALABLE Y ADAPTABLE**.
- **POR QUÉ SIGUE USÁNDOSE**: el coste por terabyte más bajo · una cinta guardada no consume nada · décadas de vida útil · escala por unidades baratas · una cinta fuera de la biblioteca no está en la red y no la alcanza un ataque.
- **SU DESVENTAJA, QUE FIJA SU USO**: acceso **SECUENCIAL** y lento. No es almacenamiento de trabajo: es **ARCHIVO**.
- **LAS TRES FALSAS**: «láser azul» → **confunde la cinta con el disco óptico** · «capacidad baja y no regrabables» → **las dos mitades falsas** · «más de 6 pulgadas de ancho» → **absurdo: la cinta LTO es de MEDIA pulgada**.
- **AVISO DE VOCABULARIO**: «abierta» **NO se refiere al carrete**: es una **norma abierta**, fabricada por varias casas. La opción a) juega con ese equívoco.

## La ingesta

| Forma      | Qué es                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| De fichero | Copiar lo que ya viene en fichero, <b>con comprobación de integridad</b> |
| En directo | <b>Grabar una señal que entra ahora</b>                                  |
| Programada | <b>Grabar automáticamente en un horario previsto</b>                     |

- **PREGUNTA 23** · [plan] · Cuatro opciones de recurrencia: **None / Daily / Weekly / Monthly**. Las tres falsas son la misma lista con una o dos entradas quitadas: hay que saber que son **CUATRO**.
- **POR QUÉ CUATRO**: son las cuatro periodicidades de una parrilla —el informativo de agencia todos los días, la tertulia los martes y jueves, el resumen el primer lunes—. Sin recurrencia, alguien tendría que programar cada día a mano.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                          | Oficial                                                      |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 14 | Qué es y para qué sirve un AAF        | b) Intercambiar medios y metadatos ✓                         |
| 20 | Audio en XDCAM HD422/50i              | b) 4 u 8 canales, PCM, 24 bits ✓ · sólo con la plantilla     |
| 21 | Qué es una LTO                        | b) Cinta magnética de alta capacidad y escalable ✓           |
| 22 | Modo del menú 150 al cambiar de disco | c) D.exc ✓ · sólo con la plantilla                           |
| 23 | Opciones de recurrencia de la ingesta | c) None / Daily / Weekly / Monthly ✓ · sólo con la plantilla |
| 34 | Cuál NO es imagen digital             | c) OGG ✓                                                     |
| 88 | Encapsulado de XDCAM HD 50i 4:2:2     | c) MXF Op1a ✓ · sólo con la plantilla                        |
| 90 | Capacidad del disco XDCAM citado      | b) 4 horas ✓ · sólo con la plantilla                         |

Las ocho oficiales son correctas y cinco descansan sólo en la plantilla: las cinco que citan una máquina, un soporte o un programa por su modelo. · Aviso de estudio: las tres conceptuales —14, 21 y 34— se contestan entendiendo la diferencia entre contenedor, códec, proyecto e imagen fija. Las cinco de catálogo se memorizan. No se preparan igual: conviene separarlas.

## Preguntas reales de examen · tema 5

---

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 ¿Qué es y para qué se utiliza un archivo AAF?**

- a) Es un formato de archivo multimedia que permite normalizar la señal para la edición entre los distintos sistemas, plataformas y aplicaciones.
- b) Es un formato de archivo multimedia que permite intercambiar medios digitales y metadatos entre distintos sistemas, plataformas y aplicaciones.
- c) Es un formato de archivo multimedia que permite normalizar la señal para la emisión entre los distintos sistemas, plataformas y aplicaciones.
- d) Es un formato de archivo multimedia que permite ajustar niveles de una secuencia entre los distintos sistemas, plataformas y aplicaciones.

**2 En el formato XDCAM HD422/50i, ¿cuántos audios tiene y cuál es su codificación?**

- a) 8 canales con códec PCM y 24 bits.
- b) 4 u 8 canales con códec PCM y 24 bits.
- c) 16 canales con códec PCM y 32 bits.
- d) 16 canales con códec PCM y 64 bits.

**3 ¿Qué es una LTO (Linear Tape Open)?**

- a) Es una cinta abierta que sirve para grabar vídeo, audio y metadatos desde un dispositivo de láser azul.
- b) Es una tecnología de almacenamiento en cinta magnética de alta capacidad, potente, escalable y adaptable que ayuda a abordar las crecientes demandas de protección de datos.
- c) Es una tecnología de almacenamiento en cinta, pero al ser magnética su capacidad de grabación es baja y por ello hacen falta muchas y no son regrabables.
- d) Es una tecnología de almacenamiento en cinta. La anchura de la cinta es de más de 6 pulgadas para poder tener alta capacidad, pero como problema tiene que no es escalable.

**4 En el Sony pdw-hd1500 y pdw-f1600, cuando realizamos una grabación en disco, ¿cómo debemos poner el menú 150 (rec mode) si queremos que al extraer el disco e insertar otro nuevo no perdamos nada de lo ocurrido en ese intervalo?**

- a) Normal.
- b) C.rec.
- c) D.exc.
- d) Continuous.

**5 En el sistema de ingesta Avid Interplay Capture, las opciones para hacer una grabación recurrente son:**

- a) None (sin recurrencia) / Daily (diaria) / Weekly (días específicos de la semana).
- b) Daily (diaria) / Weekly (días específicos de la semana).
- c) None (sin recurrencia) / Daily (diaria) / Weekly (días específicos de la semana) / Monthly (el mismo día de cada mes).
- d) None (sin recurrencia) / Daily (diaria) / Monthly (el mismo día de cada mes).

**6 ¿Cuál de los siguientes formatos NO es un tipo de imagen digital?**

- a) GIF.
- b) BMP.
- c) OGG.
- d) PNG.

**7** El formato XDCAM HD50i 4:2:2 está encapsulado en:

- a) DnxHR.
- b) MXF Op1-Atom.
- c) MXF Op1a.
- d) IMX.

**8** ¿Qué capacidad tiene un disco de XDCAM pfd-128Qlw en HDCAM 4:2:2 ?.

- a) 23 minutos.
- b) 4 horas.
- c) 8 horas.
- d) 95 minutos.

## TEMA 6 – Equipos de medida y control

|                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales · punto 6                                                                                                                                                   |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son los instrumentos de medida de vídeo y de audio y las matrices de conmutación, y <b>va entera como oficio</b>                                                                   |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Advertencia</b>              | <b>Dos de las tres preguntas de este punto son la misma:</b> la 57 y la 61 se diferencian en tres letras del enunciado y tienen las mismas cuatro opciones. <b>Una sola respuesta vale dos preguntas de noventa y seis</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>2.013 palabras</b>                                                                                                                                                                                                      |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: los cuadros por segundo (**fps**, *frames per second*); el decibelio referido a la escala completa digital (**dBFS**, *decibels relative to full scale*) y el decibelio de unidad (**dBu**); las unidades de volumen (**VU**); la sonoridad referida a la escala completa (**LUFS**, *loudness units relative to full scale*); la Unión Europea de Radiodifusión (**UER**, o **EBU** en su sigla inglesa), autora de la recomendación **R 128**; la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**); el vídeo por componentes con luminancia y diferencias de color (**YCbCr**); los tres primarios (**RGB**); el instituto de reglaje del reloj de la imagen (**IRE**, por la antigua *Institute of Radio Engineers*), que da nombre a la unidad de la escala de vídeo; y la interfaz digital serie (**SDI**).

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales, punto 3): «Equipos de Medida y control.» «3.1. Equipos de medida y control de la señal de vídeo.» «3.2. Equipos de medida y control de la señal de audio.» «3.3. Matrices de conmutación y conectividad.»

**Tres preguntas, y dos de las tres son la misma pregunta con una palabra de diferencia:** la 57 pregunta por «la tasa de grabación original» y la 61 por «la tasa fps de grabación original», **con las mismas cuatro opciones y la misma respuesta. Es la única repetición de este cuadernillo**, y vale dos preguntas de noventa y seis.

### 6.1 Por qué se mide

**Un monitor y un altavoz no sirven para decidir si una señal es correcta.** Cada monitor tiene su brillo, cada sala su acústica y cada oído su costumbre. **Lo que sirve es un instrumento**, y por eso el temario dedica un punto entero a ellos.

**Las tres cosas que la medida garantiza:**

- Que la señal esté dentro de los límites técnicos de emisión:** ni luminancia por encima del blanco de referencia, ni picos de audio por encima del máximo digital.
- Que el material sea homogéneo:** que un plano no salte de nivel respecto del siguiente, ni un bloque de programa respecto del anterior.
- Que el defecto se pueda localizar: un instrumento dice dónde está el problema**, y el ojo sólo dice que algo se ve raro.

## 6.2 Los instrumentos de vídeo

| Instrumento              | Qué mide                              | Qué se ve en él                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Monitor de forma de onda | La luminancia, línea a línea          | Un perfil del brillo de la imagen, con el nivel de negro y el de blanco |
| Vectorscopio             | La crominancia: tono y saturación     | Un diagrama polar con <b>las cajas de los seis colores de barras</b>    |
| Monitor de referencia    | Lo que se ve, calibrado               | La imagen, con el color y el brillo que la norma fija                   |
| Histograma               | El reparto estadístico de los niveles | Cuántos píxeles hay en cada nivel de brillo                             |
| Analizador de errores    | La integridad de la señal digital     | Errores de comprobación, <i>jitter</i> , cumplimiento de la interfaz    |

Las dos referencias que hay que conocer: la señal de barras, que es el patrón con el que se ajusta la cadena de vídeo, y la escala IRE, en la que el negro está en 0 y el blanco de referencia en 100.

La regla de oficio: la forma de onda dice si la exposición está bien; el vectorscopio dice si el color está bien. Son dos preguntas distintas y hacen falta los dos instrumentos.

## 6.3 Los instrumentos de audio

| Instrumento            | Qué mide                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidor de pico        | El valor instantáneo más alto, para no rebasar el máximo digital                                  |
| Medidor VU             | Un valor promediado, más cercano a cómo se percibe el volumen                                     |
| Medidor de sonoridad   | La sonoridad integrada en LUFS, según la recomendación R 128 de la Unión Europea de Radiodifusión |
| Fasímetro o correlador | La relación de fase entre canales: avisa de que un estéreo se anula al sumarlo a mono             |
| Analizador de espectro | El reparto de energía por frecuencias                                                             |

La distinción que este epígrafe fija: el pico dice si algo va a distorsionar; la sonoridad dice si algo suena fuerte o flojo. No son lo mismo, y una señal muy comprimida puede tener el mismo pico que otra y sonar mucho más alta.

Y de ahí sale la norma de emisión europea: se normaliza por sonoridad y no por pico, para que el espectador no tenga que tocar el mando entre un programa y el anuncio siguiente.

## 6.4 El 0 dBFS y la escala digital

En una escala de medición de un medidor digital de audio, un valor de 0 dBFS representa la máxima amplitud que puede tener la señal. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 9.

Qué significan las siglas, que es lo que resuelve la pregunta: dBFS es *decibels relative to full scale*, decibelios respecto de la escala completa. La escala completa es el valor más alto que los bits disponibles pueden representar, y por convenio ese valor es el cero.

La consecuencia, y es lo que la hace distinta de una escala analógica:

| Escala                 | Dónde está el cero                   | Qué hay por encima                                             |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Analógica, en dBu o VU | En el nivel de referencia de trabajo | Margen de sobrecarga: se puede pasar del cero sin distorsionar |
| Digital, en dBFS       | En el máximo absoluto                | Nada. No hay nada por encima del cero                          |

Por eso todos los valores de una escala digital son negativos: **-6 dBFS, -18 dBFS, -20 dBFS. Rebasar el cero no da un poco de saturación agradable: da recorte**, porque el convertidor no tiene más números.

Las tres opciones falsas de la pregunta 9 y su error:

| Opción                                        | Por qué no                                                                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| «La mínima amplitud que puede tener la señal» | <b>Es lo contrario:</b> la mínima está en el extremo negativo de la escala          |
| «La inexistencia de señal de entrada»         | <b>Confunde el cero de la escala con el silencio.</b> El silencio es $-\infty$ dBFS |
| «Un error en la lectura»                      | <b>El 0 dBFS es un valor legítimo</b> , no un aviso de fallo                        |

La opción b) es la trampa buena, porque **en cualquier otra escala un cero sí significaría «nada»**. En dBFS el cero es el techo, no el suelo, y ésta es toda la pregunta.

La regla de trabajo que sale de aquí: **en producción se trabaja con margen**, dejando los picos del programa bastante por debajo del cero —los niveles de referencia habituales están entre -18 y -20 dBFS—, **precisamente porque por encima del cero no hay sitio**.

## 6.5 La cadencia de grabación y la reproducción

La tasa de grabación original —la cadencia de cuadros por segundo con que se grabó— **determina la fluidez y la velocidad del vídeo**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 57 y también a la pregunta 61, que es la misma con «fps» añadido al enunciado.

Las dos cosas que la cadencia determina, y conviene verlas por separado porque la respuesta las nombra las dos:

| Efecto    | En qué consiste                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluidez   | Cuanto más imágenes por segundo, más suave se percibe el movimiento. A 25 el movimiento es fluido; a 12 se ve a saltos |
| Velocidad | Si se graba a más cadencia de la que se reproduce, la acción sale a cámara lenta; si se graba a menos, sale acelerada  |

El segundo efecto es el que da sentido a la palabra «velocidad» de la respuesta oficial, y es oficio puro: **grabar a 100 cuadros por segundo y reproducir a 25 da una cámara lenta de cuatro veces, sin repetir ni inventar cuadros**. Ésa es la única cámara lenta que no degrada, y es la razón de que las cámaras de deportes graben a cadencia alta.

Las tres opciones falsas, idénticas en las dos preguntas:

| Opción                               | Por qué no                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| «Sólo afecta al tamaño del archivo»  | <b>Sí lo afecta, pero no «sólo»:</b> la palabra que la hunde es «sólo» |
| «Sólo afecta a la calidad del audio» | <b>La cadencia de vídeo no toca el audio</b>                           |
| «No tiene ningún impacto»            | <b>Es la negación de la respuesta</b>                                  |

El aviso de estudio: la 57 y la 61 son la misma pregunta, con la misma respuesta y las mismas opciones. **Una sola respuesta vale dos preguntas de noventa y seis**, y es la única repetición de este cuadernillo.

## 6.6 Las matrices de conmutación

Una matriz de conmutación es el aparato que encamina cualquiera de sus entradas a cualquiera de sus salidas, y es lo que hace posible que una casa de televisión reparta señales sin recablear.

| Concepto                             | Qué es                                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entradas y salidas                   | El tamaño de la matriz se da como «entradas × salidas»: $64 \times 64$ , $128 \times 128$          |
| Punto de cruce                       | Cada conexión posible entre una entrada y una salida                                               |
| Nivel                                | Cada tipo de señal que se conmuta a la vez: vídeo, audio, datos. Se conmutan juntos o por separado |
| Conmutación en el intervalo vertical | El cambio se hace en el hueco entre dos imágenes, para que no se vea el salto                      |
| Panel de control                     | Desde donde se ordena la conmutación                                                               |

Por qué importa al montador: la sala de edición recibe sus fuentes y entrega su salida a través de la matriz, y una fuente que no aparece suele ser un problema de encaminamiento y no de la sala. Saber leer un panel de matriz es lo que separa una avería resuelta en un minuto de una llamada al técnico.

Y la regla que evita el error más visible: la conmutación se hace en el intervalo vertical. Un cambio hecho en mitad de una imagen parte el cuadro en dos, y eso se ve en antena.

## 6.7 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                                 | Respuesta oficial                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 9  | Qué amplitud representa un valor de 0 dBFS                      | c) La máxima amplitud que puede tener la señal ✓                    |
| 57 | Cómo afecta la tasa de grabación original a la reproducción     | a) Determina la fluidez y velocidad del vídeo ✓                     |
| 61 | Cómo afecta la tasa fps de grabación original a la reproducción | a) Determina la fluidez y velocidad del vídeo ✓ • repetida de la 57 |

Las tres respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla.

El aviso de estudio: la 57 y la 61 son la misma pregunta, con enunciados que sólo se diferencian en tres letras y con las mismas cuatro opciones en el mismo orden. Es la única repetición literal de este cuadernillo, y conviene saberla porque vale dos preguntas.

El aviso de reparto: el punto 3 del anexo tiene tres subpuntos y sólo dos materias preguntadas, ninguna de ellas la de matrices de conmutación. El tema la desarrolla igual porque el programa la manda, y porque su vocabulario aparece en las salas.

## 6.8 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma del BOE. Su materia son instrumentos de medida y encaminamiento de señal, y va entera como oficio.

**Ninguna de sus tres respuestas descansa sólo en la plantilla.** El significado de dBFS y la relación entre cadencia de grabación y reproducción **son definiciones asentadas**, verificables en cualquier manual de audio digital o de cámara.

**Lo que se menciona y no se ha consultado: la recomendación R 128 de la Unión Europea de Radiodifusión**, sobre normalización de sonoridad, **se cita por su existencia y su objeto**, no por su contenido articulado. **Ninguna pregunta de este cuadernillo depende de ella**, y el tema no le atribuye ninguna cifra.

## Esquema de repaso · tema 6

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [ of ] = oficio, sin norma detrás.

**Siglas:** el instituto de reglaje del reloj de la imagen (**IRE**, por la antigua *Institute of Radio Engineers*), que da nombre a la unidad de la escala de vídeo; las unidades de volumen (**VU**).

**Cabecera.** Enunciado: «3. Equipos de Medida y control · 3.1. De la señal de vídeo · 3.2. De la señal de audio · 3.3. Matrices de conmutación y conectividad» · **3 preguntas · DOS DE LAS TRES SON LA MISMA PREGUNTA** (la 57 y la 61) · **ninguna descansa sólo en la plantilla.**

## Por qué se mide

- **UN MONITOR Y UN ALTAVOZ NO SIRVEN PARA DECIDIR SI UNA SEÑAL ES CORRECTA:** cada monitor tiene su brillo, cada sala su acústica, cada oído su costumbre. **Lo que sirve es un instrumento.**
- **LAS TRES COSAS QUE GARANTIZA LA MEDIDA:** estar dentro de los límites de emisión · que el material sea homogéneo · que el defecto se pueda LOCALIZAR —el ojo sólo dice que algo se ve raro—.

## Los instrumentos de vídeo

| Instrumento              | Qué mide                          |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Monitor de forma de onda | La LUMINANCIA, línea a línea      |
| Vectorscopio             | La CROMINANCIA: tono y saturación |
| Monitor de referencia    | Lo que se ve, <b>calibrado</b>    |
| Histograma               | El reparto estadístico de niveles |
| Analizador de errores    | La integridad de la señal digital |

- **LAS DOS REFERENCIAS:** la señal de BARRAS, con la que se ajusta la cadena, y la escala IRE, con el negro en 0 y el blanco de referencia en 100.
- **LA REGLA DE OFICIO:** la forma de onda dice si la EXPOSICIÓN está bien; el vectorscopio dice si el COLOR está bien. Son dos preguntas distintas y hacen falta los dos.

## Los instrumentos de audio

| Instrumento            | Qué mide                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Medidor de pico        | El valor instantáneo más alto                                   |
| Medidor VU             | Un valor promediado                                             |
| Medidor de sonoridad   | La sonoridad integrada, en LUFS (recomendación R 128 de la UER) |
| Fasímetro              | La fase entre canales: avisa de que un estéreo se anula en mono |
| Analizador de espectro | El reparto de energía por frecuencias                           |

- **LA DISTINCIÓN:** el PICO dice si algo va a DISTORSIONAR; la SONORIDAD dice si algo SUENA FUERTE O FLOJO. No son lo mismo: una señal muy comprimida puede tener el mismo pico y sonar mucho más alta.
- **DE AHÍ LA NORMA DE EMISIÓN EUROPEA:** se normaliza por SONORIDAD y no por pico, para que el espectador no toque el mando entre programa y anuncio.

## El 0 dBFS

- **PREGUNTA 9** · Un valor de 0 dBFS representa LA MÁXIMA AMPLITUD QUE PUEDE TENER LA SEÑAL.
- **LAS SIGLAS RESUELVEN LA PREGUNTA:** dBFS = decibelios respecto de la ESCALA COMPLETA, y la escala completa es el valor más alto que los bits pueden representar. Por convenio, ese valor es el cero.

| Escala              | Dónde está el cero     | Qué hay por encima   |
|---------------------|------------------------|----------------------|
| Analógica (dBu, VU) | En el nivel de trabajo | Margen de sobrecarga |
| Digital (dBFS)      | EN EL MÁXIMO ABSOLUTO  | NADA                 |

- **POR ESO TODOS LOS VALORES DIGITALES SON NEGATIVOS:** -6, -18, -20 dBFS. Rebasar el cero no da saturación agradable: da RECORTE, porque el convertidor no tiene más números.
- **LAS TRES FALSAS:** «mínima amplitud» → lo contrario · «inexistencia de señal» → LA TRAMPA BUENA: el silencio es  $-\infty$  dBFS, no 0 · «un error de lectura» → el 0 dBFS es un valor legítimo.
- **LA REGLA DE TRABAJO:** se trabaja con margen, con los picos entre -18 y -20 dBFS, precisamente porque por encima del cero no hay sitio.

## La cadencia y la reproducción

- **PREGUNTAS 57 Y 61** · La misma pregunta con «fps» añadido: la tasa de grabación original DETERMINA LA FLUIDEZ Y LA VELOCIDAD DEL VÍDEO.

| Efecto    | En qué consiste                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fluidez   | Más imágenes por segundo, movimiento más suave                                   |
| Velocidad | Grabar a MÁS cadencia de la que se reproduce → CÁMARA LENTA; a menos → acelerado |

- **EL SEGUNDO EFECTO ES OFICIO PURO:** grabar a 100 y reproducir a 25 da una cámara lenta de cuatro veces SIN repetir ni inventar cuadros. Ésa es la única cámara lenta que no degrada, y es la razón de que las cámaras de deportes graben a cadencia alta.
- **LAS TRES FALSAS, IDÉNTICAS EN LAS DOS PREGUNTAS:** «sólo afecta al tamaño» → la palabra que la hunde es «SÓLO» · «sólo afecta al audio» → la cadencia de vídeo no toca el audio · «no tiene ningún impacto» → niega la respuesta.
- **AVISO:** es la ÚNICA repetición de este cuadernillo. Una sola respuesta vale dos preguntas de noventa y seis.

## Las matrices

| Concepto                             | Qué es                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Entradas × salidas                   | El tamaño: $64 \times 64$ , $128 \times 128$                    |
| Punto de cruce                       | Cada conexión posible                                           |
| Nivel                                | Cada tipo de señal que se conmuta a la vez: vídeo, audio, datos |
| Conmutación en el intervalo vertical | El cambio se hace en el hueco entre dos imágenes                |

- **POR QUÉ IMPORTA AL MONTADOR:** la sala recibe sus fuentes y entrega su salida a través de la matriz, y una fuente que no aparece suele ser un problema de ENCAMINAMIENTO, no de la sala.
- **LA REGLA QUE EVITA EL ERROR MÁS VISIBLE:** se conmuta en el intervalo vertical. Un cambio a mitad de imagen parte el cuadro en dos, y eso se ve en antena.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                       | Oficial                                                |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 9  | Qué amplitud representa 0 dBFS                     | c) La máxima amplitud posible ✓                        |
| 57 | Cómo afecta la tasa de grabación a la reproducción | a) Determina fluidez y velocidad ✓                     |
| 61 | Cómo afecta la tasa fps a la reproducción          | a) Determina fluidez y velocidad ✓ · repetida de la 57 |

**Las tres oficiales son correctas y ninguna descansa sólo en la plantilla. · Aviso de estudio: la 57 y la 61 se diferencian en tres letras y tienen las mismas cuatro opciones en el mismo orden. · Aviso de reparto: el punto 3 tiene tres subpuntos y sólo dos materias preguntadas: las matrices de conmutación no han salido, y el tema las desarrolla porque el programa las manda.**

## Preguntas reales de examen · tema 6

---

3 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1** En una escala de medición de un medidor digital de audio, ¿qué amplitud representa un valor 0 dBFS?.

- a) La mínima amplitud que puede tener la señal.
- b) La inexistencia de señal de entrada.
- c) La máxima amplitud que puede tener la señal.
- d) Un error en la lectura de la señal.

**2** ¿Cómo afecta la tasa de grabación original a la reproducción del vídeo?.

- a) Determina la fluidez y velocidad del vídeo.
- b) Solo afecta el tamaño del archivo.
- c) Solo afecta la calidad del audio.
- d) No tiene ningún impacto.

**3** ¿Cómo afecta la tasa fps de grabación original a la reproducción del vídeo?.

- a) Determina la fluidez y velocidad del vídeo.
- b) Solo afecta el tamaño del archivo.
- c) Solo afecta la calidad del audio.
- d) No tiene ningún impacto.

## TEMA 7 – Edición de vídeo: Avid Media Composer

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales · punto 7                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es el manejo de un programa comercial de montaje que <b>el anexo no nombra</b> y del que el tribunal examina punto por punto                                                                                                                |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Las trece preguntas de este punto descansan en la plantilla oficial:</b> la documentación del fabricante no se ha consultado. <b>Es el único punto de todo el proyecto sin ninguna fuente por encima del quinto nivel</b> , y el tema lo declara en lugar de fingir lo contrario |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.578 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la lista de decisión de edición (**EDL**); el formato avanzado de autoría (**AAF**); el formato de intercambio de material (**MXF**); la línea de tiempo (**timeline**), la carpeta de clips (**bin**) y el fotograma clave (**keyframe**), que en este tema se usan en su forma inglesa porque así los rotula el programa; la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**), cuyas barras se citan; el panorama entre izquierda, centro y derecha (**L/M/R**); y las abreviaturas de grupo que el programa escribe, (**G**), (**GP**) y (**Grp**).

**Y una advertencia sobre el rótulo de las órdenes.** El cuadernillo escribe en mayúsculas los nombres de las órdenes del programa, y este tema los reproduce tal cual porque **la respuesta oficial depende de la orden exacta: MATCH FRAME**, la que recupera el clip de origen; **AUDIO MIXER**, el mezclador; **IN**, el marcado del punto de entrada; **AUDIO EQ**, el ecualizador; y las cuatro órdenes del mezclador —**SET PAN GLOBAL**, **SET PAN IN/OUT**, **SET LEVEL GLOBAL** y **SET LEVEL IN/OUT**—, donde **SET** es «fijar», **PAN** el panorama, **LEVEL** el nivel, **GLOBAL** «toda la pista» e **IN/OUT** «el tramo marcado entre entrada y salida». **No son siglas: son los rótulos del programa.**

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales, puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.7): «Conceptos básicos de edición lineal, A/B Roll, mezcladores de video.» «Sistemas de edición offline y online.» «Sistemas de postproducción en servidores de video.» «Código de tiempo y edición multicámara.» «Gestión de proyectos e importación/exportación de archivos.»

**Trece preguntas, y las trece son de un programa concreto:** Avid Media Composer, que es la herramienta de montaje de la casa. **El anexo no lo nombra**, pero el tribunal ha examinado de él punto por punto, y por eso el temario le dedica un tema entero.

**Un aviso que gobierna todo el tema: la documentación de Avid no se ha consultado.** Es documentación de producto de una casa comercial, y este proyecto no ha accedido a ella. **Las trece respuestas descansan en la plantilla oficial**, y lo que este tema aporta es **el porqué de cada una y el mapa del programa**, que es lo que las hace estudiables y recordables.

## 7.1 El vocabulario de Avid, que no es el de otros programas

Media Composer tiene nombres propios para cosas que otros programas llaman de otra manera, y el examen pregunta por los suyos. Ésta es la tabla que hay que tener antes de nada:

| En Avid                | Qué es                                                                   | Cómo se llama en otros programas     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Bin</i>             | La carpeta donde viven los clips y las secuencias                        | Proyecto, carpeta, <i>media pool</i> |
| Secuencia              | El montaje: la línea de tiempo guardada como objeto                      | Timeline, secuencia                  |
| <i>Master clip</i>     | El clip original vinculado a su material                                 | Clip de origen                       |
| <i>Subclip</i>         | Un trozo marcado de un master clip                                       | Subclip                              |
| <i>Media</i>           | El material en disco, separado del proyecto                              | <i>Media</i> , <i>footage</i>        |
| <i>Settings</i>        | Las preferencias, que en Avid son objetos y se pueden duplicar y nombrar | Preferencias                         |
| <i>Command Palette</i> | El panel con todos los comandos, para asignarlos a teclas o botones      | Editor de atajos                     |

La particularidad que explica media docena de preguntas de este cuadernillo: en Avid el proyecto y el material están separados. El proyecto guarda **decisiones**; el material vive aparte, en carpetas gestionadas por el programa. De esa separación salen el Dynamic Relink, el Match Frame y buena parte de la gestión de resoluciones.

## 7.2 Offline y online

Es la distinción que el punto 5.2 del anexo nombra, y conviene fijarla porque el vocabulario ha cambiado de sentido con los años:

| Fase           | Qué es                                                      | Con qué material                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Offline</i> | El montaje: decidir qué va, en qué orden y con qué duración | Material de baja resolución, ligero y rápido |
| <i>Online</i>  | El acabado: efectos, grafismo, etalonaje y salida           | El material de resolución completa           |

Por qué existió la separación: cuando el disco era caro y lento, **montar con material ligero era la única forma de trabajar**, y al final se **reconformaba** la secuencia contra el material bueno. Hoy la separación se mantiene en producciones grandes, no por el disco, sino porque **el montaje se hace en una sala y el acabado en otra**.

Y esto es lo que explica la pregunta 15, la del *Dynamic Relink*: es la función que decide con qué resolución del material se está trabajando en cada momento.

## 7.3 El bin y sus vistas

Las tres vistas diferentes que se pueden elegir en un bin son **Text, Frame y Script**. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 79.

| Vista  | Qué muestra                                            | Para qué sirve                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Text   | Una tabla: una fila por clip y una columna por dato    | Ordenar, buscar y ver metadatos: código de tiempo, duración, cámara |
| Frame  | Un fotograma de cada clip, como contactos              | Reconocer material de un vistazo                                    |
| Script | Los fotogramas con espacio para escribir texto al lado | Montaje de ficción con guion: se anota qué dice cada toma           |

Las tres opciones falsas de la pregunta 79 mezclan nombres reales con nombres inventados: «Summary» y «Icon» no son vistas de bin, y «Folder» y «Bin» son objetos del proyecto, no vistas de un bin.

Lo que hace memorable la respuesta: las tres vistas responden a tres formas de buscar —por dato, por imagen y por texto del guion—, y esa terna cubre exactamente los tres modos de trabajar en una sala.

## 7.4 Los atajos y la Command Palette

El atajo de teclado de la función «IN» en una configuración por defecto de Media Composer es la tecla «E». Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 11.

El grupo de teclas del que forma parte, que es lo que hace la respuesta recordable: los comandos de marcado y de edición están en la fila de la izquierda del teclado, agrupados por función. «E» marca la entrada y las teclas contiguas cubren la salida y los comandos de inserción y solape. Las tres opciones falsas —«R», «T» y «G»— son teclas del mismo teclado con otros comandos.

En la Command Palette, la opción que hay que elegir para editar desde ella es «Active Palette». Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 74.

Qué hace, y por qué se llama así: la Command Palette tiene dos modos de uso. En el modo normal sus botones se arrastran a un teclado o a una interfaz para asignarlos. Con «Active Palette» marcado, los botones dejan de arrastrarse y se vuelven operativos: pulsarlos ejecuta el comando desde la propia paleta. Ésa es la palabra: activa.

Las tres opciones falsas son herramientas reales del programa que hacen otra cosa: «Tool Palette» no es el nombre de esta paleta; «Audio Tool» es el medidor de audio; y «Media Tool» es el gestor del material en disco.

## 7.5 Los puntos de entrada y salida, y el Match Frame

Cuando se usa la función MATCH FRAME, los puntos de entrada y salida marcados en el clip fuente se eliminan ambos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 8.

Qué hace un Match Frame: desde un cuadro de la secuencia, carga en el visor de fuente el clip original del que salió ese cuadro, posicionado exactamente en él. Es la función que permite alargar un plano cogiendo más material del original sin buscarlo a mano.

Por qué elimina los puntos, que es lo que hay que entender: el Match Frame coloca el cursor en el cuadro coincidente y deja el clip abierto de par en par, precisamente para que el montador marque desde ahí lo que quiera. Si conservase los puntos anteriores, el material disponible quedaría acotado por una marca vieja que no tiene nada que ver con lo que se está buscando ahora.

**Las tres opciones falsas:** «se mantienen los puntos originales» **es lo contrario**; «sólo se mantiene el punto de salida» **inventa una asimetría que no existe**; y «se convierten en marcadores rojos» **confunde los puntos de entrada y salida con los marcadores o locators**, que son otra cosa.

## 7.6 La línea de tiempo y sus colores

Que la barra de posición en el timeline sea de color verde significa que se está mostrando, en el timeline, el material fuente cargado. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 56.

El código de color de Media Composer, que es lo que la pregunta mide:

| Color de la barra de posición | Qué indica                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Azul                          | Se está en la secuencia: lo que se ve es el montaje                                  |
| Verde                         | Se está en el material fuente: lo que se ve es el clip cargado en el visor de origen |

Por qué existe ese código: el timeline de Avid puede mostrar la secuencia o el clip fuente, y si no se distinguieran, un montador podría creer que está editando cuando está mirando un clip. El color es el aviso.

**Las tres opciones falsas:** «nada, el color se puede personalizar» **niega que el color signifique algo**; «un clip con resolución distinta al proyecto» y «un clip con audio par estéreo» **son avisos reales del programa, pero no son éste**.

## 7.7 Los grupos y la edición multicámara

El punto 5.4 del anexo pide «código de tiempo y edición multicámara», y el grupo de clips es la herramienta con la que Avid la hace.

**Qué es un grupo:** varios clips sincronizados entre sí —por código de tiempo, por marca o por sonido— **que se manejan como uno solo**. Al cargarlo, **se puede saltar de una cámara a otra sobre la marcha**, y **el corte se hace en el punto en que se salta**.

En el timeline de una secuencia, un grupo de clips se distingue de un clip porque los grupos llevan «(G)» después del nombre del clip. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 54.

**Las tres opciones falsas son la misma respuesta con otra abreviatura:** «(GP)», «(Grp)» o **ninguna diferencia**. Es un distractor puro de memoria: hay que saber que es una sola letra.

**Lo que sí se puede razonar:** la marca va después del nombre y entre paréntesis, que es la convención del programa para todas sus anotaciones automáticas. **La opción que dice que no hay ninguna diferencia se descarta sin saber la letra**, porque un grupo y un clip se comportan de manera distinta y el programa tiene que avisarlo.

## 7.8 Las herramientas de audio

Media Composer separa el audio en varias herramientas, y el examen pregunta por tres.

| Herramienta                | Qué hace                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Audio Mixer                | Nivel y panorama por pista y por tramo                               |
| Audio Tool                 | El medidor, y el generador de tono de referencia                     |
| Audio EQ Tool              | La ecualización                                                      |
| Ganancia de clip y volumen | Dos capas distintas de nivel: una fija por clip y otra automatizable |

Desde la herramienta AUDIO MIXER, los cambios de panorama y de nivel se pueden aplicar a toda la pista o a un tramo concreto: el panorama con SET PAN GLOBAL o con SET PAN IN/OUT, y el nivel con SET LEVEL GLOBAL o con SET LEVEL IN/OUT. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 36.

La simetría es la clave de esta pregunta: panorama y nivel se comportan igual, y cada uno tiene su versión global y su versión acotada entre entrada y salida. Las tres opciones falsas rompen esa simetría: una dice que el panorama es global y el nivel local, otra que no hay forma de enviar los cambios, y otra que las opciones existen para el panorama pero no para el nivel. **Quien retenga que las cuatro órdenes son simétricas contesta sin dudar.**

La herramienta que sirve para generar un clip con un tono de características determinadas y añadirlo a unas barras SMPTE en el timeline es la Audio Tool. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 81.

Por qué la Audio Tool y no otra: es el medidor, y quien mide es quien genera la referencia. Un tono de referencia acompaña siempre a unas barras de color, y los dos juntos forman la cabecera técnica de una cinta o de un fichero de entrega: las barras calibran la imagen y el tono calibra el sonido. Las tres opciones falsas —el ecualizador, la Command Palette y el mezclador— son herramientas reales que no generan señal.

Para poder ajustar el nivel de audio con keyframes en el timeline hay que tener activado el volumen. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 52.

La distinción que la pregunta mide: la ganancia de clip es un valor fijo para todo el clip; el volumen es una curva automatizable con fotogramas clave. Son dos capas distintas y se suman. La opción c) —«en el audio no se pueden marcar keyframes»— es falsa de plano, y la d) —«forma de onda»— confunde la visualización con el parámetro: ver la onda no permite automatizar nada.

## 7.9 Los efectos y los keyframes

En Media Composer 2018 sí se puede añadir un nuevo efecto a un clip que ya tiene otro, manteniendo pulsada la tecla «Alt» al añadir el nuevo efecto. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 48.

Lo que la tecla hace: sin ella, el nuevo efecto sustituye al que había; con ella, se apila encima. Las tres opciones falsas son las otras tres teclas modificadoras —Control, Shift y la combinación de las dos—, y las cuatro opciones afirman que sí se puede: lo que se pregunta no es si se puede, sino con qué tecla.

Los modos de interpolación de un keyframe son Spline, Shelf, Linear y Bezier. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 82.

Qué hace cada uno, que es lo que permite reconocer la lista:

| Modo   | Cómo se comporta el valor entre dos fotogramas clave                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Linear | En línea recta: velocidad constante, con cambios bruscos en cada clave   |
| Bezier | Con tiradores que el montador manipula a cada lado de la clave           |
| Spline | Con una curva suave que pasa por todas las claves, calculada sola        |
| Shelf  | Sin interpolación: el valor salta y se mantiene hasta la clave siguiente |

Las tres opciones falsas son listas de palabras de otros ámbitos: una mezcla términos de valoración de montaje —ritmo, estilo, continuidad—, otra nombra **tipos de efecto de velocidad** —congelados, efectos de movimiento, *timewarp*—, y otra junta **funciones de imagen y conceptos sueltos**. Ninguna de las tres es una lista de modos de interpolación, y se descartan por coherencia interna antes que por conocimiento del programa: los cuatro nombres de la buena son todos términos de curvas.

## 7.10 Dupe Detection y Dynamic Relink

La función **Dupe Detection** muestra si hay algún clip duplicado en la secuencia. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 38.

Para qué sirve de verdad: avisa de que el mismo material se ha usado dos veces en el mismo montaje. En ficción es un error de continuidad; en publicidad y en cine con copia en película fue durante décadas un problema físico, porque un mismo trozo de negativo no se puede montar dos veces sin duplicarlo, de ahí el nombre.

Las tres opciones falsas describen otras funciones reales: mostrar clips en baja resolución es cosa del **Dynamic Relink**; llevar el cursor al principio de la secuencia es un comando de navegación; y duplicar una selección es lo contrario de detectar duplicados.

El setting «**Dynamic Relink**» sirve, cuando se trabaja en entornos **Avid Interplay**, para elegir la resolución de la media —vídeo y audio— con la que trabajamos. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 15.

Por qué existe: en una casa de televisión el mismo material está en el servidor en varias resoluciones a la vez —una ligera para montar y una completa para emitir—. El **Dynamic Relink** es la función que dice cuál de ellas usa la sala en cada momento, y permite pasar de una a otra sin recargar el proyecto: se monta en ligera y se enlaza a la completa para el acabado.

Las tres opciones falsas nombran otros ajustes reales del proyecto: el tipo de proyecto, la frecuencia de cuadro y el espacio de color se eligen en otro sitio y no cambian sobre la marcha.

La conexión con el epígrafe 2: el **Dynamic Relink** es la herramienta que hace posible el flujo offline-online sin reconformar a mano. Quien entienda esa relación contesta la pregunta sin haber tocado el programa.

## 7.11 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                                  | Respuesta oficial                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8  | Qué pasa con los puntos de entrada y salida al hacer MATCH FRAME | b) Ambos puntos se eliminan ✓ · sólo con la plantilla             |
| 11 | Atajo de teclado de la función «IN»                              | c) La tecla «E» ✓ · sólo con la plantilla                         |
| 15 | Función del setting «Dynamic Relink»                             | c) Elegir la resolución de la media ✓ · sólo con la plantilla     |
| 36 | Aplicar panorama y nivel a toda la pista o a un tramo            | c) SET PAN / SET LEVEL, GLOBAL o IN/OUT ✓ · sólo con la plantilla |
| 38 | Qué hace la función Dupe Detection                               | c) Muestra si hay algún clip duplicado ✓ · sólo con la plantilla  |
| 48 | Cómo añadir un efecto a un clip que ya tiene otro                | d) Manteniendo pulsada «Alt» ✓ · sólo con la plantilla            |
| 52 | Qué hay que tener activado para usar keyframes de audio          | b) Volumen ✓ · sólo con la plantilla                              |
| 54 | Cómo se distingue un grupo de clips en el timeline               | d) Llevan «(G)» después del nombre ✓ · sólo con la plantilla      |
| 56 | Qué significa la barra de posición verde                         | b) Muestra el material fuente cargado ✓ · sólo con la plantilla   |
| 74 | Opción de la Command Palette para editar desde ella              | b) Active Palette ✓ · sólo con la plantilla                       |
| 79 | Las tres vistas de un bin                                        | b) Text, Frame, Script ✓ · sólo con la plantilla                  |
| 81 | Herramienta para generar un tono junto a las barras SMPTE        | d) Audio Tool ✓ · sólo con la plantilla                           |
| 82 | Modos de interpolación de un keyframe                            | b) Spline, Shelf, Linear, Bezier ✓ · sólo con la plantilla        |

Las trece respuestas oficiales son correctas, y las trece descansan sólo en la plantilla: es el único punto de todo el proyecto en el que ninguna afirmación tiene fuente por encima del quinto nivel, y el motivo está declarado en la trazabilidad.

El aviso de reparto: trece preguntas de noventa y seis salen de un programa que el anexo no nombra. Quien prepare este bloque sin haber tocado Media Composer pierde el 13,5 % del examen, y es el punto que más renta por hora de práctica, no de lectura.

El aviso de estudio: cinco de las trece se contestan razonando —las vistas del bin, la Active Palette, el Match Frame, el volumen frente a la ganancia de clip y los modos de interpolación—, porque su lógica se deduce de para qué sirve la función. Las otras ocho son memoria pura: una tecla, una letra, un color, un nombre de orden.

## 7.12 Trazabilidad

Este tema no cita ninguna norma. Su materia es el manejo de un programa comercial de montaje, y va entera como oficio y como plantilla.

| Nivel                        | Fuente                          | Preguntas                                         |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Quinto: la plantilla oficial | Las trece afirmaciones del tema | 8, 11, 15, 36, 38, 48, 52, 54, 56, 74, 79, 81, 82 |

Una declaración expresa, y es la más amplia de todo el proyecto: la documentación de Avid Technology sobre Media Composer no se ha consultado. Son manuales de producto de una casa comercial, y este proyecto no ha accedido a ellos. Las trece respuestas de este punto descansan en la plantilla oficial, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes.

**Lo que este tema sí sostiene, y es lo que lo hace un tema y no una lista: la arquitectura del programa y el porqué de cada respuesta.** La separación entre proyecto y material, que explica el Dynamic Relink y el Match Frame; el flujo offline-online, que explica para qué hay varias resoluciones del mismo material; la simetría de las cuatro órdenes del mezclador; la diferencia entre ganancia de clip y volumen; el sentido de los cuatro modos de interpolación; y el origen del nombre «Dupe Detection». **Nada de eso está en la plantilla: la plantilla sólo da la letra.**

**Y una advertencia de método: este es el tema del proyecto que peor se estudia leyendo. Trece preguntas sobre atajos, colores y nombres de orden se aprenden delante del programa, y el temario lo dice en lugar de fingir lo contrario.**

## Esquema de repaso · tema 7

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [plan] = plantilla oficial, sin documentación de fabricante que la contraste · [of] = oficio, para la arquitectura y el porqué.

**Siglas:** la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE), cuyas barras se citan.

**Cabecera.** Enunciado: «5.1 a 5.4 y 5.7. Edición lineal y A/B Roll · offline y online · postproducción en servidores · código de tiempo y multicámara · gestión de proyectos» · **13 preguntas** · **LAS TRECE DESCANSAN SÓLO EN LA PLANTILLA:** es el único punto del proyecto sin ninguna fuente por encima del quinto nivel · **el anexo NO nombra el programa y el tribunal examina de él punto por punto.**

## El vocabulario de la casa

| En el programa         | Qué es                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>Bin</i>             | La carpeta donde viven clips y secuencias                      |
| <i>Secuencia</i>       | El montaje guardado como objeto                                |
| <i>Master clip</i>     | El clip original vinculado a su material                       |
| <i>Media</i>           | El material en disco, SEPARADO del proyecto                    |
| <i>Settings</i>        | Las preferencias, que aquí son objetos y se duplican y nombran |
| <i>Command Palette</i> | El panel con todos los comandos                                |

- **LA PARTICULARIDAD QUE EXPLICA MEDIA DOCENA DE PREGUNTAS:** el proyecto y el material están SEPARADOS. El proyecto guarda **decisiones**; el material vive aparte. De ahí salen el Dynamic Relink, el Match Frame y la gestión de resoluciones.

## Offline y online

| Fase           | Qué es                                   | Con qué material                 |
|----------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Offline</i> | El montaje                               | Baja resolución, ligero y rápido |
| <i>Online</i>  | El acabado: efectos, grafismo, etalonaje | Resolución completa              |

- **POR QUÉ EXISTIÓ:** cuando el disco era caro y lento, **montar con material ligero era la única forma.** Hoy se mantiene porque **el montaje se hace en una sala y el acabado en otra.**
- **Y ESTO EXPLICA LA PREGUNTA 15:** el Dynamic Relink decide con qué resolución se trabaja en cada momento.

## El bin y sus tres vistas

- **PREGUNTA 79 · [plan] · Las tres vistas son TEXT, FRAME y SCRIPT.**

| Vista         | Qué muestra                                  | Para qué                              |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Text</b>   | Una tabla: fila por clip, columna por dato   | Ordenar, buscar, ver metadatos        |
| <b>Frame</b>  | Un fotograma de cada clip                    | Reconocer material de un vistazo      |
| <b>Script</b> | Fotogramas con espacio para escribir al lado | Ficción con guion: qué dice cada toma |

- **LAS FALSAS MEZCLAN REAL E INVENTADO:** «Summary» e «Icon» **no son vistas de bin**; «Folder» y «Bin» **son objetos del proyecto, no vistas.**

- **LO QUE LO HACE MEMORABLE:** las tres responden a tres formas de buscar —por dato, por imagen y por texto del guion—, que son los tres modos de trabajar en una sala.

## Atajos y Command Palette

- **PREGUNTA 11** · [plan] · El atajo de «IN» por defecto es la tecla «E». Falsas: R, T, G.
- **DÓNDE ESTÁ:** los comandos de marcado y edición van en la fila de la izquierda del teclado, agrupados por función.
- **PREGUNTA 74** · [plan] · Para editar desde la Command Palette hay que elegir «ACTIVE PALETTE».
- **QUÉ HACE Y POR QUÉ SE LLAMA ASÍ:** la paleta tiene dos modos. En el normal sus botones se **ARRASTRAN** para asignarlos; con «Active Palette», dejan de arrastrarse y se vuelven **OPERATIVOS**: pulsarlos ejecuta el comando desde la propia paleta. Ésa es la palabra: **ACTIVA**.
- **LAS FALSAS SON HERRAMIENTAS REALES:** «Tool Palette» no es el nombre de ésta · «Audio Tool» es el medidor · «Media Tool» es el gestor del material en disco.

## El Match Frame

- **PREGUNTA 8** · [plan] · Con **MATCH FRAME**, los puntos de entrada y salida del clip fuente **SE ELIMINAN LOS DOS**.
- **QUÉ HACE LA FUNCIÓN:** desde un cuadro de la secuencia, carga en el visor el **CLIP ORIGINAL**, posicionado exactamente en él. Sirve para **alargar un plano cogiendo más material**.
- **POR QUÉ ELIMINA LOS PUNTOS:** deja el clip abierto de par en par para que el montador marque desde ahí. Si conservase los puntos viejos, el material disponible quedaría acotado por una marca que no tiene nada que ver con lo que se busca ahora.
- **LAS FALSAS:** «se mantienen» → contrario · «sólo el de salida» → **inventa una asimetría que no existe** · «se convierten en marcadores rojos» → **confunde los puntos con los locators**.

## El color de la barra

- **PREGUNTA 56** · [plan] · La barra de posición **VERDE** muestra, en el timeline, **EL MATERIAL FUENTE CARGADO**.

| Color | Qué indica                           |
|-------|--------------------------------------|
| Azul  | Se está en la <b>SECUENCIA</b>       |
| Verde | Se está en el <b>MATERIAL FUENTE</b> |

- **POR QUÉ EXISTE ESE CÓDIGO:** el timeline puede mostrar la secuencia o el clip fuente, y sin distinguirlos un montador podría creer que edita cuando mira un clip. El color es el aviso.
- **LAS FALSAS:** «nada, se personaliza» → **niega que signifique algo** · resolución distinta y audio par estéreo → **avisos reales del programa, pero no éste**.

## Los grupos

- **QUÉ ES UN GRUPO:** varios clips sincronizados —por código de tiempo, por marca o por sonido— **que se manejan como uno**. Es la herramienta de **multicámara**: se salta de cámara sobre la marcha y el corte se hace donde se salta.
- **PREGUNTA 54** · [plan] · En el timeline, un grupo lleva «(G)» después del nombre. Falsas: «(GP)», «(Grp)» y «ninguna diferencia».
- **LO QUE SÍ SE PUEDE RAZONAR:** la marca va **DESPUÉS** del nombre y **ENTRE PARÉNTESIS**, que es la convención del programa. Y «ninguna diferencia» se descarta sin saber la letra, porque **un grupo y un clip se comportan distinto y el programa tiene que avisarlo**.

## Las herramientas de audio

| Herramienta                | Qué hace                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Audio Mixer                | Nivel y panorama, por pista y por tramo            |
| Audio Tool                 | El MEDIDOR, y el GENERADOR DE TONO                 |
| Audio EQ Tool              | La ecualización                                    |
| Ganancia de clip / volumen | Dos capas distintas de nivel: fija y automatizable |

- PREGUNTA 36 · [plan] · Panorama con SET PAN GLOBAL o SET PAN IN/OUT; nivel con SET LEVEL GLOBAL o SET LEVEL IN/OUT.
- LA CLAVE ES LA SIMETRÍA: panorama y nivel se comportan IGUAL, y cada uno tiene su versión global y su versión acotada. Las tres falsas ROMPEN esa simetría.
- PREGUNTA 81 · [plan] · La herramienta que genera un tono junto a unas barras SMPTE es la AUDIO TOOL.
- POR QUÉ: es el medidor, y quien MIDE es quien genera la REFERENCIA. Barras y tono forman la cabecera técnica de una entrega: las barras calibran la imagen y el tono el sonido. Falsas: el ecualizador, la Command Palette y el mezclador no generan señal.
- PREGUNTA 52 · [plan] · Para keyframes de audio en el timeline hay que tener activado el VOLUMEN.
- LA DISTINCIÓN: la GANANCIA DE CLIP es un valor FIJO para todo el clip; el VOLUMEN es una CURVA automatizable. Son dos capas y se suman. «No se pueden marcar keyframes» es falso de plano y «forma de onda» confunde la visualización con el parámetro.

## Efectos y keyframes

- PREGUNTA 48 · [plan] · Para añadir un efecto a un clip que ya tiene otro, se mantiene pulsada «ALT». Sin la tecla, el nuevo efecto SUSTITUYE al que había; con ella, se APILA.
- LAS CUATRO OPCIONES DICEN QUE SÍ SE PUEDE: lo que se pregunta no es si se puede, sino CON QUÉ TECLA.
- PREGUNTA 82 · [plan] · Los modos de interpolación son SPLINE, SHELF, LINEAR y BEZIER.

| Modo   | Cómo se comporta el valor entre dos claves      |
|--------|-------------------------------------------------|
| Linear | En línea recta: velocidad constante             |
| Bezier | Con tiradores que el montador manipula          |
| Spline | Curva suave que pasa por todas las claves       |
| Shelf  | Sin interpolación: el valor SALTA y se mantiene |

- LAS TRES FALSAS SON LISTAS DE OTROS ÁMBITOS: términos de valoración de montaje · tipos de efecto de velocidad (congelados, *timewarp*) · funciones de imagen sueltas. Se descartan por coherencia interna: los cuatro nombres de la buena son todos términos de CURVAS.

## Dupe Detection y Dynamic Relink

- PREGUNTA 38 · [plan] · Dupe Detection MUESTRA SI HAY ALGÚN CLIP DUPLICADO EN LA SECUENCIA.
- DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE: en cine con copia en película, un mismo trozo de negativo NO se puede montar dos veces sin duplicarlo.
- LAS FALSAS: clips en baja resolución → eso es del Dynamic Relink · llevar el cursor al principio → navegación · duplicar una selección → lo contrario de DETECTAR duplicados.
- PREGUNTA 15 · [plan] · El Dynamic Relink sirve para ELEGIR LA RESOLUCIÓN DE LA MEDIA (vídeo y audio) con la que se trabaja.

- **POR QUÉ EXISTE:** en una casa de televisión **el mismo material está en el servidor en varias resoluciones a la vez**. El **Dynamic Relink** dice cuál usa la sala en cada momento, y permite **montar en ligera y enlazar a la completa para el acabado, sin recargar el proyecto**.
- **LA CONEXIÓN:** es la herramienta que hace posible el flujo offline-online **SIN RECONFORMAR A MANO**. Quien entienda esa relación **contesta sin haber tocado el programa**.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                   | Oficial                                                           |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 8  | Puntos de entrada y salida en MATCH FRAME      | b) Ambos se eliminan ✓ · sólo con la plantilla                    |
| 11 | Atajo de «IN»                                  | c) La tecla «E» ✓ · sólo con la plantilla                         |
| 15 | Función de «Dynamic Relink»                    | c) Elegir la resolución de la media ✓ · sólo con la plantilla     |
| 36 | Panorama y nivel, a toda la pista o a un tramo | c) SET PAN / SET LEVEL, GLOBAL o IN/OUT ✓ · sólo con la plantilla |
| 38 | Qué hace Dupe Detection                        | c) Muestra clips duplicados ✓ · sólo con la plantilla             |
| 48 | Añadir un efecto sobre otro                    | d) Con «Alt» ✓ · sólo con la plantilla                            |
| 52 | Qué activar para keyframes de audio            | b) Volumen ✓ · sólo con la plantilla                              |
| 54 | Cómo se distingue un grupo                     | d) Llevan «(G)» ✓ · sólo con la plantilla                         |
| 56 | Barra de posición verde                        | b) Muestra el material fuente ✓ · sólo con la plantilla           |
| 74 | Opción para editar desde la Command Palette    | b) Active Palette ✓ · sólo con la plantilla                       |
| 79 | Las tres vistas de un bin                      | b) Text, Frame, Script ✓ · sólo con la plantilla                  |
| 81 | Herramienta que genera el tono                 | d) Audio Tool ✓ · sólo con la plantilla                           |
| 82 | Modos de interpolación de un keyframe          | b) Spline, Shelf, Linear, Bezier ✓ · sólo con la plantilla        |

**Las trece oficiales son correctas y LAS TRECE descansan sólo en la plantilla.** · **Aviso de reparto: trece de noventa y seis salen de un programa que el anexo NO nombra: el 13,5 % del examen.** · **Aviso de estudio: CINCO se contestan razonando** —las vistas del bin, la Active Palette, el Match Frame, volumen frente a ganancia de clip y los modos de interpolación—. **Las otras OCHO son memoria pura:** una tecla, una letra, un color, un nombre de orden. · **Y una advertencia de método: este es el tema del proyecto que peor se estudia leyendo. Se aprende delante del programa.**

## Preguntas reales de examen · tema 7

---

13 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Cuando se usa la función **MATCH FRAME** en un **Avid Media Composer**, ¿qué pasa con los puntos de entrada y salida marcados en el clip fuente?:
  - a) Se mantienen los puntos originales.
  - b) Ambos puntos se eliminan.
  - c) Sólo se mantiene el punto de salida.
  - d) Los puntos se convierten en marcadores rojos.
- 2** Entre otros, el atajo de teclado de la función **“IN”**, en una configuración por defecto de un **Avid Media Composer**, es:
  - a) La tecla “R”.
  - b) La tecla “T”.
  - c) La tecla “E”.
  - d) La tecla “G”.
- 3** ¿Qué función tiene el setting **“Dynamic Relink”** en **Avid Media Composer** cuando se trabaja con entornos **Avid Interplay**?.
  - a) Elegir el tipo de proyecto con el que trabajamos.
  - b) Elegir la frecuencia de cuadro con la que trabajamos.
  - c) Elegir la resolución de la media (vídeo y audio) con la que trabajamos.
  - d) Elegir el espacio de color con el que trabajamos.
- 4** Desde la herramienta **AUDIO MIXER** de **Avid Media Composer** fijamos el panorama (**L/M/R**) y el nivel de audio deseado. ¿Se pueden aplicar los cambios hechos en esa posición (**Pan y Level**) a toda la pista de audio o a un tramo concreto de la pista?.
  - a) El panorama se aplica a toda la pista de audio. El nivel de audio, en cambio, solo se aplica en el tramo de esa posición concreta de la pista.
  - b) Se pueden modificar tanto el panorama como el nivel de audio, pero sin posibilidad de enviar esos cambios. Se tiene que hacer tramo a tramo.
  - c) Sí, el panorama se aplica con **SET PAN GLOBAL** (toda la pista) o con **SET PAN IN/OUT** (tramo marcado con entrada y salida en la pista) y el nivel de audio con **SET LEVEL GLOBAL** (toda la pista) o con **SET LEVEL IN/OUT** (tramo concreto marcado con entrada y salida en la pista).
  - d) Sí para el panorama con **SET PAN GLOBAL** (toda la pista) o con **SET PAN IN/OUT** (tramo marcado con entrada y salida en la pista) pero para el nivel de audio no existen estas opciones.
- 5** La función **Dupe Detection** en **Avid Media Composer**:
  - a) Muestra si hay algún clip en baja resolución.
  - b) Te coloca la barra del timeline al principio de la secuencia.
  - c) Muestra si hay algún clip duplicado en la secuencia.
  - d) Duplica una selección marcada en la secuencia en el timeline.
- 6** En **Avid Media Composer 2018**, ¿se puede añadir un nuevo efecto a un clip que ya tiene otro efecto?.
  - a) Sí, manteniendo pulsada la tecla “Control” al añadir el nuevo efecto.
  - b) Sí, manteniendo pulsada la tecla “Shift” al añadir el nuevo efecto.
  - c) Sí, manteniendo pulsadas a la vez las teclas “Control + Shift” al añadir el nuevo efecto.
  - d) Sí, manteniendo pulsada la tecla “Alt” al añadir el nuevo efecto.

- 7** En Avid Media Composer 2018, ¿qué hay que tener activado para poder ajustar el nivel de audio con keyframes en el timeline?.
- a) Ganancia de clip.
  - b) Volumen.
  - c) En el audio no se pueden marcar keyframes.
  - d) Forma de onda.
- 8** En Avid Media Composer 2018, ¿cómo se diferencia en el timeline de una secuencia un grupo de clips de un clip?
- a) Los grupos de clips no tienen ninguna diferencia en el nombre respecto a los clips.
  - b) Los grupos de clips tienen (GP) después del nombre del clip.
  - c) Los grupos de clips tienen (Grp) después del nombre del clip.
  - d) Los grupos de clips tienen (G) después del nombre del clip.
- 9** ¿Qué significa que la barra de posición en el timeline de un Avid Media Composer sea de color verde?.
- a) Nada, el color se puede personalizar.
  - b) Nos muestra, en el timeline, el material fuente cargado.
  - c) Un clip con resolución distinta al proyecto.
  - d) Un clip con audio par estéreo.
- 10** En Avid Media Composer, ¿qué opción elegirías en la Command Palette para editar desde ella?.
- a) Tool Palette.
  - b) Active Palette.
  - c) Audio Tool.
  - d) Media Tool.
- 11** En Avid Media Composer, ¿cuáles son las tres vistas diferentes que puedes elegir en un bin?.
- a) Text, Frame, Summary.
  - b) Text, Frame, Script.
  - c) Icon, Script, Frame.
  - d) Folder, Bin, Text.
- 12** En Avid Media Composer, ¿qué herramienta puedo usar para generar un clip con un tono de características determinadas y añadirlo a unas barras SMPTE en el timeline?.
- a) Audio Equalizer Tool.
  - b) Command Palette.
  - c) Audio Mixer.
  - d) Audio Tool.
- 13** En Avid Media Composer, ¿cuáles son los modos de interpolación de un keyframe?.
- a) Pacing, Style, Seamlessness, Noticeable Flaws.
  - b) Spline, Shelf, Linear, Bezier.
  - c) Freeze Frames, Motion Effects, Timewarp Effects.
  - d) Frameflex, Color Encoding, Emotion, Continuity.

## TEMA 8 – Edición en directo y retransmisiones (EVS)

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales · punto 8                                                                                                                                                                     |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales</b>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es el manejo de un sistema comercial de repetición y edición en directo, que <b>el anexo sí nombra por su marca</b>                                                                                  |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Las nueve preguntas de este punto descansan en la plantilla oficial:</b> la documentación del fabricante no se ha consultado. <b>Cinco de las nueve, sin embargo, se razonan</b> con la arquitectura del sistema, y el tema la desarrolla |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.260 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                        |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: la marca belga que da nombre al sistema (**EVS**), que el propio anexo del temario escribe así y que no desarrolla nada en el enunciado; el mando de repetición y cámara lenta (**LSM**, *live slow motion*), y la familia de servidores **XT** sobre la que corre; la interfaz digital serie de transporte de datos (**SDTI**, *serial data transport interface*), que es la red por la que los servidores se ven entre sí; la salida de programa (**PGM**) y la de previo (**PRV**); la pantalla del adaptador gráfico de vídeo (**VGA**) y el grabador digital de vídeo (**VDR**, *video disk recorder*), que dan nombre al panel de servicio; la pantalla de cristal líquido (**LCD**) del mando; la interfaz digital serie (**SDI**); y las teclas de función del teclado (**F1** a **F12**).

**Y una advertencia sobre el rótulo de las órdenes.** El cuadernillo escribe en mayúsculas los nombres de los mandos y de las funciones del sistema, y este tema los reproduce tal cual porque **la respuesta oficial depende del rótulo exacto**: **TAKE**, la tecla que intercambia; **AUX**, el auxiliar; **CAM**, la selección de cámara; **PLAYLIST**, la lista de reproducción; **TIMELINE**, la línea de tiempo; y **LINK**, **GANG**, **TWICE** y **DUAL**, las cuatro opciones de una de las preguntas. **No son siglas: son los rótulos del sistema.**

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales, punto 5.8):  
«Sistemas de edición para producciones en directo y retransmisiones. (EVS).»

**Nueve preguntas de un subpunto que ocupa una línea del programa** —y que **nombra la marca**, cosa que el anexo no hace con ninguna otra—. **Las nueve son de manejo de máquina**, y **las nueve descansan en la plantilla oficial**: la documentación del fabricante no se ha consultado.

**Lo que este tema aporta**, y es lo que las hace estudiabiles: **la arquitectura del sistema y el porqué de cada respuesta**. Un mando de repetición no se aprende de memoria en una lista: se aprende sabiendo **cómo está organizado el material dentro del servidor** y **qué hace cada mando con él**.

## 8.1 Qué es un servidor de repetición y para qué está

Un servidor de repetición graba varias señales a la vez y permite reproducir cualquiera de ellas desde cualquier punto mientras sigue grabando. Ésa es la máquina que hace posible la repetición de una jugada quince segundos después de que ocurra, con la cámara que se quiera y a la velocidad que se quiera.

Las tres cosas que lo distinguen de un sistema de edición corriente:

1. Graba y reproduce al mismo tiempo, sobre el mismo material.
2. Se maneja con un mando físico, no con ratón: una palanca y un puñado de teclas, porque en directo no hay tiempo para buscar un menú.
3. Su unidad de trabajo es el clip, marcado sobre la marcha con dos pulsaciones.

Dónde se usa: deportes, galas, cualquier directo con repetición o con cámara lenta. Y su operador no es un montador que trabaja despacio: es un operador que decide en segundos, y por eso el sistema está construido alrededor de la velocidad de acceso.

## 8.2 La organización del material: página, banco, clip y cámara

Todo el manejo del sistema descansa en cómo está numerado el material, y es lo que la pregunta 19 mide.

La numeración de los clips guardados en el servidor sigue esta jerarquía: el primer número es la página, el segundo el banco, el tercero el clip, y la letra es el ángulo de cámara o entrada. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 19.

| Nivel            | Qué es                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Página           | El contenedor mayor: agrupa bancos. Permite tener varias colecciones separadas |
| Banco            | Un grupo de clips, que se selecciona con una tecla del mando                   |
| Clip             | El fragmento marcado, con su entrada y su salida                               |
| Cámara o entrada | Qué señal de las grabadas se está viendo de ese mismo clip                     |

La lógica que hace la respuesta recordable, y que es la de cualquier sistema de archivo: se va de lo general a lo particular. Página → banco → clip, como carpeta → subcarpeta → fichero. Y la letra va al final porque no es un nivel más de la jerarquía: es una vista distinta del mismo clip. Todas las cámaras de un clip comparten sus tiempos de entrada y salida; lo único que cambia es desde qué ángulo se ve.

Las tres opciones falsas de la pregunta 19 barajan los tres primeros niveles y dejan la letra siempre al final. Es una pregunta de orden puro, y se contesta con la regla de lo general a lo particular.

Por qué esta organización es como es, en el trabajo real: en un partido, cada banco se dedica a una cosa —uno para goles, otro para faltas, otro para el material de contexto—, y la página separa un partido de otro o una parte de la siguiente. El operador salta de banco con una tecla, y por eso el banco tiene que estar por encima del clip.

## 8.3 El mando y sus controles

El mando es el aparato entero desde el punto de vista del operador, y sus controles son pocos a propósito:

| Control                                  | Qué hace                                                                                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palanca de velocidad ( <i>T bar</i> )    | Fija la velocidad de reproducción, de la cámara lenta al avance rápido, y en los dos sentidos |
| Rueda de búsqueda ( <i>jog/shuttle</i> ) | Recorre el material cuadro a cuadro o a velocidad continua                                    |
| Teclas de cámara                         | Cambian el ángulo sin perder el punto                                                         |
| Teclas de banco y de página              | Navegan por la jerarquía del epígrafe anterior                                                |
| Marcado de entrada y salida              | Crean el clip sobre la marcha                                                                 |
| Pantalla LCD                             | Dice qué hay cargado y en qué estado                                                          |
| Teclas de función                        | Acceden a menús y paneles de servicio                                                         |

El rango de velocidades máximo que se puede poner en el mando para reproducir con la palanca va desde -400 % hasta 400 %. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 24.

Cómo se lee ese rango: el 100 % es la velocidad normal; por debajo es cámara lenta; por encima, avance acelerado; y el signo negativo es marcha atrás. De -400 % a 400 % significa, por tanto, cuatro veces la velocidad normal en los dos sentidos.

Las tres opciones falsas son rangos plausibles y estrechos —de -200 a 200, de -50 a 200, de -100 a 100—, y la de -100 a 100 es la trampa buena, porque es lo que un aparato de consumo daría.

Lo que hay que entender del rango, más allá de la cifra: la marcha atrás a velocidad plena es una exigencia del directo, no un lujo. Un operador que se pasa de la jugada tiene que volver, y volver rápido, sin soltar la palanca ni cambiar de modo. Por eso el rango es simétrico.

## 8.4 Los modos de trabajo y la tecla TAKE

El mando trabaja en varios modos, según cuántas salidas gobierne a la vez:

| Modo        | Qué gobierna                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un canal    | Una sola salida de programa                                                                               |
| PGM+PRV     | Dos salidas: la de programa y la de previo, para preparar la siguiente mientras la primera está en antena |
| Multicámara | Varias entradas grabadas y un canal de salida                                                             |

Al pulsar el botón TAKE de un mando en modo PGM+PRV se intercambian las cámaras en los monitores de programa y de previo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 42.

Qué significa eso en el trabajo: el operador prepara en el previo el ángulo que quiere sacar a continuación y, cuando llega el momento, lo pasa a programa con una sola tecla. Es el mismo gesto que un mezclador de vídeo: preparar en previo, mandar a programa, y la palabra *take* es la misma que se usa en el control de realización.

Las tres opciones falsas describen operaciones reales del sistema que hace otra tecla: pasar del modo de selección de cámara al de programa, alternar el contenido de dos salidas de programa e insertar el clip cargado en la lista de reproducción. La distinción está en qué se intercambia: el TAKE intercambia lo que hay en las dos salidas, no el modo ni el contenido de la lista.

## 8.5 La playlist

Una lista de reproducción es una secuencia de clips encadenados que se emiten uno detrás de otro. Es lo que permite sacar en antena un resumen de jugadas sin ir cargándolas de una en una.

En una lista de reproducción, los clips no disponibles no se muestran en la pantalla del mando. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 55.

Por qué no se muestran, en lugar de mostrarse tachados o parpadeando, que es lo que las tres opciones falsas proponen: porque en directo un elemento que no se puede emitir no es información: es un estorbo. Si apareciese en la lista, el operador podría intentar sacarlo en antena, y el resultado sería una salida en negro. La máquina lo esconde para que no se pueda pulsar.

Las tres opciones falsas —parpadeando, con la leyenda «not available» y en negrita— son las tres formas en que un sistema de oficina avisaría de un elemento inaccesible. En directo la solución no es avisar: es quitar.

Cuándo un clip está no disponible: cuando está en otro servidor que ya no se ve, cuando su material ha sido borrado por el ciclo de grabación o cuando está siendo escrito y todavía no se puede leer entero.

## 8.6 La timeline y sus canales

La línea de tiempo del sistema es un montaje con transiciones y efectos, un paso más allá de la lista de reproducción, que sólo encadena.

El requisito mínimo de canales de reproducción para cargar una línea de tiempo es de dos canales. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 59.

Por qué dos y no uno, que es lo que hace la respuesta razonable en lugar de memorística: una línea de tiempo admite transiciones entre clips —un encadenado, una cortinilla—, y una transición es, por definición, dos imágenes a la vez. Con un solo canal de reproducción no hay manera de tener las dos: el canal está reproduciendo la saliente y no puede reproducir a la vez la entrante.

Las tres opciones falsas: un canal no basta por lo que se acaba de decir; tres canales son más de los necesarios; y «depende del modo de operación» es la opción que suena prudente y es falsa, porque el mínimo lo impone la transición y no el modo.

La distinción entre lista y línea de tiempo, que conviene fijar:

|                 | Lista de reproducción             | Línea de tiempo                     |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Qué hace        | Encadena clips uno detrás de otro | Monta: transiciones, efectos, audio |
| Canales mínimos | Uno                               | Dos                                 |
| Para qué se usa | Resúmenes en directo              | Piezas acabadas                     |

## 8.7 El clip auxiliar

La función de clip auxiliar permite asignar un clip como audio auxiliar en la lista de reproducción cargada. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 16.

**Para qué sirve, en el trabajo real: poner una música o un ambiente por debajo de un resumen de jugadas.** Los clips de la lista traen **el sonido de sus cámaras**, que es ambiente de estadio troceado; **el clip auxiliar aporta una pista continua** que corre por debajo de todos ellos y **disimula los cortes de sonido**.

**Las tres opciones falsas y el porqué de cada una:** «vídeo auxiliar» **cambia audio por vídeo**, y un vídeo auxiliar no tendría sentido en una lista que ya es vídeo; y las dos que hablan de «**varios clips**» como fuentes de entrada o de salida **rompen la lógica de la función**, que es **un clip —uno— para toda la lista**.

**La palabra que resuelve la pregunta es «audio»**, y el razonamiento que la sostiene es que **una lista de reproducción no necesita vídeo auxiliar y sí necesita sonido continuo**.

## 8.8 La suite de gestión y la carga enlazada

---

**Además del mando físico, el sistema tiene una suite de programas de gestión** desde la que se navega el material, se preparan listas y se controlan los canales de reproducción con ratón y teclado. **El explorador de canales es la parte desde la que se asignan los reproductores**.

**Cuando se quiere que dos clips se carguen a la vez en los dos reproductores ya seleccionados, cargando sólo uno de ellos a un canal, hay que activar la función LINK.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 25.

**Qué hace la función: enlaza dos canales de reproducción**, de manera que **cargar un clip en uno carga automáticamente su pareja en el otro**. Es lo que se usa **cuando dos señales van siempre juntas** —dos cámaras de la misma jugada, o una señal limpia y su versión con grafismo—: **el operador carga una y tiene la otra**.

**Las tres opciones falsas son las palabras que el oficio usa para operaciones parecidas:** **GANG** es sincronizar el transporte de varios canales para que se muevan juntos, **no cargarlos**; y **TWICE** y **DUAL** **no son funciones del sistema**: son palabras que suenan a duplicar.

**La distinción que la pregunta mide: enlazar la carga no es sincronizar el movimiento.** El enunciado dice «se carguen a la vez», y **la palabra que corresponde a cargar es LINK**.

## 8.9 La red entre servidores

---

**Los servidores se conectan entre sí por una red propia**, que es la que permite que **una sala vea y reproduzca el material grabado en otra máquina sin copiarlo**. **Esa red necesita un servidor que la gobierne, y sólo puede haber uno**.

**Si se configuran dos servidores como servidor en una misma red, sólo el primero en conectarse tomará el rol de servidor.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 60.

**Por qué se resuelve así y no con un conflicto**, que es lo que la opción c) propone: **una red de directo no se puede permitir caerse porque dos máquinas estén mal configuradas**. **El diseño elige un comportamiento degradado pero estable: el primero manda, el segundo se comporta como cliente, y la retransmisión sigue**. **Un error de configuración no debe tirar la red**, y ése es el principio que hay detrás de la respuesta.

**Las tres opciones falsas:** «ambos compartirán la administración» **describiría un reparto que este sistema no hace**; «se producirá un conflicto y la red no funcionará» **es lo que un diseño ingenuo haría**; y «los dos sólo podrán acceder a su propio contenido» **describe el aislamiento total**, que es justo lo contrario de para qué está la red.

El aviso de oficio que sale de aquí: el fallo no da la cara. La red funciona, y el segundo servidor se comporta como cliente sin decir nada. Se descubre cuando alguien busca por qué una máquina no gobierna lo que debería, y por eso conviene saber cuál es el comportamiento esperado.

## 8.10 El panel de servicio

El panel de configuración del servidor se abre desde el teclado del propio sistema, no desde el mando, y es donde se ajustan los canales, la grabación y la red.

Al panel de servicio se accede presionando «Shift + F9» en el teclado. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 51. Las tres opciones falsas son las teclas de función vecinas —F1, F8 y F10—, y es memoria pura: no hay razonamiento que la sostenga.

Lo que sí conviene retener del panel, y aparece en el trabajo diario: es donde se configura el reparto de canales entre grabación y reproducción, donde se ve el estado de los discos y donde se comprueba el papel de la máquina en la red del epígrafe anterior.

## 8.11 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                             | Respuesta oficial                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Qué permite la función de clip auxiliar                     | a) Asignar un clip como audio auxiliar en la lista cargada ✓ · sólo con la plantilla |
| 19 | Jerarquía de la numeración de los clips                     | d) Página, banco, clip y letra de cámara ✓ · sólo con la plantilla                   |
| 24 | Rango máximo de velocidades con la palanca                  | c) De -400 % a 400 % ✓ · sólo con la plantilla                                       |
| 25 | Función para cargar dos clips a la vez en dos reproductores | a) LINK ✓ · sólo con la plantilla                                                    |
| 42 | Qué hace el botón TAKE en modo PGM+PRV                      | b) Intercambia las cámaras en los monitores ✓ · sólo con la plantilla                |
| 51 | Cómo se accede al panel de servicio                         | b) Shift + F9 ✓ · sólo con la plantilla                                              |
| 55 | Cómo se muestran los clips no disponibles en una lista      | d) No se muestran ✓ · sólo con la plantilla                                          |
| 59 | Canales mínimos para cargar una línea de tiempo             | b) Dos canales ✓ · sólo con la plantilla                                             |
| 60 | Qué ocurre con dos servidores configurados como servidor    | a) Sólo el primero en conectarse toma el rol ✓ · sólo con la plantilla               |

Las nueve respuestas oficiales son correctas, y las nueve descansan sólo en la plantilla.

Un aviso sobre el enunciado de la pregunta 19: remite a «la imagen de referencia», y el cuadernillo la conserva, de modo que la pregunta es contestable. No es una de las preguntas huérfanas de imagen que este proyecto ha encontrado en otros exámenes audiovisuales.

El aviso de estudio: cinco de las nueve se razonan —la jerarquía de la numeración, el significado del rango de velocidades, el mínimo de dos canales para una transición, por qué un clip no disponible se esconde y por qué el primer servidor manda—. Las otras cuatro son memoria: una combinación de teclas, un nombre de función, un rótulo de tecla y una palabra.

## 8.12 Trazabilidad

---

**Este tema no cita ninguna norma.** Su materia es el manejo de un sistema comercial de repetición y edición en directo, y **va entera como oficio y como plantilla.**

| Nivel                        | Fuente                          | Preguntas                          |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Quinto: la plantilla oficial | Las nueve afirmaciones del tema | 16, 19, 24, 25, 42, 51, 55, 59, 60 |

**Una declaración expresa: la documentación del fabricante sobre sus servidores, sus mandos y su suite de gestión no se ha consultado.** Son manuales de producto de una casa comercial, y este proyecto no ha accedido a ellos. **Las nueve respuestas de este punto descansan en la plantilla oficial**, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes.

**Lo que este tema sí sostiene** es la arquitectura y el porqué: la jerarquía de página, banco, clip y cámara y su lógica de archivo; la diferencia entre una lista de reproducción y una línea de tiempo, y por qué la segunda necesita dos canales; el paralelo entre la tecla de intercambio y el mezclador de un control de realización; la razón de que el rango de velocidades sea simétrico; y el principio de diseño que hace que un conflicto de configuración degrade la red en lugar de tirarla. **Nada de eso está en la plantilla: la plantilla sólo da la letra.**

## Esquema de repaso · tema 8

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [plan] = plantilla oficial, sin documentación de fabricante que la contraste · [of] = oficio, para la arquitectura y el porqué.

Siglas: la pantalla de cristal líquido (LCD) del mando.

**Cabecera.** Enunciado: «5.8. Sistemas de edición para producciones en directo y retransmisiones. (EVS)» · **9 preguntas de un subpunto de UNA LÍNEA que además NOMBRA LA MARCA**, cosa que el anexo no hace con ninguna otra · **LAS NUEVE DESCANSAN SÓLO EN LA PLANTILLA.**

## Qué es un servidor de repetición

- GRABA VARIAS SEÑALES A LA VEZ Y REPRODUCE CUALQUIERA DESDE CUALQUIER PUNTO MIENTRAS SIGUE GRABANDO.
- LAS TRES COSAS QUE LO DISTINGUEN DE UN SISTEMA DE EDICIÓN: graba y reproduce a la vez sobre el mismo material · se maneja con un MANDO FÍSICO —una palanca y unas teclas, porque en directo no hay tiempo para un menú— · su unidad de trabajo es el CLIP, marcado con dos pulsaciones.
- SU OPERADOR NO ES UN MONTADOR QUE TRABAJA DESPACIO: DECIDE EN SEGUNDOS. Todo el sistema está construido alrededor de la velocidad de acceso.

## Página, banco, clip y cámara

- PREGUNTA 19 · [plan] · La jerarquía es: primer número PÁGINA · segundo BANCO · tercero CLIP · la letra, EL ÁNGULO DE CÁMARA o entrada.

| Nivel  | Qué es                                         |
|--------|------------------------------------------------|
| Página | El contenedor mayor: agrupa bancos             |
| Banco  | Un grupo de clips, con su tecla en el mando    |
| Clip   | El fragmento marcado, con entrada y salida     |
| Cámara | Qué señal de las grabadas se ve DEL MISMO clip |

- LA LÓGICA QUE LO HACE RECORDABLE: de lo general a lo particular, como carpeta → subcarpeta → fichero. Y la letra va al final porque NO es un nivel más: es una VISTA distinta del mismo clip. Todas las cámaras comparten los tiempos de entrada y salida.
- LAS TRES FALSAS BARAJAN LOS TRES PRIMEROS NIVELES y dejan la letra siempre al final: es una pregunta de ORDEN puro.
- EN EL TRABAJO REAL: cada banco se dedica a una cosa —goles, faltas, contexto— y la página separa un partido de otro. El operador salta de banco con una tecla, y por eso el banco está por encima del clip.

## El mando y la palanca

| Control                               | Qué hace                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Palanca de velocidad ( <i>T bar</i> ) | Fija la velocidad, en los dos sentidos |
| Rueda de búsqueda                     | Cuadro a cuadro o a velocidad continua |
| Teclas de cámara                      | Cambian el ángulo SIN PERDER EL PUNTO  |
| Marcado de entrada y salida           | Crean el clip sobre la marcha          |
| Pantalla LCD                          | Dice qué hay cargado y en qué estado   |

- PREGUNTA 24 · [plan] · El rango máximo con la palanca va DE -400 % A 400 %.
- CÓMO SE LEE: 100 % = velocidad normal · por debajo, cámara lenta · por encima, acelerado · el signo negativo, marcha atrás. De -400 a 400 = cuatro veces la velocidad normal en los dos sentidos.
- LAS FALSAS SON RANGOS ESTRECHOS: -200 a 200 · -50 a 200 · -100 a 100, que es LA TRAMPA BUENA porque es lo que daría un aparato de consumo.
- POR QUÉ EL RANGO ES SIMÉTRICO: la marcha atrás a velocidad plena es una EXIGENCIA del directo: un operador que se pasa de la jugada tiene que volver, y volver rápido, sin soltar la palanca.

## Los modos y la tecla TAKE

| Modo        | Qué gobierna                         |
|-------------|--------------------------------------|
| Un canal    | Una salida de programa               |
| PGM+PRV     | Dos salidas: programa y previo       |
| Multicámara | Varias entradas y un canal de salida |

- PREGUNTA 42 · [plan] · El botón TAKE en modo PGM+PRV INTERCAMBIA LAS CÁMARAS EN LOS MONITORES DE PROGRAMA Y PREVIO.
- QUÉ SIGNIFICA EN EL TRABAJO: se prepara en el previo el ángulo siguiente y se pasa a programa con una tecla. Es el mismo gesto que un mezclador de vídeo, y la palabra *take* es la misma del control de realización.
- LAS FALSAS DESCRIBEN OPERACIONES REALES DE OTRAS TECLAS. La distinción está en QUÉ se intercambia: lo que hay en las dos SALIDAS, no el modo ni el contenido de la lista.

## La playlist

- PREGUNTA 55 · [plan] · Los clips no disponibles NO SE MUESTRAN.
- POR QUÉ NO SE MUESTRAN EN LUGAR DE PARPADEAR: en directo, un elemento que no se puede emitir no es información: es un ESTORBO. Si apareciese, el operador podría intentar sacarlo en antena y la salida se iría a negro. La máquina lo esconde para que no se pueda pulsar.
- LAS TRES FALSAS —parpadeando, «*not available*», en negrita— son las tres formas en que un sistema de OFICINA avisaría. En directo la solución no es avisar: es quitar.
- CUÁNDO ESTÁ NO DISPONIBLE: en otro servidor que ya no se ve · borrado por el ciclo de grabación · en escritura, todavía no legible entero.

## La timeline y sus canales

- PREGUNTA 59 · [plan] · El mínimo para cargar una TIMELINE es DOS CANALES de reproducción.
- POR QUÉ DOS Y NO UNO: una timeline admite TRANSICIONES, y una transición es POR DEFINICIÓN dos imágenes a la vez. Con un canal, el que reproduce la saliente no puede reproducir a la vez la entrante.

- **LAS FALSAS:** uno no basta · tres sobran · «depende del modo de operación» es la que suena prudente y es falsa: el mínimo lo impone la transición, no el modo.

|                 | PLAYLIST             | TIMELINE                            |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|
| Qué hace        | Encadena clips       | MONTA: transiciones, efectos, audio |
| Canales mínimos | Uno                  | Dos                                 |
| Para qué        | Resúmenes en directo | Piezas acabadas                     |

## El clip auxiliar

- **PREGUNTA 16** · [plan] · **AUX CLIP** asigna un clip como **AUDIO auxiliar** en la playlist cargada.
- **PARA QUÉ:** poner una música o un ambiente **POR DEBAJO** de un resumen de jugadas. Los clips traen el sonido de sus cámaras, que es ambiente troceado; el auxiliar aporta una pista continua que disimula los cortes de sonido.
- **LAS FALSAS:** «vídeo auxiliar» → una lista que ya es vídeo no lo necesita · las dos de «varios clips» → rompen la lógica: es **UN clip para toda la lista**.
- **LA PALABRA QUE RESUELVE ES «AUDIO».**

## La carga enlazada

- **PREGUNTA 25** · [plan] · Para que dos clips se carguen a la vez en los dos reproductores cargando sólo uno, se activa **LINK**.
- **QUÉ HACE:** enlaza dos canales, de modo que cargar un clip en uno carga su pareja en el otro. Se usa cuando dos señales van siempre juntas: dos cámaras de la misma jugada, o una señal limpia y su versión con grafismo.
- **LAS FALSAS:** **GANG** = sincronizar el **TRANSPORTE**, no la carga · **TWICE** y **DUAL** = no son funciones del sistema: son palabras que suenan a duplicar.
- **LA DISTINCIÓN:** enlazar la **CARGA** no es sincronizar el **MOVIMIENTO**. El enunciado dice «se carguen»: la palabra de cargar es **LINK**.

## La red y el panel

- **PREGUNTA 60** · [plan] · Con dos servidores configurados como servidor en la misma red, **SÓLO EL PRIMERO EN CONECTARSE** toma el rol.
- **POR QUÉ ASÍ Y NO CON UN CONFLICTO:** una red de directo no se puede permitir caerse porque dos máquinas estén mal configuradas. El diseño elige un comportamiento **DEGRADADO PERO ESTABLE**: el primero manda, el segundo se comporta como cliente, y la retransmisión sigue.
- **LAS FALSAS:** «compartirán la administración» → este sistema no reparte · «conflicto y la red no funciona» → lo que haría un diseño ingenuo · «sólo su propio contenido» → aislamiento total, lo contrario de para qué está la red.
- **AVISO DE OFICIO:** el fallo **NO DA LA CARA**. La red funciona y el segundo se comporta como cliente sin decir nada. Se descubre cuando alguien busca por qué una máquina no gobierna lo que debería.
- **PREGUNTA 51** · [plan] · Al panel **VGA VDR** se accede con «**SHIFT + F9**». Falsas: F1, F8, F10. **Memoria pura**.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                   | Oficial                                                               |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16 | Qué permite la función de clip auxiliar        | a) Un clip como audio auxiliar ✓ · sólo con la plantilla              |
| 19 | Jerarquía de la numeración de clips            | d) Página, banco, clip y cámara ✓ · sólo con la plantilla             |
| 24 | Rango máximo con la palanca                    | c) De -400 % a 400 % ✓ · sólo con la plantilla                        |
| 25 | Cargar dos clips a la vez en dos reproductores | a) LINK ✓ · sólo con la plantilla                                     |
| 42 | Qué hace TAKE en modo PGM+PRV                  | b) Intercambia las cámaras en los monitores ✓ · sólo con la plantilla |
| 51 | Cómo se accede al panel de servicio            | b) Shift + F9 ✓ · sólo con la plantilla                               |
| 55 | Clips no disponibles en una playlist           | d) No se muestran ✓ · sólo con la plantilla                           |
| 59 | Canales mínimos para una timeline              | b) Dos canales ✓ · sólo con la plantilla                              |
| 60 | Dos servidores configurados como servidor      | a) Sólo el primero toma el rol ✓ · sólo con la plantilla              |

**Las nueve oficiales son correctas y LAS NUEVE descansan sólo en la plantilla.** · **Aviso sobre el enunciado de la 19:** remite a «la imagen de referencia» y el cuadernillo LA CONSERVA: la pregunta es contestable, **no es de las huérfanas de imagen que este proyecto ha encontrado en otros exámenes audiovisuales.** · **Aviso de estudio:** CINCO de las nueve se razonan —la jerarquía, el rango simétrico, el mínimo de dos canales, por qué se esconde un clip no disponible y por qué manda el primer servidor—. **Las otras cuatro son memoria:** una combinación de teclas, un nombre de función, un rótulo y una palabra.

## Preguntas reales de examen · tema 8

9 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 La función “Aux Clip” en EVS LSM nos permite:**

- a) Asignar un clip como audio auxiliar en la playlist cargada.
- b) Asignar un clip como vídeo auxiliar en la playlist cargada.
- c) Asignar varios clips como fuentes de entrada auxiliar en la playlist cargada.
- d) Asignar varios clips como fuentes de salida auxiliar en la playlist cargada.

**2 La numeración de los clips guardados en un servidor de EVS LSM XT se establece según la siguiente jerarquía (ver imagen de referencia).**

- a) El primer número corresponde a número de banco, el segundo número corresponde a número de clip, el tercer número corresponde a número de página, la letra corresponde al ángulo de cámara o entrada.
- b) El primer número corresponde a número de clip, el segundo número corresponde a número de banco, el tercer número corresponde a número de página, la letra corresponde al ángulo de cámara o entrada.
- c) El primer número corresponde a número de página, el segundo número corresponde a número de clip, el tercer número corresponde a número de banco, la letra corresponde al ángulo de cámara o entrada.
- d) El primer número corresponde a número de página, el segundo número corresponde a número de banco, el tercer número corresponde a número de clip, la letra corresponde al ángulo de cámara o entrada.

**3 ¿Cuál es el rango de velocidades máximo que podemos poner en un remoto de EVS LSM XT para reproducir con la palanca (T bar)?.**

- a) Desde -200 % hasta 200 %.
- b) Desde -50 % hasta 200 %.
- c) Desde -400 % hasta 400 %.
- d) Desde -100 % hasta 100 %.

**4 Cuando en la suite IPDirector de EVS queremos que dos clips se carguen a la vez en los dos reproductores ya seleccionados en el Channel Explorer, cargando solo uno de ellos a un canal, debemos activar la función:**

- a) Link.
- b) Gang.
- c) Twice.
- d) Dual.

**5 Al pulsar el botón TAKE de un remoto Legacy EVS LSM en modo PGM+PRV:**

- a) Se pasa del modo de selección CAM al modo de selección PGM.
- b) Se intercambian las cámaras en los monitores PGM y PRV.
- c) Se alterna el contenido cargado en el PGM1 con el del PGM2 y viceversa.
- d) Se inserta el clip cargado en el canal PRV en la playlist actual.

**6 En EVS LSM XT, ¿cómo se accede al panel VGA VDR?.**

- a) Presionando “Shift + F10” en el teclado.
- b) Presionando “Shift + F9” en el teclado.
- c) Presionando “Shift + F1” en el teclado.
- d) Presionando “Shift + F8” en el teclado.

**7 En una “PLAYLIST” de EVS, ¿cómo se muestran los clips no disponibles en la pantalla LCD del control remoto LSM Legacy?.**

- a) Se muestran parpadeando.
- b) Se muestran como “not available”.
- c) Se muestran en negrita.
- d) No se muestran.

**8** En un entorno EVS, ¿cuál es el requisito mínimo de canales de reproducción para cargar una "TimeLine"?

- a) Un canal.
- b) Dos canales.
- c) Tres canales.
- d) Depende del modo de operación (Multicam o IPEdit).

**9** ¿Qué ocurre si se configuran dos servidores EVS XT3 v.14 como servidor en una misma red SDTI?

- a) Solo el primero en conectarse tomará el rol de servidor.
- b) Ambos servidores compartirán la administración de la red.
- c) Se producirá un conflicto y la red no funcionará correctamente.
- d) Los dos servidores solo podrán acceder a su propio contenido.

## TEMA 9 – Incrustaciones, grafismo y postproducción

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales · punto 9                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales</b>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia son la incrustación, el canal alfa, el grafismo y la composición, y <b>va como oficio</b> , salvo seis rótulos de programa que descansan en la plantilla                                                                |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sólo con la plantilla</b>    | <b>Seis preguntas</b> dependen del rótulo exacto de una función de un programa comercial cuya documentación no se ha consultado. <b>Las otras dos</b> —las tres señales de una incrustación y la función de una máscara de capa— <b>son teoría de la imagen</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.020 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                           |

Las siglas de este tema, presentadas de entrada: el canal de transparencia, llamado **canal alfa**; el fondo de color para incrustación (**chroma key**, o **croma** a secas); la señal de recorte (**key**) y la de relleno (**fill**); los tres primarios (**RGB**); los fotogramas clave (**keyframes**); los gráficos de red portátiles (**PNG**) y el formato gráfico de intercambio (**GIF**); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (**SMPTE**); y los complementos de un programa (**plugins**).

**Y una advertencia sobre los nombres de las órdenes.** Este tema reproduce los rótulos de dos programas de la casa Adobe —After Effects y Photoshop—, que es de lo que el examen pregunta, y **los escribe como aparecen en el programa** porque **la respuesta oficial depende del nombre exacto**.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales, puntos 5.5 y 5.6): «Incrustaciones canal alpha, chromakey, e integración con aplicaciones de diseño gráfico.» «Colorización.»

**Ocho preguntas, y seis de las ocho son de un programa concreto. Dos se contestan con teoría de la imagen** —la de las señales de una incrustación y la de la máscara de capa— y **seis con el manual de After Effects**, que **no se ha consultado**: descansan en la plantilla.

### 9.1 Qué es una incrustación

**Incrustar es sustituir una parte de una imagen por otra.** Es lo que pone un mapa del tiempo detrás de un presentador, un rótulo sobre un plano o un fondo virtual detrás de un actor.

**Las dos familias de incrustación**, según de dónde salga el recorte:

| Familia               | De dónde sale el recorte                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chroma key</b>     | <b>Del color:</b> se elige un color del fondo —verde o azul— y todo lo que lo tenga se vuelve transparente |
| <b>Luma key</b>       | <b>Del brillo:</b> se recorta por encima o por debajo de un nivel de luminancia                            |
| <b>Canal alfa</b>     | <b>De un cuarto canal</b> que viene con la imagen y dice, píxel a píxel, cuánto de opaco es                |
| <b>Máscara o roto</b> | <b>De una forma dibujada a mano</b> , fija o animada                                                       |

Por qué el fondo es verde o azul: son los colores más alejados del tono de la piel humana, así que el recorte se puede hacer sin comerse la cara del presentador. El verde se ha impuesto porque los sensores digitales tienen el doble de fotositos verdes y por tanto entregan ese canal con menos ruido.

## 9.2 Las tres señales de un efecto de incrustación

En una composición creada por efecto de incrustación intervienen tres señales. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 62.

| Señal                       | Qué es                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fondo ( <i>background</i> ) | La imagen que queda debajo: lo que se ve por el agujero                   |
| Relleno ( <i>fill</i> )     | La imagen que se pone encima: lo que se ve dentro de la forma             |
| Recorte ( <i>key</i> )      | La señal que define la forma del agujero: dónde se ve una y dónde la otra |

Por qué son tres y no dos, que es todo el fondo de la pregunta: con dos imágenes no hay composición posible, porque falta decir dónde acaba una y empieza la otra. El recorte es una señal por derecho propio, y en un mezclador de vídeo viaja por una entrada distinta de la del relleno: por eso los mezcladores tienen entradas rotuladas *key* y *fill* por separado.

Y por qué no son cuatro: el canal alfa no es una cuarta señal, es la forma de llevar el recorte pegado al relleno cuando los dos vienen del mismo fichero. Cuando hay alfa hay tres señales igual: fondo, relleno y recorte, sólo que dos de ellas comparten fichero.

Las tres opciones falsas —una, dos y cuatro— se descartan con el mismo razonamiento: una no compone nada, dos no dicen dónde, y cuatro sobra.

## 9.3 El canal alfa y la máscara

El canal alfa es el cuarto canal de una imagen, y dice cuánto de opaco es cada píxel. Los tres primeros son rojo, verde y azul; el cuarto no lleva color: lleva transparencia.

| Valor del alfa      | Qué significa                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| 0                   | Píxel totalmente transparente: se ve el fondo      |
| Valores intermedios | Píxel semitransparente: se mezclan fondo y relleno |
| Máximo              | Píxel totalmente opaco: se ve el relleno           |

Los valores intermedios son la razón de ser del alfa. Sin ellos, los bordes de un recorte serían escalones; con ellos, un borde puede estar medio dentro y medio fuera, que es como se ve un recorte bueno. Ésa es la diferencia entre el canal alfa de ocho bits del formato PNG y la transparencia binaria del GIF, que se ve en el tema 5.

Y de aquí sale la notación 4:4:4:4 del tema 4: la cuarta cifra es el alfa.

## 9.4 La máscara de capa en un editor de imagen

La función principal de una máscara de capa es ocultar o mostrar partes específicas de una capa sin eliminar permanentemente el contenido. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 31.

**Las tres palabras que llevan el peso de la definición: ocultar, mostrar y sin eliminar permanentemente. Una máscara no borra: tapa. Y por eso se puede rehacer en cualquier momento**, lo que la convierte en la herramienta no destructiva por excelencia de un editor de imagen.

**Cómo funciona: la máscara es una imagen en escala de grises pegada a la capa. Donde la máscara es blanca, la capa se ve; donde es negra, no; donde es gris, se ve a medias. Es exactamente un canal alfa dibujado a mano**, y por eso este epígrafe va detrás del anterior.

**Las tres opciones falsas de la pregunta 31 son funciones reales del programa que hacen otra cosa: aplicar efectos de color, cambiar el tamaño sin distorsionar y ajustar brillo y contraste. Ninguna de las tres oculta ni muestra**, que es lo que el enunciado pregunta.

**El aviso de oficio: la máscara de capa es la razón por la que un fichero de grafismo se puede retocar meses después. Quien recorte borrando píxeles entrega un trabajo que no se puede corregir**, y en una casa de televisión los rótulos se corrigen siempre.

## 9.5 Las capas de un programa de composición

**Un programa de composición trabaja apilando capas**, y cada tipo de capa hace una cosa distinta.

**Algunos tipos de capa son: capa de forma, capa de ajuste, capa de texto y objeto nulo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 78.**

| Tipo                    | Qué es                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Capa de texto           | Texto vectorial editable, con sus propias animaciones                          |
| Capa de forma           | Formas vectoriales creadas en el propio programa                               |
| Sólido                  | Un rectángulo de color plano, que sirve de base para efectos                   |
| Capa de ajuste          | Una capa sin contenido que aplica sus efectos a todo lo que tiene debajo       |
| Objeto nulo             | Una capa invisible que sirve de padre: mueve a las que se le enlazan sin verse |
| Capa de cámara y de luz | Para composición en tres dimensiones                                           |

**Las tres opciones falsas mezclan tipos reales con inventados: «capa de relleno manual» y «capa inversa» no existen** en el programa, y «capa de fusión» confunde una capa con un modo de fusión, que es un ajuste de cada capa y no un tipo de capa.

**La regla que resuelve la pregunta: de las cuatro listas, sólo una tiene los cuatro elementos reales. Basta con reconocer «capa de relleno manual» y «capa inversa» como inventos** para descartar tres de las cuatro.

**Las dos capas que más rentan de entender**, porque explican cómo se trabaja: **la capa de ajuste**, que aplica un efecto a todo lo que hay debajo sin tocar cada capa, y **el objeto nulo**, que anima a varias capas a la vez enlazándolas a algo que no se ve.

## 9.6 La precomposición

**Para anidar dos capas concretas con el objetivo de que trabajen como una sola hay que seleccionar las dos capas y elegir «precomponer» con el botón derecho del ratón. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 35.**

**Qué hace precomponer:** coge las capas seleccionadas y las mete dentro de una composición nueva, que pasa a ocupar en la composición original el sitio de todas ellas. A partir de ahí, la composición anidada se comporta como una capa: se le aplican efectos, se transforma y se anima de una vez.

**Para qué sirve en el trabajo:** para aplicar un efecto al conjunto y no a cada pieza, y para ordenar una composición que ha crecido. Es el equivalente de agrupar en un programa de dibujo, con la diferencia de que la precomposición se puede abrir y editar por dentro.

**Las tres opciones falsas de la pregunta 35 y su error:**

| Opción                                 | Por qué no                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «El programa no permite esa opción»    | <b>Sí la permite:</b> es una de sus funciones centrales                                                                                         |
| «Con el atajo Ctrl + D»                | <b>Ese atajo duplica</b> , no anida                                                                                                             |
| «Precomponer una capa y luego la otra» | <b>Daría dos composiciones anidadas separadas</b> , no una sola que las contenga a las dos. <b>El enunciado pide que trabajen como una sola</b> |

**La opción d) es la trampa buena**, porque describe una operación que sí se puede hacer y que no consigue lo que se pide. La palabra que la descarta es «una sola».

## 9.7 El recorte de trazado

**El recorte de trazado se aplica en textos, líneas y rellenos.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 30.

**Qué es:** una propiedad que dibuja progresivamente el trazado de un elemento vectorial, de manera que se puede animar la aparición de una línea, de un contorno o de un texto como si se estuviera escribiendo.

**Por qué se aplica ahí y no en otro sitio, que es lo que hace la respuesta razonable:** el recorte de trazado necesita un trazado. Sólo tienen trazado los elementos vectoriales del programa —los caracteres de un texto, las líneas y contornos de una forma, y sus rellenos—. Una imagen de mapa de bits no tiene trazado, así que no se le puede aplicar.

**Las tres opciones falsas y su error:**

| Opción                                             | Por qué no                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Se aplica en la capa de ajuste»                   | <b>La capa de ajuste no tiene trazado:</b> sólo lleva efectos                                                        |
| «Se utiliza para modificar las formas poligonales» | <b>Confunde recortar el trazado con editar la forma.</b> El recorte <b>no cambia la forma: la revela poco a poco</b> |
| «Se aplica en la rotoscopia»                       | <b>La rotoscopia usa máscaras animadas</b> , que es otra cosa                                                        |

## 9.8 El degradado y sus formas

**El efecto de degradado ofrece dos opciones respecto de la forma de la pendiente: pendiente lineal y pendiente radial.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 75.

| Forma  | Cómo va el degradado                                  |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Lineal | De un punto a otro en línea recta: bandas paralelas   |
| Radial | Desde un centro hacia fuera, en círculos concéntricos |

Las tres opciones falsas mezclan la buena con formas de degradado que existen en otros programas pero no son las dos de éste: «de ángulo» —el que barre girando— y «de reflejado» —el que se espeja a los dos lados— son formas reales de degradado de un editor de imagen, y el efecto de este programa ofrece sólo dos.

El aviso de estudio: las cuatro opciones son parejas y tres de las cuatro contienen «lineal» o «radial». Lo que hay que saber es que las dos son ésas y sólo ésas, no cuál de las cuatro suena mejor.

## 9.9 Los fotogramas clave y su asistente

Un fotograma clave marca el valor de un parámetro en un instante, y el programa calcula los valores intermedios. Cómo los calcula es la interpolación, y el asistente de fotogramas clave es el menú que aplica las interpolaciones más usadas de una vez.

Dentro del asistente de fotogramas clave, la interpolación que da como resultado los keyframes de la imagen se denomina «desaceleración / aceleración suave». Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 95.

Qué hace: suaviza la entrada y la salida de la clave, de modo que el valor no arranca ni se detiene de golpe. Es lo que convierte un movimiento mecánico en uno que parece natural, y es la primera cosa que se aplica a cualquier animación hecha a mano.

La familia entera, para situarla:

| Opción del asistente          | Qué hace                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Suavizado de entrada          | Sólo frena a la llegada                         |
| Suavizado de salida           | Sólo arranca despacio                           |
| Suavizado de entrada y salida | Las dos cosas: es la respuesta                  |
| Lineal                        | Sin suavizado: velocidad constante entre claves |

Las tres opciones falsas: «desaceleración suave» es sólo la mitad —frena pero no arranca suave—; «lineal» es la interpolación sin suavizar, que es lo contrario; y «escala exponencial» es otra orden del asistente, que reparte una escala de forma exponencial y no es una interpolación de suavizado.

La regla que resuelve la pregunta: la respuesta buena nombra las dos mitades, y la mala nombra una. Es el mismo mecanismo de la pregunta 20 del tema 5, donde la respuesta buena era la que recogía las dos configuraciones y no una.

## 9.10 Los complementos

Un complemento es un programa añadido que amplía lo que la aplicación hace de fábrica. En composición son la mitad del oficio: seguimiento de movimiento, destellos, desenfokes, recorte asistido.

Son complementos utilizados en After Effects: Mocha, Saber y Boris Sapphire. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 73.

| Complemento    | Para qué                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Mocha          | Seguimiento planar de movimiento y máscaras asistidas |
| Saber          | Efectos de luz y energía                              |
| Boris Sapphire | Un paquete grande de efectos de imagen                |

Las tres opciones falsas mezclan nombres de tres mundos distintos, y ése es todo el mecanismo:

| Opción                                              | Qué mezcla                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «CycoreFX, Magic Bullet Looks, Color Finale»        | Los dos primeros son de composición y color, pero el tercero es un complemento de etalonaje de otro programa de montaje |
| «Red Giants, Valhalla Super Massive, Cinta Softube» | El segundo y el tercero son complementos de AUDIO: reverberación y saturación                                           |
| «Shutterstock, CamelCrusher, Plasma Wipe»           | El primero es un banco de imágenes, el segundo un complemento de audio y el tercero una transición                      |

La forma de contestarla sin conocer los productos: buscar la lista en la que los tres nombres pertenecen al mismo mundo. Tres de las cuatro mezclan audio, bancos de imágenes o programas distintos, y sólo una es homogénea.

## 9.11 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                                 | Respuesta oficial                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30 | Dónde se aplica el recorte de trazado                           | d) En textos, líneas y rellenos ✓ · sólo con la plantilla          |
| 31 | Función principal de una máscara de capa                        | b) Ocultar o mostrar sin eliminar el contenido ✓                   |
| 35 | Cómo anidar dos capas para que trabajen como una                | b) Seleccionarlas y elegir «precomponer» ✓ · sólo con la plantilla |
| 62 | Cuántas señales intervienen en una composición por incrustación | c) Tres ✓                                                          |
| 73 | Cuáles son complementos de After Effects                        | a) Mocha, Saber, Boris Sapphire ✓ · sólo con la plantilla          |
| 75 | Las dos formas de pendiente del efecto de degradado             | a) Lineal y radial ✓ · sólo con la plantilla                       |
| 78 | Algunos tipos de capa                                           | d) Forma, ajuste, texto y objeto nulo ✓ · sólo con la plantilla    |
| 95 | Nombre de la interpolación del asistente de fotogramas clave    | b) Desaceleración / aceleración suave ✓ · sólo con la plantilla    |

Las ocho respuestas oficiales son correctas, y seis de las ocho descansan sólo en la plantilla: las seis que dependen del rótulo exacto de una función de un programa comercial.

Las dos que no: la de las tres señales de una incrustación, que es teoría de composición de imagen, y la de la máscara de capa, cuya definición es la estándar de cualquier editor de imagen.

El aviso de estudio: cuatro de las seis de programa se contestan por coherencia interna de las opciones —los tipos de capa inventados, la lista de complementos que mezcla audio con vídeo, la opción que hace dos composiciones en lugar de una y la interpolación que nombra media función—. Sólo dos son memoria pura: dónde se aplica el recorte de trazado y cuáles son las dos formas de pendiente.

## 9.12 Trazabilidad

**Este tema no cita ninguna norma.** Su materia son la incrustación, el grafismo y la composición, y **va como oficio y como plantilla.**

| Nivel                               | Fuente                                                                                | Preguntas              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Quinto: la plantilla oficial</b> | Seis afirmaciones, todas ellas rótulos o listas de funciones de un programa comercial | 30, 35, 73, 75, 78, 95 |

**Una declaración expresa: la documentación de Adobe sobre After Effects y Photoshop no se ha consultado.** Es documentación de producto de una casa comercial, y este proyecto no ha accedido a ella. **Las seis respuestas señaladas descansan en la plantilla oficial**, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes.

**Lo que va como oficio y así se declara:** la clasificación de las incrustaciones por el origen del recorte; el reparto en fondo, relleno y recorte y por qué son tres señales y no dos ni cuatro; el funcionamiento del canal alfa y su relación con la máscara; la lógica de la precomposición; y el porqué de que el recorte de trazado sólo se aplique a elementos vectoriales. **Nada de eso está en un boletín oficial ni en una norma técnica**, y el tema no lo presenta como si lo estuviera.

## Esquema de repaso · tema 9

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [of] = oficio, sin norma detrás · [plan] = plantilla oficial, sin documentación de fabricante que la contraste.

**Cabecera.** Enunciado: «5.5. Incrustaciones canal alpha, chromakey, e integración con aplicaciones de diseño gráfico · 5.6. Colorización» · 8 preguntas · SEIS son de un programa concreto y descansan sólo en la plantilla; DOS se contestan con teoría de la imagen.

## Las cuatro familias de incrustación

| Familia           | De dónde sale el recorte                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Chroma key</i> | <b>DEL COLOR:</b> un color del fondo se vuelve transparente |
| <i>Luma key</i>   | <b>DEL BRILLO:</b> por encima o por debajo de un nivel      |
| Canal alfa        | <b>DE UN CUARTO CANAL</b> que viene con la imagen           |
| Máscara o roto    | <b>DE UNA FORMA DIBUJADA</b> , fija o animada               |

- **POR QUÉ EL FONDO ES VERDE O AZUL:** son los más alejados del tono de la piel, así que el recorte no se come la cara del presentador. El verde se ha impuesto porque los sensores tienen el DOBLE de fotositos verdes y entregan ese canal con menos ruido.

## Las tres señales

- **PREGUNTA 62** · En una composición por efecto *key* intervienen TRES señales.

| Señal                              | Qué es                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>FONDO</b> ( <i>background</i> ) | Lo que se ve por el agujero              |
| <b>RELLENO</b> ( <i>fill</i> )     | Lo que se ve dentro de la forma          |
| <b>RECORTE</b> ( <i>key</i> )      | La señal que define la FORMA del agujero |

- **POR QUÉ TRES Y NO DOS:** con dos imágenes no hay composición, porque falta decir DÓNDE acaba una y empieza la otra. En un mezclador, *key* y *fill* entran por conectores distintos.
- **POR QUÉ NO CUATRO:** el canal alfa NO es una cuarta señal: es la forma de llevar el recorte pegado al relleno. Con alfa siguen siendo tres, sólo que dos comparten fichero.
- **LAS FALSAS SE DESCARTAN CON EL MISMO RAZONAMIENTO:** una no compone, dos no dicen dónde, cuatro sobra.

## El canal alfa

| Valor              | Qué significa                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>0</b>           | <b>Totalmente transparente:</b> se ve el fondo     |
| <b>Intermedios</b> | <b>SEMITRASPARENTE:</b> se mezclan fondo y relleno |
| <b>Máximo</b>      | <b>Totalmente opaco:</b> se ve el relleno          |

- **LOS VALORES INTERMEDIOS SON LA RAZÓN DE SER DEL ALFA:** sin ellos los bordes serían escalones; con ellos un borde puede estar medio dentro y medio fuera, que es como se ve un recorte bueno.
- **DE AQUÍ SALE LA NOTACIÓN 4:4:4** del tema 4: la cuarta cifra es el alfa.

## La máscara de capa

- **PREGUNTA 31** · Su función principal es **OCULTAR O MOSTRAR PARTES ESPECÍFICAS DE UNA CAPA SIN ELIMINAR PERMANENTEMENTE EL CONTENIDO**.
- **LAS TRES PALABRAS QUE PESAN:** ocultar, mostrar y sin eliminar permanentemente. Una máscara **NO BORRA: TAPA**. Por eso se puede rehacer en cualquier momento.
- **CÓMO FUNCIONA:** es una imagen en escala de grises pegada a la capa. Blanco = se ve · negro = no · gris = a medias. Es un canal alfa dibujado a mano.
- **LAS FALSAS SON FUNCIONES REALES QUE HACEN OTRA COSA:** efectos de color · cambiar el tamaño · brillo y contraste. Ninguna oculta ni muestra.
- **AVISO DE OFICIO:** es la razón por la que un fichero de grafismo se puede retocar meses después. Quien recorte **BORRANDO píxeles** entrega un trabajo que no se puede corregir, y en televisión los rótulos se corrigen siempre.

## Los tipos de capa

- **PREGUNTA 78** · [plan] · Capa de **FORMA**, capa de **AJUSTE**, capa de **TEXTO** y **OBJETO NULO**.

| Tipo        | Qué es                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Texto       | Texto vectorial editable                                             |
| Forma       | Formas vectoriales del programa                                      |
| Sólido      | Un rectángulo de color plano, base para efectos                      |
| Ajuste      | Capa SIN contenido que aplica sus efectos a TODO lo que tiene debajo |
| Objeto nulo | Capa INVISIBLE que sirve de padre: mueve a las enlazadas sin verse   |

- **LAS FALSAS MEZCLAN REAL E INVENTADO:** «capa de relleno manual» y «capa inversa» **NO EXISTEN**; «capa de fusión» confunde una CAPA con un MODO DE FUSIÓN.
- **LA REGLA:** basta reconocer los dos inventos para descartar tres de las cuatro listas.

## La precomposición

- **PREGUNTA 35** · [plan] · Para anidar dos capas y que trabajen como una: **SELECCIONAR LAS DOS Y ELEGIR «PRECOMPONER»** con el botón derecho.
- **QUÉ HACE:** mete las capas seleccionadas dentro de una composición nueva, que ocupa el sitio de todas ellas. A partir de ahí se comporta como UNA capa.
- **PARA QUÉ:** aplicar un efecto al conjunto y no a cada pieza, y ordenar. Es agrupar, con la diferencia de que se puede abrir y editar por dentro.
- **LAS FALSAS:** «no lo permite» → sí · «Ctrl + D» → eso **DUPLICA** · «precomponer una y luego la otra» → **LA TRAMPA BUENA:** daría DOS composiciones separadas, y el enunciado pide UNA SOLA.

## El recorte de trazado

- **PREGUNTA 30** · [plan] · Se aplica en **TEXTOS, LÍNEAS Y RELLENOS**.
- **QUÉ ES:** dibuja progresivamente el **TRAZADO** de un elemento vectorial: anima la aparición de una línea o de un texto como si se escribiera.
- **POR QUÉ AHÍ Y NO EN OTRO SITIO:** necesita un **TRAZADO**, y sólo lo tienen los elementos vectoriales. Una imagen de mapa de bits no tiene trazado.
- **LAS FALSAS:** «capa de ajuste» → no tiene trazado · «modificar formas poligonales» → el recorte **NO CAMBIA la forma:** la **REVELA poco a poco** · «rotoscopia» → usa máscaras animadas.

## El degradado

- **PREGUNTA 75** · [plan] · Las dos formas de pendiente son **LINEAL** y **RADIAL**.

| Forma  | Cómo va                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| Lineal | De un punto a otro en recta: bandas paralelas |
| Radial | Desde un centro hacia fuera, en círculos      |

- **LAS FALSAS MEZCLAN LA BUENA CON FORMAS QUE EXISTEN EN OTROS PROGRAMAS:** «de ángulo» — barre girando— y «de reflejado» —se espeja a los dos lados—.
- **AVISO:** tres de las cuatro opciones contienen «lineal» o «radial». Lo que hay que saber es que son **ÉSAS DOS** y sólo esas.

## Los keyframes y su asistente

- **PREGUNTA 95** · [plan] · La interpolación se denomina **DESACELERACIÓN / ACELERACIÓN SUAVE**.
- **QUÉ HACE:** suaviza la **ENTRADA Y LA SALIDA** de la clave, de modo que **el valor no arranca ni se detiene de golpe**. Convierte **un movimiento mecánico en uno que parece natural**.

| Opción               | Qué hace                              |
|----------------------|---------------------------------------|
| Suavizado de entrada | Sólo frena a la llegada               |
| Suavizado de salida  | Sólo arranca despacio                 |
| De entrada y salida  | <b>LAS DOS COSAS:</b> es la respuesta |
| Lineal               | Sin suavizado                         |

- **LAS FALSAS:** «desaceleración suave» = **SÓLO LA MITAD** · «lineal» = **lo contrario** · «escala exponencial» = **otra orden** del asistente, que no es una interpolación de suavizado.
- **LA REGLA:** la buena nombra **LAS DOS MITADES**; la mala nombra **UNA**. Es el mismo mecanismo de la pregunta 20 del tema 5.

## Los plugins

- **PREGUNTA 73** · [plan] · Mocha, Saber y Boris Sapphire.

| Complemento    | Para qué                                |
|----------------|-----------------------------------------|
| Mocha          | Seguimiento planar y máscaras asistidas |
| Saber          | Efectos de luz y energía                |
| Boris Sapphire | Un paquete grande de efectos            |

- **LAS TRES FALSAS MEZCLAN TRES MUNDOS:** una mete **un complemento de etalonaje de OTRO programa de montaje** · otra mete **DOS complementos de AUDIO** (reverberación y saturación) · otra mete **un banco de imágenes, un complemento de audio y una transición**.
- **CÓMO CONTESTARLA SIN CONOCER LOS PRODUCTOS:** buscar la lista en la que los **TRES nombres pertenecen al MISMO MUNDO**. Sólo una es homogénea.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                               | Oficial                                                         |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 30 | Dónde se aplica el recorte de trazado      | d) Textos, líneas y rellenos ✓ · sólo con la plantilla          |
| 31 | Función de una máscara de capa             | b) Ocultar o mostrar sin eliminar ✓                             |
| 35 | Cómo anidar dos capas                      | b) Seleccionarlas y «precomponer» ✓ · sólo con la plantilla     |
| 62 | Cuántas señales en una composición por key | c) Tres ✓                                                       |
| 73 | Complementos de After Effects              | a) Mocha, Saber, Boris Sapphire ✓ · sólo con la plantilla       |
| 75 | Formas de pendiente del degradado          | a) Lineal y radial ✓ · sólo con la plantilla                    |
| 78 | Tipos de capa                              | d) Forma, ajuste, texto y objeto nulo ✓ · sólo con la plantilla |
| 95 | Interpolación del asistente de keyframes   | b) Desaceleración / aceleración suave ✓ · sólo con la plantilla |

**Las ocho oficiales son correctas y SEIS descansan sólo en la plantilla.** · **Aviso de estudio: CUATRO de las seis de programa se contestan por COHERENCIA INTERNA de las opciones** —los tipos de capa inventados, la lista que mezcla audio con vídeo, la opción que hace dos composiciones en lugar de una y la interpolación que nombra media función—. **Sólo DOS son memoria pura:** dónde se aplica el recorte de trazado y cuáles son las dos formas de pendiente.

## Preguntas reales de examen · tema 9

---

8 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 El recorte de trazado en After Effects:**

- a) Se aplica en la capa de ajuste.
- b) Se utiliza para modificar las formas poligonales.
- c) Se aplica en la rotoscopia.
- d) Se aplica en textos, líneas y rellenos.

**2 ¿Cuál es la función principal de una máscara de capa en Adobe Photoshop?**

- a) Aplicar efectos de color a la imagen.
- b) Ocultar o mostrar partes específicas de una capa sin eliminar permanentemente el contenido.
- c) Cambiar el tamaño de la imagen sin distorsionarla.
- d) Ajustar el brillo y contraste de la imagen.

**3 En After Effects, para anidar dos capas concretas con el objetivo de trabajar como una sola capa, ¿qué debemos hacer?**

- a) After Effects no permite esa opción.
- b) Seleccionar las dos capas y elegir con el botón derecho del ratón "precomponer".
- c) Mediante el atajo "Ctrl + D" seleccionando previamente ambas capas.
- d) Aplicar la opción "precomponer" en una de las capas y seguidamente hacer lo mismo en la otra capa.

**4 ¿Cuántas señales intervienen en una composición creada por efecto key?.**

- a) Una.
- b) Dos.
- c) Tres.
- d) Cuatro.

**5 Son plugins utilizados en After Effects:**

- a) Mocha, Saber, Boris Sapphire.
- b) CycoreFX, Magic Bullet Looks, Color Finale.
- c) Red Giants, Valhalla Super Massive, Cinta Softube.
- d) Shutterstock, CamelCrusher, Plasma Wipe.

**6 En After Effects, ¿qué dos opciones nos ofrece el Efecto de Gradación respecto a la forma de la pendiente del mismo?.**

- a) Pendiente lineal y pendiente radial.
- b) Pendiente de ángulo y pendiente lineal.
- c) Pendiente radial y pendiente de reflejado.
- d) Pendiente lineal y pendiente de reflejado.

**7 Algunos tipos de capas en After Effects son:**

- a) Capa de texto, sólido, capa de relleno manual, capa inversa.
- b) Capa de forma, objeto nulo, capa de relleno manual, capa de fusión.
- c) Capa de texto, capa inversa, sólido, capa de ajuste.
- d) Capa de forma, capa de ajuste, capa de texto, objeto nulo.

**8** En After Effects, dentro del asistente de fotogramas clave, ¿cómo se denomina la interpolación que da como resultado los keyframes de la imagen?

- a) Desaceleración suave.
- b) Desaceleración / Aceleración suave.
- c) Lineal.
- d) Escala exponencial.

## TEMA 10 – Lenguaje audiovisual y teoría del montaje

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales · punto 10                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Sin norma: no la hay.</b> Su materia es el lenguaje audiovisual y la teoría del montaje, y <b>va entera como oficio</b>                                                                                                                                                       |
| <b>Identificador</b>            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Redacción que se estudia</b> | No procede: <b>ninguna norma sostiene este tema</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Advertencia</b>              | <b>La terminología del montaje no está normalizada:</b> la distinción entre secuencia mecánica y dramática no es universal, y la frontera entre montaje paralelo y alternado se traza distinto según la escuela. <b>El tema lo declara y sigue la que el enunciado presupone</b> |
| <b>Extensión</b>                | <b>3.929 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |

Las siglas y los términos extranjeros de este tema, presentados de entrada: el corte por coincidencia (**match cut**); la continuidad (**raccord**, del francés, que el examen escribe así); el objeto que mueve la trama sin importar qué sea (**MacGuffin**); el plano inclinado (**dutch angle**, «plano holandés»); y el corte (**cut**) frente al encadenado.

Enunciado de la convocatoria (Anexo 2, temario específico de Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales, punto 6): «Lenguaje audiovisual y teoría del montaje.» «6.1. Lenguaje formal de la edición: Ritmo, continuidad y raccord.» «6.2. Transiciones y efectos de edición.» «6.3. Estilos de edición según el género y el target del programa.» «6.4. Sincronización de la edición con la música o el sonido.» «6.5. La edición de noticias: coordinación con el equipo de redacción.» «6.6. La edición de programas de ficción coordinación con realización.» «6.7. Edición creativa.»

**Doce preguntas.** Es el punto que más se puede estudiar leyendo de toda la ocupación: **ninguna de las doce depende de un programa ni de una máquina, y ninguna descansa sólo en la plantilla.** Todo lo que pregunta es **vocabulario de oficio audiovisual**, asentado y comprobable en cualquier manual de lenguaje cinematográfico.

### 10.1 Las unidades del relato: plano, secuencia mecánica y secuencia dramática

**El relato audiovisual se organiza en unidades encajadas,** y el examen pregunta por la relación entre dos de ellas.

| Unidad                     | Qué es                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plano</b>               | <b>Lo que va de un corte al siguiente:</b> la unidad mínima del montaje                      |
| <b>Escena</b>              | <b>Una acción continua en un mismo espacio y tiempo</b>                                      |
| <b>Secuencia mecánica</b>  | <b>Una unidad de espacio y tiempo continuos:</b> lo que ocurre en una localización sin salto |
| <b>Secuencia dramática</b> | <b>Una unidad de sentido,</b> que puede recorrer varias localizaciones y varios tiempos      |

**Una secuencia dramática se compone de un número determinado de secuencias mecánicas.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 33.

**La relación es de contenido, no de equivalencia: la dramática es la mayor** —la que cierra una unidad de acción o de sentido— **y dentro de ella caben varias mecánicas**, cada una en su sitio y en su momento. **Una persecución que pasa por una calle, un portal y una azotea es una secuencia dramática con tres mecánicas.**

**Las tres opciones falsas de la pregunta 33:**

| Opción                                                    | Por qué no                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| «Es lo mismo que una secuencia mecánica»                  | <b>Niega la distinción entera</b>                                          |
| «Es una unidad mecánica dentro de una misma localización» | <b>Invierte la relación:</b> eso es la mecánica                            |
| «Es una unidad mecánica de distinta localización»         | <b>Se contradice a sí misma:</b> si cambia de localización, no es mecánica |

**La regla que resuelve la pregunta: la mecánica se define por el espacio y el tiempo; la dramática, por el sentido. El sentido puede recorrer varios espacios; el espacio no puede recorrer varios sentidos.**

## 10.2 La continuidad: el raccord

**El raccord es la correlación lógica entre un plano y el que le precede o le sigue.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 39, y es la definición que el propio anexo presupone cuando su subpunto 6.1 habla de «ritmo, continuidad y raccord».

**Qué abarca**, que es más de lo que suele pensarse:

| Tipo de raccord               | Qué tiene que coincidir                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>De posición</b>            | Dónde está cada cosa en el cuadro                      |
| <b>De movimiento</b>          | Que un gesto empezado en un plano siga en el siguiente |
| <b>De mirada</b>              | Hacia dónde miran los personajes                       |
| <b>De vestuario y atrezzo</b> | Que no cambie lo que no debe cambiar                   |
| <b>De luz</b>                 | Que la hora del día no salte                           |
| <b>De sonido</b>              | Que el ambiente no se corte de golpe                   |

**Las tres opciones falsas de la pregunta 39 y su error:**

| Opción                                                          | Por qué no                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «La relación en cuanto al ritmo de dos planos consecutivos»     | <b>El ritmo es otra cosa:</b> es la duración, no la coherencia                                                        |
| «La diferencia entre los elementos comunes de dos planos»       | <b>Es lo contrario:</b> el raccord es la coincidencia, no la diferencia                                               |
| «Los distintos elementos comunes entre dos planos consecutivos» | <b>La trampa buena:</b> nombra los elementos, pero <b>el raccord no son los elementos, es la relación entre ellos</b> |

**La palabra que decide es «correlación»:** el raccord es una propiedad de la relación entre planos, no una lista de objetos. La opción d) está tan cerca que se marca por descuido, y **lo que la descarta es que confunde el efecto con su causa.**

## 10.3 El eje

---

**El eje es la línea imaginaria que une los sujetos de la acción.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 64.

**Para qué sirve:** es la referencia que mantiene coherente la posición de todo en el cuadro. Mientras la cámara se quede a un lado del eje, **el personaje que estaba a la izquierda sigue a la izquierda y el que miraba a la derecha sigue mirando a la derecha.** Al cruzarlo, todo se invierte, y el espectador percibe que **dos personas que hablan se han dado la espalda.**

**La regla de los 180 grados:** la cámara se mueve dentro del semicírculo de un lado del eje. Es la formulación práctica de lo mismo.

**Cuándo se puede cruzar, que es lo que separa el saber la regla de saber usarla:** con un plano de transición —un plano sobre el eje, o un plano de detalle—, **con un movimiento de cámara que cruce a la vista** del espectador, o **cuando la ruptura es deliberada** y busca desconcierto.

**Las tres opciones falsas de la pregunta 64** —una línea que divide la acción de arriba abajo, la concordancia de las partes de una grabación y una línea que divide el cuadro longitudinalmente— **describen cosas que no existen o que son otra cosa:** la segunda es **la definición del raccord**, y es la trampa de la pregunta.

## 10.4 Dónde se corta

---

**El momento más indicado para cortar y disimular un cambio de plano es durante el movimiento.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 49.

**Por qué funciona:** el ojo del espectador está siguiendo el movimiento y no el encuadre. Mientras hay movimiento, **la atención está ocupada**, y el corte pasa desapercibido. **Un corte sobre imagen quieta, en cambio, se ve**, porque **el espectador está mirando la composición y el salto la rompe.**

**La regla completa, que es la del corte en movimiento:** se corta a mitad del gesto y el gesto continúa en el plano siguiente, en el punto en que iba. Si se deja acabar el movimiento en un plano y empezar otro en el siguiente, el corte se nota dos veces.

**Las tres opciones falsas de la pregunta 49** —nunca durante el movimiento, antes del movimiento y al finalizar el movimiento— **son las tres alternativas posibles, y las tres dejan el corte a la vista.**

## 10.5 El ritmo y los estilos según el género

---

**El ritmo del montaje es la sensación de velocidad que produce la sucesión de planos,** y depende de **cuánto dura cada uno y de cuánto cambia de uno a otro.**

**Los principios generales para enfatizar la continuidad y la fluidez en la edición de una escena de acción rápida son hacer cortes cortos y precisos.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 58.

**Las dos palabras importan las dos:** cortos, porque **el ritmo del montaje tiene que acompañar al ritmo de la acción;** y precisos, porque **un corte corto y mal colocado no da velocidad: da confusión.** La acción rápida es la que **menos perdona un corte fuera de sitio,** precisamente porque hay menos tiempo para leer cada plano.

**Las tres opciones falsas y su error:**

| Opción                                            | Por qué no                                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| «Cortes largos variando los ángulos»              | <b>Los cortes largos frenan:</b> contradicen la acción rápida                |
| «Desincronizar los cortes con el sonido»          | <b>Rompe la continuidad,</b> que es justo lo que el enunciado pide enfatizar |
| «Dejar el plano fijo para compensar la velocidad» | <b>Es lo contrario de acompañar la acción</b>                                |

**Los estilos por género,** que es lo que el subpunto 6.3 pide y el examen no llega a preguntar:

| Género                        | Cómo se monta                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informativo</b>            | <b>Planos cortos, sin efectos,</b> al servicio del texto. <b>El corte manda sobre el encadenado</b> |
| <b>Documental</b>             | <b>Planos más largos,</b> con espacio para el ambiente                                              |
| <b>Ficción</b>                | <b>Al servicio del relato:</b> el ritmo lo marca la escena                                          |
| <b>Publicidad y promoción</b> | <b>El ritmo más rápido,</b> con transiciones marcadas                                               |
| <b>Deportes en directo</b>    | <b>La repetición manda:</b> cortes al servicio de la jugada                                         |

## 10.6 Las transiciones: corte, encadenado y match cut

| Transición        | Qué es                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corte</b>      | <b>El cambio instantáneo de un plano a otro.</b> Es la transición por defecto |
| <b>Encadenado</b> | <b>Un plano se disuelve sobre el siguiente,</b> superponiéndose               |
| <b>Fundido</b>    | <b>A negro o desde negro:</b> separa bloques                                  |
| <b>Cortinilla</b> | <b>Una forma barre la imagen:</b> hoy es un recurso de época o de estilo      |

El *match cut* es la unión por corte de dos planos de gran similitud visual o temática, pero situados en espacios y tiempos diferentes. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 17.

**Los tres elementos de la definición, y hay que tenerlos los tres:**

1. **Por corte,** no por encadenado. Ésa es la mitad del efecto: el salto es instantáneo.
2. **Entre planos de gran similitud** visual o temática: **algo se parece,** y eso es lo que enlaza.
3. **En espacios y tiempos diferentes:** **el corte salta lejos,** y la semejanza es lo único que sostiene el puente.

**Las tres opciones falsas de la pregunta 17 cambian uno de los tres elementos:**

| Opción | Qué cambia                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)     | <b>Dice «por encadenado»</b> en lugar de por corte                                                            |
| c)     | <b>Dice «de diferente similitud»,</b> que además de contradictorio niega la semejanza                         |
| d)     | <b>Dice «por corte americano»,</b> que <b>no es una transición:</b> el plano americano es un tipo de encuadre |

La opción a) es la trampa buena, porque el resto de la frase es exactamente la definición: sólo cambia la palabra que dice cómo se une. Y ésta es justo la palabra que define el recurso: si fuese un encadenado, la semejanza sería obvia y el efecto se perdería.

## 10.7 El montaje paralelo y el montaje alternado

Son dos recursos que se confunden constantemente, y el examen pregunta por el segundo.

| Recurso                     | Qué hace                                                              | ¿Ocurren a la vez?                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Montaje paralelo            | Alternar dos acciones para compararlas o relacionarlas por su sentido | No necesariamente: pueden estar en tiempos distintos |
| Montaje alternado o alterno | Alternar dos acciones que ocurren simultáneamente                     | Sí: ése es su rasgo                                  |

En el montaje alternado o alterno, las acciones suceden en el mismo tiempo ficcional y se dilata el tiempo. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 93.

Las dos mitades de la respuesta, y las dos hay que entenderlas:

- «En el mismo tiempo ficcional»: es lo que distingue el alternado del paralelo. Las dos acciones son simultáneas dentro del relato, aunque el espectador las vea una detrás de otra.
- «Se dilata el tiempo»: es la consecuencia inevitable de lo anterior. Si dos acciones duran un minuto cada una y ocurren a la vez, mostrarlas alternándolas ocupa dos minutos de pantalla. El tiempo del relato se estira respecto del tiempo de la ficción, y de ahí sale la tensión del recurso: el rescate que llega en el último instante dura más en la pantalla que en la historia.

Las tres opciones falsas son las otras tres combinaciones posibles de las dos variables —mismo tiempo o no, dilatar o comprimir—, y se descartan razonando las dos mitades por separado: simultáneo, sí; y si es simultáneo, sólo puede dilatar.

## 10.8 El efecto Kuleshov

El efecto Kuleshov es el experimento realizado a través del montaje que se basó en la yuxtaposición de un mismo primer plano de un actor con planos de objetos y personas, modificando la apreciación del público del carácter del personaje. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 28.

Qué demuestra, y por qué es la base de toda la teoría del montaje: el significado de un plano no está en el plano, está en su vecino. El mismo rostro, sin cambiar un cuadro, se lee como hambre, como ternura o como duelo según lo que se ponga antes o después. El montaje no ordena significados: los crea.

Los tres elementos que la respuesta correcta contiene y las falsas no:

1. Es un experimento de montaje, no de fotografía, ni de sonido, ni de óptica.
2. Usa un mismo primer plano, repetido sin cambios: ésa es la clave del experimento.
3. Lo que cambia es la apreciación del público, no la imagen.

Las tres opciones falsas y su error:

| Opción                                                                          | Por qué no                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Un efecto derivado del negativo en mal estado»                                 | <b>Es un defecto material, no un recurso</b>                                                                       |
| «Se crea al añadir el audio desincronizado a la imagen... con planos generales» | <b>Cambia las dos cosas:</b> el medio —audio en lugar de montaje— y el encuadre —general en lugar de primer plano— |
| «Al rodar panorámicas con teleobjetivo... en los años 50»                       | <b>Cambia el recurso y la fecha:</b> el experimento es de los años veinte y es de montaje                          |

La opción b) es la trampa buena, porque **acierta el final** —«modificando la apreciación del público del carácter del personaje»— y **falla el principio**. Es el mismo mecanismo que la pregunta 17: la mitad correcta arrastra a marcar la mitad falsa.

## 10.9 El MacGuffin y Hitchcock

La combinación del concepto MacGuffin y el montaje paralelo se relaciona con Alfred Hitchcock. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 63.

Qué es un MacGuffin: el objeto o el objetivo que pone la trama en marcha y cuya naturaleza da igual. Unos documentos, una fórmula, un maletín: **lo que importa no es qué es, sino que los personajes lo persigan**. Es un término que el propio director popularizó al explicar su método.

Por qué va con el montaje paralelo en la misma pregunta: porque **son las dos herramientas con las que ese cine construye el suspense**. El MacGuffin da el motivo —hay algo que conseguir— y el montaje paralelo da la **tensión** —el espectador ve a la vez al que busca y al que se acerca—.

Las tres opciones falsas son tres nombres reales de la historia del montaje, y ése es el mecanismo de la pregunta:

| Nombre             | Con qué se le asocia                                                                                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serguéi Eisenstein | El montaje soviético de atracciones y el montaje intelectual                                                              |
| Orson Welles       | La profundidad de campo y el plano secuencia                                                                              |
| Walter Murch       | La teoría del corte desde la sala de montaje, y sus reglas sobre en qué orden importan la emoción, la historia y el ritmo |

La forma de estudiar esta pregunta: **asociar cada nombre con un concepto** —Kuleshov con el experimento del rostro, Eisenstein con el montaje intelectual, Welles con la profundidad de campo, Murch con la teoría del corte y Hitchcock con el suspense—. **El cuadernillo pregunta por dos de los cinco en el mismo punto**.

## 10.10 La composición: la regla de los tercios y el plano holandés

Con la regla de los tercios se marcan cuatro puntos imaginarios de intersección para ubicar en ellos el centro de interés de la composición. Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 77.

Cómo se construye: se divide el cuadro en tres partes iguales en horizontal y tres en vertical, con dos líneas en cada sentido. **Esas cuatro líneas se cruzan en cuatro puntos, y es en esos puntos donde se coloca lo que importa**.

Por qué funciona: **descentra**. Una composición con el sujeto en el centro es **simétrica y estática**; una que lo pone en un punto de intersección **deja aire delante de la mirada o del movimiento y da equilibrio sin simetría**.

**Las tres opciones falsas de la pregunta 77:**

| Opción                                                       | Por qué no                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Se consigue que los encuadres sean simétricos»              | <b>Es lo contrario:</b> la regla sirve para descentrar                                                                                                                |
| «Se pierde el horizonte dentro del encuadre»                 | <b>No dice nada:</b> la regla ayuda precisamente a colocar el horizonte en un tercio                                                                                  |
| «Se recurre únicamente a la división en tres partes iguales» | <b>La trampa buena: la división es cierta, pero no es «únicamente» eso. Lo que la regla añade son los cuatro puntos,</b> y la palabra «únicamente» es la que la hunde |

**Un plano holandés es un plano aberrante o vórtice.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 80.

**Qué es: un plano con la cámara inclinada respecto de la horizontal,** de modo que **el horizonte sale torcido.** Se usa para **transmitir inestabilidad, tensión o desequilibrio,** y el nombre viene del cine expresionista alemán, no de los Países Bajos.

**Las tres opciones falsas son otros planos reales,** y ése es el mecanismo:

| Opción                   | Qué es en realidad                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Plano nadir»            | <b>El que mira desde abajo en vertical,</b> perpendicular al suelo. No es lo mismo                     |
| «Plano corto asimétrico» | <b>Describe un encuadre,</b> no una inclinación de cámara                                              |
| «Plano escorzo»          | <b>El que encuadra a un personaje por encima del hombro de otro.</b> Es de posición, no de inclinación |

**La distinción que la pregunta mide: el plano holandés se define por la INCLINACIÓN de la cámara, no por la distancia ni por la posición. Sólo una de las cuatro opciones habla de eso.**

## 10.11 El sonido diegético

**El sonido diegético es el que pertenece al mundo de la historia, y los personajes lo oyen.** El extradiegético es el que **sólo oye el espectador:** la música de acompañamiento, la voz en off de un narrador ajeno a la acción.

**Si estamos escuchando una música diegética, NO es imprescindible que se vea la fuente de sonido.** Ésa es la respuesta oficial a la pregunta 76.

**Por qué,** y es la distinción entera de este epígrafe: **lo que define al sonido diegético no es que se vea de dónde sale, sino que exista dentro del mundo de la historia. Una radio en la habitación de al lado es música diegética y no se ve nunca.** Lo que la hace diegética es que **los personajes podrían oírla,** no que la cámara la enseñe.

**La pareja de conceptos que lo formaliza:**

| Sonido                          | Dónde está la fuente                                       | ¿Se ve?    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Diegético en campo</b>       | Dentro de la historia, <b>dentro del cuadro</b>            | <b>Sí</b>  |
| <b>Diegético fuera de campo</b> | Dentro de la historia, <b>fuera del cuadro</b>             | <b>No</b>  |
| <b>Extradiegético</b>           | <b>Fuera de la historia:</b> no existe para los personajes | No procede |

**Las tres opciones falsas de la pregunta 76** —sí; sí, en algún momento de la secuencia; y sólo si corresponde a una secuencia mecánica— **exigen que la fuente se vea, y las tres confunden estar en el mundo con estar en el cuadro.**

**El recurso de oficio que sale de aquí: una música puede pasar de extradiegética a diegética dentro de una misma escena** —lo que parecía acompañamiento resulta salir de un tocadiscos— **y ese salto es un recurso narrativo por derecho propio.**

## 10.12 Los datos que el examen ha preguntado

| Nº | Lo que pregunta                                           | Respuesta oficial                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 17 | Qué es el <i>match cut</i>                                | b) La unión por corte de dos planos de gran similitud ✓               |
| 28 | Qué es el efecto Kuleshov                                 | d) La yuxtaposición de un mismo primer plano con otros planos ✓       |
| 33 | Qué es una secuencia dramática                            | a) Se compone de varias secuencias mecánicas ✓                        |
| 39 | Qué es el <i>raccord</i>                                  | c) La correlación lógica entre un plano y el que le precede o sigue ✓ |
| 49 | Momento más indicado para cortar                          | d) Durante el movimiento ✓                                            |
| 58 | Principios para una escena de acción rápida               | c) Cortes cortos y precisos ✓                                         |
| 63 | Con quién se relaciona el MacGuffin y el montaje paralelo | c) Alfred Hitchcock ✓                                                 |
| 64 | Mejor definición del eje                                  | a) Línea imaginaria que une los sujetos de la acción ✓                |
| 76 | Si la música diegética exige ver la fuente                | a) No ✓                                                               |
| 77 | Qué se consigue con la regla de los tercios               | a) Cuatro puntos de intersección para el centro de interés ✓          |
| 80 | Qué es un plano holandés                                  | d) Un plano aberrante o vórtice ✓                                     |
| 93 | Qué ocurre en el montaje alternado                        | a) Mismo tiempo ficcional y se dilata el tiempo ✓                     |

**Las doce respuestas oficiales son correctas, y ninguna descansa sólo en la plantilla: es el único punto de esta ocupación en el que todas las respuestas se sostienen con vocabulario de oficio comprobable.**

**El aviso de estudio: cuatro de las doce se contestan descartando la opción que acierta la mitad de la frase** —la 17, la 28, la 39 y la 77—. **Es el mecanismo dominante de este punto**, y conviene tenerlo presente: **cuando dos opciones dicen casi lo mismo, la diferencia está en una sola palabra**, y en este cuadernillo esa palabra ha sido «encadenado» por «corte», «audio» por «montaje», «elementos» por «correlación» y «únicamente» donde sobraba.

**El aviso de reparto: doce preguntas de noventa y seis salen del punto que menos herramientas exige. Es el punto que más renta por hora de lectura de toda la ocupación**, justo al revés que el de Media Composer.

## 10.13 Trazabilidad

**Este tema no cita ninguna norma.** Su materia es el lenguaje audiovisual y la teoría del montaje, y **va entera como oficio.**

**Ninguna de sus doce respuestas descansa sólo en la plantilla.** Las definiciones de *raccord*, eje, *match cut*, montaje alternado, sonido diegético, regla de los tercios y plano holandés **son vocabulario asentado del oficio**, recogido en la literatura de lenguaje cinematográfico, y **el efecto Kuleshov y el MacGuffin son hechos documentados de la historia del cine.**

**Una advertencia expresa sobre lo que no está normalizado**, y es lo que este tema tiene que declarar: **la terminología del montaje varía de un manual a otro. La distinción entre secuencia mecánica y secuencia dramática no es universal** —hay manuales que usan «escena» y «secuencia» para lo mismo—, y **la frontera entre montaje paralelo y montaje alternado se traza de maneras distintas según la escuela**: algunos autores usan «paralelo» como término general y «alternado» para el caso simultáneo, que es el reparto que este tema sigue **porque es el que el enunciado presupone**.

**Lo que este tema hace con esa variación: la declara y sigue la del examen**, en lugar de fingir que hay una sola nomenclatura. **Quien encuentre otra distinción en un manual no está ante un error del examen**, sino ante otra convención, y **conviene que lo sepa antes de la prueba y no durante**.

## Esquema de repaso · tema 10

Telegrama. Cada línea lleva delante de dónde sale: [ of ] = oficio audiovisual asentado, sin norma detrás.

**Cabecera.** Enunciado: «6. Lenguaje audiovisual y teoría del montaje», con sus siete subpuntos — ritmo, continuidad y raccord · transiciones · estilos por género · sincronización con la música · edición de noticias · edición de ficción · edición creativa— · **12 preguntas** · NINGUNA descansa sólo en la plantilla: es el único punto de la ocupación así.

## Secuencia mecánica y dramática

| Unidad              | Qué es                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Plano               | Lo que va de un corte al siguiente                                    |
| Escena              | Acción continua en un espacio y tiempo                                |
| Secuencia MECÁNICA  | Unidad de ESPACIO y TIEMPO continuos                                  |
| Secuencia DRAMÁTICA | Unidad de SENTIDO, que puede recorrer varias localizaciones y tiempos |

- **PREGUNTA 33** · Una secuencia dramática SE COMPONE DE UN NÚMERO DETERMINADO DE SECUENCIAS MECÁNICAS.
- **LA RELACIÓN ES DE CONTENIDO:** la dramática es la MAYOR, y dentro caben varias mecánicas. Una persecución por una calle, un portal y una azotea es una dramática con tres mecánicas.
- **LAS FALSAS:** «es lo mismo» → niega la distinción · «unidad mecánica en una misma localización» → invierte la relación · «unidad mecánica de distinta localización» → se contradice: si cambia de localización, no es mecánica.
- **LA REGLA:** la mecánica se define por el ESPACIO y el TIEMPO; la dramática, por el SENTIDO.

## El raccord

- **PREGUNTA 39** · El *raccord* es LA CORRELACIÓN LÓGICA ENTRE UN PLANO Y EL QUE LE PRECEDE O LE SIGUE.
- **QUÉ ABARCA:** de posición · de movimiento · de mirada · de vestuario y atrezzo · de luz · de sonido.
- **LAS FALSAS:** «relación en cuanto al RITMO» → el ritmo es la duración, no la coherencia · «la DIFERENCIA entre elementos comunes» → es lo contrario · «los distintos ELEMENTOS comunes» → LA TRAMPA BUENA: el raccord no son los elementos, es la RELACIÓN entre ellos.
- **LA PALABRA QUE DECIDE ES «CORRELACIÓN».**

## El eje

- **PREGUNTA 64** · El eje es LA LÍNEA IMAGINARIA QUE UNE LOS SUJETOS DE LA ACCIÓN.
- **PARA QUÉ:** mantiene coherente la posición de todo en el cuadro. Mientras la cámara se quede a un lado, el que estaba a la izquierda sigue a la izquierda. Al cruzarlo, todo se invierte y dos personas que hablan parecen darse la espalda.
- **LA REGLA DE LOS 180 GRADOS:** la cámara se mueve dentro del semicírculo de un lado del eje.
- **CUÁNDO SE PUEDE CRUZAR:** con un plano de transición —sobre el eje o de detalle—, con un movimiento que cruce A LA VISTA, o cuando la ruptura es deliberada.
- **LAS FALSAS:** dos describen líneas que no existen y una es LA DEFINICIÓN DEL RACCORD —«concordancia de las distintas partes de una grabación»—: ésa es la trampa.

## Dónde se corta

- **PREGUNTA 49** · El momento más indicado para cortar y disimular es DURANTE EL MOVIMIENTO.

- **POR QUÉ FUNCIONA:** el ojo está siguiendo el movimiento, no el encuadre. Un corte sobre imagen quieta se ve, porque el espectador está mirando la composición.
- **LA REGLA COMPLETA:** se corta a mitad del gesto y el gesto CONTINÚA en el plano siguiente, en el punto en que iba. Dejar acabar el movimiento y empezar otro se nota dos veces.
- **LAS TRES FALSAS** —nunca durante, antes, al finalizar— son las tres alternativas, y las tres dejan el corte a la vista.

## El ritmo

- **PREGUNTA 58** · Para continuidad y fluidez en una escena de acción rápida: **CORTES CORTOS Y PRECISOS**.
- **LAS DOS PALABRAS IMPORTAN:** **cortos**, porque el ritmo del montaje acompaña al de la acción; y **precisos**, porque **un corte corto y mal colocado no da velocidad: da CONFUSIÓN**. La acción rápida es la que menos perdona, porque hay menos tiempo para leer cada plano.
- **LAS FALSAS:** «cortes largos» → **frenan** · «desincronizar con el sonido» → **rompe la continuidad, que es lo que se pide enfatizar** · «plano fijo para compensar» → **contrario a acompañar la acción**.

| Género              | Cómo se monta                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Informativo         | Planos cortos, sin efectos, al servicio del texto |
| Documental          | Planos más largos, con espacio para el ambiente   |
| Ficción             | Al servicio del relato                            |
| Publicidad          | El ritmo más rápido, transiciones marcadas        |
| Deportes en directo | La repetición manda                               |

## El match cut

| Transición | Qué es                                        |
|------------|-----------------------------------------------|
| Corte      | Cambio INSTANTÁNEO. La transición por defecto |
| Encadenado | Un plano se DISUELVE sobre el siguiente       |
| Fundido    | A negro o desde negro: separa bloques         |
| Cortinilla | Una forma barre la imagen                     |

- **PREGUNTA 17** · El *match cut* es LA UNIÓN POR CORTE de dos planos DE GRAN SIMILITUD visual o temática, situados EN ESPACIOS Y TIEMPOS DIFERENTES.
- **LOS TRES ELEMENTOS, Y HAY QUE TENERLOS LOS TRES:** por CORTE, no por encadenado —ésta es la mitad del efecto— · gran SIMILITUD · espacios y tiempos DIFERENTES.
- **LAS FALSAS CAMBIAN UNO:** «por encadenado» → LA TRAMPA BUENA: el resto de la frase es exacta · «de diferente similitud» → contradictorio · «por corte americano» → el plano americano es un ENCUADRE, no una transición.
- **POR QUÉ LA PALABRA IMPORTA:** si fuese un encadenado, la semejanza sería obvia y el efecto se perdería.

## Paralelo y alternado

| Recurso           | Qué hace                              | ¿A la vez?          |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Montaje PARALELO  | Alterna dos acciones para COMPARARLAS | No necesariamente   |
| Montaje ALTERNADO | Alterna dos acciones SIMULTÁNEAS      | SÍ: ése es su rasgo |

- **PREGUNTA 93** · En el alternado, LAS ACCIONES SUCEDEN EN EL MISMO TIEMPO FICCIONAL Y SE DILATA EL TIEMPO.

- **LAS DOS MITADES:** «mismo tiempo ficcional» = lo que lo distingue del paralelo · «se dilata el tiempo» = consecuencia **INEVITABLE**: si dos acciones de un minuto ocurren a la vez, **mostrarlas alternándolas ocupa DOS minutos de pantalla**.
- **DE AHÍ SALE LA TENSIÓN DEL RECURSO:** el rescate que llega en el último instante dura más en la pantalla que en la historia.
- **LAS FALSAS SON LAS OTRAS TRES COMBINACIONES:** se descartan **razonando las dos mitades por separado**: simultáneo, sí; y si es simultáneo, sólo puede **DILATAR**.

## El efecto Kuleshov

- **PREGUNTA 28 · Experimento DE MONTAJE basado en la YUXTAPOSICIÓN DE UN MISMO PRIMER PLANO de un actor con planos de objetos y personas, MODIFICANDO LA APRECIACIÓN DEL PÚBLICO del carácter del personaje.**
- **QUÉ DEMUESTRA:** el significado de un plano **NO ESTÁ EN EL PLANO: ESTÁ EN SU VECINO**. El mismo rostro se lee como **hambre, ternura o duelo** según lo que se ponga al lado. **El montaje no ordena significados: LOS CREA**.
- **LOS TRES ELEMENTOS DE LA BUENA:** es de **MONTAJE** · usa **UN MISMO PRIMER PLANO repetido** · lo que cambia es **LA APRECIACIÓN DEL PÚBLICO, no la imagen**.
- **LAS FALSAS:** «negativo en mal estado» → **defecto material** · «audio desincronizado... con planos generales» → **LA TRAMPA BUENA: acierta el FINAL y falla el PRINCIPIO** · «panorámicas con teleobjetivo en los años 50» → **cambia el recurso y la fecha: el experimento es de los años veinte**.

## El MacGuffin

- **PREGUNTA 63 · MacGuffin + montaje paralelo = ALFRED HITCHCOCK.**
- **QUÉ ES UN MACGUFFIN:** el objeto u objetivo que pone la trama en marcha **Y CUYA NATURALEZA DA IGUAL**. Lo que importa no es qué es, sino que los personajes lo persigan.
- **POR QUÉ VAN JUNTOS EN LA MISMA PREGUNTA:** son las dos herramientas del suspense: el MacGuffin da el **MOTIVO** y el montaje paralelo da la **TENSIÓN**.

| Nombre       | Con qué se le asocia                         |
|--------------|----------------------------------------------|
| Kuleshov     | El experimento del rostro                    |
| Eisenstein   | El montaje de atracciones e intelectual      |
| Orson Welles | La profundidad de campo y el plano secuencia |
| Walter Murch | La teoría del corte desde la sala de montaje |
| Hitchcock    | El suspense: MacGuffin y montaje paralelo    |

- **EL CUADERNILLO PREGUNTA POR DOS DE LOS CINCO EN EL MISMO PUNTO.**

## Tercios y plano holandés

- **PREGUNTA 77 · Con la regla de los tercios SE MARCAN CUATRO PUNTOS IMAGINARIOS DE INTERSECCIÓN para ubicar en ellos el centro de interés.**
- **CÓMO SE CONSTRUYE:** tres partes iguales en horizontal y tres en vertical → **dos líneas en cada sentido → CUATRO cruces**.
- **POR QUÉ FUNCIONA: DESCENTRA.** Con el sujeto en el centro la composición es **simétrica y estática**; en un punto de intersección **deja aire delante de la mirada y da equilibrio sin simetría**.
- **LAS FALSAS:** «encuadres simétricos» → **lo contrario** · «se pierde el horizonte» → **al revés: ayuda a colocarlo en un tercio** · «ÚNICAMENTE la división en tres partes» → **LA TRAMPA BUENA: la división es cierta, pero lo que la regla AÑADE son los cuatro puntos. La palabra que la hunde es «únicamente»**.

- **PREGUNTA 80** · Un plano holandés es UN PLANO ABERRANTE O VÓRTICE: la cámara INCLINADA respecto de la horizontal, con el horizonte torcido. Transmite **inestabilidad y tensión**; el nombre viene del **expresionismo alemán**, no de los Países Bajos.
- **LAS FALSAS SON OTROS PLANOS REALES**: nadir = desde abajo en vertical · corto asimétrico = un encuadre · escorzo = por encima del hombro de otro.
- **LA DISTINCIÓN**: el holandés se define por la INCLINACIÓN, no por la distancia ni por la posición. Sólo una opción habla de eso.

## El sonido diegético

- **DIEGÉTICO** = pertenece al mundo de la historia y **LOS PERSONAJES LO OYEN** · **EXTRADIEGÉTICO** = sólo lo oye el espectador.
- **PREGUNTA 76** · Con música diegética **NO** es imprescindible que se vea la fuente.
- **POR QUÉ**: lo que la define no es que se VEA de dónde sale, sino que **EXISTA** dentro del mundo de la historia. Una radio en la habitación de al lado es diegética y no se ve nunca.

| Sonido                   | Dónde está la fuente                     | ¿Se ve?    |
|--------------------------|------------------------------------------|------------|
| Diegético en campo       | En la historia, <b>dentro del cuadro</b> | <b>Sí</b>  |
| Diegético fuera de campo | En la historia, <b>fuera del cuadro</b>  | <b>No</b>  |
| Extradiegético           | <b>Fuera de la historia</b>              | No procede |

- **LAS TRES FALSAS EXIGEN QUE LA FUENTE SE VEA**: confunden **ESTAR EN EL MUNDO** con **ESTAR EN EL CUADRO**.
- **EL RECURSO DE OFICIO**: una música puede pasar de extradiegética a diegética dentro de una misma escena —lo que parecía acompañamiento sale de un tocadiscos—: **ese salto es un recurso narrativo por derecho propio**.

## Lo que se ha preguntado

| Nº | Qué pregunta                                | Oficial                                              |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 17 | Qué es el <i>match cut</i>                  | b) Unión por corte de dos planos de gran similitud ✓ |
| 28 | Qué es el efecto Kuleshov                   | d) Yuxtaposición de un mismo primer plano ✓          |
| 33 | Qué es una secuencia dramática              | a) Se compone de varias mecánicas ✓                  |
| 39 | Qué es el <i>raccord</i>                    | c) Correlación lógica entre planos ✓                 |
| 49 | Momento más indicado para cortar            | d) Durante el movimiento ✓                           |
| 58 | Principios para acción rápida               | c) Cortes cortos y precisos ✓                        |
| 63 | Con quién se relaciona el MacGuffin         | c) Alfred Hitchcock ✓                                |
| 64 | Definición del eje                          | a) Línea que une los sujetos de la acción ✓          |
| 76 | Música diegética: ¿hay que ver la fuente?   | a) No ✓                                              |
| 77 | Qué se consigue con la regla de los tercios | a) Cuatro puntos de intersección ✓                   |
| 80 | Qué es un plano holandés                    | d) Un plano aberrante o vórtice ✓                    |
| 93 | Qué ocurre en el montaje alternado          | a) Mismo tiempo ficcional, se dilata ✓               |

Las doce oficiales son correctas y **NINGUNA** descansa sólo en la plantilla. · **Aviso de estudio**: **CUATRO** de las doce se contestan descartando la opción que acierta la **MITAD** de la frase —la 17, la 28, la 39 y la 77—. Cuando dos opciones dicen casi lo mismo, la diferencia está en **UNA** palabra: en este cuadernillo ha sido «encadenado» por «corte», «audio» por

«montaje», «elementos» por «correlación» y «únicamente» donde sobraba. · **Aviso de reparto: doce preguntas del punto que MENOS herramientas exige. Es el que más renta por hora de LECTURA de toda la ocupación**, justo al revés que el de Media Composer.

## Preguntas reales de examen · tema 10

---

12 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

**1 El “match cut” es una técnica de transición entre dos secuencias que consiste en:**

- a) La unión por encadenado de dos planos de gran similitud visual o temática, pero situados en espacios y tiempos diferentes.
- b) La unión por corte de dos planos de gran similitud visual o temática, pero situados en espacios y tiempos diferentes.
- c) La unión por encadenado de dos planos de diferente similitud visual o temática, pero situados en espacios y tiempos diferentes.
- d) La unión por “corte americano” de dos planos de diferente similitud visual o temática, pero situados en espacios y tiempos diferentes.

**2 ¿Qué es el efecto Kuleshov?**

- a) Es un efecto derivado del negativo en mal estado.
- b) Es el efecto que se crea al añadir el audio desincronizado a la imagen, modificando la apreciación del público del carácter del personaje. El experimento tuvo lugar en una proyección con planos generales.
- c) Es el efecto que aparece al rodar panorámicas con teleobjetivo jugando con varios términos. Fue un experimento realizado en directo en los años 50.
- d) Este experimento realizado a través del montaje se basó en la yuxtaposición de un mismo primer plano de un actor con planos de objetos y personas, modificando la apreciación del público del carácter del personaje.

**3 Una secuencia dramática:**

- a) Se compone de un número determinado de secuencias mecánicas.
- b) Es lo mismo que una secuencia mecánica.
- c) Es una unidad mecánica dentro de una misma localización.
- d) Es una unidad mecánica de distinta localización.

**4 Llamamos “raccord” a:**

- a) La relación en cuanto al ritmo de dos planos consecutivos.
- b) La diferencia entre los elementos comunes de dos planos.
- c) La correlación lógica entre un plano y el que le precede o le sigue.
- d) Los distintos elementos comunes entre dos planos consecutivos.

**5 ¿Cuál es el momento más indicado para cortar y disimular un cambio de plano?**

- a) Nunca durante el movimiento.
- b) Antes del movimiento.
- c) Al finalizar el movimiento.
- d) Durante el movimiento.

**6 ¿Qué principios generales aplicarías para enfatizar la continuidad y fluidez en la edición de una escena de acción rápida?**

- a) Hacer cortes largos pero variando los ángulos de cámara.
- b) Desincronizar los cortes con el sonido.
- c) Hacer cortes cortos y precisos.
- d) Dejar el plano fijo para compensar la velocidad.

**7 ¿Con quién relacionarías la combinación del concepto MacGuffin y el montaje paralelo?**

- a) Serguei Eisenstein.
- b) Orson Welles.
- c) Alfred Hitchcock.
- d) Walter Murch.

**8 ¿Cuál es la mejor definición del eje?.**

- a) Línea imaginaria que une los sujetos de la acción.
- b) Línea que divide la acción de arriba a abajo.
- c) Concordancia de las distintas partes de una grabación.
- d) Línea que divide el cuadro longitudinalmente.

**9 Si estamos escuchando una música diegética, ¿es imprescindible que se vea la fuente de sonido?.**

- a) No.
- b) Sí, en algún momento de la secuencia.
- c) Solo si corresponde a una secuencia mecánica.
- d) Sí.

**10 Con la regla de los tercios:**

- a) Se marcan cuatro puntos imaginarios de intersección para ubicar en ellos el centro de interés de la composición.
- b) Se consigue que los encuadres sean simétricos.
- c) Se pierde el horizonte dentro del encuadre.
- d) Se recurre únicamente a la división de la imagen en tres partes iguales.

**11 ¿Qué es un plano holandés?.**

- a) Es aquel también llamado plano nadir.
- b) Es un plano corto asimétrico.
- c) Es un plano escorzo.
- d) Es un plano aberrante o vórtice.

**12 En el montaje alternado o alterno:**

- a) Las acciones suceden en el mismo tiempo ficcional y se dilata el tiempo.
- b) Las acciones suceden en el mismo tiempo ficcional y se comprime el tiempo.
- c) Las acciones no suceden en el mismo tiempo ficcional y se dilata el tiempo.
- d) Las acciones no suceden en el mismo tiempo ficcional y se comprime el tiempo.

# TEMA 11 – Prevención de riesgos laborales en el temario específico

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bloque</b>                   | Temario específico · Producción (Asistencia) 18 · Producción 17 · Realización (Asistencia) 8 · Realización 5.1 · Información Gráfica 7 · Edición y Montaje 7 · Montaje de Equipos 7 · Documentación 7 · Información y Contenidos 11 · Gestión Administrativa 13 · Gestión 31 · Sonido 17 · Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21 · Técnica Informática 27 · Diseño Gráfico 14 · Ing. Técnica Telecomunicación 24 · Ing. Técnica Industrial 17 · Imagen Personal 10 · Téc. Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17 · Ambientación Vestuario 8 · Ing. Superior Telecomunicación 29 · Profesor de Orquesta 7 |
| <b>Sirve para</b>               | <b>Las veintidós ocupaciones tipo del proyecto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fuente</b>                   | <b>Doce rúbricas sobre dieciséis fuentes:</b> Ley 31/1995, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 486/1997, RD 1215/1997, RD 286/2006, RD 393/2007, RD 513/2017, RD 2267/2004, RD 614/2001, RD 842/2002, RD 39/1997, RDLeg 8/2015, las normas UNE-EN de protección contra caídas — <b>no consultadas</b> — y documentación técnica del INSST                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Identificador</b>            | B0E-A-1995-24292 · B0E-A-1997-1853 · B0E-A-1997-8669 · B0E-A-1997-8670 · B0E-A-1997-8671 · B0E-A-1997-17824 · B0E-A-2001-11881 · B0E-A-2002-18099 · B0E-A-2004-21216 · B0E-A-2006-4414 · B0E-A-2007-6237 · B0E-A-2015-11724 · B0E-A-2017-6606. La <b>documentación técnica del INSST</b> no tiene identificador del BOE: se cita por su título en cada epígrafe                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Redacción que se estudia</b> | Las <b>normas</b> , en su redacción vigente el <b>21/12/2022</b> . La <b>documentación técnica del INSST</b> , en su <b>edición publicada</b> , indicada caso por caso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Extensión</b>                | <b>21.199 palabras</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Enunciado de la convocatoria** (anexo 2). **Las veintidós ocupaciones tipo que preparamos lo llevan, y no lo llevan igual.** Hay **once redacciones distintas**, y este tema las cubre todas.

**La redacción común, palabra por palabra en seis de ellas —Producción (Asistencia) 18, Producción 17, Documentación 7, Información y Contenidos 11, Gestión Administrativa 13 y Gestión 31—, y también en Edición, Montaje y Procesos Audiovisuales 7:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**La segunda intercala una rúbrica**, entre los trastornos musculoesqueléticos y los incendios, y es la de **Realización (Asistencia) 8 y Realización 5.1:**

[...] Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. [...]

**La tercera es la de Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido 7**, que cambia las pantallas por el trabajo de campo:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras).** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la cuarta es la de Montaje de Equipos Audiovisuales 7**, que añade a la anterior una rúbrica que no lleva ninguna otra:

[...] **Riesgos asociados espacios confinados y medidas de prevención.** Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura [...]

**La quinta es la de Sonido 17**, que sustituye las pantallas por el ruido y añade los contactos eléctricos:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** **Contactos eléctricos y su prevención.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la sexta es la de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos 21,** la única que **no lleva los trastornos musculoesqueléticos:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgos Eléctrico y medidas preventivas.** **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Riesgos asociados al uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**La séptima es la de Técnica Informática 27,** que junta las pantallas con las cargas y el riesgo eléctrico:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**La octava es la de Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos 17,** que es la sexta **sin las pantallas:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Riesgo Eléctrico y medidas preventivas.** **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** **Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Y la novena es la de Imagen Personal 10,** que es la única que **no empieza por «Derechos»** y la única que nombra los riesgos posturales:

**Conocimientos** y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **y medidas de prevención.** **Riesgos posturales y medidas preventivas.** Incendios y medias preventivas. Accidente in itinere o in mision y medidas preventivas.

**Esa novena se transcribe tal cual, con sus dos erratas del original** —«medias preventivas» por «medidas» y «mision» sin tilde—, **porque una transcripción no corrige a su fuente.**

**Y la décima es la de Ambientación Vestuario 8,** la más corta de todas y la única que nombra las escaleras de mano:

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Manipulación de cargas: riesgos y medidas preventivas.** **Riesgo de alturas, escaleras de mano.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

**Dos cosas de esa décima: dice «manipulación de cargas» y no «manipulación MANUAL de cargas», y nombra expresamente las escaleras de mano,** que el apartado 6.3 de este tema desarrolla con su norma delante. **Y no lleva punto final: así está en su anexo.**

**Y las cuatro ocupaciones tipo restantes que este proyecto ha añadido** —Diseño Gráfico 14, Ingeniería Técnica · Telecomunicación 24, Ingeniería Técnica · Industrial 17 e Ingeniería Superior · Telecomunicación 29— **llevan la PRIMERA redacción, palabra por palabra.**

**Y la undécima es la de Profesor de Orquesta 7,** que es la única que **no lleva ni pantallas ni cargas** y la única que **extiende los trastornos musculoesqueléticos a la extremidad INFERIOR:**

Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. **Posturas de trabajo: riesgos y medidas preventivas.** Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior **e inferior:** factores de riesgo y su prevención. **Exposición a altos niveles de sonido y su prevención.** Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas.

**Tres cosas de esa undécima: es la segunda que nombra las posturas de trabajo con rúbrica propia** —la primera fue Imagen Personal, que las llama «riesgos posturales»—; **es la cuarta que lleva la exposición a altos niveles de sonido,** que el apartado 5 de este tema desarrolla con su norma delante; **y es la ÚNICA de las veintidós que extiende los**

**trastornos musculoesqueléticos a la extremidad inferior. Esa extensión no abre apartado nuevo: el apartado 3 la desarrolla ya, porque los factores de riesgo y la prevención son los mismos y la fuente los trata juntos.**

**Por eso este tema lleva doce apartados y no cinco**, y cada uno dice de qué ocupaciones es. Nadie tiene que estudiarlos todos: el índice y el epígrafe de cada rúbrica lo señalan.

## 11.1 Qué es este tema y qué no

Nueve rúbricas técnicas y una de derechos, y solo la última se solapa con el temario general. El **tema 8 del general** es «Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales» y nada más; **este añade nueve materias técnicas** que no están en esa ley y que se apoyan en normas y documentos distintos.

**Y ninguna ocupación las lleva todas.** El cuadro de quién lleva qué:

| Rúbrica                                          | Ocupaciones que la llevan                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Derechos y obligaciones                       | Las veintidós · Imagen Personal la titula «Conocimientos y obligaciones»                                                                                                                                                                                          |
| 2. Pantallas de visualización                    | Todas menos Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal, Ambientación Vestuario y Profesor de Orquesta                                                                                      |
| 3. Trastornos musculoesqueléticos                | Todas menos Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario. Profesor de Orquesta es la única que los extiende a la extremidad INFERIOR, y esa extensión no abre apartado nuevo      |
| 4. Manipulación manual de cargas                 | Información Gráfica, Montaje de Equipos, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica Informática, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos, Imagen Personal y Ambientación Vestuario, que la titula sin la palabra «manual»                |
| 5. Exposición a altos niveles de sonido          | Realización (Asistencia), Realización, Sonido y Profesor de Orquesta                                                                                                                                                                                              |
| 6. Seguridad en trabajos en altura               | Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido, Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos y Ambientación Vestuario, la única que nombra expresamente las escaleras de mano                             |
| 7. Medios auxiliares: plataformas y carretillas  | Información Gráfica y Montaje de Equipos                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. Espacios confinados                           | Sólo Montaje de Equipos                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. Incendios                                     | Las veintidós                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. Accidente in itinere o in misión             | Las veintidós                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. Actuación ante un accidente o una emergencia | Sonido y Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos                                                                                                                                                                                                               |
| 12. Iluminación de los lugares de trabajo        | Ninguna la lleva con nombre propio: se incorpora porque el examen la ha preguntado                                                                                                                                                                                |
| Riesgos posturales                               | Imagen Personal la llama «riesgos posturales» y Profesor de Orquesta «posturas de trabajo». No abre apartado nuevo: su materia es la de los apartados 2 y 3 —la postura y el estatismo del puesto y los factores de riesgo del trastorno—, y desde aquí se señala |

**Y el riesgo eléctrico, que cuatro ocupaciones técnicas traen con rúbrica propia** —«Contactos eléctricos y su prevención» en Sonido y «Riesgo Eléctrico y medidas preventivas» en Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, en Técnica Informática y en Técnica de Equipos, Instalaciones y Sistemas Eléctricos—, **ya estaba desarrollado en el epígrafe 9.8**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica: se señala desde aquí.**

**Y para la ocupación de instalaciones eléctricas hay que añadir una frontera, porque su anexo la dibuja: su punto 14 desarrolla el riesgo eléctrico con su propio real decreto —el 614/2001— y su punto 17 es esta rúbrica. Lo que aquí se estudia son los derechos y obligaciones del trabajador; lo técnico del riesgo eléctrico está en el tema 14 de su específico.**

Esa frontera no es una interpretación cómoda: **es la que explica el reparto de las preguntas reales.** De las preguntas de prevención de los cuadernillos de 2024, **la mayoría son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general, con sus sesenta y siete— y **cuarenta y siete son de este tema**: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, incendios, accidente in itinere o in misión y, desde los dos cuadernillos técnicos nuevos, trabajos en altura, actuación ante emergencias e iluminación de los lugares de trabajo. Quien estudie solo la ley deja fuera una parte grande de lo que cae.

**Dónde no hay norma, hay fuente.** Dos de las rúbricas —los trastornos musculoesqueléticos y buena parte de las medidas preventivas frente a incendios y accidentes de tráfico— **no tienen un artículo detrás.** Aquí no se rellena con doctrina: se cita **documento oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST)** con su título, su edición y su página, y lo que no se puede sostener en uno de ellos se queda fuera y se dice.

Las fuentes de cada rúbrica, todas leídas en el original:

| Rúbrica                                                 | Fuentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Derechos y obligaciones</b>                       | Ley 31/1995 (BOE-A-1995-24292), capítulos III y V                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2. Pantallas de visualización</b>                    | Real Decreto 488/1997 (BOE-A-1997-8671) y su <b>Guía Técnica del INSST</b> , edición de <b>junio de 2021</b>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. Trastornos musculoesqueléticos</b>                | INSST, <i>Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior</i> , y el portal de trastornos musculoesqueléticos (TME) del propio Instituto                                                                                                                                                              |
| <b>4. Manipulación manual de cargas</b>                 | Real Decreto 487/1997 (BOE-A-1997-8670) y la <b>Guía técnica del INSST</b> para su evaluación                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6. Trabajos en altura</b>                            | Real Decreto 1215/1997 (BOE-A-1997-17824), anexo I apartado 6 y anexo II apartado 4, en la redacción que le dio el <b>RD 2177/2004</b> ; y las normas europeas (EN) publicadas en España como <b>UNE-EN 355, 358, 362 y 365</b> , cuyo texto está tras un muro de pago y <b>no se ha consultado</b>            |
| <b>7. Medios auxiliares</b>                             | El mismo <b>RD 1215/1997</b> , anexo I apartado 6 y anexo II apartado 2                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8. Espacios confinados</b>                           | Ley 31/1995 y documentación técnica del <b>INSST</b> : no hay real decreto propio, y se dice                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>9. Incendios</b>                                     | Ley 31/1995, art. 20; Real Decreto (RD) 486/1997 (BOE-A-1997-8669), anexo I, apartados 10 a 12; <b>RD 513/2017</b> (BOE-A-2017-6606); <b>NTP 536</b> del INSST; <b>RD 2267/2004</b> (BOE-A-2004-21216); <b>RD 614/2001</b> (BOE-A-2001-11881) y <b>RD 842/2002</b> (BOE-A-2002-18099) para el riesgo eléctrico |
| <b>10. Accidente in itinere o in misión</b>             | Art. 156 del texto refundido de la <b>Ley General de la Seguridad Social</b> (BOE-A-2015-11724); <b>NTP 1090 y 1091</b> del INSST; documento del grupo de trabajo de <b>Seguridad Vial Laboral de la CNSST</b>                                                                                                 |
| <b>11. Actuación ante un accidente o una emergencia</b> | Ley 31/1995, art. 20, para el deber; la secuencia «proteger, avisar, socorrer» <b>no está en ninguna norma</b> y se presenta como conducta de uso universal en primeros auxilios, <b>sin atribuirle a un artículo</b>                                                                                          |
| <b>12. Iluminación de los lugares de trabajo</b>        | Real Decreto 486/1997 (BOE-A-1997-8669), <b>artículo 8</b> y <b>anexo IV</b> , citados literalmente                                                                                                                                                                                                            |

Y un **aviso de calibración**, porque cambia dónde apretar. Las preguntas de este tema **no se reparten por igual**: en el examen de **Producción (Asistencia)** la prevención es el **8,3 %** de las preguntas, en **Información y Contenidos** el **3,3 %** y en **Documentación** el **2,1 %**. Dentro de este tema, lo que más ha caído en los cuadernillos de las tres ocupaciones que preparamos es, por este orden: **el accidente in itinere, las pantallas de visualización y los agentes extintores**.

### 11.1.1 Las cuatro disciplinas preventivas

Un marco que ordena las cinco rúbricas y que el examen pregunta por su nombre. El **artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención** (Real Decreto 39/1997) clasifica las funciones preventivas en **nivel básico, nivel intermedio y nivel superior**, y estas últimas «**correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**».

| Disciplina                      | De qué se ocupa, y qué rúbrica de este tema le corresponde                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguridad en el trabajo         | Eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. Es la disciplina de los incendios, la electricidad y las caídas |
| Higiene industrial              | Los contaminantes del ambiente de trabajo —físicos, químicos y biológicos—                                                                |
| Ergonomía y psicología aplicada | La adaptación del trabajo a la persona: pantallas de visualización, trastornos musculoesqueléticos, carga mental                          |
| Medicina del trabajo            | La vigilancia de la salud                                                                                                                 |

Cuando el examen pregunta **qué término designa «la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo»**, la respuesta es **seguridad en el trabajo** —no «riesgo laboral», que es la posibilidad de sufrir el daño (artículo 4.2.º de la Ley 31/1995); no «peligro»; y no «prevención», que es el conjunto de actividades o medidas para evitar o disminuir los riesgos (artículo 4.1.º)—.

## 11.2 Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

La rúbrica dice «**de los trabajadores**», y hay que leerla entera: comprende **los derechos** que la Ley 31/1995 les reconoce y **las obligaciones** que les impone. No son dos listas independientes: el derecho del trabajador es, en la ley, **el reverso de un deber del empresario**.

### 11.2.1 El derecho matriz: artículo 14.1

«**Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.**»

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario** de protección frente a los riesgos laborales;
- ese deber es **igualmente un deber de las Administraciones públicas** respecto del personal a su servicio;
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz **cinco derechos concretos: información, consulta y participación; formación en materia preventiva; paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente; y vigilancia del estado de salud**.

Esos cinco son la columna vertebral de la rúbrica, y cada uno tiene su artículo.

### 11.2.2 Derecho a la información (artículo 18.1)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos** para su seguridad y salud, **tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención** aplicables a esos riesgos;
- **c) las medidas de emergencia** adoptadas conforme al **artículo 20.**

En las empresas **que cuenten con representantes**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables.**

### 11.2.3 Derecho a la consulta y la participación (artículos 18.2, 33 y 34)

El empresario **deberá consultar** a los trabajadores y **permitir su participación** en el marco de **todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.** Y los trabajadores **tendrán derecho a efectuar propuestas** al empresario y a los órganos de participación y representación.

El **artículo 33** enumera lo que se consulta **con la debida antelación:** **a)** la planificación y organización del trabajo y **la introducción de nuevas tecnologías;** **b)** la organización de las actividades de protección y prevención, **incluida la designación de los trabajadores encargados o el recurso a un servicio de prevención externo;** **c)** la **designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia;** **d)** los procedimientos de información y documentación; **e)** el **proyecto y la organización de la formación** en materia preventiva; **f)** **cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales** sobre la seguridad y la salud.

Y el **artículo 34.1** pone el umbral: *«En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.»*

**Seis**, no cinco ni diez. La representación especializada son los **Delegados de Prevención** (artículo 35) y el **Comité de Seguridad y Salud** (artículo 38), que se constituye en **todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores** y se reúne **trimestralmente** y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

### 11.2.4 Derecho a la formación (artículo 19)

El empresario **deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:**

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones** que desempeñe;
- **cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación **deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.**

Y el apartado que se pregunta con las cuatro opciones muy próximas: **deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.**

### 11.2.5 Derecho a interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente (artículo 21)

El **artículo 21.2** es el derecho: «*el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud*».

Las dos cosas juntas —**interrumpir y abandonar**—, y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo». Y **riesgo grave e inminente** lo define el **artículo 4.4.º**: aquel que **resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato** y pueda suponer un **daño grave para la salud** de los trabajadores.

Frente a ese derecho, el **artículo 21.1** obliga al empresario a **informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados** acerca de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Y el **21.3** permite a **los representantes legales, por mayoría de sus miembros** —o a los **Delegados de Prevención por decisión mayoritaria** cuando no sea posible reunir al órgano de representación con la urgencia requerida— **acordar la paralización**, que **la autoridad laboral anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas**.

El **21.4** cierra: los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno** por ello, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave**.

### 11.2.6 Derecho a la vigilancia de la salud (artículo 22)

El empresario **garantizará la vigilancia periódica del estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo**, y esa vigilancia **sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento**. Es **voluntaria**, y de ese carácter **sólo se exceptúan**, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos: que los reconocimientos sean **imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud**; que lo sean **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**; o que así esté **establecido en una disposición legal** en relación con riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

El **acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias**; al empresario le llegan **solo las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o sobre la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención**.

### 11.2.7 Derechos de grupos con protección reforzada (artículos 25 a 28)

- **Artículo 25. Especialmente sensibles.** El empresario **garantizará de manera específica** la protección de quienes, **por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial**, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Y **no serán empleados** en puestos donde por esas características **puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro**.
- **Artículo 26. Maternidad.** Escalera de cuatro escalones —**adaptación** de condiciones o tiempo de trabajo, **cambio de puesto o función, suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo** (artículo 45.1.d del Estatuto de los Trabajadores) y lo mismo **durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses**—, más el derecho del apartado 5: **ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo**.

- **Artículo 27. Menores.** Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, evaluación de los puestos que tenga especialmente en cuenta su falta de experiencia, su inmadurez para evaluar los riesgos y su desarrollo todavía incompleto.
- **Artículo 28. Temporales y de empresa de trabajo temporal.** Mismo nivel de protección que el resto, sin que la temporalidad justifique en ningún caso una diferencia de trato. El artículo protege a quienes desempeñan una actividad en la empresa sin distinción de su temporalidad. Y reparte responsabilidades: la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo y de la información; la empresa de trabajo temporal, de la formación y la vigilancia de la salud; y sin perjuicio de lo anterior, la usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción, de las características de los puestos y las cualificaciones requeridas.

### 11.2.8 Las obligaciones de los trabajadores (artículo 29)

Es la otra mitad de la rúbrica, y la más preguntada.

**29.1. El deber general.** Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

**29.2. Las seis obligaciones concretas,** que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

|     | Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.º | Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad                                                                                          |
| 2.º | Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas                                                                                                                                                                                                   |
| 3.º | No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.º | Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores |
| 5.º | Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud                                                                                                                                                                                                |
| 6.º | Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras                                                                                                                                                                                                                                         |

La obligación 4.<sup>a</sup> cae con opciones casi idénticas y la respuesta es **la lista completa y en ese orden: al superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con uno de los tres.

**29.3. Qué pasa si incumple.** El incumplimiento tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme al régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.

Dos precisiones que el examen aprovecha:

- **El equipo de protección individual (EPI) lo paga el empresario, y el trabajador está obligado a usarlo.** El artículo 17.2 impone al empresario **proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo**; el 14.5 dice que **el coste de las medidas de seguridad y salud no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores**; y el 29.2.2.º obliga al trabajador a **utilizarlos correctamente**. Las tres piezas se preguntan por separado.
- **Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario.** Lo dice el **artículo 14.4**: complementan su acción sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.

## 11.3 Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención

La norma es el **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE-A-1997-8671). Es **corto —seis artículos, una disposición transitoria, dos finales y un anexo—** y **no ha sido modificado nunca**: los doce bloques del texto consolidado tienen **una sola redacción**, la de 1997.

Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta al amparo del **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al INSST **elaborar y mantener actualizada una Guía Técnica**; la vigente es la **edición de junio de 2021**, y de ella sale casi todo lo que el real decreto no concreta.

### 11.3.1 Objeto y exclusiones (artículo 1)

Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización**, y **la Ley 31/1995 se aplica plenamente** al conjunto de ese ámbito.

**Quedan excluidos** —seis supuestos, y se preguntan como lista cerrada:

|    | Excluido                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Los <b>puestos de conducción de vehículos o máquinas</b>                                                                                                                          |
| b) | Los <b>sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte</b>                                                                                                             |
| c) | Los sistemas informáticos <b>destinados prioritariamente a ser utilizados por el público</b>                                                                                      |
| d) | Los <b>sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo</b>                                                               |
| e) | Las <b>calculadoras, cajas registradoras</b> y todos aquellos equipos con <b>un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para su utilización directa</b> |
| f) | Las <b>máquinas de escribir de diseño clásico</b> , conocidas como <b>máquinas de ventanilla</b>                                                                                  |

La letra d) tiene trampa: **el portátil no está excluido sin más**. Lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**; usado así, entra de lleno.

### 11.3.2 Las tres definiciones (artículo 2)

- **Pantalla de visualización**: *«una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.»*
- **Puesto de trabajo**: el constituido por **un equipo con pantalla de visualización** provisto, en su caso, de **un teclado o dispositivo de adquisición de datos**, de **un programa para la interconexión persona/máquina**, de **accesorios ofimáticos** y de **un asiento y mesa o superficie de trabajo**, así como el **entorno laboral inmediato**.

- **Trabajador:** «cualquier trabajador que **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** utilice un equipo con pantalla de visualización.»

**Y un dato que invalida material antiguo.** La Guía Técnica de 2021 dice expresamente que «**actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**», y que **el número de horas no es el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo del artículo 4 de la Ley 31/1995, la persona que ocupa el puesto y los riesgos presentes. Los manuales que siguen dando el criterio de «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproducen una versión anterior de la Guía.

### 11.3.3 Obligaciones del empresario (artículo 3)

**3.1.** Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para la seguridad o salud** o, si ello no fuera posible, **para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. Y en cualquier caso los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas del anexo**.

**3.2. La evaluación.** Deberá evaluar los riesgos **teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos**. Se realiza tomando en consideración las características del puesto y las exigencias de la tarea, y **entre éstas, especialmente:**

- **a) el tiempo promedio de utilización diaria** del equipo;
- **b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla** requerido por la tarea habitual;
- **c) el grado de atención** que exija dicha tarea.

**3.3. Las pausas.** Si la evaluación pone de manifiesto que hay riesgo, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias y, **en particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias** cuando la alternancia no sea posible o no baste.

El orden importa: **primero alternar tareas, y las pausas cuando la alternancia no basta**. Y la Guía Técnica recomienda **pausas cortas y frecuentes** —por ejemplo, **cada 30 minutos**— que permitan **cambios dinámicos de postura**: levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros. **No una pausa larga**, que es la opción falsa habitual.

**3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.**

### 11.3.4 Vigilancia de la salud (artículo 4)

El empresario **garantizará el derecho a una vigilancia adecuada de la salud**, teniendo en cuenta **los riesgos para la vista, los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado y la eventual patología acompañante**. Deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- **a) antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización;**
- **b) después, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable;**
- **c) cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.**

Y dos derechos añadidos: **reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hagan necesario (apartado 2), y **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista, proporcionados gratuitamente por el empresario**, si la vigilancia demuestra su necesidad y **no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (apartado 3). La gratuidad y la condición de «no bastan las gafas normales» van juntas.

### 11.3.5 Información y formación (artículo 5)

El empresario garantizará que **los trabajadores y sus representantes** reciban **formación e información adecuadas** sobre los riesgos de estos equipos y sobre las medidas de prevención y protección; les informará **sobre todos los aspectos relacionados con la seguridad y la salud en su puesto** y sobre lo hecho conforme a los artículos 3 y 4; y garantizará que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso** de los equipos **antes de comenzar este tipo de trabajo** y cada vez que la organización del puesto se modifique de manera apreciable.

### 11.3.6 Los riesgos asociados, según la Guía Técnica

La Guía los agrupa en los tres que nombra el artículo 3.2, más su combinación.

**a) Riesgos para la vista.** El principal es la **fatiga visual o astenopia**, que la Guía define como «**la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes**».

Y la causa que se pregunta, literal: «**en cuanto a la fatiga visual, una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla**». No es el brillo excesivo, ni la mala calidad de la pantalla, ni el tiempo sin interrupciones: **son los ajustes frecuentes del ojo a distancias distintas**.

Sus **síntomas** van desde **ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos**, hasta **dolores de cabeza e incluso visión borrosa**. Y la Guía subraya que **la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual**. Factores que la favorecen: **condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso**.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, derivada de **la disminución del parpadeo** por la concentración que exige la tarea y de **una humedad ambiental baja**.

Las medidas que la Guía propone: **pantalla adecuada y bien configurada** (brillo, contraste, tamaño del texto), **iluminación correcta, descansos visuales, portadocumentos** para facilitar el cambio acomodativo, **parpadear con frecuencia**, y ejercicios como la **regla 20-20-20: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos, hacia un objeto distante —por lo menos a 20 pies, unos 6 metros—, durante al menos 20 segundos**.

**b) Problemas físicos.** Están relacionados **principalmente con las posturas adoptadas y con el estatismo típico de estos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen con **una configuración correcta del puesto, una adecuada organización del trabajo que evite el estatismo y favorezca el dinamismo y higiene postural**. Es la puerta de entrada a la rúbrica siguiente: **los trastornos musculoesqueléticos**.

**c) Carga mental.** La Guía la define como «**el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**», y distingue dos aspectos: la **presión mental** (*mental stress*), «el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano», y la **tensión mental** (*mental strain*), «el efecto que esa presión tiene en la persona», **modulada por la edad, el entrenamiento y las destrezas personales**.

Sus consecuencias pueden ser **positivas** —aprendizaje, adquisición de destrezas, mejora del desempeño— o **negativas por sobrecarga** —fatiga mental crónica, errores en el uso de la información—. Y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos** suele relacionarse con **aburrimiento** y puede llevar a **ansiedad o depresión**.

**d) Efectos combinados.** El propio real decreto insiste en **el posible efecto añadido o combinado** de los riesgos, tanto en la evaluación como en la vigilancia de la salud.

### 11.3.7 Las disposiciones mínimas del anexo

El anexo se aplica **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tiene tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

**1. Equipo.** Con una observación general —**la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo**— y cinco letras:

| Elemento                               | Lo que exige el anexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b) Pantalla</b>                     | Caracteres <b>bien definidos y configurados de forma clara</b> , de <b>dimensión suficiente</b> , con <b>espacio adecuado entre caracteres y renglones</b> . <b>Imagen estable, sin destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad</b> . <b>Luminosidad y contraste ajustables fácilmente</b> por el usuario. <b>Orientable e inclinable a voluntad</b> , con facilidad para adaptarse. <b>Sin reflejos ni reverberaciones</b> que molesten |
| <b>c) Teclado</b>                      | <b>Inclinable e independiente de la pantalla</b> , para permitir una postura cómoda que <b>no provoque cansancio en los brazos o las manos</b> . <b>Espacio suficiente delante</b> para apoyar brazos y manos. <b>Superficie mate</b> . Símbolos <b>resaltados y legibles desde la posición normal de trabajo</b>                                                                                                                                  |
| <b>d) Mesa o superficie de trabajo</b> | <b>Poco reflectante</b> , de <b>dimensiones suficientes</b> , permitiendo <b>colocación flexible</b> de pantalla, teclado, documentos y material accesorio. <b>Soporte de documentos estable y regulable</b> , colocado de modo que <b>se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos</b>                                                                                                                                 |
| <b>e) Asiento de trabajo</b>           | <b>Estable, con libertad de movimiento y postura confortable</b> . <b>Altura regulable</b> . <b>Respaldo reclinable y de altura ajustable</b> . <b>Reposapiés a disposición de quienes lo deseen</b>                                                                                                                                                                                                                                               |

Tres detalles se preguntan tal cual: **la pantalla ha de ser orientable e inclinable a voluntad** —no «de 22 pulgadas», ni «panorámica 16:9», ni «proporcional a la mesa»—; **el teclado ha de ser independiente de la pantalla**; y **el reposapiés se pone a disposición de quien lo desee**, no de todo el mundo.

**2. Entorno.** Siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir cambios de postura y movimientos; **b) iluminación** general y especial con **niveles adecuados** y **relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**; **c) reflejos y deslumbramientos**, evitando el deslumbramiento directo y los reflejos molestos, con **ventanas equipadas de un dispositivo de cobertura adecuado y regulable**; **d) ruido**, que **no perturbe la atención ni la palabra**; **e) calor**, sin calor adicional que ocasione molestias; **f) emisiones**, con **toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, reducida a niveles insignificantes**; y **g) humedad**, que deberá crearse y mantenerse aceptable.

**3. Interconexión ordenador/persona.** Cinco factores para elaborar, elegir, comprar y modificar programas: **a) el programa adaptado a la tarea**; **b) fácil de utilizar** y adaptable al nivel de conocimientos del usuario, y —regla que se olvida— **no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas proporcionarán**

indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrarán la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; e) los principios de ergonomía se aplicarán en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.

### 11.3.8 La distancia de la pantalla, con el matiz que decide la pregunta

No está en el real decreto: está en la Guía Técnica, y hay que dar los dos números porque el enunciado juega con ellos:

- En ningún caso la pantalla debe estar situada a menos de 300 mm de los ojos.
- Los tamaños de pantalla habituales en tareas de oficina requieren una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm.

Cuando el examen pregunta por «la distancia mínima recomendada», la respuesta que da por buena es **400 mm**, que es el **extremo inferior del intervalo recomendado**; los **300 mm** son el **mínimo absoluto**, por debajo del cual no se puede bajar nunca. Quien solo se sepa uno de los dos números falla la mitad de las veces.

La Guía añade la altura: **la pantalla se situará de forma que su parte superior coincida con la altura de los ojos del usuario**, de manera que quede dentro del espacio comprendido **entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal**.

## 11.4 Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención

Aquí **no hay norma que citar**. No existe un real decreto de trastornos musculoesqueléticos: lo que hay es el **deber general del empresario** —artículo 14.2 de la Ley 31/1995, evaluar y adoptar medidas— y el **principio del artículo 15.1.d), adaptar el trabajo a la persona** «con miras, en particular, a **atenuar el trabajo monótono y repetitivo** y a **reducir los efectos del mismo en la salud**». Lo demás es **documentación técnica del INSST**, y como tal se cita.

### 11.4.1 Qué son

La definición que el INSST recoge, y que es la de la **Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), de 2007**, es literal y se pregunta literal:

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral son las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla.

**Siete estructuras**, y el examen las pide completas: **músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio**. No «solo los músculos», ni «músculos, articulaciones y tendones», ni «solo los huesos y el sistema circulatorio».

Tres datos de contexto que el INSST subraya: son **el problema de salud más común en España y en Europa**; **afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas**; y aunque pueden producirse en cualquier parte del cuerpo, **los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores**.

Los TME son, dice el INSST, **el conjunto de consecuencias que sufren algunas estructuras del aparato locomotor al estar expuestas a una carga física por encima de la capacidad de respuesta del organismo**, y sus consecuencias van **desde molestias o pequeñas dolencias a lesiones permanentes y patologías crónicas**.

#### 11.4.2 Las patologías de la extremidad superior

| Patología                                       | Qué es                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tendinitis del manguito de los rotadores</b> | Inflamación de los tendones de los músculos del hombro por <b>uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción</b> ; la zona por donde transcurren es <b>muy estrecha y rodeada de huesos</b> , lo que provoca <b>rozamiento con el acromion</b>                                |
| <b>Epicondilitis o «codo de tenista»</b>        | Lesión por esfuerzo repetitivo <b>en el movimiento de pronación-supinación forzada</b> ; se inflaman los tendones de los músculos de <b>la cara externa del codo</b> , con origen común en el <b>epicóndilo</b>                                                                                                     |
| <b>Epitrocleitis o «codo del golfista»</b>      | Lesión por esfuerzo repetitivo <b>en el movimiento de supinación forzada</b> ; se inflaman los tendones con origen en la <b>epitróclea</b> (epicóndilo medial)                                                                                                                                                      |
| <b>Síndrome del túnel carpiano</b>              | Cuadro clínico por <b>uso repetitivo de los flexores de los dedos, inflamación de las vainas sinoviales, posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos en la zona palmar de la muñeca</b> . Más frecuente en mujeres: afecta <b>hasta a un 8 % de ellas frente a un 0,6 % de los hombres</b> |
| <b>Ganglión o quiste sinovial</b>               | <b>Protrusión del líquido sinovial</b> a través de zonas de menor resistencia de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas de los tendones. Aparece <b>con mayor frecuencia en el dorso de la mano y de la muñeca, en el 60 % de los casos</b>                                                              |

#### 11.4.3 Los factores de riesgo

El INSST los agrupa en **cuatro familias**. La aparición de los TME **suele ser multicausal**.

**a) Factores biomecánicos.** Son **los mejor estudiados**. El modelo de referencia es el de **Putz-Anderson (1988)**, según el cual **la combinación de varios factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de posturas inadecuadas y la falta de descanso o recuperación insuficiente**.

- **Postura de trabajo:** la **posición relativa de los diferentes segmentos corporales**. Si se mantiene un tiempo prolongado es **postura estática**; si se aleja de la posición natural de confort —**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**— es **postura forzada**. Ambas pueden ser factores de riesgo.
- **Repetitividad:** la realización de los mismos movimientos de forma repetida **implica una sobrecarga funcional localizada**. La caracterizan **los movimientos realizados y su frecuencia**. La **norma ISO 11228-3** considera repetitivas las tareas que implican **un ciclo de trabajo o una secuencia de movimientos que se repiten más de dos veces por minuto y durante más del 50 % del tiempo de su duración**.
- **Esfuerzos:** la aplicación de fuerza, ya sea para **manipular cargas, agarrar o sujetar objetos**. Importan **la intensidad de la fuerza, la duración de la acción, su frecuencia y la postura requerida**.

Los movimientos que suponen riesgo si se realizan de manera repetida, literales del INSST y tal como se preguntan:

- **Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia.**
- **Extensiones y flexiones de muñeca.**
- **Desviaciones radiales o cubitales.**

No son movimientos de piernas y pies, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen y pecho: **son de antebrazo, muñeca y mano**. Coherente con lo anterior: **el factor más asociado a los TME de la extremidad superior son los movimientos repetitivos**, no el ruido, ni el frío, ni los agentes químicos.

**b) Factores relacionados con la organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos. El INSST destaca los últimos: **permiten la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado**, lo que facilita continuar con la actividad **sin generar riesgo añadido**.

**c) Factores ambientales**, incluidos los que añaden dificultad al agarre: **guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**.

**d) Factores individuales:** edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

#### 11.4.4 Consecuencias de la repetitividad y del trabajo monótono

**Repetitividad.** La tercera encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-3) de la EU-OSHA sitúa la repetitividad de las tareas como el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas; el tercero es **permanecer sentado durante largos periodos de tiempo**. Sus consecuencias se localizan principalmente en la zona de la mano, el brazo y el hombro, y las lesiones se producen **en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias y atrapamientos de nervios distales**, entre otros.

**Trabajo monótono.** La monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo. Además de molestias, dolor y TME, puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad y depresión**. Es exactamente lo que el artículo 15.1.d) de la Ley 31/1995 manda **atenuar**.

Los umbrales que el INSST maneja para identificar el riesgo:

- **Tareas repetitivas:** aquellas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o aquellos trabajos en los que se repitan los mismos movimientos elementales durante más de un 50 % de la duración del ciclo.
- **Esfuerzos prolongados** que superen el 30 % de la capacidad muscular máxima del trabajador.
- **Posturas extremas** de determinados segmentos corporales.
- **Mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

#### 11.4.5 La prevención

El INSST ordena la intervención **siguiendo los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley 31/1995**, y en este orden:

1. **Eliminar el riesgo.** Es el primer principio (artículo 15.1.a). La **automatización de los procesos** es el ejemplo que da el propio INSST.
2. **Identificar los factores de riesgo** presentes: posturas forzadas, repetitividad elevada, tareas que requieren mayor esfuerzo, iluminación inadecuada.
3. **Evaluar**, para saber **dónde está el problema**. Los métodos de referencia son los de la **norma ISO 11228-3**, entre ellos el **Strain Index** y el método de acciones repetitivas ocupacionales (**OCRA**, del inglés *occupational repetitive actions*), el **método OCRA**.
4. **Intervenir**, con **dos tipos de medidas**:

- **Sobre el puesto: mejorar el diseño del puesto de trabajo.**
- **Sobre la organización del trabajo: introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de los ritmos de trabajo.**

De ahí que, preguntado por **la medida preventiva más efectiva para reducir los TME en el lugar de trabajo**, la respuesta sea **realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada** —una medida organizativa— y no **alargar la jornada, reducir el descanso entre turnos ni mantener una postura fija**, que son justamente los factores de riesgo al revés.

#### 11.4.6 El puente con las pantallas

Los TME son los **«problemas físicos» del artículo 3.2 del RD 488/1997**, y por eso las dos rúbricas se preguntan juntas. Los **requisitos de diseño del anexo** que sirven para evitarlos son los **posturales y dimensionales: altura del asiento regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado independiente e inclinable con espacio delante para apoyar brazos y manos y mesa de dimensiones suficientes.**

Al **ratón** el anexo del real decreto **no lo menciona**, y conviene saberlo porque el examen sí lo da por requisito de diseño. Lo trata la **Guía Técnica**, que dice que el diseño de esos dispositivos de entrada **«habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización»**, y remite a la norma europea (EN, del inglés *European Norm*) de la Organización Internacional de Normalización, la **EN ISO 9241-410:2008**. La formulación «el cuerpo del ratón debe adecuarse a la anatomía de la mano» es del enunciado del examen, no de la Guía; **dice lo mismo con otras palabras y se acepta como verdadera**, pero no es cita.

**No lo es**, en cambio, **mantener limpia la pantalla y usar un filtro antirreflejo**: eso previene la **fatiga visual**, no los trastornos musculoesqueléticos. La distinción es exactamente lo que pregunta el enunciado de examen que pide señalar **cuál no es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos**.

### 11.5 Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención

Esta rúbrica la llevan tres ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica y Captación de Imagen y Sonido**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. Son las que cargan con el material: trípodes, pedestales, maletas de óptica, cajas de cable, bafles y equipos de bastidor.

#### 11.5.1 Qué es una carga, según la norma

La norma es el **Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.**

**Artículo 1**, apartado 1: «El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la **manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares**, para los trabajadores.»

**Artículo 2, «Definición»:** «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»

---

**Dos cosas de esa definición deciden cómo se estudia el resto.** La primera: **manipular no es sólo levantar.** Empujar un pedestal, tirar de un carro de cable y sostener una cámara al hombro son manipulación manual de cargas, y el real decreto se les aplica igual. La segunda: **la definición no fija un peso.** Lo que la activa no son los kilos sino que la operación «**entrañe riesgos**» por sus características o por condiciones ergonómicas inadecuadas.

### 11.5.2 El orden de las obligaciones: evitar antes que reducir

**Artículo 3, «Obligaciones generales del empresario», apartado 1:** «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias **para evitar la manipulación manual de las cargas**, en especial mediante la utilización de **equipos para el manejo mecánico** de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Apartado 2: «**Cuando no pueda evitarse** la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios **para reducir el riesgo** que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá **evaluar los riesgos** tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus **posibles efectos combinados.**»

---

**Ése es el orden, y es el mismo de toda la ley de prevención: primero evitar, después reducir.** La carretilla, el carro y la grúa no son una comodidad: son la medida preventiva de primer grado, y sólo cuando no caben aparece la técnica de levantamiento.

**Artículo 4, sobre formación e información:** el empresario proporcionará «una formación e información adecuada sobre **la forma correcta de manipular las cargas** y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma», con «**indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas** y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su **centro de gravedad o lado más pesado**».

### 11.5.3 La técnica de levantamiento, y el error que el examen busca

**El examen de Montaje de Equipos pregunta cuál de cuatro técnicas NO es adecuada, y la respuesta oficial es «levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada».**

**Y es la correcta porque invierte lo que hay que hacer.** La técnica de levantamiento seguro es la contraria:

| Paso                        | Qué se hace                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Planificar               | Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico |
| 2. Separar los pies         | Uno ligeramente adelantado, para tener base estable                                                       |
| 3. Doblar las rodillas      | <b>La espalda recta y las piernas flexionadas</b> , nunca al revés                                        |
| 4. Agarrar firmemente       | Con toda la mano, no con las yemas                                                                        |
| 5. Levantar con las piernas | Extendiendo las rodillas, sin tirones                                                                     |
| 6. Pegar la carga al cuerpo | Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar                                               |
| 7. No girar el tronco       | Si hay que cambiar de dirección, <b>se mueven los pies</b>                                                |
| 8. Depositar igual          | Flexionando las rodillas, no doblando la espalda                                                          |

La palabra que decide la pregunta es **rectas**. Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, y es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

#### 11.5.4 Los factores de riesgo del anexo

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar, y son cuatro familias:

| Familia                              | Qué mira                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Características de la carga          | Demasiado pesada o grande; voluminosa o difícil de sujetar; en equilibrio inestable o con el contenido que se desplaza; con el centro de gravedad alejado del tronco; con aristas o superficies que puedan lesionar      |
| Esfuerzo físico necesario            | Demasiado importante; con torsión o flexión del tronco; con movimientos bruscos; con el cuerpo en posición inestable                                                                                                     |
| Características del medio de trabajo | Espacio libre insuficiente; suelo irregular, resbaladizo o con desniveles; altura del plano de trabajo inadecuada; iluminación deficiente; temperatura, humedad o corrientes de aire inadecuadas                         |
| Exigencias de la actividad           | Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados; periodo insuficiente de reposo; distancias de elevación, descenso o transporte demasiado grandes; ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular |

Y el factor individual, que también recoge el anexo: la falta de aptitud física, la ropa o el calzado inadecuados, la insuficiencia de conocimientos y la existencia previa de patología dorsolumbar.

Lo que este tema no puede dar es una cifra de peso máximo, y conviene decirlo: **el real decreto no fija ninguna**. Los 25 kilos que se manejan como referencia general —y los 15 para mujeres, jóvenes y mayores— **están en la Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**, no en la norma, y son un criterio de evaluación, no un límite legal.

## 11.6 Exposición a altos niveles de sonido y su prevención

Esta rúbrica está en tres temarios: el punto 8 de **Realización (Asistencia)**, el punto 5.1 de **Realización** y el punto 17 de **Sonido**, este último con el nombre de «Exposición al ruido». Los enunciados de las demás ocupaciones **no la llevan**, y quien estudie con este libro para cualquiera de ellas **puede saltarse este apartado**.

La norma que la desarrolla es el **Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido**, y su encaje es el de todos los reales decretos de este tema: desarrolla la Ley 31/1995 para un riesgo concreto. En este apartado, cada bloque va encabezado por el artículo del que sale.

### 11.6.1 Objeto

**Artículo 1.** El real decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, «establecer las **disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores** contra los riesgos para su seguridad y su salud derivados o que puedan derivarse de la **exposición al ruido**, en particular los **riesgos para la audición**».

Dos cosas de esa frase importan. Disposiciones mínimas: lo que la norma fija es un suelo, no un techo. Y «en particular» los riesgos para la audición: la sordera profesional es el daño típico, pero no el único. El ruido también produce fatiga, estrés, interferencia con la comunicación y —esto es lo que más importa en un plató— impide oír las señales acústicas de alarma y las órdenes, con lo que se convierte en causa indirecta de accidentes.

### 11.6.2 Los tres pares de valores

Ésta es la tabla que hay que saber. La norma fija tres pares de cifras, cada uno con un nivel diario y un nivel de pico:

|                                                             | Nivel diario<br>( $L_{Aeq,d}$ ) | Nivel de pico<br>( $L_{pico}$ ) | Qué obliga                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción | 80 dB(A)                        | 135 dB(C)                       | Poner protectores a disposición; informar y formar; control audiométrico cada cinco años                          |
| Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción | 85 dB(A)                        | 137 dB(C)                       | Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada año; control audiométrico cada tres años |
| Valores límite de exposición                                | 87 dB(A)                        | 140 dB(C)                       | No se pueden superar nunca                                                                                        |

**Artículo 5**, apartado 1: «a) **Valores límite de exposición:  $L_{Aeq,d} = 87$  dB(A) y  $L_{pico} = 140$  dB (C)**, respectivamente; b) **Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:  $L_{Aeq,d} = 85$  dB(A) y  $L_{pico} = 137$  dB (C)**, respectivamente; c) **Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:  $L_{Aeq,d} = 80$  dB(A) y  $L_{pico} = 135$  dB (C)**, respectivamente».

Apartado 2, que es el matiz que decide una pregunta de examen: «Al aplicar los **valores límite de exposición**, en la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, **se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales** utilizados por los trabajadores. Para los valores de exposición que dan lugar a una acción **no se tendrán en cuenta** los efectos producidos por dichos protectores.»

Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él. La lógica es que los umbrales sirven para decidir si hay que actuar —y esa decisión no puede depender de un equipo que quizá no se lleve puesto— mientras que el límite es lo que de verdad llega al oído.

Apartado 3: en actividades donde la exposición diaria varíe considerablemente de una jornada a otra, y siempre que conste de forma explícita en la evaluación de riesgos, cabe usar el nivel de exposición semanal en lugar del diario, a condición de que «el **nivel de exposición semanal** al ruido, obtenido mediante un control apropiado, **no sea superior al valor límite de exposición de 87 dB(A)**» y de que «se adopten medidas adecuadas para **reducir al mínimo el riesgo** asociado a dichas actividades». Es la excepción que la televisión necesita: quien hace una gala un día y trabaja en una oficina los otros cuatro no tiene la misma exposición dos días seguidos.

### 11.6.3 Evitar y reducir antes que proteger

**Artículo 4**, apartado 1: «Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán **eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible**, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.»

La lista de medidas que ese apartado enumera, con su lectura para un plató:

| La norma dice                                                                                                                                         | En un plató o una retransmisión                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| «otros <b>métodos de trabajo</b> que reduzcan la necesidad de exponerse al ruido»                                                                     | Trabajar con auriculares cerrados en lugar de con altavoz de sala  |
| «la elección de <b>equipos de trabajo</b> adecuados que generen el menor nivel posible de ruido»                                                      | Ventilación silenciosa, generadores alejados                       |
| «la <b>concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo</b> »                                                                             | Dónde se coloca el control respecto de los altavoces del escenario |
| «la <b>información y formación adecuadas</b> para enseñar a los trabajadores a utilizar correctamente el equipo de trabajo»                           | Que quien monitoriza sepa a qué nivel escucha                      |
| « <b>reducción del ruido aéreo</b> , por ejemplo, por medio de <b>pantallas, cerramientos, recubrimientos con material acústicamente absorbente</b> » | El tratamiento acústico del control                                |
| « <b>reducción del ruido transmitido por cuerpos sólidos</b> , por ejemplo mediante <b>amortiguamiento o aislamiento</b> »                            | Suelos flotantes, soportes amortiguados                            |
| « <b>limitación de la duración e intensidad de la exposición</b> » y « <b>ordenación adecuada del tiempo de trabajo</b> »                             | Turnos y descansos en un concierto                                 |

Apartado 3: cuando se sobrepasen los valores superiores, los lugares de trabajo «serán objeto de una **señalización apropiada**» y, cuando sea viable desde el punto de vista técnico y el riesgo lo justifique, «se **delimitarán dichos lugares y se limitará el acceso** a ellos». Apartado 4: en los locales de descanso bajo responsabilidad del empresario, «el ruido en ellos **se reducirá a un nivel compatible con su finalidad y condiciones de uso**».

### 11.6.4 La medición

**Artículo 6**, apartado 1: el empresario «deberá realizar una **evaluación basada en la medición de los niveles de ruido** a que estén expuestos los trabajadores», con una salvedad: «La **medición no será necesaria** en los casos en que la **directa apreciación profesional acreditada** permita llegar a una conclusión sin necesidad de la misma.»

Apartado 4, que es la pareja de plazos que se confunde con la de los controles audiométricos: la evaluación y la medición se programarán y efectuarán «como mínimo, **cada año** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, o **cada tres años** cuando se sobrepasen los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción».

Apartado 3: los instrumentos de medición «deberán ser **comprobados mediante un calibrador acústico antes y después de cada medición** o serie de mediciones». El aparato es el sonómetro —o el dosímetro, cuando lo que se quiere es la dosis personal de una jornada—, y esa distinción está explicada en el tema del sonido del bloque específico de Realización (Asistencia).

Apartado 5, entre los aspectos a los que el empresario prestará particular atención, dos que interesan especialmente a esta ocupación: «todos los **efectos indirectos** para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la **interacción entre el ruido y las señales acústicas de alarma** u otros sonidos a que deba atenderse para reducir el

riesgo de accidentes», y «la **prolongación de la exposición al ruido después del horario de trabajo** bajo responsabilidad del empresario».

### 11.6.5 Los protectores auditivos

**Artículo 7**, apartado 1, que escalona su uso en dos peldaños y es la distinción que más se pregunta: «a) cuando el nivel de ruido supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario **pondrá a disposición** de los trabajadores protectores auditivos individuales; b) mientras se ejecuta el programa de medidas a que se refiere el artículo 4.2 y en tanto el nivel de ruido sea igual o supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, **se utilizarán** protectores auditivos individuales; c) los protectores auditivos individuales **se seleccionarán para que supriman o reduzcan al mínimo el riesgo.**»

Poner a disposición no es lo mismo que usar. En el peldaño de 80 dB(A) el uso no es obligatorio; en el de 85 dB(A) sí lo es.

Apartado 2, que pone la carga sobre el empresario en los dos casos: «deberá hacer cuanto esté en su mano para que se utilicen protectores auditivos, **fomentando su uso cuando éste no sea obligatorio y velando por que se utilicen cuando sea obligatorio.**».

Y una consecuencia de oficio que la norma no escribe pero que se deduce del artículo 6: en un plató, un protector que aísla del todo impide oír las órdenes y las alarmas, que es justamente el efecto indirecto que hay que evaluar.

### 11.6.6 El límite es un límite

**Artículo 8**, apartado 1: «**En ningún caso** la exposición del trabajador, determinada con arreglo al artículo 5.2, **deberá superar los valores límite de exposición.**»

Apartado 2, con las cuatro obligaciones por orden si aun así se supera: «a) **tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición** por debajo de los valores límite de exposición; b) **determinar las razones de la sobreexposición**, c) **corregir las medidas de prevención y protección**, a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia; d) **informar a los delegados de prevención** de tales circunstancias.»

El orden importa y se pregunta: primero se baja la exposición, después se averigua por qué pasó.

### 11.6.7 Información y formación

**Artículo 9**: el umbral de la información y la formación es el inferior. El empresario «velará porque los trabajadores que se vean expuestos en el lugar de trabajo a un **nivel de ruido igual o superior a los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción** y/o sus representantes reciban **información y formación** relativas a los riesgos derivados de la exposición al ruido», sobre, entre otras cosas, «el **uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos**, así como su **capacidad de atenuación**», «la **conveniencia y la forma de detectar e informar sobre indicios de lesión auditiva**» y «las **prácticas de trabajo seguras**, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido».

### 11.6.8 Consulta y participación

**Artículo 10**: la consulta alcanza a tres asuntos, «a) la **evaluación de los riesgos y la determinación de las medidas** que se han de tomar contempladas en el artículo 6; b) las **medidas destinadas a eliminar o reducir los riesgos** derivados de la exposición al ruido contempladas en el artículo 4; c) la **elección de protectores auditivos individuales** contemplados en el artículo 7.1.c)».

### 11.6.9 Vigilancia de la salud

**Artículo 11**, apartado 2, que escalona la vigilancia igual que los protectores: los trabajadores cuya exposición «supere los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción tendrán derecho a que un médico, u otra persona debidamente cualificada bajo la responsabilidad de un médico [...] lleve a cabo **controles de su función auditiva**», y también tendrán derecho «al **control audiométrico preventivo** los trabajadores cuya exposición supere los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción **cuando la evaluación y la medición** previstas en el artículo 6.1 **indiquen que existe riesgo para su salud**». Su finalidad es «el **diagnóstico precoz de cualquier pérdida de audición debida al ruido** y la **preservación de la función auditiva**», y su periodicidad, «como mínimo, **cada tres años** en los puestos de trabajo en los que se sobrepasen los valores superiores [...] o **cada cinco años** cuando se sobrepasen los valores inferiores».

| Exposición                                                         | Derecho                          | Periodicidad                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Supera los valores superiores                                      | Controles de la función auditiva | Como mínimo cada tres años  |
| Supera los valores inferiores, cuando la evaluación indique riesgo | Control audiométrico preventivo  | Como mínimo cada cinco años |

Apartado 4: si el control detecta una lesión auditiva que pueda ser consecuencia de la exposición al ruido durante el trabajo, el empresario deberá «**revisar la evaluación de los riesgos**», «**revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos**», tener en cuenta las recomendaciones del médico «incluida la posibilidad de **asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición**» y «**disponer una vigilancia sistemática de la salud** y el examen del estado de salud de **los demás trabajadores que hayan sufrido una exposición similar**».

Esa última obligación es la que se olvida: un caso detectado obliga a mirar a los compañeros que estaban al lado.

### 11.6.10 Por qué esta rúbrica está en el temario de Realización (Asistencia) y no en los demás

Porque es la única de las seis ocupaciones cuyo trabajo se hace habitualmente por encima de los umbrales. Los sitios donde ocurre:

| Situación                                       | De dónde viene el ruido                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Retransmisión de un concierto o una gala</b> | El sistema de refuerzo de sonido del recinto                                  |
| <b>Plató con público</b>                        | Aplausos, música de entrada y salida, retornos                                |
| <b>Control de realización</b>                   | La escucha del programa y el intercomunicador, <b>durante toda la jornada</b> |
| <b>Unidad móvil</b>                             | Grupo electrógeno, aire acondicionado, escucha                                |
| <b>Retransmisión deportiva</b>                  | El público del estadio, con picos por encima de 100 dB(A)                     |

Y dos rasgos propios de esta ocupación que la norma contempla expresamente:

1. **La escucha es una herramienta de trabajo, no un ruido ambiental.** Quien realiza necesita oír el programa y las órdenes, y por eso el protector que aísla del todo no sirve.
2. **La exposición varía enormemente de un día a otro.** De ahí el nivel semanal del apartado 4.2, que es la regla pensada exactamente para trabajos como éste.

## 11.7 Seguridad en trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas

---

Esta rúbrica la llevan cuatro ocupaciones: el punto 7 de **Información Gráfica**, el punto 7 de **Montaje de Equipos Audiovisuales**, el punto 17 de **Sonido** y el punto 21 de **Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos**. La norma es el **Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo**, cuya parte de altura vino del **Real Decreto 2177/2004**.

### 11.7.1 Los dos metros, que es la cifra que todo lo ordena

**Anexo I**, apartado **6**: «Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud. En particular, **salvo en el caso de las escaleras de mano y de los sistemas utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros**, los equipos de trabajo deberán disponer de **barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva** que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una **altura mínima de 90 centímetros** y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una **protección intermedia** y de un **rodapiés**.»

---

Ese apartado contesta dos preguntas de este examen de una vez: **a partir de más de dos metros** es obligatorio proteger, y **la barandilla mide noventa centímetros como mínimo**. Es la misma cifra de noventa centímetros del anexo I del RD 486/1997 que sostiene el practicable del temario de Producción: **dos normas distintas, la misma altura de barandilla**.

**Y la salvedad importa**: los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo mediante cuerdas**, que tienen su propio régimen.

### 11.7.2 El orden de las medidas: colectiva antes que individual

**Anexo II**, apartado **4.1.1**: cuando no puedan efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura desde una superficie adecuada, «se elegirán los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que **deberá darse prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las medidas de protección individual** y que **la elección no podrá subordinarse a criterios económicos**».

**Apartado 4.1.6**: «Los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la salud y la seguridad de los trabajadores.»

---

El examen pregunta cuál es la primera medida que se toma, y la respuesta oficial es «evitar el riesgo en su origen». Está un escalón por encima de este anexo: es el **artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995**, el primero de los principios de la acción preventiva. La cadena entera, de arriba abajo:

| Orden | Medida                                             | Dónde está                                                     |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | Evitar el riesgo                                   | Artículo 15.1.a) de la Ley 31/1995                             |
| 2     | Evaluar los que no se puedan evitar                | Artículo 15.1.b)                                               |
| 3     | Combatirlos en su origen                           | Artículo 15.1.c)                                               |
| 4     | Protección colectiva —barandilla, red, plataforma— | Anexo II, 4.1.1 del RD 1215/1997, y artículo 15.1.h) de la ley |
| 5     | Protección individual —arnés, línea de vida—       | Sólo cuando lo anterior no basta                               |

Que la protección individual vaya la última no es un detalle de orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.

### 11.7.3 Las escaleras de mano

**Anexo II**, apartado 4.2.2: «Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. **Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. [...] Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.**»

**Apartado 4.2.3:** «El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán **de frente a éstas**. [...] Los trabajos **a más de 3,5 metros de altura**, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, **sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas** o se adoptan otras medidas de protección alternativas. [...] **Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.**»

**Apartado 4.2.4:** «No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.»

**Apartado 4.2.5:** «Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. **Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas**, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.»

---

**Cuatro cifras de esos apartados y una prohibición son lo que hay que llevar aprendido:**

| Dato                                                            | Cifra                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Los largueros sobresalen del plano al que se accede             | <b>Un metro</b>            |
| Ángulo aproximado con la horizontal                             | <b>75 grados</b>           |
| Trabajos que exigen equipo anticaídas                           | A más de <b>3,5 metros</b> |
| Longitud a partir de la cual hace falta garantía de resistencia | <b>Cinco metros</b>        |
| Escaleras de madera <b>pintadas</b>                             | <b>Prohibidas</b>          |

**El examen de Montaje de Equipos pregunta por el ángulo y da como respuesta «entre 70° y 75°»,** que es el intervalo con que se enseña la regla en la práctica; **la norma dice «aproximado de 75 grados».** La opción marcada es la única compatible con el texto, y el matiz queda escrito.

### 11.7.4 El equipo de protección individual anticaídas

Un sistema anticaídas tiene tres piezas y ninguna funciona sola:

| Pieza                  | Qué hace                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arnés anticaídas       | Reparte la fuerza de la caída sobre el cuerpo. Es el <b>único</b> cinturón admitido para caída: el cinturón de sujeción no lo es |
| Elemento de amarre     | Une el arnés al anclaje. Con <b>absorbedor de energía</b> cuando la caída puede ser libre                                        |
| Dispositivo de anclaje | El punto o la línea a la que todo se sujeta. Puede ser <b>fijo o temporal, horizontal o vertical</b>                             |

Las normas europeas armonizadas de cada pieza, que el examen pregunta por su número. Van con la marca de Una Norma Española (UNE), que es como se publican aquí las normas europeas armonizadas:

| Norma      | Qué regula                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 355 | Absorbedores de energía                                                         |
| UNE-EN 358 | Cinturones y componentes de <b>sujeción y retención</b>                         |
| UNE-EN 362 | Conectores                                                                      |
| UNE-EN 365 | Requisitos generales de instrucciones de uso, mantenimiento, revisión y marcado |

El examen pregunta por el elemento de amarre con absorbedor de energía y la respuesta oficial es la EN 355. Este tema declara el límite: el texto de esas normas UNE **está tras un muro de pago y no se ha consultado**; lo que aquí se afirma es el objeto de cada una, que es lo que la pregunta exige, y descansa en la plantilla oficial.

Y dos reglas de uso que el examen también pregunta:

- El arnés se inspecciona antes de cada uso, además de las revisiones periódicas. No es una revisión anual ni quinquenal: es **cada vez**, mirando cintas, costuras, hebillas y anillas.
- La línea de vida puede ser **fija o temporal y horizontal o vertical**; conviene que el anclaje esté **por encima** del usuario para reducir el factor de caída; y **cada tramo lo utiliza el número de personas para el que fue diseñada**, que salvo diseño expreso es **una**. La afirmación de que puede usarla cualquier número de trabajadores por tramo **es la falsa**.

## 11.8 Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas

El punto 7 de Información Gráfica lo dice con esas palabras —«medidas preventivas en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras)»— y el de **Montaje de Equipos** nombra los «equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras)».

### 11.8.1 Las plataformas de trabajo

Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo y le vale entero el apartado 6 del anexo I del RD 1215/1997 del epígrafe anterior: **barandilla de 90 centímetros como mínimo, protección intermedia y rodapié**, cuando haya riesgo de caída de más de dos metros.

Lo que la práctica añade, y va declarado como tal:

| Elemento                     | Para qué                                                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rodapié                      | Que no caigan herramientas ni material sobre quien pasa debajo   |
| Barra intermedia             | Que nadie se deslice por debajo del pasamanos                    |
| Trampilla de acceso          | Que el hueco por el que se sube quede cerrado cuando no se usa   |
| Superficie antideslizante    | Que el suelo de la plataforma no resbale con cable, agua o polvo |
| Señalización de carga máxima | Que se sepa cuánto peso admite, con personas y material dentro   |

El examen de Montaje de Equipos pregunta dos cifras de este cuadro —la altura a partir de la cual se instala la barra intermedia y aquella a partir de la cual el acceso por escalera interior lleva trampilla— y este tema declara que no las ha podido contrastar en ninguna norma. El RD 1215/1997 exige la protección intermedia cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento, sin fijar una altura; el RD 486/1997 tampoco las da. Las respuestas oficiales descansan en la plantilla, que es el quinto nivel de la jerarquía de fuentes de este proyecto, y así queda dicho.

### 11.8.2 Las plataformas elevadoras móviles de personal

Son máquinas, y su régimen sale del mismo RD 1215/1997, con dos reglas que decide su uso en televisión:

- Se conducen desde la cesta, y quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, no a la estructura del edificio: si la plataforma se mueve, el anclaje externo arrastra a la persona.
- No se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita expresamente. Salir de la cesta a una estructura es una operación distinta, con su propio análisis.

Y la regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y quien lo maneja tiene que estar formado y autorizado.

### 11.8.3 Las carretillas elevadoras

Lo que un equipo de televisión necesita saber de ellas cabe en pocas líneas, y todas salen del mismo sitio: son equipos de trabajo automotores, y el anexo II del RD 1215/1997 les dedica su apartado 2.

| Regla                                          | Por qué                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Sólo las conduce personal formado y autorizado | El apartado 2.1 del anexo II lo exige para todo equipo automotor |
| Nadie viaja en las horquillas ni en la carga   | El transporte de personas sólo con el accesorio homologado       |
| La carga va baja durante el desplazamiento     | Subida desestabiliza el conjunto                                 |
| La velocidad se adapta al recinto              | Un plató con cable por el suelo no es un almacén                 |
| Se respeta el diagrama de cargas               | La capacidad baja al alejar el centro de gravedad del mástil     |
| Nunca se pasa ni se trabaja bajo la carga      | El apartado 2.3 prohíbe la permanencia bajo cargas suspendidas   |

## 11.9 Riesgos asociados a espacios confinados y medidas de prevención

Esta rúbrica es exclusiva del punto 7 de Montaje de Equipos Audiovisuales, y es la única de todo el temario de prevención de este proyecto que no tiene un real decreto propio: se rige por la Ley 31/1995 y por la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### 11.9.1 Qué es un espacio confinado

Es un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada por personas. En una casa de televisión los hay más de los que parece: fosos de plató y de escenario, galerías de cable, cámaras de registro, arquetas, salas de grupos electrógenos y bodegas de unidades móviles.

Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera. Sus riesgos se ordenan en dos familias:

| Familia                     | Riesgos                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Específicos de la atmósfera | Asfixia por falta de oxígeno; intoxicación por gases o vapores; incendio y explosión por atmósfera inflamable |
| Comunes al recinto          | Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido y temperatura                      |

Y la razón por la que se estudian aparte: en un espacio confinado, el accidente se multiplica. La causa más frecuente de muerte no es la primera víctima, sino quien entra a rescatarla sin equipo.

### 11.9.2 Las medidas, en el orden en que se aplican

| Orden | Medida                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Evitar la entrada: hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda                                              |
| 2     | Autorización de trabajo por escrito, que identifica el espacio, la tarea, los riesgos y las medidas               |
| 3     | Medición de la atmósfera antes de entrar —oxígeno, explosividad y tóxicos— y medición continua durante el trabajo |
| 4     | Ventilación forzada si hace falta, antes y durante                                                                |
| 5     | Aislar y bloquear energías y conducciones que puedan aportar riesgo                                               |
| 6     | Vigilante en el exterior, en contacto permanente y sin entrar nunca                                               |
| 7     | Equipo de protección individual y equipo de rescate preparado antes de empezar                                    |

La regla que resume las siete: nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.

## 11.10 Incendios y medidas preventivas

Cuatro planos, y conviene no mezclarlos porque cada uno tiene su norma:

| Plano                                     | Norma                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La obligación del empresario              | Ley 31/1995, artículo 20                                                                                            |
| El lugar de trabajo                       | RD 486/1997, anexo I, apartados 10 (vías y salidas de evacuación) y 11 (condiciones de protección contra incendios) |
| Los equipos e instalaciones de protección | RD 513/2017, Reglamento de instalaciones de protección contra incendios                                             |
| El establecimiento industrial             | RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales                         |

### 11.10.1 La obligación del empresario: artículo 20 de la Ley 31/1995

Es el único artículo de la Ley 31/1995 que nombra la lucha contra incendios. El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

Ese personal **deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado**. Y el empresario **deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa**, en particular en materia de **primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios**, de forma que quede garantizada **la rapidez y eficacia** de las mismas.

Enlaza con dos artículos más: el **18.1.c)**, que obliga a **informar a los trabajadores de esas medidas de emergencia**, y el **33.1.c)**, que obliga a **consultar la designación de los trabajadores encargados de ellas**.

### 11.10.2 El lugar de trabajo: RD 486/1997, anexo I

**Apartado 10. Vías y salidas de evacuación.** Nueve reglas; las que se preguntan:

- Deberán **permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.**
- **En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de máxima seguridad.**
- **El número, la distribución y las dimensiones dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes.**
- **Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas**, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas pueda abrirlas **fácil e inmediatamente**. Y **estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que sean correderas o giratorias.**
- Las puertas de los recorridos de evacuación **deberán poder abrirse en cualquier momento desde el interior sin ayuda especial.**
- Se **señalizarán conforme al RD 485/1997**, de señalización de seguridad y salud, con señalización **fijada en los lugares adecuados y duradera.**
- **No deberán estar obstruidas por ningún objeto, y las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.**
- **En caso de avería de la iluminación, deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.**

**Apartado 11. Condiciones de protección contra incendios.** Tres reglas:

- Los lugares de trabajo **se ajustarán a la normativa que resulte de aplicación.**
- **Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y químicas de las sustancias existentes y el número máximo de personas que puedan estar presentes, deberán estar equipados con dispositivos adecuados para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas de alarma.**

- Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación, y señalizarse conforme al RD 485/1997.

Y una regla del apartado 12 que cierra el círculo con la electricidad: **la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**, y los trabajadores **deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos**.

### 11.10.3 Las clases de fuego

Las fija la norma de Una Norma Española (UNE), la **norma UNE-EN 2**, y el **RD 513/2017** las reproduce en su reglamento. **Son cinco**, y la que se olvida siempre es la última:

| Clase    | Fuegos de...                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Materiales sólidos</b> , generalmente <b>de naturaleza orgánica</b> , cuya combustión se realiza normalmente <b>con formación de brasas</b> |
| <b>B</b> | <b>Líquidos o de sólidos licuables</b>                                                                                                         |
| <b>C</b> | <b>Gases</b>                                                                                                                                   |
| <b>D</b> | <b>Metales</b>                                                                                                                                 |
| <b>F</b> | Fuegos derivados de la utilización de <b>ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina</b>       |

No existe una «clase E» de fuegos eléctricos. La electricidad no es un combustible: es una **circunstancia agravante** que condiciona **qué agente extintor se puede usar**, y así lo trata la reglamentación.

### 11.10.4 Los agentes extintores y su adecuación

La tabla es la del reglamento de instalaciones de protección contra incendios, recogida en la **NTP 536 del INSST**, *Extintores de incendio portátiles: utilización*:

| Agente extintor                        | A (sólidos)  | B (líquidos) | C (gases) | D (metales) |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Agua pulverizada                       | Muy adecuado | Aceptable    | —         | —           |
| Agua a chorro                          | Adecuado     | —            | —         | —           |
| Polvo BC (convencional)                | —            | Muy adecuado | Adecuado  | —           |
| Polvo ABC (polivalente)                | Adecuado     | Adecuado     | Adecuado  | —           |
| Polvo específico para metales          | —            | —            | —         | Adecuado    |
| Espuma física                          | Adecuado     | Adecuado     | —         | —           |
| Anhídrido carbónico (CO <sub>2</sub> ) | Aceptable    | Aceptable    | —         | —           |
| Hidrocarburos halogenados              | Aceptable    | Adecuado     | —         | —           |

Con dos notas que valen tanto como la tabla:

1. En fuegos poco profundos —profundidad inferior a 5 mm— el anhídrido carbónico y los hidrocarburos halogenados pueden considerarse «adecuados».
2. La nota que decide las preguntas: «En presencia de corriente eléctrica **no son aceptables** como agentes extintores **el agua a chorro ni la espuma**; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico normalizado en UNE-23.110.»

De ahí sale la respuesta a la pregunta que más se repite: **ante un equipo eléctrico o un cuadro eléctrico, polvo o CO<sub>2</sub>**, nunca agua a chorro ni espuma. Entre los dos, **el CO<sub>2</sub> es el indicado cuando no se quiere ensuciar ni dañar el equipo** —no deja residuo y **no es conductor de la electricidad**—, y **el polvo ABC es el indicado para sólidos como madera o papel**, que el CO<sub>2</sub> solo apaga «aceptablemente» y con riesgo de reignición por las brasas.

La NTP añade la advertencia práctica que llevan las etiquetas: **el extintor de CO<sub>2</sub> no debe usarse en fuegos de metales ni de productos radiactivos**, y **su boquilla es de material aislante** para evitar quemaduras por la temperatura del gas licuado. Y en la elección del agente **se deberá prescindir del halón**, para cumplir el **Protocolo de Montreal** relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.

### 11.10.5 Los extintores

**Definición y clasificación (RD 513/2017).** El extintor es **un equipo que contiene un agente extintor que puede proyectarse y dirigirse sobre un fuego por la acción de una presión interna**, producida **por una compresión previa permanente o mediante la liberación de un gas auxiliar**. Según la carga:

- **Extintor portátil:** diseñado para **ser llevado y utilizado a mano**, con una masa en condiciones de funcionamiento **igual o inferior a 20 kg**.
- **Extintor móvil:** transportado y accionado a mano, montado sobre ruedas y con una masa total **de más de 20 kg**.

**Emplazamiento (RD 513/2017).** Fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación; sobre soportes fijados a paramentos verticales, con la parte superior del extintor entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo; y con una distribución tal que **el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no supere 15 m**.

**La etiqueta.** Un extintor rotulado «**6 kg Polvo ABC — 21A 113B C**» significa: **6 kg de masa total** —agente extintor, agente impulsor y recipiente—, **polvo polivalente antibrasa a base de fosfatos**, y eficacias **21A, 113B y C** según la norma UNE-23110, que especifica **el tamaño y la clase de fuego que es capaz de extinguir**. La parte numérica del código indica **el tamaño del fuego**; la letra, la clase.

**Modo de empleo**, tal como lo recoge la NTP: **quitar el pasador de seguridad, apretar la maneta y dirigir el chorro a la base de las llamas**.

### 11.10.6 Bocas de incendio equipadas (BIE)

Del RD 513/2017, y son los datos que se preguntan:

- **Diámetros admitidos:** 25 mm de diámetro interior para mangueras semirrígidas y 45 mm para mangueras planas.
- **Altura:** boquilla, válvula de apertura manual y sistema de apertura del armario, **como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo**.
- **Distancia a las salidas:** «Las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de 5 m de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.»
- **Radio de acción:** la longitud de su manguera incrementada en 5 m, y la totalidad de la superficie del sector debe quedar cubierta por al menos una BIE.
- **Separación máxima** entre cada BIE y la más cercana: **50 m**.
- **Longitud máxima de manguera:** **20 m** con manguera plana, **30 m** con manguera semirrígida.

- **Caudal y presión:** la red garantizará **durante una hora como mínimo** el caudal descargado por **las dos BIE hidráulicamente más desfavorables**, a una **presión dinámica de entrada entre 300 kPa (3 kg/cm<sup>2</sup>) y 600 kPa (6 kg/cm<sup>2</sup>)**.

### 11.10.7 Establecimientos industriales: RD 2267/2004

Esta parte pesa poco en los exámenes de las tres ocupaciones que preparamos —**no ha caído ninguna vez**; las preguntas del banco vienen del cuadernillo de **Ingeniero Superior Industrial**—, pero está dentro de la rúbrica y se resuelve con tres datos.

**a) Caracterización por su configuración y ubicación** (anexo I). Cinco tipos:

| Tipo     | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | El establecimiento <b>ocupa parcialmente un edificio</b> que tiene, además, <b>otros establecimientos</b> , de uso industrial o de otros usos                                                                                                                                        |
| <b>B</b> | <b>Ocupa totalmente un edificio</b> que está <b>adosado a otro u otros</b> , o <b>a una distancia igual o inferior a tres metros</b> de otro edificio o establecimiento                                                                                                              |
| <b>C</b> | <b>Ocupa totalmente un edificio, o varios</b> , que está <b>a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos</b> . Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio |
| <b>D</b> | Ocupa <b>un espacio abierto</b> , que <b>puede estar totalmente cubierto</b> , alguna de cuyas fachadas <b>carece totalmente de cerramiento lateral</b>                                                                                                                              |
| <b>E</b> | Ocupa <b>un espacio abierto</b> que <b>puede estar parcialmente cubierto</b> —hasta un 50 % de su superficie—, con alguna fachada de la parte cubierta <b>sin cerramiento lateral</b>                                                                                                |

**b) Caracterización por el nivel de riesgo intrínseco:** bajo (niveles 1 y 2), medio (3, 4 y 5) y alto (6, 7 y 8). De ahí sale la periodicidad de las inspecciones: **cinco años** para riesgo bajo, **tres años** para medio y **dos años** para alto.

**c) Máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio** (tabla 2.1 del anexo II), en metros cuadrados:

| Riesgo intrínseco | Nivel    | TIPO A             | TIPO B             | TIPO C            |
|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Bajo</b>       | <b>1</b> | 2.000              | 6.000              | <b>Sin límite</b> |
|                   | <b>2</b> | 1.000              | 4.000              | 6.000             |
| <b>Medio</b>      | <b>3</b> | 500                | 3.500              | 5.000             |
|                   | <b>4</b> | 400                | 3.000              | 4.000             |
|                   | <b>5</b> | 300                | 2.500              | 3.500             |
| <b>Alto</b>       | <b>6</b> | <b>No admitido</b> | 2.000              | <b>3.000</b>      |
|                   | <b>7</b> | <b>No admitido</b> | 1.500              | 2.500             |
|                   | <b>8</b> | <b>No admitido</b> | <b>No admitido</b> | 2.000             |

Con dos notas que multiplican esas superficies: **por 1,25** si la **fachada accesible es superior al 50 % del perímetro**, y **por 2** si se instalan **rociadores automáticos de agua no exigidos por el reglamento**. Las dos notas pueden aplicarse **simultáneamente**.

**d) Bocas de incendio equipadas en establecimientos industriales** (anexo III, apartado 9). Se instalan, entre otros casos, en sectores **de tipo A con 300 m<sup>2</sup> o más, de tipo B con riesgo medio y 500 m<sup>2</sup> o más o riesgo alto y 200 m<sup>2</sup> o más, y de tipo C con riesgo medio y 1.000 m<sup>2</sup> o más o riesgo alto y 500 m<sup>2</sup> o más**. Y las condiciones hidráulicas dependen del nivel de riesgo intrínseco:

| Nivel de riesgo intrínseco | Tipo de BIE | Simultaneidad | Tiempo de autonomía |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| Bajo                       | DN 25 mm    | 2             | 60 min              |
| Medio                      | DN 45 mm    | 2             | 60 min              |
| Alto                       | DN 45 mm    | 3             | 90 min              |

Se admite **la BIE de 25 mm como toma adicional de la de 45 mm**, y a efectos de cálculo hidráulico **se considera como BIE de 45 mm**. Los **diámetros equivalentes mínimos** son **10 mm para las BIE de 25 y 13 mm para las de 45**, y **la presión en la boquilla no será inferior a dos bar ni superior a cinco bar**.

Dos umbrales más del mismo anexo: **columna seca** en establecimientos de **riesgo medio o alto con altura de evacuación de 15 m o superior**; y **rociadores automáticos** según una tabla de tipo, riesgo y superficie —por ejemplo, en actividades de producción **de tipo C con riesgo alto y 2.000 m<sup>2</sup> o más**—.

### 11.10.8 El riesgo eléctrico, que es donde empiezan muchos incendios

El **RD 486/1997** lo enuncia —**la instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión**— y lo desarrolla el **Real Decreto 614/2001, de 8 de junio**, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (B0E-A-2001-11881).

Su **anexo I** distingue los dos contactos, y la distinción se pregunta:

- **Contacto eléctrico directo: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión.**
- **Contacto eléctrico indirecto: choque eléctrico por contacto con masas puestas accidentalmente en tensión.**

Ese mismo anexo remite los umbrales: **«Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.»** Y el reglamento electrotécnico —el **Real Decreto 842/2002**, Reglamento electrotécnico para baja tensión— fija en su **artículo 2.1** los límites de la **baja tensión**:

|                    | Límite                           |
|--------------------|----------------------------------|
| Corriente alterna  | igual o inferior a 1.000 voltios |
| Corriente continua | igual o inferior a 1.500 voltios |

**Por encima de esos valores, alta tensión.** Y por debajo, el propio artículo 2.6 define la **«muy baja tensión»: hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua**, con el ejemplo de **las redes informáticas y similares**.

El **interruptor diferencial, que se pregunta y está en los dos sitios**. La **instrucción técnica complementaria (ITC) BT-24** de ese mismo reglamento de **baja tensión (BT)** —«Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos»— lo coloca **en los dos capítulos**, y por eso la pregunta admite una respuesta que a primera vista parece equivocada:

- **Como protección contra contactos DIRECTOS**, en el apartado 3.5, **«Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual»**: *«Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente*

diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea **inferior o igual a 30 mA**, se reconoce como **medida de protección complementaria** en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos **o en caso de imprudencia de los usuarios**. Y el aviso: «La utilización de tales dispositivos **no constituye por sí mismo una medida de protección completa**».

- Como protección contra contactos **INDIRECTOS**, en el apartado 4.1, «Protección por corte automático de la alimentación», donde el diferencial es el dispositivo que ejecuta ese corte.

Así que **el diferencial es, en la letra del reglamento, protección complementaria frente a contactos directos** — con el umbral de **30 mA**— y el dispositivo de corte frente a los indirectos. Quien conteste solo «indirectos» está dando la respuesta de manual, pero **la ITC-BT-24 lo enuncia bajo el epígrafe de los directos**.

### 11.10.9 El plan de autoprotección

Además del deber de emergencias del artículo 20 de la Ley 31/1995, hay una norma que dice qué centros tienen que tener un plan escrito y qué lleva dentro: el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

**Norma Básica de Autoprotección**, apartado 3.7, «Vigencia del plan de autoprotección y criterios para su actualización y revisión»: «El Plan de Autoprotección tendrá **vigencia indeterminada**; se mantendrá adecuadamente actualizado, y **se revisará, al menos, con una periodicidad no superior a tres años**.»

Ésa es la respuesta a la pregunta de Montaje de Equipos, y las dos mitades de la frase importan. El plan **no caduca** —su vigencia es indeterminada— pero **hay que revisarlo al menos cada tres años**, y mantenerlo actualizado entre revisiones. Las opciones de uno, dos y cuatro años son plazos que la norma no fija.

Qué más conviene retener de esa norma, porque explica por qué un centro de televisión la tiene:

| Concepto                      | Qué es                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autoprotección</b>         | El sistema de acciones y medidas del propio titular para prevenir y controlar los riesgos y dar respuesta a las emergencias <b>con sus propios medios</b> , hasta que llegue la ayuda externa |
| <b>Plan de autoprotección</b> | El documento que lo recoge: el inventario de riesgos, los medios, el plan de actuación y su implantación                                                                                      |
| <b>Quién lo elabora</b>       | Personal con la <b>capacitación</b> que la norma exige, y lo <b>suscribe el titular</b> de la actividad                                                                                       |
| <b>Implantación</b>           | No basta con escribirlo: hay que formar, informar y <b>hacer simulacros</b>                                                                                                                   |

**Y por qué se estudia junto a los incendios**: el plan de autoprotección es el documento donde el deber genérico de emergencias del artículo 20 se convierte en **quién hace qué, por dónde se sale y a quién se avisa**.

### 11.11 Accidente in itinere o in misión y medidas preventivas

Lo primero, y explica casi todos los fallos de esta rúbrica: **ni «in itinere» ni «in misión» aparecen en la Ley 31/1995**. La **disposición adicional primera** de esa ley remite expresamente **la definición de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común a la normativa de Seguridad Social**, y allí

es donde hay que ir.

Por eso, cuando el examen pregunta **en qué normativa se considera el accidente in itinere como tal**, la respuesta es **el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre** —y no el artículo 22 de la Ley 31/1995, ni el RD 488/1997, ni el RD-ley 16/2022.

### 11.11.1 El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

**156.1. El concepto general.** *«Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.»*

**156.2. Los siete supuestos asimilados.** *«Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:»*

|    | Supuesto                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo                                                                                                                                                                        |
| b) | Los sufridos con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, y los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten                                                                      |
| c) | Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de tareas distintas a las de su grupo profesional que el trabajador ejecute en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa |
| d) | Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan conexión con el trabajo                                                                                                                              |
| e) | Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo                    |
| f) | Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente                                                                                                           |
| g) | Las consecuencias del accidente modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades intercurrentes                                                                                                            |

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y conviene fijarse en lo escueta que es: **«los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo»**. Todo lo demás —recorrido habitual, tiempo razonable, medio idóneo— lo ha construido la jurisprudencia.

**156.3. La presunción.** *«Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.»* Es una **presunción iuris tantum**, y solo opera **en tiempo y lugar de trabajo**: no alcanza al trayecto. En adelante, Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

**156.4. Lo que no es accidente de trabajo.** a) Lo debido a **fuerza mayor extraña al trabajo**, entendida como la que **no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba**; y con una salvedad que se pregunta: *«En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.»* b) Lo debido a **dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado**.

**156.5. Lo que no impide la calificación.** a) La **imprudencia profesional**, *«que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira»*. b) La **conurrencia de culpabilidad civil o criminal** del empresario, de un compañero o de un tercero, **salvo que no guarde relación alguna con el trabajo**.

La pareja **imprudencia temeraria / imprudencia profesional** es de las que más se preguntan: **la temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide**.

### 11.11.2 El accidente in itinere: qué exige la jurisprudencia

El Tribunal Supremo ha construido **cuatro elementos**, que el **Anuario de Derecho publicado por el propio BOE** recoge así:

| Elemento                          | Qué exige                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teleológico                       | Que el accidente esté <b>motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral</b> : su causa reside <b>en el inicio o la finalización de los servicios</b> |
| Cronológico                       | Que el accidente ocurra <b>en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo</b>                                                    |
| Topográfico o geográfico          | Que se produzca <b>cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo</b>                                                                        |
| Mecánico o de idoneidad del medio | Que <b>el medio utilizado para el desplazamiento sea razonable y adecuado a la realidad social</b> —a pie o en transporte mecánico, público o privado—                         |

El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo resume operativamente en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo**, y **no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**.

Tres precisiones que deciden preguntas:

- **El elemento topográfico habla del «domicilio», no de «la vivienda habitual».** Cuando el examen ofrece dos definiciones idénticas salvo en que una dice *«aunque no sea vivienda habitual»* y la otra *«siendo esta la vivienda habitual»*, **la buena es la primera**: lo que se exige es que **el trayecto sea el habitual**, no que la vivienda lo sea. La jurisprudencia ha admitido el accidente in itinere desde una segunda residencia cuando el elemento teleológico es claro. *Esa extensión concreta no se ha podido leer en la sentencia original y queda anotada como tal; los cuatro elementos, sí.*
- **No todos los accidentes in itinere son accidentes de tráfico.** Lo dice el **INSST** expresamente: **también hay caídas, patologías no traumáticas, etcétera.**
- **El accidente in itinere es contingencia profesional.** Deriva del trabajo y se protege como accidente de trabajo, con las prestaciones y el régimen de las contingencias profesionales, no de las comunes.

### 11.11.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. El **INSST**, en la **NTP 1090**, lo define así, y es la formulación que el examen da por buena:

**Accidente de trabajo en misión:** *«es aquel sufrido por el trabajador que **utiliza el vehículo de forma no continuada**, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.»*

Es decir: **el accidente que ocurre mientras el trabajador lleva a cabo tareas relacionadas con su trabajo pero fuera de su lugar habitual**, y **no en el trayecto de ida o vuelta desde su domicilio**. Esa es exactamente la línea que lo separa del in itinere.

La NTP distingue además una figura vecina que conviene no confundir: el **accidente de trabajo de conductores profesionales**, *«aquel sufrido o provocado por el trabajador que **utiliza el vehículo como centro de trabajo** para cumplir su tarea»* —transportistas, mensajeros, conductores de servicios de transporte, comerciales—. En misión el vehículo se usa **de forma no continuada**; en el conductor profesional, **el vehículo es el centro de trabajo**.

**Los límites que impone el Tribunal Supremo.** El accidente en misión **no lo cubre todo**: la doctrina, recogida igualmente en el Anuario de Derecho del BOE, **niega que la presunción del artículo 156.3 se aplique automáticamente a todo lo que ocurre durante la misión**. Se exige **un dato o indicio que conecte el accidente con el trabajo**, y la **presunción no alcanza a lo sucedido en el ámbito normalmente privado** —por ejemplo, el descanso en el hotel— salvo que concurran **circunstancias de hecho que comporten un especial riesgo**.

Y un concepto estadístico que el INSST usa y que ordena el conjunto: el **accidente laboral de tráfico (ALT)** es «**toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico**»; quedan excluidos los producidos en vías interiores de centros de trabajo. Y ALT = ALT en jornada + ALT in itinere.

#### 11.11.4 Las medidas preventivas

Aquí está la mitad de la rúbrica que suele quedarse sin estudiar, y tiene una clave de comprensión que da el **grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo**:

*«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial **en el accidente en misión**, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente **«in itinere»** lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de **«buenas prácticas»**, que serían voluntarias por parte de la empresa y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»*

Dicho de otro modo: **el trayecto casa-trabajo es accidente de trabajo a efectos de prestaciones, pero la empresa no responde de él como responde de la misión**. De ahí que las medidas se ordenen en dos instrumentos distintos.

**a) El Plan de Seguridad Vial (PSV).** Según la NTP 1091, **debe ser realizado por el Servicio de Prevención y forma parte de la planificación preventiva** para el control de los riesgos laborales, **de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos**. Se hace **cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad y debe integrarse en el Plan de Prevención de la empresa**. Sus medidas se dividen en tres familias:

- **Medidas materiales:** gestión de la flota de vehículos, con **criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente en la adquisición y renovación; disponibilidad de los elementos de seguridad y salud laboral necesarios; programa de mantenimiento y revisión del buen estado de los vehículos; control de la carga y su estabilidad; medidas de seguridad en vías internas de circulación y de acceso a la empresa; medidas favorecedoras del transporte público y de los vehículos compartidos.**
- **Formación para la conducción segura:** plan de formación continuada, programa de concienciación y educación para la movilidad segura y sostenible, seguimiento de la eficacia formativa y normas de actuación en la conducción, con sus medidas y prohibiciones.
- **Medidas organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura, programa para la reducción de la movilidad, señalización de seguridad vial en el centro de trabajo, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos, pautas en la elección del transporte, gestión de aparcamientos, campañas periódicas y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

**b) El Plan de Movilidad (PM).** El INSST lo define como «**el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para mejorar la movilidad de personas a fin de que sea lo más segura, eficiente y sostenible posible, bajo una perspectiva de responsabilidad social, y más allá de las exigencias reglamentarias de**

**seguridad y salud laboral».** Debe ser **el resultado del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento** de la colectividad y de sus necesidades.

Y la frase que ordena las dos rúbricas: **«la acción preventiva para reducir accidentes laborales in itinere formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria»**, aunque pueda integrarse también en el Plan de Seguridad Vial. **Ambos planes deberían estar integrados** en cualquier organización para ganar efectividad.

Aplicado a la pregunta de examen: **las medidas preventivas frente al accidente in itinere no son «ninguna, porque no es accidente laboral» ni «no comunicarlo al empleador»**; son **garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo** —itinerarios seguros, información sobre el estado de la circulación, flexibilidad horaria, fomento del transporte público—, que es exactamente el catálogo del Plan de Movilidad y del PSV.

## 11.12 La actuación ante un accidente o una emergencia: proteger, avisar, socorrer

Esta rúbrica es de las dos ocupaciones técnicas nuevas: el punto 17 de Sonido y el punto 21 de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, cuyos enunciados incluyen la actuación ante emergencias dentro del deber general del **artículo 20 de la Ley 31/1995**, que el epígrafe 9.1 ya recoge —**primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación**—.

Lo que aquí se añade es la **secuencia de actuación**, que el examen pregunta por su orden y **no está en ningún artículo**: es la conducta que la documentación técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los manuales de primeros auxilios enseñan con las mismas tres palabras.

**El orden es proteger, avisar, socorrer, y cada paso está antes que el siguiente por una razón:**

| Paso               | Qué se hace                                                                                        | Por qué va en ese lugar                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Proteger</b> | <b>Asegurar el lugar:</b> cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro, protegerse uno mismo | <b>Un socorrista accidentado es una víctima más</b> , y entonces hay dos personas que atender y ninguna que ayude                                                      |
| <b>2. Avisar</b>   | <b>Llamar al 112</b> y dar el lugar, el número de heridos y lo que ha pasado                       | <b>La ayuda tarda en llegar</b> , así que el reloj empieza a correr cuanto antes; y se avisa <b>antes</b> de empezar a atender porque después ya no habrá manos libres |
| <b>3. Socorrer</b> | <b>Atender al accidentado</b> con lo que se sepa hacer, y sólo con lo que se sepa hacer            | <b>Es lo último porque depende de los dos anteriores</b> : sin lugar seguro no se puede atender, y sin aviso la atención no tiene continuidad                          |

Y de ahí que las tres permutaciones que el examen ofrece como distractores sean todas peores: **socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo mientras se habla por teléfono; y avisar antes de proteger tiene el mismo defecto.**

El aviso que da sentido al tercer paso: **socorrer no es hacer lo que sea. Mover a un accidentado con sospecha de lesión de columna, dar de beber a quien está inconsciente o retirar un objeto clavado son maniobras que empeoran el cuadro. Lo que no se sabe hacer, no se hace:** se protege, se avisa y se acompaña.

Y el enlace con el riesgo eléctrico del epígrafe 9.8, que en estas dos ocupaciones es el caso más probable: ante un accidente eléctrico, «proteger» significa cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrificado con la instalación en tensión se electriza también. Si no se puede cortar, se separa a la víctima con un elemento aislante y seco, nunca con la mano.

## 11.13 La iluminación de los lugares de trabajo

Esta rúbrica no figura con nombre propio en ningún enunciado del anexo, y se incorpora porque el examen la ha preguntado: es el apartado 7 del manual de este proyecto —la laguna se cierra ampliando el tema, nunca recortando la pregunta—. La pregunta cayó en el cuadernillo de Técnica de Equipos y Sistemas Electrónicos, y su respuesta es literalmente el primer párrafo de un artículo.

La norma es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B0E-A-1997-8669), el mismo cuyo anexo I sostiene el epígrafe 9.2.

Artículo 8 de ese real decreto:

«La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones del anexo IV.»

— Real Decreto 486/1997, artículo 8 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

Ésa es la respuesta oficial, palabra por palabra, y conviene ver por qué las tres opciones falsas lo son: poder hablar por teléfono, poder utilizar los equipos cercanos y poder leer son tres consecuencias posibles de una iluminación suficiente, pero ninguna es el criterio que la norma fija. El criterio es doble y más ancho: circular y desarrollar la actividad, y las dos cosas sin riesgo.

### 11.13.1 Los niveles mínimos del anexo IV

El anexo IV desarrolla el artículo y trae la única tabla de cifras de toda esta materia. Los niveles se dan en lux, que es unidad legal de medida en España por el Real Decreto 2032/2009.

| Zona o parte del lugar de trabajo             | Nivel mínimo, en lux |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Zonas con tareas de bajas exigencias visuales | 100                  |
| Zonas con exigencias visuales moderadas       | 200                  |
| Zonas con exigencias visuales altas           | 500                  |
| Zonas con exigencias visuales muy altas       | 1.000                |
| Áreas o locales de uso ocasional              | 50                   |
| Áreas o locales de uso habitual               | 100                  |
| Vías de circulación de uso ocasional          | 25                   |
| Vías de circulación de uso habitual           | 50                   |

**Dónde se mide, que es la parte que se olvida: en la zona de tarea, a la altura donde ésta se realice; en las zonas de uso general, a 85 centímetros del suelo; y en las vías de circulación, a nivel del suelo.**

**Y la regla que duplica las cifras, que el anexo enuncia expresamente: estos niveles mínimos se duplican cuando en áreas de uso general o vías de circulación haya riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes, y cuando en las zonas de tarea un error de apreciación visual pueda suponer un peligro o el contraste sea muy débil.**

### **11.13.2 Las condiciones de reparto y las que prohíbe**

**El mismo anexo IV fija cómo tiene que estar repartida la luz, no sólo cuánta hay. Se cita literal, porque su apartado 4 mezcla obligaciones con deberes de procurar y la diferencia importa:**

«4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras características, las siguientes condiciones:

- a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible.
- b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores.
- c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador.
- d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades.
- e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.»

— Real Decreto 486/1997, anexo IV, apartado 4 (B0E-A-1997-8669), redacción vigente el 21 de diciembre de 2022

**La letra b es la única que no impone, sino que manda procurar, y conviene no leerla como si impusiera: la norma sabe que el contraste de luminancias depende de la tarea y del entorno, y por eso no fija una cifra.**

**El último punto merece un aviso para estas dos ocupaciones, porque es exactamente el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una fuente de luz que parpadea a una frecuencia que bate con el movimiento de una máquina puede hacerla parecer parada. Ese es el efecto estroboscópico que la norma prohíbe, y no es una curiosidad: es un riesgo de atrapamiento.**

**Y una regla de preferencia que la norma establece y suele olvidarse: siempre que sea posible, iluminación natural, complementada con artificial cuando la natural no baste; y en ese caso, preferentemente iluminación artificial general, complementada con localizada donde hagan falta niveles elevados.**

## 11.14 Trazabilidad

| Fuente                                                                | Identificador o edición          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales                       | B0E-A-1995-24292                 |
| RD 488/1997, pantallas de visualización                               | B0E-A-1997-8671                  |
| RD 286/2006, exposición al ruido —sólo para Realización (Asistencia)— | B0E-A-2006-4414                  |
| RD 486/1997, lugares de trabajo                                       | B0E-A-1997-8669                  |
| RD 513/2017, instalaciones de protección contra incendios             | B0E-A-2017-6606                  |
| RD 2267/2004, establecimientos industriales                           | B0E-A-2004-21216                 |
| RD 614/2001, riesgo eléctrico                                         | B0E-A-2001-11881                 |
| RD 842/2002, reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2      | B0E-A-2002-18099                 |
| RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34        | B0E-A-1997-1853                  |
| Doctrina del Tribunal Supremo sobre in itinere y en misión            | Anuario de Derecho del BOE       |
| Texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157                           | B0E-A-2015-11724                 |
| Guía Técnica del INSST sobre pantallas de visualización               | edición de <b>junio de 2021</b>  |
| INSST, TME de la extremidad superior                                  | versión de <b>abril de 2025</b>  |
| NTP 536, extintores de incendio portátiles                            | <b>1999</b>                      |
| NTP 1090 y 1091, riesgos laborales varios                             | <b>2017</b>                      |
| Grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la CNSST                | informe con datos de <b>2014</b> |

### Comprobaciones hechas sobre la fuente, no supuestas:

1. El RD 488/1997 no ha sido modificado nunca: los 12 bloques del texto consolidado tienen una sola redacción, la de 1997. El texto al corte y el de hoy son idénticos.
2. Todos los reales decretos se han volcado a la fecha de corte, 21 de diciembre de 2022, y se han leído en esa redacción.
3. La Guía Técnica de pantallas que está publicada es la de junio de 2021, anterior al corte. Su primera versión es de junio de 1998, y la de 2021 abandonó expresamente el criterio de horas para definir al «trabajador» usuario de pantallas: cualquier material que siga dando «cuatro horas diarias o veinte semanales» reproduce la versión vieja.
4. Dos fuentes son posteriores al corte y se dicen: el documento del INSST sobre trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior lleva versión de abril de 2025, y la definición que de él se toma es la de la EU-OSHA de 2007, anterior al corte y estable. No hay norma que congelar aquí: no es legislación, es documentación técnica, y se cita como tal.
5. Lo que no se ha podido leer en el original se dice en su sitio: la extensión jurisprudencial del accidente in itinere a la segunda residencia. Los cuatro elementos —teleológico, cronológico, topográfico y mecánico— sí están leídos, en el Anuario de Derecho publicado por el BOE.
6. El RD 286/2006 tampoco ha sido modificado nunca: sus veinticuatro bloques tienen una sola redacción, la de 2006. El texto al corte y el de hoy son idénticos.

7. **Una advertencia para quien pase la lente de modo sobre este tema.** La Ley 31/1995 y el RD 286/2006 numeran igual nueve de sus artículos —el 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11—, y la lente lo avisa por sí sola. El hallazgo que deja en el **artículo 7** —una salvedad «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales»— **es de la Ley 31/1995**, cuyo artículo 7 trata de las competencias de las administraciones, y **no del artículo 7 del real decreto**, que es el de los protectores auditivos. **Es un falso positivo de colisión y queda anotado aquí para no volver a buscarlo.**

**Fecha de corte aplicada: 21 de diciembre de 2022** para las normas. Para la documentación técnica del INSST se usa **la edición publicada**, indicando siempre cuál es.

## Esquema de repaso · tema 11

Esqueleto para repasar. Todo desarrollado y verificado en el tema. **Siglas:** las administraciones públicas (**AAPP**); el Estatuto de los Trabajadores (**ET**); el equipo de protección individual (**EPI**); las empresas de trabajo temporal (**ETT**); los trastornos musculoesqueléticos (**TME**); las pantallas de visualización de datos (**PVD**); el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**INSST**); el real decreto (**RD**); la nota técnica de prevención (**NTP**); la boca de incendio equipada (**BIE**); los polvos extintores, que se nombran por las clases de fuego para las que sirven (**BC** y **ABC**); la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (**CNSST**); y el lux, el decibelio ponderado A (**dB(A)**) y el ponderado C (**dB(C)**).

**Doce rúbricas, y ninguna ocupación las lleva todas. Cada apartado dice de quién es.**

## Encaje

- **Doce rúbricas sobre trece ocupaciones, con seis redacciones distintas del enunciado.** Solo la primera se solapa con el **tema 8 del general**.
- **Sesenta y siete preguntas son de la Ley 31/1995** —y las contesta el tema 8 del general— y **cuarenta y siete son de este tema**.
- **Peso del bloque de prevención en 2024: Producción (Asistencia) 8,3 % · Información y Contenidos 3,3 % · Documentación 2,1 %.**
- **Quién lleva qué: 1, 9 y 10 las trece · 2** todas menos Información Gráfica y Montaje de Equipos · **3** todas menos Técnica de Equipos · **4** Información Gráfica, Montaje de Equipos y Técnica de Equipos · **5** las dos Realizaciones y Sonido · **6** Información Gráfica, Montaje de Equipos, Sonido y Técnica de Equipos · **7** Información Gráfica y Montaje de Equipos · **8** solo Montaje de Equipos · **11** Sonido y Técnica de Equipos · **12** ninguna con nombre propio: entra porque el examen la preguntó.
- **El riesgo eléctrico**, que Sonido y Técnica de Equipos traen con rúbrica propia, **está en el apartado 5**, donde entró como origen de incendios. **No se duplica**.
- **Disciplinas preventivas (art. 34 RD 39/1997): medicina del trabajo · seguridad en el trabajo · higiene industrial · ergonomía y psicología aplicada.** Seguridad en el trabajo = técnica que **elimina o disminuye el riesgo de accidente**.

## 1 · Derechos y obligaciones (Ley 31/1995)

- **Art. 14.1.** «Protección eficaz en materia de seguridad y salud» ↔ **correlativo deber del empresario** (y de las AAPP con su personal). Lo integran **cinco derechos: información, consulta y participación · formación · paralización por riesgo grave e inminente · vigilancia de la salud**.
- **Art. 18.1.** Información sobre **a) riesgos de la empresa y de cada puesto · b) medidas de protección y prevención · c) medidas de emergencia** (art. 20). Con representantes, a través de ellos; **no obstante, información directa a cada trabajador de los riesgos de su puesto**.
- **Art. 33.** Consulta **con la debida antelación:** planificación y **nuevas tecnologías** · organización de la prevención y **designación de encargados o servicio externo · encargados de emergencias** · procedimientos de información y documentación · **proyecto y organización de la formación · cualquier acción con efectos sustanciales**.
- **Art. 34.1.** Participación canalizada por representantes y representación especializada **desde SEIS trabajadores. Delegados de Prevención (35) y Comité de Seguridad y Salud (38, 50 o más, se reúne trimestralmente)**.
- **Art. 19.** Formación **teórica y práctica, suficiente y adecuada: al contratar** (cualquier modalidad o duración) · **al cambiar de funciones · al introducir nuevas tecnologías o equipos**. Centrada en el puesto, adaptada y repetida. **Dentro de la jornada o, en su defecto, descontando de ella el tiempo invertido; coste nunca sobre el trabajador**.
- **Art. 21.2.** Derecho a **interrumpir la actividad Y abandonar el lugar de trabajo ante riesgo grave e inminente** (art. 4.4.º: probable racionalmente **en futuro inmediato** y con **daño grave**). **21.1.a)** el empresario **informa lo antes posible**. **21.3** los **representantes por mayoría** —o los **Delegados**— **paralizan**; la **autoridad laboral anula o ratifica en 24 h**. **21.4** sin perjuicio alguno salvo mala fe o negligencia grave.

- **Art. 22.** Vigilancia de la salud **VOLUNTARIA**; **tres excepciones, previo informe de los representantes**. Al empresario, **solo las conclusiones sobre la aptitud**.
- **Arts. 25 a 28.** Especialmente sensibles (incluida discapacidad reconocida) · **maternidad**: adaptación → **cambio de puesto** → **suspensión por riesgo durante el embarazo** → **lactancia natural de menores de 9 meses, más exámenes prenatales con derecho a remuneración, previo aviso y justificación** · **menores de 18**: **evaluación previa por falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto** · **temporales y ETT**: **mismo nivel de protección, sin distinción de temporalidad**; **usuaria** = condiciones de ejecución e información, **ETT** = formación y vigilancia de la salud.

## **Art. 29 · Obligaciones del trabajador**

**29.1** velar según sus posibilidades, conforme a su formación y las instrucciones del empresario.

**29.2 1.º** usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, **sustancias peligrosas** y equipos de transporte · **2.º utilizar correctamente los medios y equipos de protección** · **3.º no poner fuera de funcionamiento** los dispositivos de seguridad · **4.º informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención** · **5.º contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad competente** · **6.º cooperar con el empresario**.

**29.3** incumplimiento = **incumplimiento laboral del art. 58.1 ET**.

El EPI: lo proporciona el empresario y vela por su uso (17.2), no cuesta nada al trabajador (14.5) y el trabajador debe usarlo correctamente (29.2.2.º). Las obligaciones del trabajador no eximen al empresario (14.4).

## **2 · Pantallas de visualización (RD 488/1997 + Guía Técnica INSST, junio 2021)**

- **Nunca modificado**: 12 bloques, **una sola redacción**. Transpone la **Directiva 90/270/CEE**. La **DF 1.ª** encarga la **Guía Técnica** al INSST.
- **Art. 1.3.** Seis exclusiones: **conducción de vehículos o máquinas** · **sistemas embarcados** · **destinados prioritariamente al público** · **portátiles, salvo uso continuado en un puesto** · **calculadoras, cajas registradoras y pequeños dispositivos** · **máquinas de escribir de ventanilla**.
- **Art. 2. Definiciones**: **pantalla** = alfanumérica o gráfica, **cualquiera que sea el método de representación** · **puesto** = equipo + teclado + programa + accesorios + asiento y mesa + **entorno laboral inmediato** · **trabajador** = quien **habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal** la utiliza. La **Guía de 2021 abandona el criterio de horas**: el nº de horas **no es el único factor**.
- **Art. 3.2.** La **evaluación** atiende a **riesgos para la vista, problemas físicos y carga mental**, y a **a)** tiempo promedio de uso diario · **b)** tiempo máximo de atención continua · **c)** grado de atención.
- **Art. 3.3.** Reducir el trabajo continuado: **primero alternar tareas, luego pausas**. Guía: **pausas cortas y frecuentes** (p. ej. **cada 30 minutos**), **no una pausa larga**. **3.4** el convenio puede fijar periodicidad, duración y condiciones.
- **Art. 4. Vigilancia de la salud**: **a)** antes de empezar · **b)** después, **según el nivel de riesgo a juicio del médico** · **c)** al aparecer trastornos. **Reconocimiento oftalmológico** si hace falta y **dispositivos correctores especiales gratuitos** si **no bastan los normales**.
- **Art. 5.** Formación **antes de comenzar** y **cada vez que el puesto se modifique de manera apreciable**.

### **Riesgos (Guía Técnica)**

- **Vista**: **fatiga visual o astenopia** = **respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo**. **Causa principal**: **los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales** por la ubicación de documentos, teclado y pantalla. **Desaparece con el descanso visual**. Regla **20-20-20**. También **sequedad ocular** por **menor parpadeo** y **humedad ambiental baja**.
- **Físicos**: **posturas y estatismo** → TME y sedentarismo.
- **Carga mental**: **presión mental** (*stress*) y **tensión mental** (*strain*). La **presión escasa en trabajos repetitivos y monótonos** → **aburrimiento, ansiedad, depresión**.

## Anexo · disposiciones mínimas

**1. Equipo** — **pantalla:** caracteres bien definidos, **imagen estable sin destellos ni centelleos, luminosidad y contraste ajustables, ORIENTABLE E INCLINABLE A VOLUNTAD, sin reflejos.** **Teclado:** **inclinable e independiente de la pantalla, espacio delante para apoyar brazos y manos, superficie mate.** **Mesa:** poco reflectante, dimensiones suficientes, soporte de documentos estable y regulable. **Asiento:** estable, altura regulable, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee.

**2. Entorno** — espacio · iluminación · **reflejos y deslumbramientos** (ventanas con **cobertura regulable**) · ruido que **no perturbe la atención ni la palabra** · calor · **emisiones reducidas a niveles insignificantes salvo la parte visible del espectro** · humedad aceptable.

**3. Interconexión** — programa **adaptado a la tarea y fácil de utilizar; ningún dispositivo de control cuantitativo o cualitativo sin informar a los trabajadores y previa consulta a sus representantes;** indicaciones sobre su desarrollo; formato y ritmo adaptados; **principios de ergonomía.**

### Distancia (Guía Técnica, no el RD)

**Nunca menos de 300 mm. Habitual en oficina: entre 400 y 750 mm.** La respuesta de examen a «distancia mínima recomendada» es **400 mm.** Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, dentro del espacio entre **la horizontal y 40°** bajo la horizontal.

## 3 · TME de la extremidad superior (INSST)

**Definición (EU-OSHA 2007):** alteraciones que sufren estructuras corporales como los **MÚSCULOS, ARTICULACIONES, TENDONES, LIGAMENTOS, NERVIOS, HUESOS** y el **SISTEMA CIRCULATORIO**, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno. Siete estructuras.

Problema de salud **más común en España y Europa; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas;** más frecuentes en **espalda, cuello y extremidades superiores.**

**Patologías:** **tendinitis del manguito de los rotadores** (abducción; roce con el **acromion**) · **epicondilitis / codo de tenista** (pronación-supinación forzada, **epicóndilo**) · **epitrocleititis / codo del golfista** (supinación forzada, **epitróclea**) · **síndrome del túnel carpiano** (8 % de mujeres frente a 0,6 % de hombres) · **ganglión o quiste sinovial** (60 % en el dorso de mano y muñeca).

**Factores:** **biomecánicos** (modelo de **Putz-Anderson, 1988: fuerza + repetitividad + postura + falta de recuperación**), **organizativos, ambientales e individuales.**

- **Postura estática** (mantenida) y **postura forzada** (**hiperextensiones, hiperflexiones o rotaciones extremas**).
- **ISO 11228-3:** repetitiva la tarea cuyo ciclo o secuencia **se repite más de dos veces por minuto durante más del 50 % de su duración.**
- **Movimientos de riesgo si se repiten:** **PRONOSUPINACIÓN** de antebrazos o muñecas (sobre todo **contra resistencia**) · **EXTENSIONES Y FLEXIONES DE MUÑECA** · **DESVIACIONES RADIALES O CUBITALES.**
- **Umbral INSST:** ciclo **inferior a 30 segundos** o los mismos movimientos **más del 50 % del ciclo** · esfuerzos que superen el **30 % de la capacidad muscular máxima** · **posturas extremas** · **mantenimiento prolongado de cualquier postura.**

**Repetitividad y monotonía:** **ESENER-3** la sitúa como **el principal aspecto que preocupa a las empresas europeas;** consecuencias en **mano, brazo y hombro** —**tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales**— y, por monotonía, **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

**Prevención, en este orden:** **1) eliminar el riesgo** (automatización) · **2) identificar factores** · **3) evaluar** (**ISO 11228-3, Strain Index, OCRA**) · **4) intervenir**, con medidas **sobre el puesto** (diseño) y **sobre la organización** (pausas y descansos, rotaciones, ritmos). La medida más efectiva que pregunta el examen: **pausas activas y estiramientos.**

**Puente con PVD:** son los «problemas físicos» del art. 3.2 del RD 488/1997. Mantener limpia la pantalla y el filtro antirreflejo NO es requisito de diseño contra los TME: previene la fatiga visual.

## 4 · Manipulación manual de cargas (RD 487/1997)

De *Información Gráfica* punto 7, *Montaje de Equipos* punto 7 y *Técnica de Equipos* punto 21.

- **Art. 2, definición:** manipulación manual de cargas es **cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por uno o varios trabajadores**, incluidos el **levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento**, que **por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas** entrañe riesgos, **en particular dorsolumbares**.
- **Dos consecuencias de esa definición:** **manipular no es sólo levantar** —empujar y arrastrar cuentan— y **el riesgo no es de la carga, es de la operación**.
- **Art. 3.1, orden de actuación:** **primero evitar** la manipulación manual —medios mecánicos—; **si no se puede evitar, reducir el riesgo**. Es el mismo orden de toda la ley.
- **Art. 4: formación e información** sobre la forma correcta de manipular y sobre los riesgos.

La técnica de levantamiento, en ocho pasos

| Paso | Qué se hace                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <b>Planificar:</b> mirar la carga, el agarre, el recorrido y si hace falta ayuda        |
| 2    | <b>Separar los pies</b> , uno ligeramente adelantado                                    |
| 3    | <b>Doblar las rodillas:</b> <b>espalda recta y piernas flexionadas</b> , nunca al revés |
| 4    | <b>Agarrar firmemente</b> , con toda la mano                                            |
| 5    | <b>Levantar con las piernas</b> , sin tirones                                           |
| 6    | <b>Pegar la carga al cuerpo:</b> cuanto más lejos, más palanca sobre la zona lumbar     |
| 7    | <b>No girar el tronco:</b> si hay que cambiar de dirección, <b>se mueven los pies</b>   |
| 8    | <b>Depositar igual</b> , flexionando las rodillas                                       |

- La palabra que decide la pregunta del examen es *rectas*: **levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la espalda**, que es exactamente lo contrario de la técnica.
- **Los cuatro grupos de factores de riesgo del anexo:** **la carga** —peso, volumen, agarre, equilibrio, centro de gravedad, aristas—; **el esfuerzo** —torsión, flexión, movimientos bruscos, postura inestable—; **el medio** —espacio, suelo, altura del plano, iluminación, temperatura—; **la actividad** —frecuencia, reposo, distancias, ritmo impuesto—. **Más el factor individual**.
- El real decreto NO fija un peso máximo, y conviene saberlo: **la cifra de 25 kilos es de la guía técnica del INSST, como valor de referencia general**, no de la norma.

## 5 · Exposición a altos niveles de sonido (RD 286/2006)

De *Realización (Asistencia)* punto 8, *Realización* punto 5.1 y *Sonido* punto 17. Las demás ocupaciones que comparten este tema pueden saltarse este apartado.

Los tres pares de valores (art. 5.1)

|                                       | Diario<br>LAeq,d | Pico<br>Lpico | Qué obliga                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inferiores que dan lugar a una acción | 80 dB(A)         | 135 dB(C)     | Protectores <b>a disposición</b> ; información y formación; audiometría cada 5 años                           |
| Superiores que dan lugar a una acción | 85 dB(A)         | 137 dB(C)     | Usar protectores; programa de medidas; señalizar y delimitar; medir cada <b>año</b> ; audiometría cada 3 años |
| Valores límite                        | 87 dB(A)         | 140 dB(C)     | No se superan nunca                                                                                           |

**El matiz que decide (art. 5.2):** el límite se mide **con el protector puesto**; los umbrales, **sin él**. **Art. 5.3:** si la exposición varía mucho de un día a otro, cabe usar el **nivel semanal**, si no supera 87 dB(A) y se reduce el riesgo al mínimo.

**Orden de la prevención (art. 4):** eliminar en origen o reducir al nivel más bajo posible → métodos de trabajo, equipos, disposición de los puestos, formación, **reducción del ruido aéreo** (pantallas, cerramientos, absorbentes) y **por cuerpos sólidos** (amortiguamiento, aislamiento), mantenimiento y **organización del tiempo**. Además: **señalizar y delimitar** por encima de los superiores, y **locales de descanso** con ruido compatible con su uso.

**Medición (art. 6):** evaluación **basada en la medición**, salvo que baste la **directa apreciación profesional acreditada**. Cada **año** por encima de los superiores; **cada tres** por encima de los inferiores. **Calibrador acústico antes y después** de cada medición. *Aparato: **sonómetro**; para la dosis personal, **dosímetro**.*

**Protectores (art. 7):** por encima de los **inferiores**, el empresario los **pone a disposición**; por encima de los **superiores**, se **utilizan**. *Poner a disposición no es usar.*

**Límite (art. 8):** si se supera → **reducir de inmediato · determinar las razones · corregir las medidas · informar a los delegados de prevención**. *En ese orden.*

**Información y formación (art. 9):** desde los **valores inferiores**. **Consulta (art. 10):** evaluación, medidas y **elección de los protectores**. **Vigilancia de la salud (art. 11):** controles de la función auditiva **cada tres años** por encima de los superiores; **audiometría preventiva cada cinco** por encima de los inferiores cuando haya riesgo. Si aparece lesión: revisar evaluación y medidas, **posible cambio de puesto** y **mirar a los compañeros con exposición similar**.

**Por qué está en esta ocupación:** conciertos y galas, plató con público, **la escucha del control durante toda la jornada**, unidad móvil y estadios. *La escucha es herramienta de trabajo: el protector que aísla del todo no sirve.*

## 6 · Trabajos en altura (RD 1215/1997, con la reforma del RD 2177/2004)

*De Información Gráfica punto 7, Montaje de Equipos punto 7, Sonido punto 17 y Técnica de Equipos punto 21.*

- **La cifra que todo lo ordena: MÁS DE DOS METROS. Anexo I, apartado 6:** por encima de esa altura, los equipos de trabajo llevarán **barandillas o protección colectiva equivalente, de 90 centímetros como mínimo**, con **protección intermedia y rodapiés**.
- **La salvedad:** los dos metros **no se aplican a las escaleras de mano ni al trabajo sobre ellas**, que tienen su propio régimen.
- **Anexo II, 4.1.6:** los trabajos temporales en altura **sólo podrán efectuarse cuando las condiciones meteorológicas no pongan en peligro** la seguridad y la salud.

**El orden de las medidas, que es lo que el examen pregunta**

| Orden | Medida                                             | Dónde está                       |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Evitar el riesgo                                   | Art. 15.1.a) de la Ley 31/1995   |
| 2     | Evaluar los que no se puedan evitar                | Art. 15.1.b)                     |
| 3     | Combatirlos en su origen                           | Art. 15.1.c)                     |
| 4     | Protección colectiva —barandilla, red, plataforma— | Anexo II, 4.1.1, y art. 15.1.h)  |
| 5     | Protección individual —arnés, línea de vida—       | Sólo cuando lo anterior no basta |

- Que la individual vaya la última no es orden: es la regla. El arnés no sustituye a la barandilla; se pone cuando la barandilla no cabe.
- Escaleras de mano, anexo II 4.2.2: se impedirá el deslizamiento de los pies, con antideslizantes, fijación o cualquier otra solución equivalente.
- El equipo anticaídas son las normas europeas UNE-EN 355, 358, 362 y 365, cuyo texto está tras un muro de pago y no se ha consultado, y así se declara en el tema.

## 7 · Medios auxiliares: plataformas elevadoras y carretillas (RD 1215/1997)

De Información Gráfica punto 7 y Montaje de Equipos punto 7.

- Una plataforma de trabajo es un equipo de trabajo, y le vale entero el anexo I, apartado 6.

| Elemento                     | Para qué                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Rodapié                      | Que no caigan herramientas sobre quien pasa debajo |
| Barra intermedia             | Que nadie se deslice por debajo del pasamanos      |
| Trampilla de acceso          | Que el hueco quede cerrado cuando no se usa        |
| Superficie antideslizante    | Que el suelo no resbale con cable, agua o polvo    |
| Señalización de carga máxima | Cuánto peso admite, con personas y material dentro |

- Plataformas elevadoras móviles de personal: se conducen desde la cesta, quien va en ella lleva arnés anclado a la propia plataforma, y no se usan como grúa ni como acceso a otro nivel salvo que el fabricante lo permita.
- La regla del anexo I que las gobierna todas: el equipo se usa según las instrucciones del fabricante, y sólo lo maneja quien está autorizado y formado para ello.

## 8 · Espacios confinados (Ley 31/1995 e INSST: no hay real decreto propio)

Exclusiva de Montaje de Equipos punto 7. Y es la única rúbrica de todo el tema sin real decreto propio, cosa que se declara.

- Qué es: recinto con aberturas limitadas de entrada y salida, ventilación natural desfavorable y no concebido para ocupación continuada.
- Lo que los hace peligrosos no es el tamaño: es la atmósfera.

| Riesgos específicos                                                                    | Riesgos comunes                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Asfixia por falta de oxígeno · intoxicación por gases o vapores · incendio y explosión | Caídas a distinto nivel, golpes, atrapamiento, contactos eléctricos, ruido, temperatura |

- Por qué se estudian aparte: en un espacio confinado el accidente se multiplica, porque quien entra a rescatar sin equipo se convierte en la segunda víctima.

Las siete medidas, en el orden en que se aplican

| Orden | Medida                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>Evitar la entrada:</b> hacer el trabajo desde fuera siempre que se pueda        |
| 2     | <b>Autorización de trabajo por escrito</b>                                         |
| 3     | <b>Medición de la atmósfera antes de entrar y medición continua</b> durante        |
| 4     | <b>Ventilación</b> forzada si hace falta, antes y durante                          |
| 5     | <b>Aislar y bloquear</b> energías y conducciones                                   |
| 6     | <b>Vigilante en el exterior</b> , en contacto permanente y <b>sin entrar nunca</b> |
| 7     | <b>Equipo de protección individual y de rescate</b> preparado antes de empezar     |

- La regla que resume las siete: **nadie entra solo, nadie entra sin medir y nadie entra a rescatar sin equipo.**

## 9 · Incendios

- Ley 31/1995, art. 20 (único que nombra la lucha contra incendios): **analizar situaciones de emergencia · medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación · designar personal (formado, suficiente en número, con material adecuado) · comprobar periódicamente · organizar las relaciones con servicios externos.**
- RD 486/1997, anexo I.10 (evacuación): **vías expeditas, que desemboquen lo más directamente posible al exterior o a zona de seguridad · puertas de emergencia hacia el exterior, nunca correderas ni giratorias, sin llave · señalización RD 485/1997 · iluminación de seguridad si falla el alumbrado.**
- RD 486/1997, anexo I.11: **dispositivos adecuados para combatir incendios y, si es necesario, detectores y sistemas de alarma; los no automáticos, de fácil acceso y manipulación y señalizados.**

### Clases de fuego (UNE-EN 2, recogidas en el RD 513/2017)

| A                               | B                            | C     | D       | F                          |
|---------------------------------|------------------------------|-------|---------|----------------------------|
| Sólidos (orgánicos, con brasas) | Líquidos o sólidos licuables | Gases | Metales | Aceites y grasas de cocina |

No hay «clase E»: la electricidad es **circunstancia agravante**, no combustible.

### Agentes extintores (NTP 536)

| Agente                    | A            | B            | C        | D        |
|---------------------------|--------------|--------------|----------|----------|
| Agua pulverizada          | Muy adecuado | Aceptable    | —        | —        |
| Agua a chorro             | Adecuado     | —            | —        | —        |
| Polvo BC                  | —            | Muy adecuado | Adecuado | —        |
| Polvo ABC                 | Adecuado     | Adecuado     | Adecuado | —        |
| Polvo específico metales  | —            | —            | —        | Adecuado |
| Espuma física             | Adecuado     | Adecuado     | —        | —        |
| CO <sub>2</sub>           | Aceptable    | Aceptable    | —        | —        |
| Hidrocarburos halogenados | Aceptable    | Adecuado     | —        | —        |

**LA NOTA QUE DECIDE:** en presencia de corriente eléctrica **NO** son aceptables el agua a chorro ni la espuma; el resto, si superan el **ensayo dieléctrico UNE-23110**. → **equipo o cuadro eléctrico: polvo o CO<sub>2</sub>**. CO<sub>2</sub> no deja residuo y **no es conductor**; **polvo ABC** para sólidos (madera, papel). **Prescindir del halón (Protocolo de Montreal)**. En fuegos de **profundidad inferior a 5 mm**, CO<sub>2</sub> e halogenados pasan a **adecuados**.

### Extintores y BIE (RD 513/2017)

- **Portátil:** masa ≤ 20 kg. **Móvil:** > 20 kg, sobre ruedas.

- **Emplazamiento:** parte superior **entre 80 y 120 cm** del suelo; **recorrido máximo horizontal hasta el extintor, 15 m.**
- **Etiqueta «6 kg Polvo ABC — 21A 113B C»:** número = tamaño del fuego, letra = clase (UNE-23110). **Modo de empleo:** quitar el pasador, apretar la maneta, **dirigir el chorro a la base de las llamas.**
- **BIE:** 25 mm semirrígida / 45 mm plana · boquilla y válvula **a 1,50 m como máximo** · **a 5 M COMO MÁXIMO DE LAS SALIDAS** del sector, sobre recorrido de evacuación · **radio de acción = longitud de manguera + 5 m** · **separación máxima entre BIE, 50 m** · manguera **20 m plana / 30 m semirrígida** · **1 hora** con las **dos más desfavorables a 300-600 kPa.**

### Establecimientos industriales (RD 2267/2004)

**Configuración:** **A** parcial en edificio compartido · **B** todo el edificio **adossado o a  $\leq 3$  m** · **C** todo el edificio **a más de 3 m**, con esa distancia **libre de combustibles** · **D** espacio abierto **totalmente cubierto** con fachada sin cerramiento · **E** espacio abierto cubierto hasta el 50 %.

**Riesgo intrínseco:** bajo 1-2, medio 3-5, alto 6-8. **Inspecciones:** 5 años bajo · 3 medio · 2 alto.

**Máxima superficie del sector (tabla 2.1, m<sup>2</sup>):** bajo 1 → 2.000 / 6.000 / sin límite; bajo 2 → 1.000 / 4.000 / 6.000; medio 3 → 500 / 3.500 / 5.000; medio 4 → 400 / 3.000 / 4.000; medio 5 → 300 / 2.500 / 3.500; **alto 6 → no admitido / 2.000 / 3.000**; alto 7 → no admitido / 1.500 / 2.500; alto 8 → no admitido / no admitido / 2.000. **×1,25** si la **fachada accesible supera el 50 % del perímetro**; **×2** con **rociadores no exigidos; acumulables.**

**BIE industriales:** bajo → DN 25, simultaneidad 2, 60 min · medio → DN 45, 2, 60 min · alto → DN 45, 3, 90 min. **Columna seca si riesgo medio o alto y altura de evacuación  $\geq 15$  m.**

### Riesgo eléctrico

- **RD 614/2001:** **contacto directo** = con **elementos en tensión**; **contacto indirecto** = con **masas puestas accidentalmente en tensión**. Remite los umbrales a los reglamentos electrotécnicos.
- **RD 842/2002, art. 2.1.** **Baja tensión:**  $\leq 1.000$  V en alterna y  $\leq 1.500$  V en continua. **Por encima, alta tensión.** **Muy baja tensión:** hasta 50 V alterna y 75 V continua.

## 10 · Accidente in itinere o in misión

Ni «in itinere» ni «in misión» están en la Ley 31/1995: su DA 1.<sup>a</sup> remite a la Seguridad Social. La norma es el **art. 156 del RDLeg 8/2015 (LGSS).**

- **156.1 accidente de trabajo = toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.**
- **156.2.a) «los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo» = base del in itinere.** Además: **b) cargos sindicales** · **c) tareas distintas a su grupo profesional** por orden del empresario o en interés de la empresa · **d) actos de salvamento** · **e) enfermedades con causa exclusiva** en el trabajo · **f) agravación** de enfermedades previas · **g) enfermedades intercurrentes.**
- **156.3 Presunción iuris tantum solo en tiempo y lugar de trabajo.**
- **156.4 NO es accidente: fuerza mayor extraña (nunca la insolación ni el rayo) · dolo o IMPRUDENCIA TEMERARIA.**
- **156.5 NO lo impide: la IMPRUDENCIA PROFESIONAL** · la **culpabilidad civil o criminal** de empresario, compañero o tercero.

### In itinere · los cuatro elementos (jurisprudencia, Anuario de Derecho del BOE)

|             |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teleológico | motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral; inicio o finalización de los servicios |
| Cronológico | momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida                                       |
| Topográfico | trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo                                                      |
| Mecánico    | medio razonable y adecuado a la realidad social                                                                  |

**NTP 1090: recorrido habitual entre residencia y trabajo y sin interrupciones.** Se exige que el **TRAYECTO** sea **habitual**, no la vivienda → vale aunque no sea vivienda habitual. No todos los **in itinere** son accidentes de tráfico. Es **contingencia profesional**.

### In misión (NTP 1090)

«El sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión.» Distinto del **conductor profesional**, que usa el vehículo como centro de trabajo.

**Límites del TS:** la presunción del 156.3 no se aplica automáticamente; hace falta un **dato o indicio** que lo conecte con el trabajo; no alcanza al ámbito normalmente privado salvo **circunstancias de especial riesgo**.

**ALT (accidente laboral de tráfico) = ALT en jornada + ALT in itinere; excluye las vías interiores de los centros de trabajo.**

### Medidas preventivas

**Clave (CNSST):** la responsabilidad empresarial y la actuación inspectora se centran en el accidente en misión; en el **in itinere** solo caben «**buenas prácticas**», voluntarias, no exigibles por la Inspección.

- **Plan de Seguridad Vial (PSV):** lo realiza el Servicio de Prevención, forma parte de la planificación preventiva según la evaluación de riesgos y se integra en el Plan de Prevención. Tres familias: **materiales** (flota, mantenimiento, carga, vías internas, transporte público y vehículo compartido) · **formación para la conducción segura** · **organizativas** (itinerarios seguros, información del estado de la circulación, **flexibilidad horaria en horas punta**, descansos, control de alcohol y psicofármacos, aparcamientos, **protocolos ante accidentes viales**).
- **Plan de Movilidad (PM):** acciones para una movilidad segura, eficiente y sostenible, más allá de las exigencias reglamentarias, a partir del estudio de los hábitos y pautas de desplazamiento. La prevención del **in itinere** forma parte natural del PM. Ambos planes deberían estar integrados.

## 11 · Actuación ante un accidente o una emergencia

De **Sonido** punto 17 y **Técnica de Equipos** punto 21, dentro del deber del **art. 20 de la Ley 31/1995**.

- La secuencia es **PROTEGER, AVISAR, SOCORRER**, y no está en ningún artículo: es conducta de uso universal en primeros auxilios, y así se declara.

| Paso               | Qué se hace                                                           | Por qué va ahí                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1. Proteger</b> | Asegurar el lugar: cortar la corriente, señalizar, apartar el peligro | <b>Un socorrista accidentado es una víctima más</b>     |
| <b>2. Avisar</b>   | Llamar al 112: lugar, número de heridos, qué ha pasado                | <b>La ayuda tarda</b> , y después no habrá manos libres |
| <b>3. Socorrer</b> | Atender sólo con lo que se sepa hacer                                 | <b>Depende de los dos anteriores</b>                    |

- Las tres permutaciones del examen son todas peores: socorrer primero pone en peligro al que socorre; avisar primero deja el peligro activo.
- Socorrer no es hacer lo que sea: lo que no se sabe hacer, no se hace.
- En accidente eléctrico, «proteger» es cortar la tensión antes de tocar a nadie. Quien toca a un electrizado con la instalación en tensión se electriza también.

## 12 · Iluminación de los lugares de trabajo (RD 486/1997, art. 8 y anexo IV)

Ninguna ocupación la lleva con nombre propio: **entra porque el examen la preguntó**, que es el apartado 7 del manual de este proyecto.

- **Art. 8, literal:** la iluminación deberá permitir que los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los lugares de trabajo y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- **Las tres opciones falsas del examen** —hablar por teléfono, usar los equipos cercanos, leer— **son consecuencias posibles, no el criterio.** El criterio es doble: circular Y desarrollar la actividad, las dos sin riesgo.

Los niveles mínimos del anexo IV, en lux

| Zona                                 | Lux   |
|--------------------------------------|-------|
| Bajas exigencias visuales            | 100   |
| Exigencias visuales moderadas        | 200   |
| Exigencias visuales altas            | 500   |
| Exigencias visuales muy altas        | 1.000 |
| Áreas o locales de uso ocasional     | 50    |
| Áreas o locales de uso habitual      | 100   |
| Vías de circulación de uso ocasional | 25    |
| Vías de circulación de uso habitual  | 50    |

- **Dónde se mide:** en la tarea, a su altura; en zonas de uso general, a 85 cm del suelo; en vías de circulación, a nivel del suelo.
- **Los mínimos se DUPLICAN** cuando hay riesgo apreciable de caídas o choques, o cuando un error de apreciación visual pueda suponer peligro o el contraste sea muy débil.
- **Preferencia:** iluminación natural siempre que sea posible, complementada con artificial; y en ese caso, preferentemente general, complementada con localizada donde hagan falta niveles altos.
- **Lo que el anexo prohíbe:** deslumbramientos directos e indirectos y fuentes que produzcan impresión visual de intermitencia o efectos estroboscópicos. Ese último es el riesgo del proyector de diodos mal ajustado: una luz que parpadea puede hacer parecer parada una máquina en movimiento.
- **El apartado 4.b) del anexo NO impone, manda procurar:** los niveles y contrastes de luminancia se **procurará** mantenerlos adecuados a la tarea. **No hay cifra.**

## Preguntas reales de examen · tema 11

---

48 preguntas de los cuadernillos de 2024. Las respuestas, al final del volumen.

- 1** Según el Real Decreto 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, una característica de la pantalla es que:
  - a) debe tener, al menos, 22 pulgadas.
  - b) debe tener un formato de imagen panorámico de 16:9.
  - c) debe ser orientable e inclinable a voluntad.
  - d) su tamaño debe ser proporcional a la mesa de trabajo.
- 2** ¿Qué situación define un accidente "in itinere"?
  - a) Un accidente mientras se realiza una reparación en el trabajo
  - b) Un incidente durante el descanso, dentro del recinto laboral
  - c) Un accidente ocurrido al desplazarse desde el domicilio al lugar de trabajo
  - d) Un accidente durante el teletrabajo
- 3** ¿Qué tipo de extintor se usa con equipos eléctricos?
  - a) Agua.
  - b) Polvo o Co2.
  - c) Espuma.
  - d) Arena.
- 4** ¿En qué situación es más adecuado utilizar un extintor de polvo en lugar de uno de CO ?
  - a) En un incendio en un equipo eléctrico en funcionamiento
  - b) En un espacio cerrado con personas
  - c) En un incendio de líquidos inflamables en espacio cerrado sin ventilación
  - d) En un incendio de materiales sólidos como madera o papel en exteriores
- 5** ¿Qué estructuras corporales pueden verse afectadas por los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral?
  - a) Sólo los músculos.
  - b) Músculos, articulaciones y tendones.
  - c) Músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio.
  - d) Sólo los huesos y el sistema circulatorio.
- 6** ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está más asociado con los trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior?
  - a) Exposición a ruidos fuertes.
  - b) Movimientos repetitivos.
  - c) Trabajo en ambientes fríos.
  - d) Exposición a sustancias químicas.
- 7** Entre los factores de riesgo biomecánicos que pueden dar lugar a la aparición de los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, se encuentran una serie de movimientos que pueden suponer un riesgo si se realizan de manera repetida, ¿a cuáles nos referimos?
  - a) Movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, extensiones y flexiones de muñeca, desviaciones radiales o cubitales.
  - b) Movimientos de piernas y pies.
  - c) Movimientos de cabeza y cuello.
  - d) Movimientos de abdomen y pecho.

**8 ¿Qué es un accidente de trabajo “in misión”?**

- a) El que ocurre durante el tiempo de descanso en el hogar del trabajador.
- b) El que ocurre mientras el trabajador está realizando su labor habitual en la empresa.
- c) El que ocurre mientras el trabajador está llevando a cabo tareas relacionadas con su trabajo, pero fuera de su lugar habitual de trabajo.
- d) El que sucede durante el trayecto del trabajador hacia su lugar de trabajo.

**9 ¿Qué se considera una contingencia profesional?**

- a) Una enfermedad derivada de causas ajenas al trabajo.
- b) Un accidente que ocurre durante el desplazamiento al trabajo (in itinere).
- c) La incapacidad temporal causada por motivos personales.
- d) La jubilación anticipada.

**10 ¿En qué normativa se considera el accidente de trabajo “in itinere” como tal?**

- a) En el artículo 156 del RD Legislativo 8/2015 Ley General de la Seguridad Social.
- b) En el artículo 6 del del RD 488/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- c) En el artículo 22 de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales.
- d) En el artículo 2 del RDL 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo.

**11 Los riesgos más significativos asociados al trabajo con pantallas de visualización son (señalar la respuesta FALSA)**

- a) La fatiga física y la fatiga visual.
- b) Las lesiones musculoesqueléticas.
- c) Las lesiones epidérmicas.
- d) La fatiga mental junto con el estrés.

**12 ¿Cuál es la altura mínima que debe tener una barandilla o quitamiedos en una plataforma elevada o practicable para operar una cámara en un rodaje?**

- a) 1,5 m.
- b) 90 cm.
- c) 2 m.
- d) 80 cm.

**13 ¿A qué partes o zonas del cuerpo afectan las posturas forzadas o prolongadas en el tiempo?**

- a) Parte superior del tronco y extremidades superiores.
- b) Músculos, tendones, articulaciones, nervios de las manos, cuello, brazos y espalda.
- c) Espalda, cuello, hombros y extremidades superiores e inferiores.
- d) Músculos, articulaciones, nervios de las manos, cuello y espalda.

**14 ¿Cuál es uno de los principales riesgos asociados al uso prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD)?**

- a) Dolores musculoesqueléticos.
- b) Problemas respiratorios
- c) Hipertensión arterial.
- d) Pérdida de visión nocturna.

**15 ¿Cómo se denomina al accidente laboral ocurrido al trabajador por el desempeño de su trabajo en un lugar distinto al lugar de trabajo habitual y no producido en el trayecto de ir o venir al puesto habitual de trabajo desde su domicilio?**

- a) Laborem exercens.
- b) In itinere.
- c) Laborem in situ.
- d) In mision

- 16** En cuanto a la prevención de riesgos laborales del profesional de peluquería, ¿qué termino hace referencia a la técnica preventiva que tiene como objeto eliminar o disminuir el riesgo de que no se produzcan accidentes de trabajo?
- a) Riesgo laboral.
  - b) Seguridad en el trabajo.
  - c) Peligro.
  - d) Prevención.
- 17** ¿Qué es un accidente in itinere?
- a) Un accidente que ocurre en el lugar de trabajo durante la jornada laboral.
  - b) Un accidente que ocurre en el trayecto de ida o vuelta al lugar de trabajo.
  - c) Un accidente que ocurre durante las vacaciones.
  - d) Un accidente que ocurre durante una pausa para el almuerzo fuera de la empresa.
- 18** ¿Qué son los accidentes 'in itinere'?
- a) Los que ocurren mientras se realizan las tareas laborales.
  - b) Los que ocurren en el camino de ida y vuelta al trabajo.
  - c) Los que se producen dentro del centro de trabajo.
  - d) Los que se producen a menos de 30 kilómetros del centro de trabajo.
- 19** La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
  - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
  - c) Los trabajadores puedan leer.
  - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.
- 20** ¿Qué es un interruptor diferencial?
- a) Sistema de protección contra contactos directos.
  - b) Sistema de protección contra incendios.
  - c) Sistema de protección de sobrecarga de la red eléctrica.
  - d) No es un sistema de protección. Es solo un interruptor general.
- 21** ¿Qué agente extintor es el más adecuado para sofocar el fuego en un cuadro eléctrico?
- a) Polvo químico seco.
  - b) Espuma.
  - c) Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).
  - d) Agua.
- 22** ¿Qué establece la normativa vigente respecto a los trabajos en altura?
- a) Sólo se deben proteger los trabajos realizados a más de un metro de altura.
  - b) Se consideran trabajos en altura sólo los realizados en andamios.
  - c) Es obligatorio proteger cuando exista riesgo de caída de más de dos metros.
  - d) No se requiere ninguna medida si se usan métodos adecuados de trabajo.
- 23** ¿Cuál de estas técnicas NO es adecuada para levantar un objeto del suelo según el manual de manipulación manual de cargas de RTVE?
- a) Mantener el objeto lo más cerca posible del cuerpo durante el levantamiento.
  - b) Evitar girar el torso mientras se sostiene el objeto.
  - c) Levantar el objeto con las piernas rectas y la espalda estirada.
  - d) Levantar el objeto con la fuerza de las piernas.

- 24** ¿Cuál de estas medidas se tomará en primer lugar en materia preventiva, al realizar trabajos en altura?
- a) Evitar el riesgo en su origen.
  - b) Comunicar el riesgo a la autoridad competente.
  - c) Tomar medidas de protección colectiva.
  - d) Tomar medidas de protección individual.
- 25** Un elemento de amarre con absorbedor de energía corresponde a:
- a) EN - UNE 355.
  - b) EN - UNE 362.
  - c) EN - UNE 365.
  - d) EN - UNE 358.
- 26** ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar un arnés de seguridad?
- a) Una vez cada semana.
  - b) Antes de cada uso.
  - c) Una vez al año.
  - d) Cada cinco años en las inspecciones periódicas que reciben los EPIS de altura proporcionados por la empresa.
- 27** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la línea de vida durante trabajos en altura NO es cierta?
- a) Puede ser fija o temporal.
  - b) Puede ser horizontal o vertical.
  - c) Es recomendable que se encuentre por encima del punto de anclaje del operario.
  - d) Puede ser utilizada por varios trabajadores en cada tramo.
- 28** ¿Cuándo estará provista de trampillas una plataforma para su acceso por escaleras interiores?
- a) A partir de 2 metros de altura.
  - b) A partir de 1.5 metros de altura.
  - c) A partir de 2.5 metros de altura.
  - d) A partir de 1.75 metros de altura.
- 29** Para colocar una escalera apoyada a un poste vertical, el ángulo que forma la escalera con la superficie horizontal debe estar comprendido entre:
- a) 60° y 70°.
  - b) 60° y 90°.
  - c) 65° y 75°.
  - d) 70° y 75°.
- 30** En plataformas elevadas, ¿a partir de qué altura se instalará una barra intermedia entre la barandilla y el rodapié, para evitar accidentes por desplazamiento?.
- a) 2 metros.
  - b) 1 metro.
  - c) 0,5 metros.
  - d) 1,5 metros.
- 31** Según Real decreto 393/2007 de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, la vigencia de dicho plan se mantendrá actualizado, y se revisará al menos:
- a) Con una periodicidad no superior a cuatro años.
  - b) Con una periodicidad no superior a dos años.
  - c) Con una periodicidad no superior a un año.
  - d) Con una periodicidad no superior a tres años.

- 32** En una estructura, ¿cuánto deben sobrepasar los largueros en los puntos superiores de apoyo cuando se utilicen para acceder a lugares elevados?
- a) 2 metros.
  - b) 1 metro.
  - c) 1,5 metros.
  - d) 1,2 metros.
- 33** ¿Qué medida preventiva es más efectiva para reducir los trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo?
- a) Aumentar la jornada laboral para que los empleados terminen sus tareas más rápidamente.
  - b) Realizar pausas activas y ejercicios de estiramiento durante la jornada laboral.
  - c) Reducir el número de horas de descanso entre turnos.
  - d) Mantener una postura fija durante la jornada de trabajo.
- 34** ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los accidentes in itinere es correcta en relación con las medidas preventivas incluida de forma indirecta en la ley 31/1995 ?
- a) Los accidentes in itinere no son considerados accidentes laborales y, por tanto, no requieren medidas preventivas.
  - b) Las medidas preventivas para accidentes in itinere incluyen garantizar que los empleados utilicen medios de transporte seguros y estén informados de las rutas de acceso al lugar de trabajo.
  - c) Los accidentes in itinere solo se cubren si ocurren durante las horas de trabajo, sin importar el medio de transporte utilizado.
  - d) Los accidentes in itinere no deben ser comunicados al empleador, ya que son ajenos a las condiciones de trabajo.
- 35** Prevención de riesgos laborales, definición correcta de accidente in itinere
- a) Es aquel que se produce en los desplazamientos fuera de la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
  - b) Es aquel que se produce en los desplazamientos durante la jornada laboral, al realizar una tarea aunque sea distinta de las habituales: una actividad o encargo encomendado como parte del trabajo, tanto si se realiza con vehículo de empresa como con vehículo propio
  - c) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, aunque no sea vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
  - d) Es el accidente que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el puesto de trabajo, siendo esta la vivienda habitual, en el tiempo inmediato o razonable próximo a la hora de entrada o salida del trabajo
- 36** Según la Prevención de Riesgos Laborales, el uso prolongado o inadecuado de las pantallas de visualización de datos conlleva determinados riesgos. Indica la correcta.
- a) Para la salud.
  - b) Para la salud y la seguridad informática.
  - c) Para la seguridad informática.
  - d) Inciden principalmente en la organización empresarial.
- 37** ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito de diseño para evitar problemas musculoesqueléticos en el trabajo con pantallas de visualización de datos?
- a) La altura del asiento debe ser ajustable.
  - b) El teclado debe ser independiente del resto del equipo.
  - c) El cuerpo del “ratón” debe adecuarse a la anatomía de la mano.
  - d) Mantener limpia la pantalla y, en su caso, un filtro antirreflejo.
- 38** Qué es un accidente “in itinere”
- a) Es aquel que se produce dentro de las dependencias de un lugar de trabajo.
  - b) Es aquel que se produce en el extranjero.
  - c) Es el que se produce entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo y viceversa.
  - d) Es aquel que se produce fuera de la jornada laboral.

- 39 Síndrome del túnel carpiano:**
- a) Inflamación de los tendones en el hombro.
  - b) Inflamación de los tendones de la parte externa del codo.
  - c) Inflamación de los tendones en la parte interna del codo.
  - d) Compresión del nervio mediano en la muñeca a causa del uso repetitivo de ciertos músculos.
- 40 Según el Real Decreto 488/1997 sobre pantallas de visualización. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada para situar la pantalla hasta los ojos del usuario?**
- a) 500mm.
  - b) 400mm.
  - c) 350mm.
  - d) 600mm.
- 41 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
  - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
  - c) Exceso de brillo en la pantalla.
  - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 42 Para prevenir las fatigas físicas, visuales y mentales debidas al trabajo prolongado con pantallas de visualización de datos se debe:**
- a) Leer textos que no estén en pantallas, preferiblemente en papel o en tinta digital si no es posible leer textos impresos.
  - b) Alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas, realizando pausas cortas y frecuentes.
  - c) Realizar alguna pausa de larga duración.
  - d) Trabajar a un ritmo acelerado, para acabar antes y descansar más tiempo.
- 43 ¿Cuál es una de las principales causas de la fatiga visual en los trabajadores que utilizan pantallas de visualización, según la Guía Técnica del RD 488/1997?**
- a) Mala calidad de la pantalla.
  - b) Ajustes frecuentes del ojo a diferentes distancias.
  - c) Exceso de brillo en la pantalla.
  - d) Tiempo prolongado sin interrupciones.
- 44 ¿Cuál de estas afirmaciones NO es correcta a la hora de levantar un peso?**
- a) Flexionar la espalda y mantener las piernas semiabiertas para tener más estabilidad de carga
  - b) Acercar el cuerpo a la carga para centralizar el peso
  - c) Utilizar las palmas de las manos para agarrar fuertemente la carga procurando seguir el contorno de la carga.
  - d) Mantener la barbilla cerca del cuerpo. No estirar el cuello
- 45 En las estructuras elevadas (practicables) para posiciones de cámara, la plataforma superior debe de estar protegida con una barandilla. ¿Cuál debe ser su altura mínima?**
- a) 90 cm en todo el perímetro.
  - b) 1 metro en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
  - c) 80 cm en todo el perímetro.
  - d) 70 cm en todo el perímetro y 40 cm en el lado que está ubicado el objetivo de la cámara.
- 46 La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que:**
- a) Los trabajadores puedan hablar por teléfono.
  - b) Los trabajadores puedan utilizar los equipos que tienen cerca.
  - c) Los trabajadores puedan leer.
  - d) Los trabajadores dispongan de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

**47** ¿Cómo hay que actuar ante un accidente o en una situación de emergencia?

- a) Avisar, socorrer y proteger.
- b) Socorrer, proteger y avisar.
- c) Avisar, proteger y socorrer.
- d) Proteger, avisar y socorrer.

**48** ¿A partir de qué altura se considera trabajo en altura?

- a) 2 metros.
- b) 3 metros.
- c) 5 metros.
- d) 10 metros.

## APÉNDICE

# Respuestas oficiales

La respuesta es la de la **plantilla oficial** del examen, y el número es el que la pregunta lleva impreso en su tema. **Ninguna respuesta oficial de este bloque se puede dar por mal contestada**, pero **una pregunta se repite entera** —la 57 y la 61 son la misma— y **dos enunciados están defectuosos**: uno escribe «NFL» por NCL y otro ofrece como opción un tipo de monitor que no existe. Van avisados debajo de su tabla.

## Tema 1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| d | d | a | c |

## Tema 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| c | a | a | d | c | b | a | b | c | b  |

**Ojo con la 1:** El enunciado escribe «NFL» donde la literatura escribe «NCL». Los dos sistemas de luma se llaman **constante** (*constant luminance*, CL) y **no constante** (*non-constant luminance*, NCL). **No es otra cosa: es una errata del enunciado**, y no cambia cuál es la opción correcta.

**Ojo con la 6:** Una de las opciones falsas nombra algo que no existe. La a) dice «monitor con *Hybrid Dynamic Range*», y **no hay tal categoría**: la palabra *hybrid* pertenece a **HLG**, *hybrid log-gamma*, que es **una curva de HDR y no un tipo de monitor**. La respuesta oficial —un monitor con *High Dynamic Range*— es correcta.

## Tema 3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| d | c | b | c |

## Tema 4

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|
| b  | a  | d  | d  | d  | d | a | a | b | d  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   |   |   |   |    |
| d  | c  | a  | a  | b  |   |   |   |   |    |

## Tema 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b | b | c | c | c | c | b |

## Tema 6

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| c | a | a |

**Ojo con la 3: Esta pregunta es la misma que la 57 del mismo cuadernillo.** Los dos enunciados se diferencian en tres letras —«la tasa de grabación original» y «la tasa fps de grabación original»—, tienen **las mismas cuatro opciones en el mismo orden y la misma respuesta**. Es la **única repetición de este cuadernillo**, y conviene saberla porque **vale dos preguntas de noventa y seis**.

## Tema 7

| 1  | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|----|
| b  | c  | c  | c | c | d | b | d | b | b  |
| 11 | 12 | 13 |   |   |   |   |   |   |    |
| b  | d  | b  |   |   |   |   |   |   |    |

## Tema 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | d | c | a | b | b | d | b | a |

## Tema 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | b | b | c | a | a | d | b |

## Tema 10

| 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| b  | d  | a | c | d | c | c | a | a | a  |
| 11 | 12 |   |   |   |   |   |   |   |    |
| d  | a  |   |   |   |   |   |   |   |    |

## Tema 11

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| c  | c  | b  | d  | c  | b  | a  | c  | b  | a  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| c  | b  | b  | a  | d  | b  | b  | b  | d  | a  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| c  | c  | c  | a  | a  | b  | d  | a  | d  | d  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| d  | b  | b  | b  | c  | b  | d  | c  | d  | b  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |    |    |
| b  | b  | b  | a  | a  | d  | d  | a  |    |    |

**Ojo con la 36:** La opción buena nombra algo que la norma no dice. La plantilla da b) «Para la salud y la seguridad informática», y el artículo 3.1 del RD 488/1997 obliga a que el uso de las pantallas «no suponga riesgos para su seguridad o salud»: la «seguridad informática» no aparece ni en el real decreto ni en su Guía Técnica. Con el tema delante se acierta igual, pero por otra razón que la que el enunciado sugiere: la norma nombra **seguridad y salud**, y b) es la única opción que nombra **los dos** —la a), «para la salud», se queda corta—.